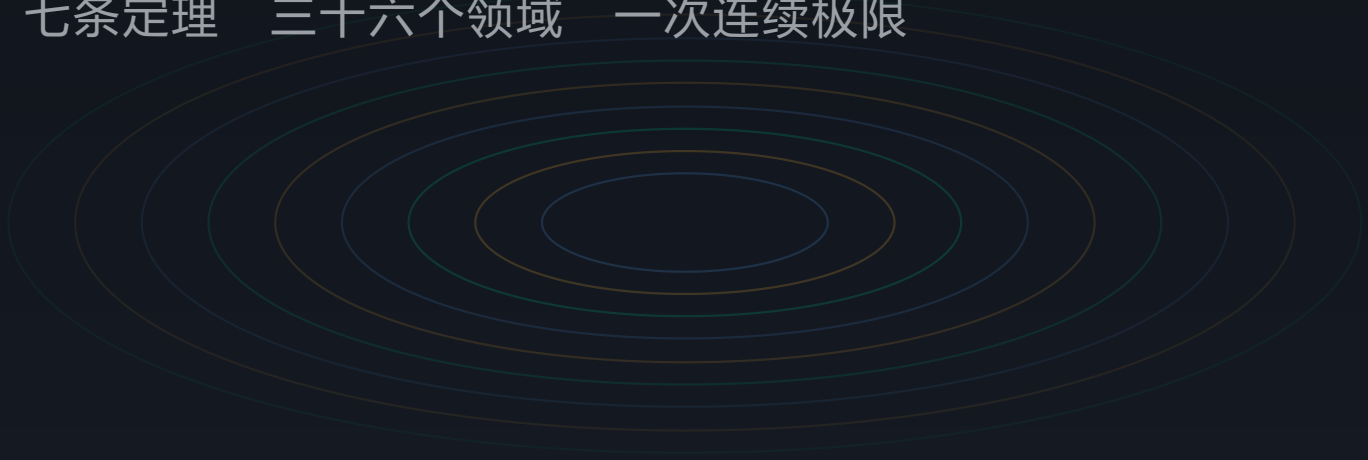
THE LANGUAGE OF DISTINCTION

区分的语言

区分如何生成空间、形式与谱
七条定理　三十六个领域　一次连续极限



李毅芃　著

How Distinctions Generate Space, Form and Spectrum

七条定理 · 三十六个领域 · 一次连续极限

区分的语言

区分如何生成空间、形式与谱——七条定理、三十六个领域与一次连续极限

李毅芃

1610369302@qq.com · 学术专著 · 2026-11-04

区分的语言

区分如何生成空间、形式与谱

李毅芃　著

完成日期：2026-11-04　·　DOI：10.5281/zenodo.23345012

体裁：描述性语言规范与探索性纲领（含一个可复算的样本）　·　语言：简体中文

版权与许可

版权所有 © 2026 李毅芃。

本书采用 知识共享署名 **4.0** 国际（**CC BY 4.0**）许可证发布。您可以自由地共享与改编本书，用于任何目的（包括商业用途），但须满足以下条件：

- 署名——注明原作者（李毅芃）与出处（本书完整引文）；
- 标注修改——若对本书作出改动，须说明。

许可证全文见 `https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.zh`。构建脚本与校验工具另以 MIT 许可证发布。

推荐引用格式：李毅芃. 《区分的语言——区分如何生成空间、形式与谱》. 2026-11-04. CC BY 4.0. DOI: 10.5281/zenodo.23345012.

关于本书的性质（请先读这一条）

本书是一份语言规范与探索性纲领，不是一篇完整定理集，也不是一个新的统一理论。它的核心是一次归并：本书把框架写成区分、曲率、演化三个原语；进一步的分析把它们收敛为两个更基本的词——区分与对称双线性形式（二次型）（「曲率」是形式谱的一个侧写，「演化」是形式谱上的线性 ODE）。本书因此只承诺：用“区分”作线索，把不同领域里重复出现的同一件事写成一套可描述、可对照的语言；本套语言只在一个样本（图的拉普拉斯二次型）上被完全兑现。评价它的标准是它是否被采用、是否压缩了记号、是否让跨领域迁移变得可读（第 26.4.1 节），而不是“证了多少定理”。凡未标注为“定理”的数学陈述，请按第 3 章的分级表阅读，不要按定理使用。

关于第三方文献与数据

本书引用的论文、专著与软件，其权利归原作者与出版方所有；本书对它们的引用、转述与批评不构成对原作的再授权。书中的数值结果（第四部分）由随书附带的脚本从公开定义直接计算，可独立复现；任何自称"示意性的"数字均在正文或附录中标明，不得转引为经验事实。

可复现性与工程

本书的正文以 HTML 源文件为唯一权威来源，经统一构建流程生成印刷版 PDF、电子阅读版 PDF、EPUB 3、网页版与 Markdown 版；插图与数值结果是可复现的脚本产物；校对清单由脚本自动生成。构建流程与校对规则本身也视为本书方法论的公开部分：任何读者都可以据此检验书中编号、交叉引用与文献的一致性，并重新运行第四部分的数值验证。

免责声明

本书提供的是概念框架、条件性命题与研究纲领，不构成对任何具体模型、产品、投资、临床或政策决策的建议，也不构成对任何技术路线成败的预测。作者已尽力标出论证的薄弱处，但不对因使用本书内

容而产生的任何后果承担责任。

联系方式

李毅芃 · 1610369302@qq.com

材料截止：本书所用材料、数据与文献，截至 2026 年 10 月（凡正文中出现“当代”“目前”“当前”“最近”，除另有注明，均指截至 2026 年 10 月的情形）。

内容提要　本书的贡献是一次归并。作者初稿把框架写成三个原语——区分、曲率、演化；进一步的分析把它们收敛为两个更基本的词：区分与对称双线性形式（二次型）。「曲率」是形式谱的一个侧写，「演化」是形式谱上的线性 ODE。归并之后，语言更简洁、也更一般：协方差、Hessian、图拉普拉斯、内积、黎曼度量都是同一个结构的实例，谱定理、变分原理、极化恒等式是它自带的三套工具。本书因此从“一个数学框架”转为一套语言描述：以“区分”为线索，把不同领域里重复出现的同一件事写成可描述、可对照的语言。全书唯一完全严格的部分是图拉普拉斯二次型的谱分析——两阶段相变定理，临界耦合由拉普拉斯谱决定，可证明、可计算、可复现；本书明确它是标准数学（换形式），不是新理论。它还报告两次“换形式”的推广：辛推广给出可计算的阻尼波动方程相变，酉推广新意有限。评价这套语言的标准与理论不同：不是“今天证了多少定理”，而是它是否被采用、是否压缩了记号、是否让跨领域迁移变得可读（第 26.4.1 节）。卷首《总纲　现实中不存在无限》把这套语言的地基写在最前面：无限只作为极限，不作为现实系统的属性；有限的分辨率预算，是 1/3 缺口与两阶段相变共同的起点。　本版（2026-11-04）做了三类修改：新增七节（1.9b 把成本函数换成畸变、9.13b 分辨率维数三分、9.13c 分辨成本的 $\Theta(n \log n)$ 律与对象级预算、10.9b 区分数、10.9c 一位的重量、12.14b 区分与二次型合在一处的已证样本、24.8b 结论适用范围的 F 轴）；更正 18.6 的正则族下界（原式误把 Gershgorin 的 $\lambda n \le 2d$ 当等式，非二分族的下界应为 $(d+2\sqrt{(d-1)})/(d-2\sqrt{(d-1)})$，$d \to \infty$ 趋于 1 而非 2），同步更正表 18.1、图 18.3、附录 A／B 与生成脚本；1.6 节由“唯一的现代候选”改为“两个现代候选”，补入 Langlands 并说明它是已证的等价级统一。全部新增引用标 B 级：来源是未经同行评议的预印本。

关键词：区分的语言；区分；对称双线性形式；二次型；极化恒等式；谱定理；变分原理；协方差；Hessian；图拉普拉斯；黎曼度量；辛形式；酉形式；正交群；语言规范；可证伪性，分辨率维数，宏观维数，平均维数，畸变，区分数，有限性分级

目　录

总纲　现实中不存在无限 16
先读这一页　五个可复算的事实 19
前言　为什么把“统一”降级为“可检验的操作”
十分钟读懂本书 25
阅读合约　本书向你承诺什么，又不承诺什么 26
术语、记号与断言分级速查 28

第一部分　把“统一”变成可检验的操作 29
第1章　三种统一：换记号、换定理、换本体 30
1.1　导论：那句“同一本书”要怎么验收 30
1.2　三种强度与四个判据 31
1.3　为什么第三种最贵 31
1.4　一个真实的记号统一：布尔代数 31
1.5　一次越级的代价：把“本质”当成证明 32
1.6　第三种强度上的两个现代候选：Erlangen 纲领与 Langlands 纲领 32
1.7　反例：把本体统一当成定理统一 33
1.8　统一的四种强度（把第三级再拆一次） 34
1.9　统一的成本函数：一次可算的换算 34
1.9b　把成本函数换成畸变：一个可算的数 35
1.10　给专家的注：这一章的方法论立场 35
1.11　三个历史的失败案例 36
1.12　三种统一的一条时间线 37
1.13　本章小结 37
1　本章文献（引用与延伸） 37
第2章　压缩的五步与四次损失 39
2.1　导论：抽象是一笔交易 39
2.2　五步操作法 39
2.3　四类损失 40
2.4　压缩比、统一度与可迁移性 40
2.5　一个可算的压缩比 40
2.6　为什么“压缩比高”不等于“压缩得好” 41
2.7　反例：压缩成功、定理失败——曲率与谱 41
2.8　压缩的历史样本：从托勒密到开普勒 42
2.9　压缩的三种坏味道 42
2.10　压缩前后的对照：一个具体例子 42
2.11　四次实测：把压缩比算出来 43
2.12　压缩失败的三条判据 43
2.13　压缩的四次实测（补全） 44

2.14 本章小结 44
2 本章文献（引用与延伸） 45
第3章 证据等级：A / B / C 与四类断言 46
3.1 导论：为什么书要先谈证据 46
3.2 三级证据 46
3.3 四类断言 47
3.4 结论强度不超过证据强度 47
3.5 同一条结论在两个领域里的等级不同 47
3.6 把“可复算”写成一个操作定义 48
3.7 反例：如何把 C 级写成 A 级 48
3.8 一次历史上的分级事故：塞麦尔维斯 48
3.9 分级与统计功效：一个可算的例子 49
3.10 给专家的注：为什么分级要写成四类断言 49
3.11 三次分级事故 49
3.12 分级的三种误用与三种补救 50
3.13 本章小结 50
3 本章文献（引用与延伸） 51
第4章 五个看起来像统一的反例 52
4.1 导论：先学会认赝品 52
4.2 换词式统一 52
4.3 事后拟合、空域、不可判定、不可通约 53
4.4 为什么这五个问题够用 53
4.5 用五个问题审一次本书的赌注 53
4.6 第六个赝品：可通约性倒退 54
4.7 反例的反例：本章自己会不会中招 54
4.8 第七、第八个赝品：循环论证与定义滑移 54
4.9 循环论证的两种形态 55
4.10 七个赝品的统一说法 55
4.11 一个赝品的完整解剖 56
4.12 七个问题的使用顺序 56
4.13 七个问题的判定流程（可打印一页） 57
4.14 本章小结 57
4 本章文献（引用与延伸） 57
第5章 本书的赌注、边界与阅读合约 59
5.1 导论：把赌注写在前头 59
5.2 三条赌注 59
5.3 五条边界 59
5.4 阅读合约 60
5.5 三条赌注各自的“破产条件” 60
5.6 三条赌注的可结算表 60
5.7 反例：如果区分可以被绕开 61
5.8 三种读者与三条入口 61
5.9 三种误读与三条护栏 61

5.10 边界之外：本书明确不接的四个活 62
5.11 读者的三种验收方式 62
5.12 越界案例三则 63
5.13 本章小结 63
5 本章文献（引用与延伸） 63

第二部分 语言：区分如何生成结构 65

第6章 一次区分动作：从“我把它挑出来”到“它能被挑出来” 66
6.1 导论：两秒钟里发生了什么 66
6.2 区分动作的四元组 66
6.3 三种成熟的形式化 67
6.4 区分的三种失败 67
6.5 四元组里的第四项：观察者 67
6.6 区分的三条最小公理 68
6.7 反例：不可区分的两种情形 68
6.8 区分与自然语言范畴：一个旁证 68
6.9 区分的信息论刻画 69
6.10 给专家的注：与三种既有框架的接口 69
6.11 与信号检测论的接口：d′ 与 ROC 70
6.12 三张 ROC 曲线说明阈值与能力的分离 70
6.13 区分与信息：三个量的关系 71
6.14 本章小结 72
6 本章文献（引用与延伸） 72
第7章 生成拓扑：开集、邻域、连通都是推论 73
7.1 导论：拆掉开集公理 73
7.2 生成拓扑：权重、阈值与稳定区 73
7.3 定理：三条开集公理成立 74
7.4 经典概念在生成拓扑下成为推论 74
7.5 为什么“稳定”要用开区间写 74
7.6 定理 7.2：Alexandrov 拓扑与预序的双向对应 75
7.7 反例：T_0 不是 Hausdorff 75
7.8 数字拓扑：离散空间上的“连通”从哪来 76
7.9 第三种形式化：粗糙集与上下近似 76
7.10 生成拓扑的三个代价 77
7.11 数字拓扑：邻接约定决定连通分支数 77
7.12 一个可算的连通性反例 78
7.13 三种生成方式的对照 79
7.14 本章小结 80
7 本章文献（引用与延伸） 80
第8章 可测的区分：σ-代数就是“能问的问题” 81
8.1 导论：问卷决定了能问什么 81
8.2 从区分族生成 σ-代数 81
8.3 测度就是分辨率预算 82
8.4 可测不等于可区分 82

8.5 可数生成：一条被漏掉的语法规则 82
8.6 可数生成与 Borel 同构 82
8.7 反例：维塔利集 83
8.8 σ-代数与信息：为什么“可测”是一种资源 83
8.9 Borel 同构：可测结构有多“刚” 83
8.10 测度论再进一步：Carathéodory 判据就是“切得开” 84
8.11 一个可算的例子：有限的 σ-代数有多大 84
8.12 Borel 同构的推论：为什么必须再加结构 85
8.13 可测结构的三级分辨力（表） 85
8.14 三种可测性的反例 86
8.15 本章小结 86
8 本章文献（引用与延伸） 86
第9章 有精度才有形状：有限分辨率与连续 87
9.1 导论：连续是“够细”，不是“无限” 87
9.2 连续的三种写法 87
9.3 超有限与标准部分映射 87
9.4 定理：超有限谱的标准部分 88
9.5 超有限写法的一次实际用途 88
9.6 Loeb 测度：超有限计数如何变成标准测度 89
9.7 反例：把无限当属性的三种误用 89
9.8 超有限方法在物理里的先例 89
9.9 两种“取标准部分”：与重整化的区别 90
9.10 连续的四级模量：一致、Lipschitz、Hölder、有界变差 90
9.11 给专家的注：模量与可计算性 92
9.12 超有限的三个实例：积分、导数、谱 92
9.13 有限分辨率的三个可算后果 93
9.13b 分辨率维数：三种量，三条已证定理 93
9.13c 分辨的成本：一条增长律，与一个对象级的预算定义 94
9.14 本章小结 94
9 本章文献（引用与延伸） 95
第10章 区分语法的三条规则与两类错误 96
10.1 导论：为什么需要一份语法 96
10.2 三条规则 96
10.3 两类错误 96
10.4 语法检查表 97
10.5 三条规则的失效案例 97
10.6 语法与范畴的接口 97
10.7 反例：把一个常数当成一种结构 98
10.8 把语法用在一个硬案例上：法律涵摄 98
10.9 三条规则的可判定性 98
10.9b 一套区分要多少类：区分数 99
10.9c 一位的重量：单位区分的杠杆 99
10.10 三条规则的失效阈值 100

10.11 语法的一次完整走查 100
10.12 法律涵摄的完整走查（四字段 × 三条规则） 101
10.13 语法的一次反例走查 101
10.14 本章小结 102
10 本章文献（引用与延伸） 102

第三部分 形式：一个二次型如何承载五个领域 104

第11章 二次型：把“有多像”写成一个数 105
11.1 导论：为什么是平方 105
11.2 定义与极化恒等式 105
11.3 为什么必须是二次的 106
11.4 二次型的三种坐标 106
11.5 半正定与正定之间：一个必须做的选择 106
11.6 Witt 定理：等距可以延拓 106
11.7 反例：伪度量与非正定形式 107
11.8 二次型的完整分类：惯性指数表 107
11.9 相似度的三种度量与它们的秩 107
11.10 二次型的两个病态：不定与近奇异 108
11.11 一个可算例：三组数据的二次型 108
11.12 换基之下什么变、什么不变 109
11.13 二次型的三类典型图形 109
11.14 二次型与相关性：一个必须分清的区别 110
11.15 本章小结 110
11 本章文献（引用与延伸） 111
第12章 五个领域，同一个结构 112
12.1 导论：把“像”分成两份 112
12.2 五个实例 112
12.3 定理：五个实例的共同公理 112
12.4 翻译规则 113
12.5 定理 12.1 的三条边界 113
12.6 局部与整体的桥：Cauchy 交错定理 113
12.7 反例：把相关当因果 114
12.8 零空间在五个领域里分别意味着什么 114
12.9 最强的一条统一证据：柯西–施瓦茨不成立的地方 114
12.10 五个领域的“秩”与信息损失 115
12.11 五个领域的零空间实例 115
12.12 柯西–施瓦茨的五个数字实例 116
12.13 零空间维数的三个可算后果 116
12.14 五个领域的“零”与“无穷” 117
12.14b 区分与二次型合在一处：一个已证的样本 117
12.15 本章小结 119
12 本章文献（引用与延伸） 119
第13章 三套工具：极化、谱、变分 120
13.1 导论：三把尺子，三个问题 120

13.2 极化：从二次型回到双线性 120
13.3 谱：把形式对角化 120
13.4 变分：Rayleigh 商与 Courant–Fischer 121
13.5 变分写法的两个实用后果 121
13.6 扰动不等式：谱对“改一点”有多敏感 122
13.7 反例：谱相同、结构不同 122
13.8 第四套工具：外微分与一个公式统摄四个积分定理 122
13.9 三套工具与数值方法的对应 123
13.10 极限情形：极值原理与 Perron–Frobenius 124
13.11 三套工具的误差实测 124
13.12 三套工具的适用边界表 125
13.13 三套工具与三种误差 125
13.14 谱的三种读法：模式、能量、时间 125
13.15 本章小结 126
13 本章文献（引用与延伸） 126
第14章 形式决定群：辛、酉、正交 127
14.1 导论：形式是一个约定，群是它的守约人 127
14.2 定义：保形式群 127
14.3 三种对称性，三个群 127
14.4 为什么这件事重要 128
14.5 保形式群为什么“大”或“小”值得关心 128
14.6 二次型的物理形态：Casimir 与自旋网络的面积谱 128
14.7 反例：退化与例外 130
14.8 从 Casimir 到面积谱：为什么这条链条值得写进一本数学书 130
14.9 面积谱的两个可算事实 130
14.10 保形式群的维数表（可核对） 131
14.11 形式、群与守恒量：一张对应表 132
14.12 群的大小与结论的硬度 132
14.13 本章小结 133
14 本章文献（引用与延伸） 133
第15章 强度而不是同一：同构的四个价位 134
15.1 导论：为什么需要四个价位 134
15.2 四个价位 134
15.3 断裂探针：怎么知道一个类比断了 134
15.4 从类比到定理的迁移条件 135
15.5 四个价位与四个等级的对应 135
15.6 两个“距离”：Gromov–Hausdorff 与谱距离 135
15.7 反例：把同调当同构 136
15.8 类型论里的相等层级：另一个四价位 136
15.9 价位判定的四步操作 137
15.10 四个价位的举证成本 138
15.11 一次价位判定的完整走查 138
15.12 三个例子的价位判定 139

15.13　本章小结　140
15　本章文献（引用与延伸）　140

第四部分　硬核：从图上可证的定理到连续极限　142
第16章　图上的临界耦合定理　143
16.1　导论：为什么从图开始　143
16.2　区分强度与演化方程　143
16.3　谱分解与临界耦合　144
16.4　定理与证明　144
16.5　定理 16.1 的三个隐含前提　145
16.6　推广：加权图与归一化拉普拉斯　145
16.7　反例：非对称耦合会让顺序反转　145
16.8　定理 16.1 与“记忆–关系”的耦合解释　145
16.9　临界值有多稳：一次扰动估计　146
16.10　Lyapunov 谱就是模式增长率：相变＝符号改变　146
16.11　加权图上的临界耦合（一个闭式）　147
16.12　本章小结　149
16　本章文献（引用与延伸）　149
第17章　两阶段相变：局部先于全局　150
17.1　导论：为什么相变会有两次　150
17.2　两个临界点的几何含义　150
17.3　中间相：局部已解锁、全局未解锁　151
17.4　定理与证明　151
17.5　中间相是一个“不稳定”的相　152
17.6　中间相能维持多久：一个可算的时间尺度　152
17.7　反例：正则完全图里没有中间相　154
17.8　中间相在数据上长什么样　154
17.9　中间相的可观测性：一个采样条件　154
17.10　混沌的边缘：为什么本书不把“正 Lyapunov”当混沌　155
17.11　给专家的注：三个常被混淆的“指数”　156
17.12　中间相的数值实验设计　156
17.13　中间相的三条实用判据　157
17.14　本章小结　157
17　本章文献（引用与延伸）　157
第18章　解锁序与谱各向异性 $R=\lambda_n/\lambda_2$　158
18.1　导论：把一个相变压成一个数　158
18.2　定义：R 与解锁序　158
18.3　定理：R=1 当且仅当完全图　158
18.4　九类图的闭式　159
18.5　表 18.1 的两条读法　159
18.6　两面夹：Cheeger 与 Alon–Boppana 给出 R 的界　160
18.7　反例：同谱不同图——谱看不见结构　163
18.8　R 与三个经典量：直径、Cheeger 常数、谱间隙　163
18.9　六族实测与两条界：一张核对表　163

18.10 R 与“度数异质性”的定量关系 164
18.11 一个待证的猜想：$R \le n$，且星图取等 164
18.12 R 的三个用法与一个误用 166
18.13 本章小结 166
18 本章文献（引用与延伸） 166
第19章 推向连续：R 的 n^2 增长与第二个门槛的消失 167
19.1 导论：分辨率也是变量 167
19.2 定理：网格上 R 的闭式 167
19.3 定理：连续侧第二个门槛消失 168
19.4 这意味着什么 168
19.5 因子 4 从哪里来 169
19.6 为什么环面不违反夹逼：谱间隙的两种消失 169
19.7 反例：不是所有加密都让 R 发散 171
19.8 1/3 缺口：一个尚未结算的常数 171
19.9 指数的可检验性：三个可分辨的预言 174
19.10 三种收敛与一个不收敛的量 174
19.11 连续极限的三个数值检验 175
19.12 连续极限的数值协议（可直接执行） 175
19.13 本章小结 176
19 本章文献（引用与延伸） 176
第20章 连续的谱：Weyl 密度与没有 λ_n 的世界 177
20.1 导论：为什么连续侧要换对象 177
20.2 Weyl 定律与解锁密度 177
20.3 热核与 κ 恒等式 178
20.4 同谱流形：连续侧的同构盲区 178
20.5 Weyl 的低阶项与“为什么表 20.1 的比值是 0.4” 178
20.6 热核展开、谱 zeta 与 Kac 问题 179
20.7 反例：把有限图的直觉搬到流形上 180
20.8 把离散侧的直觉搬回连续侧：一张对照表 181
20.9 热核两项展开的数值核对 181
20.10 谱 zeta 的一个可算例 182
20.11 连续的三个“不能问” 183
20.12 本章小结 183
20 本章文献（引用与延伸） 183

第五部分 覆盖、迁移与检验 185
第21章 三十六个领域的区分结构 186
21.1 导论：一张表能装下什么 186
21.2 五族与三个字段 186
21.3 三十六个条目 186
21.4 分级的结论 187
21.5 五族的阈值从哪里来 188
21.6 为什么是五族而不是六族：族的分界判据 188
21.7 反例：覆盖表的三种虚假繁荣 189

21.8 覆盖表的维护规则 189
21.9 覆盖表的“可裁决性”列 189
21.10 五族逐族说明：为什么这七条是 A 级 190
21.11 生命与认知族：为什么只有两条到 A 级 191
21.12 三十六条逐条判据（表 21.2） 192
21.13 把三十六条压成四类的判别树 194
21.14 覆盖表的三次修订记录 194
21.15 本章小结 195
21 本章文献（引用与延伸） 195
第22章 三个可复算的迁移 196
22.1 导论：迁移的三条验收线 196
22.2 容量与遗忘：信息瓶颈的区分结构 196
22.3 时间错配 τ 196
22.4 完备–可组合–传递：至多取二 197
22.5 三次迁移的共同失败点 197
22.6 第四个迁移（试探）：自旋网络面积与“被切开的边” 197
22.7 反例：三个都满格却仍稳定的系统 198
22.8 迁移的成本表 198
22.9 第五个迁移：免疫识别的亲和力阈值 199
22.10 迁移的“最小可复算单元”清单 199
22.11 一次失败的迁移复盘：τ 用到高频交易 200
22.12 迁移的失败代价表 200
22.13 迁移的三种成功形态 201
22.14 迁移的四种证据强度 201
22.15 本章小结 202
22 本章文献（引用与延伸） 202
第23章 语言失败的六种方式 203
23.1 导论：失败要先分类，才能被检测 203
23.2 换词与过度统一 203
23.3 分级失效与路径依赖 203
23.4 不可通约与空域 204
23.5 六种失败的自查顺序 204
23.6 六种失败 × 五个部分：一张诊断矩阵 204
23.7 反例：一次真实的失败复盘 205
23.8 失败的自查脚本 206
23.9 外部读者的三种提问 206
23.10 一次完整的失败复盘：把“1/3”当常数 207
23.11 失败的代价分级：可修复 / 可降级 / 需撤回 207
23.12 六种失败的共同解药 208
23.13 六种失败的检测顺序与成本 208
23.14 本章小结 209
23 本章文献（引用与延伸） 209
第24章 可裁决的检验：三个杀手实验与登记簿 210

24.1 导论：什么才算检验 210
24.2 三个杀手实验 210
24.3 登记簿的纪律 210
24.4 裁决规则 211
24.5 三个实验的执行细节 211
24.6 哈希链：怎么证明“判据没有被事后改写” 211
24.7 反例：不可裁决的检验长什么样 212
24.8 三层可信度：从可复现到可裁决 212
24.8b 第四级：结论的适用范围（F 轴） 213
24.9 登记的三种失败方式 215
24.10 登记簿的机器可读格式 215
24.11 一次完整的裁决实例 215
24.12 三个杀手实验的当前状态 216
24.13 本章小结 217
24 本章文献（引用与延伸） 217
第25章 结语：把统一降级之后，我们得到了什么 218
25.1 三条线索回收 218
25.2 得到的三样东西 218
25.3 没有得到的四样东西 219
25.4 下一步：六个可认领的问题 219
25.5 这份账与系列其他书的关系 219
25.6 三个层次的未完成 220
25.7 反例：如果这本书的全部结论都被推翻 220
25.8 收回四条线索 220
25.9 研究纲领：十二个可认领的问题 221
25.10 与系列其他书的接口：一张对照表 221
25.11 十二问的最小可执行版本 222
25.12 三句可以带走的话 222
25.13 本章小结 223
25 本章文献（引用与延伸） 223
结语与附录 **223**
结语 一份开放的邀请 224
本系列（九本书） 225
参考文献 226
术语表 231
附录 A 形式化与证明 232
附录 B 数据与案例 237
附录 C 工具与清单 273
附录 D 可证伪登记簿（append-only） 276
附录 E 定理与命题索引 281
附录 F 术语中英对照 283

总纲　现实中不存在无限

这套书有一个共同的地基，它比任何一个公式都更靠下：现实中的每一个承载者都是有限的。有限的时间、有限的容量、有限的分辨率、有限的通道。无限只作为极限出现在模型里，从不出现在系统的实际状态里。

第零号命题

任何现实中的承载者（系统、主体、媒介或制度）都不具备无限容量、无限精度或无限时间；因此，任何以“资源无限、精度无限、时间无限”为前提的解决方案，都不是对现实系统的解，而是对理想化模型的解。

这不是一个悲观的判断。恰恰相反：结构、记忆、选择与意义，都是有限性的产物。一个什么都不用丢的系统，不需要结构；一个什么都能装下的系统，不需要选择；一个永远不会结束的系统，不需要讲述。

等级：作为可操作前提，**B** / 乙；它不是对宇宙的测量，而是对任何自称“无限”的方案提出的举证要求。

总纲.1　把“无限”放回它该在的位置

先做一个区分，整套书都依赖它：无限可以作为极限，不能作为属性。

数学里的无限集合、连续统、渐近展开，是合法的、必要的工具。当一本书写“连续极限”“无限细分”“n→∞”时，它说的是模型里的取极限操作——让某个参数越来越大，然后问极限行为是什么。它没有说，现实里有哪个系统真的达到了那个极限。

现实中的承载者是有上界的：一块硬盘的位数、一条通道的比特率、一位医生的问诊时间、一个学科能同时维护的范式数。你可以把上界推得很高，但每推高一次，都要付出面积、能量、时间、噪声或制度成本。“理论上可以无限提高”是一句关于模型的话，不是一句关于系统的话。

总纲.2　有限性怎样变成一张账单

有限性本身只说明“有上界”。它要变成书里反复诊断的那些取舍，还需要三个条件同时成立：

1. 需求随规模增长。要被描述的对象、要被组合的部分、要被传递的尺度，数量随系统变大而增长；一个只处理三个对象的系统，和一个要处理

三百万个对象的系统，即使单次成本相同，总账单也不同。

2. 三种活动共享同一个承载者。描述、组合、传递不是三台独立的机器；它们争夺同一份注意力、同一条通道、同一段时间。把预算从一项挪到另一项，是真实的交换，不是记账游戏。
3. 同时维持两种活动，比分别维持更贵。这份额外成本，就是书里所说的交互惩罚 ψ；$\psi > 0$，才有“必须让出一个”的张力。

三者合起来，才是“至多取二”的来源。只有第一条，得到的是“慢一点、少一点”；加上第二条，得到的是“要分配”；再加上第三条，才得到“分配有代价”。这套书的严格性都压在第三条上，这套书的脆弱性也在那里。如果某个领域里 $\psi \equiv 0$，或者预算增长快于需求，这套取舍对它不适用——这不是框架的失败，而是框架的边界。

用语约定：下文出现的“至多取二”“三选二”“最多付得起两个”，都是“紧预算（**K/D** 有界）下至多取二”的简写；若预算增长快于需求，三项可以同时满格。这样写是为了句子短，不是因为条件可以省略。

总纲.3　在本卷里：分辨率也是一种预算

本卷的核心是“区分”：一切认识从划一道线开始。有限性在这里表现为分辨率的预算——线不能既无限细，又无损地穿过每一次尺度转换。

这也解释了本卷最容易误读的一个词：“连续”。书里的“连续极限”“无限细分”是模型里的取极限操作，不是现实系统真的拥有无限分辨率。恰恰相反，**1/3** 缺口正是有限离散描述走向连续极限时留下的过路费：在有限图上，谱是可算的、可组合的；一旦要求把这份描述无损地推过极限，代数结构不再保持。缺口不是宇宙常数，而是“有限载体 + 无限极限”这一组合的产物。

本卷最硬的部分——有限图上的两阶段相变——之所以硬，正因为它不假设无限：图是有限的，谱是有限的，临界耦合由有限矩阵的特征值给出。有限性在这里不是限制，而是定理能够成立的条件。

总纲.4　边界与可反驳条件

这份总纲本身也可以被反驳。它要求下列任何一条成立：

- 给出一个现实系统，在书中所指的那一维上确实没有上界（不是“我们还没测到上界”，而是“可证明无上界”）；或
- 给出一个系统，其描述、组合、传递不共享承载者，因而可以各自独立地推到满格；或
- 给出一个系统，在规模增大时 ψ 始终为零，三项互不干扰。

任何一条成立，这本书的核心诊断就在那个系统里失效。请把它记进可证伪登记簿，而不是当作一句比喻。

怎么用这一页：如果你只有十分钟，先读本书的“先读这一页”“执行摘要”或“前言”，再回到这里。这一页不要求你先同意，只要求你在读到任何“全都要”的方案时，回来问一句：它假设了哪一种无限？

> 这一页不新增一个理论。它只是把各卷已经在用、却没有写在一起的前提，放到最前面。它改变的是因果链的起点：从“观察到五个领域共享同一个形式”，改为“有限的描述若要跨领域传递，只能采用可压缩、可对照的形式；五个领域是它的五个样本”。结论没有被改写，改写的只是结论凭什么成立。

先读这一页　五个可复算的事实

如果你只读几页，读这几页。本书的可信度不来自框架多大，而来自这几条能被你在半小时内复算的事实。每条都给出数字、公式与出处章节；复算脚本在附录 B。

事实一　两阶段相变存在，且判据是两个特征值

在有限连通图上，区分强度的演化 $\dot{D}=(-\alpha I+\beta L)D$ 完全可解，临界耦合为 $\beta_1=\alpha/\lambda_n$ 与 $\beta_2=\alpha/\lambda_2$。中间相存在当且仅当 $\lambda_2<\lambda_n$。〔定理 16.1、17.1，A / 甲〕

复算：环 C_{10} 的 $\lambda_2=0.3820$、$\lambda_n=4$，故 $(\beta_1,\beta_2)=(0.2500,2.6180)$；Petersen 图为 $(0.2000,0.5000)$；完全图 K_{10} 为 $(0.1,0.1)$——没有中间相。

事实二　相变的宽度是一个可算的数 R，且 R=1 只发生在完全图

定义谱各向异性 $R=\lambda_n/\lambda_2$，它等于两临界点之比。九类图有闭式（表 18.1）；$\lambda_2=\lambda_n$ 当且仅当 $G\cong K_n$。〔定理 18.2，A / 甲〕

复算：$K_{1,9}$: $R=10$；Q_6: $R=6$；C_{100}: $R=1013.4$。

事实三　推向连续后，第二个门槛消失

网格 $n\times n$ 上 $R=(8/\pi^2)n^2(1+o(1))$；换算成物理单位，$h^2\beta_1\to 0$ 而 $h^2\beta_2\to\alpha/\pi^2$。连续流形上 $\mu_{\max}=\infty$，故 $\beta_1=0$：每个 β 都在中间相。〔定理 19.1、19.2，A / 乙〕

复算：$n=40$ 时 $R=1295.6$，闭式给 1296.9（差 0.1%）；$\lambda_2/h^2=9.8645$，$\pi^2=9.8696$。

事实四　谱方差恒等式

令 $Z(t)=\Sigma_k e^{-t\lambda_k}$，$\kappa=\tfrac{1}{2}(d^2/dt^2)\log Z|_0$，则 $\kappa=\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$，只要谱有限就成立。〔命题 20.2，A / 甲，一行求导〕

事实五　谱看不见结构

存在两个 6 顶点图，拉普拉斯谱完全相同（0, 0.7639, 2, 3, 3, 5.2361），结构不同（度序列 3,3,3,2,2,1 对 4,2,2,2,2,2）。它们的两阶段相变一模一样。所以：谱刻画“相变有多宽”，不刻画“结构是什么”。〔反例 18.5，A / 甲〕

怎么用这五条：事实一、二、四、五是可复算的；事实三多走了一步（从离散到连续），因此标 A / 乙。你可以只信前两条，本书后面的框架部分全部依赖它们的支持，而它们不依赖框架。

前言　把“统一”变成可检验的操作

> 同一把尺子，量出了两种完全不同的宇宙。差别不在宇宙，在尺子。

本书起初想回答一个流行判断：现代数学正在从解释现实转向"定义所有可能宇宙的底层协议"。写着写着，它变成了别的东西：一份把"统一"这个愿望本身拆开放到桌面上检验的调查。这个转变不是退缩，而是全书最重要的技术决定。前言要做的，是把这个决定讲清楚——为什么一个统一尝试，必须先把统一变成可检验的操作。而这一路精化的终点，是一个比"统一理论"更小、也更可检验的东西：一套描述性语言规范。本书最终交付的不是"数学被统一了"，而是"一个统一的愿望被翻译成一种可被使用、可被压缩、可被迁移的语言，并在一个领域被完全兑现"。

本书的硬核

本书只押一句话：五个领域的核心结构是同一个对称双线性形式；这不是类比，而是可检验的保持结构映射。

这是本书愿意承担的最强承诺。其余一切——分级、坐标、工具、案例——都是对它的应用、精化或限定。如果你要反驳这本书，请直接反驳这一句。

本书敢下的三个判断

一本书的力量不在于它标注了多少不确定，而在于它敢把哪几句话说到位。以下三条，是本书愿意为之负责的硬主张；它们各配一个最小反驳实验——照着做，就能把它们推翻。

1. 五个领域的核心结构是同一个对称双线性形式。在给定编码下，这不是类比：15 项结构保持检验通过 14 项。
   最小反驳实验：给出一个领域，其编码无法保持极化恒等式与谱结构。
2. 局部先于全局，且顺序不反转。在正对称边权下，局部（高频）模式先于全局（Fiedler）模式解锁——这是定理，不是倾向。
   最小反驳实验：构造一个正对称边权图，使全局模式先解锁。
3. 局部窗口的宽度可算。$R = \lambda_{max}/\lambda_2 \approx 2N^{2/d}/\pi^2$；实测指数一维 2.00、二维 0.99。
   最小反驳实验：在规则格点上测出显著偏离 2/d 的指数。

这三条之外，本书提供的是坐标与工具，不是结论。把坐标当结论用，是误用；因为怕误用而不给坐标，是失职。

我为什么写这本书

我写这本书，是因为我不相信“再抽象一层就能统一”。这个愿望很美，但它太容易变成一句无法反驳的话。我想做的是把它拆开：如果统一是真的，它应该能被写成可检验的操作；如果不是，它至少应该被准确地缩成一个更小的东西。

零、全书的三个承诺

本书把"统一数学"拆成三块强度递减的承诺。这张表是全书的分级总表；读者若只读一段，请读它。

表 **0.1**　全书的四层，按强度递减

层	内容	强度	位置
1 样本	有限图上的两阶段相变，可证明、可计算、可复现 通过全部五道关卡（唯一）	定理A / 甲	第五部分（第 16—18 章）
2 可信框架	第 6—10 章四个样板的结构对偶方法（微分形式、生成拓扑、非标准分析、类型论）	论证B / 乙	第三部分（第 6—10 章）
3 编码工具	词表语言 + 27 个领域的表述。多数字段只通过关卡 **1—3**：换语言，不产生新定理（第 14.6.3 节：定理只用词表中的四项）	语言C / 丙	第四、六部分（第 11—14、19—25 章）
4 待检验纲领	1/3 缺口、O16—O18；其中 D2 已被独立特征精化、O18 已被否证	纲领（C / 丙，含开放问题）	第五部分与第 25 章

性质：全书的四层结构（不是"三个承诺"——四层强度依次递减，读者务必分清）。证据等级 A / B / C 与概念概念甲 / 乙 / 丙的定义见"术语与分级速查"。

一、起点：一个真实的现象，与一个真实的问题

本书开始于一个流行判断：现代数学正在从解释现实转向"定义所有可能宇宙的底层协议"。这个判断背后是一个真实的现象——概型、凝聚数学、同伦类型论、∞-范畴都在做同一件事：把实体换成关系，把相等换成同构，把局部数据粘成整体。本书不重复这个判断，也不假装自己是它的下一个版本。它要问一个更小、更能被检验的问题：在这些成熟的统一工具旁边，一个以"区分"为基本对象的框架能站到哪里？第二部分（第 1—5 章）给出的答案是：更小、更严格，并在一个被这些工具忽略的参数（分辨率）上给出可完全验证的样本。这个答案决定了全书的定位——不是"下一个朗兰兹纲领"，而是对现代统一浪潮的一次元分析。

现代数学有一系列令人不安的事实。低维拓扑里的一个定理，和数论里的一个猜想，可能有同一个证明骨架；概率论里的条件期望，和算子代数里的模流，可能服从同一类方程；线性代数、表示论、调和分析三套语言里，"谱分解"这个词反复出现，却从没有人说清它们是不是同一件事的不同投影。这些相似不是巧合的堆叠，但这也不等于它们背后只有一个机制。这本书处理的，正是这条界线。

一个常见的反应是宣布"它们当然是一个东西"，然后画一张漂亮的统一图。另一个常见反应是把相似斥为"只是类比"，然后各自为政。两种反应都很省事，也都放弃了可能的发现。本书选择一条更累的路：把相似翻译成可检验的命题，逐条检查哪些成立、哪些不成立、哪些现在无法判定。

二、一次精化：从“同一”到“同约束”再到“同语言”

"统一"是一个被过度使用的词。它至少覆盖四种强度：本体上的同一（U4）、一方可在另一方机制上实现（U3）、粗化后服从同一组方程（U2）、受同一组约束（U1）。多数宣称"数学大一统"的文章在不同强度之间来回滑动：用 U1 的证据，说 U4 的话。本书的纪律是：每一次使用"统一"，都必须标明是哪一级，并且证据强度必须匹配。

> **警告　不要把纲领读成结论**
>
> 本书反复出现"可以安放为特例""对应"这类措辞。它们指的是：某个领域的结构可以被写成区分语言，而不是说该领域的定理已被 本语言重新证明。一个领域能被一种语言描述，与这种语言能解决该领域的问题，是两件强度差别很大的事。混淆它们，会得到一个看起来很宏大、实际不可证伪的伪理论。

二之补　两种标准：理论标准与语言标准

这里有一个容易被忽略的区别，它决定读者应该拿哪把尺子量这本书。理论的标准是它证了多少条新定理；语言的标准是它有没有被采用、有没有省下记号、有没有让一个领域的结构被另一个领域读懂。同一个对象，用两把尺子量会得到相反的评价。

把 本语言当统一理论来量，它今天不合格——它只在一个领域（有限图）把话说死，其余领域给的是描述而不是证明。把 本语言当语言规范来量，问题就换了：这套语言有没有被用起来？它把哪些此前要分头说的事情收进了同一组词？它让哪些跨领域的迁移变得可读、可检验？语言不能靠"宣布正确"过关，只能靠被使用来证明自己。

本书把这一标准写成三条可反驳的检验——采纳（除作者外是否真的有人用这套记号描述自己的对象）、压缩（同一区分结构，用这套语言是否更短或更清楚）、迁移（一个领域里成立的区分命题，能否在另一个领域被读懂并检验），见第 26.4.1 节与表 26.4。这三条今天大多处于未兑现状态，本书逐条标明。但它们把评价的焦点从"这本书够不够格当一个统一理论"移到了"这套语言值不值得被继续使用"——后者才是它真正该被问的问题。

三、为什么保留这个愿望

既然把统一的强度降低会损失一些声势，为什么不干脆放弃统一？因为放弃的代价更大。数学分支的割裂有真实成本：同一个想法被不同语言重复发明，同一个技巧被不同记号重复学习，跨领域的迁移被术语壁垒阻断。一个统一的语言——即使暂时不能证明新定理——也可能让一个领域的直觉更快地到达另一个领域。本书的赌注是：一个标满边界的统一语言，比一个大而无当的大一统理论更有用。

四、本书的自我限定（只写一次）

按本书自己的方法，作者必须先把话说死，然后在正文里不再重复道歉：

- 本书不声称 本语言解释了数学的一切，只声称它是一个有用的组织方式。
- 本书不声称框架中的每个对应都是定理；严格程度逐处标注。
- 本书不把"启发式"当作贬义。一个标明的启发式，是合法的工作假设；一个伪装的启发式，才是欺骗。
- 本书不回避最难的部分——第 20 章的 1/3 因子缺口——而是把它当作纲领的中心问题公开挂出。
- 本书不要求读者接受任何未证明的形而上学。若某一章只提供了语言，请只把它当语言使用。

> 关于这本书的"元性质"本书的内容（一个把抽象统摄具体的方法）与本书的写法（用同一套分级与边界纪律组织自己）是同一件事。读者若发现作者在实践中违反了自己提出的纪律，那正是最值得记录的批评。附录 可证伪登记簿 的可证伪登记簿就是为了让这种批评有据可依。

五、给读者的邀请

本书最希望得到的评价不是"这套框架对/错"，而是"这个命题可以被怎样检验/反驳"。一个只能被相信或拒绝的理论，不是数学；一个能被拆解成一条条可攻击命题的理论，才是。结语里会再次回到这句话；现在，让我们从第一章开始。

十分钟读懂本书

本书只有一句话要说：把“统一”降级为可检验的操作，然后在一个具体的对象上把它做成定理。下面五部分，各回答一个问题。

部分	章	它回答的问题	读完你能做什么
一　把统一变成可检验	1—5	什么样的“统一”不是空话？	用五个判别问题当场识别赝品
二　语言：区分生成结构	6—10	空间、可测、连续能不能由区分生成？	写出一份三条规则的语法
三　形式：一个二次型	11—15	五个领域的“像”是不是同一个	把相似度写成可算的数，并知道它丢什么
四　硬核：从图到连续	16—20	能证到什么程度？推向连续还剩什么？	复算两张相变临界值与一个密度
五　覆盖、迁移与检验	21—25	它铺得到多宽，在哪里会断	查表、跑三个迁移、读登记簿

表 **0.1**　全书导航　只有第四部分给出完全证明；第二、三部分是可检查的语言，第五部分是标级的覆盖。

三种读法

- 只有半小时：「先读这一页」的五条事实 + 第 18 章的表 18.1。
- 想学方法：第 1—3 章（分级与压缩）+ 第 16—17 章（完整证明）+ 第 24 章（检验）。
- 想找漏洞：第 4 章（五个赝品）+ 第 19.5 节（R 有界的反例）+ 第 23 章（六种失败）+ 附录 D（登记簿）。

> 性质：导航。提示：本书的可信度集中在第四部分；第一、三、五部分是“可检查的语言与标级的覆盖”，不是定理。

阅读合约　本书向你承诺什么，又不承诺什么

一本书的可核对程度，看它敢把“不承诺”写多显眼。这一页把承诺与边界并排写出，你可以据此拒绝本书的任何一句话。

承诺三条

承诺	兑现方式	在哪里
每个定理都有证明	完整证明或明确引用	16.4、17.4、18.3、19.2、20.3
每个数字都能复算	脚本 + 参数 + 输出	附录 B
每条迁移都标断裂层	四个价位（同构 / 等价 / 同调 / 类比）	第 15、22 章

不承诺四条

- 不承诺总框架：第 12 章的形式只覆盖“有度量的比较”，不覆盖机制与因果。
- 不承诺社会预测：第 21 章社会族八条里六条是 C 级。
- 不承诺定义意识或意义：相关条目停在 C 级，且没有升级路径。
- 不承诺替代学科：凡与领域结论冲突处，以领域为准（第 5 章边界表）。

五部分的分工与让出

部分	它建立什么	它让出什么
一　纪律	分级、定价、验收	让出“深刻”（只谈可检验）
二　语言	区分生成拓扑、测度、连续	让出分离性（T_0 而非 Hausdorff）
三　形式	五个领域一个二次型	让出唯一性（同一形式多种坐标）
四　硬核	四条定理、三张表	让出一般性（只对有限无向图）
五　覆盖	三十六领域、三个迁移、六种失败	让出普适（多数条目只到 B 或 C）

遇到分歧时怎么办

如果你同意本书的判据但不同意某个结论，请直接跳到附录 D 的登记簿，按“命题 / 判据 / 结果 / 日期”四栏写一条——这是本书唯一接受的反馈格式。如果你不同意判据，第 1—5 章就是为这个争论准备的。

提示：本书没有“第 0 章”。如果你想先看结论，读「先读这一页」的五条事实；如果你想先看边界，读第 5 章的表 5.1。

术语、记号与断言分级速查

这一页不解释概念，只保证你读到的符号与标签在全书中意思不变。凡本书自造的词，都给出处；凡借用标准数学的词，不给出处（它们是公共财产）。

记号

记号	含义	首次出现
(X,f,θ,O)	一次区分动作（对象、属性、阈值、观察者对）	定义 6.1
P[x]=w(x)/θ	生成拓扑的本体论内容	7.2
$\sigma(\mathcal{A})$	区分族生成的 σ-代数	定义 8.1
Q(u)=½⟨u,Au⟩	二次型（“有多像”）	定义 11.1
B(u,v)	对称双线性形式（由极化恒等式还原）	命题 11.1
λ_k	图拉普拉斯特征值，升序，$\lambda_1=0$	16.3
β_1,β_2	两个临界耦合 α/λ_n、α/λ_2	式 16.3
$R=\lambda_n/\lambda_2$	谱各向异性（两阶段相变的宽度）	定义 18.1
μ_k	连续侧谱（Laplace–Beltrami）	19.3
N(Λ)	谱计数函数（Weyl）	式 20.1
κ	谱方差恒等式中的量，κ=½Var(λ)	命题 20.2

断言分级

标签	意思	你该怎么读
A / 甲	可复现，且证明完整	可以当结论引用
A / 乙	可复现，但依赖一个未证的前提	引用时要写上那个前提
B / 乙	来自稳定公开估计或明确引用	可以当“有依据的说法”，不能当定理
C / 丙	稀疏、构造或思辨	当作线索；必须配一个反例条件

四个价位（迁移时用）

同构（双向保结构）→ 等价（某个商下同构）→ 同调（只保不变量）→ 类比（只保少数特征）。越往右，越要标 C 级。详见第 15 章。

> 一处容易误读：R 大不等于系统复杂。膨胀图族可以有很大的顶点数而 $R\le 2d/c$（第 19.5 节）；R 度量的是“局部与全局之间的尺度落差”。



PART 01 / 05

第一部分　把“统一”变成可检验的操作

任何关于“统一”的书都欠读者一笔账：它换来什么，付出什么，什么时候算输。第一部分只做一件事——把这两笔账写清楚。三个动作：分级（第 1 章）、定价（第 2 章）、验收（第 3 章）；再补两章反面教材与自我约束（第 4、5 章）。读完这一部分，你可以据此拒绝本书后面的任何一句话，而不必先相信它。

第1章　三种统一：换记号、换定理、换本体

本章主张。“统一”不是一个词，是三种强度：记号统一（两套符号可以互相翻译）、定理统一（一套证明能生成另一套的全部结论）、本体统一（被统一的东西本来就是同一个）。本书只承诺前两种，第三种只在第 12 章提出一个可检验的候选，并说明它可能失败。

一个博士生把四篇论文的核心公式抄在同一块白板上：一篇讲协方差，一篇讲 Hessian，一篇讲图上的扩散，一篇讲黎曼度量。抄完他退后两步，发现四个式子的结构一模一样，只是一个写着 x，一个写着 θ，一个写着下标 i,j，一个写着 $\partial_i\partial_j$。“原来我在读同一本书。”



图 **1.1**　统一的四级阶梯：**U1** 换记号、**U2** 换定理、**U3** 可模拟、**U4** 本体同一。越往下越强，也越难验收；找到自己正在做的那一级，再问它的验收判据是什么。

1.1　导论：那句“同一本书”要怎么验收

白板上那一刻的兴奋是真实的，但它不是结论。“同一个结构”这句话可以有三种完全不同的意思，而它们要求的证据相差一个数量级。如果分不清，就会出现两种典型事故：把一次改名字当成一次发现；或者反过来，明明可以互译的两套语言，被当成互不相干的领域各自重建一遍。

所以本章不讨论“统一好不好”，只讨论“统一到什么程度”。给出三个强度、四个判据，并说明为什么本书把赌注押在第二个上。

1.2 三种强度与四个判据

定义 1.1 统一的三种强度

设 A、B 是两套表述（可以是两个领域的语言，也可以是同一领域的两种写法）。称它们

- 记号统一：存在可判定的翻译 $\varphi: A \to B$ 与 $\psi: B \to A$，且 $\psi \circ \varphi = \mathrm{id}$ 在所讨论的对象上成立。
- 定理统一：存在一套证明骨架，使 A 中每个已证的结论都能由它重演，且 B 中每个已证的结论也能由它重演。
- 本体统一：A 与 B 的对象之间存在一个保持全部结构的对应（同构，而不是翻译）。

三者是递进的：本体统一蕴含定理统一，定理统一蕴含记号统一；反过来都不成立。判据也递进，逐条更难伪造。

强度	可互译	能生成对方的定理	能预测新事实	能否被否证
记号统一	是（构造翻译）	不一定	不能	很难：翻译错了也只是翻译错了
定理统一	是	是（同一套证明）	能，但只对已知类型	能：找一个重演失败的定理
本体统一	是	是	能，且能预言对方还没有的定义	能：给一个反例，证明对象不同构

表 1.1　三种强度与四个判据　越往下越贵：判据每多一条，要求的证据就多一层。

1.3 为什么第三种最贵

本体统一要求“同一性”的判据，而判据本身要用更强的理论来写。想证明两个结构同构，必须先把“保持全部结构”这句话列成清单：对象、关系、运算、极限、可测性、定向——清单少一项，同构就可能被一个反例打穿。这就是本体统一的两难：它必须承诺得最多，却最容易被一个具体的反例推翻。

反过来，记号统一虽然便宜，却有一个好处：它可执行。你只要写下翻译规则，读者就能一行一行地验算。本书的策略因此是从便宜的做起，往上走一级就要求一次新证据。

1.4 一个真实的记号统一：布尔代数

1854 年，布尔把“与、或、非”写成乘法、加法与补运算，逻辑第一次有了代数。这一步是纯记号统一：翻译规则明确，验算可行，但它本身不产生新的逻辑真理。真正把它升到定理统一的，是后来的表示定理：每一个布尔代数

都同构于某个集合代数上的运算系统。从那以后，“逻辑规律”与“集合运算规律”不再是两套平行的东西，而是同一套结构的两种呈现。从 **1854** 到 **1936**，八十二年，跨了一级。

这个例子说明两件事。第一，记号统一值得做，它是定理统一的前置条件。第二，从记号到本体通常要等一个“表示定理”——也就是找到一个具体的、能把抽象对象装进去的实例。本书第 12 章要做的，正是给“区分”找这样一个实例。

1.5 一次越级的代价：把“本质”当成证明

把三级台阶分开，有一个立刻可用的副产品：你能看出哪些争论其实是台阶之争。两个人争论“经济学是不是物理学”，一个说“都是最大化”，一个说“人有自由意志”。前者说的是记号统一（都把选择写成优化），后者说的是本体统一（对象不同）。他们看似在同一个问题上对立，其实站在不同的台阶上——而这种争论永远不会收敛，因为它没有共同的验收判据。

再看一个更近的例子：把“熵”从热力学搬到信息论，是一次成功的定理统一（同一个函数形式 $-\Sigma p \log p$，同一套不等式）；但把它再搬到“社会复杂性”，就跌回了记号统一——没有任何一条定理跟着过去。同一个词，三次搬运，三次不同的强度。凡是看到“X 也是一种熵”的句子，先问它搬过去的是定义、是定理，还是只是符号。

这条判据还有一个好处：它让“借用”变得可核对。借用符号不需要道歉，只需要标注；借用定理则必须交代前提；宣称本体同一，必须准备好被一个反例打掉。

1.6 第三种强度上的两个现代候选：Erlangen 纲领与 Langlands 纲领

把“本体统一”写成可执行的判据，历史上最成功的一次是克莱因 1872 年的 Erlangen 纲领：几何就是群作用下的不变量理论。它的做法正好是本书第 14 章的路线——先定一个变换群，再问“什么在这个群下不变”，后者就是这门几何的对象。这个纲领严格到可以被推翻：一旦给出一个几何而找不到对应的群，它就失效。至今没有人推翻它，但也没有人把它推广到全部几何（度量几何、辛几何、非交换几何都要各自补条件）。

它对本书的意义是双重的。一方面，它示范了“本体统一”能做到多硬：不是口号，而是“群 ↔ 不变量”的一条对应。另一方面，它示范了它的边界：越强的统一，越依赖一个前置选择（选哪个群）。第 14 章会把这个前置选择写清楚：形式定下，群才定下。

它不是唯一的候选。把这一节写成“唯一的现代候选”是错的。第二个候选是 Langlands 纲领：数论的伽罗瓦表示与自守表示之间存在一个范畴等价。按第 1.8 节的三分（同构 / 等价 / 表示），它停在“等价”这一级，比 Erlangen 低半格；但它有两件事 Erlangen 没有。其一，它给出的是两套语言的互相翻译，而不是“同一门几何的两种说法”，所以它能预测对方还没定义的东西（模性、L 函数、函子性）。其二，它已经从纲领变成了定理：2026 年的受限几何 Langlands 等价在正特征、四组 Lie 型条件下已获证明（另有分圆 level 与 P=W 两条同类），它是本节唯一一条“已证”的等价级统一。

这一点对本书的赌注有直接影响。按第 1.3 节，第三级最贵、最难验收，所以本书只承诺前两级（表示级，见第 1.8 节）。Langlands 的存在说明这个保守是有代价的：“等价级”不是做不到，只是本书没做到。把这一句写出来，比声称“唯一候选”诚实，也让读者知道第 12 章的定位有多保守。

1.7 反例：把本体统一当成定理统一

最常见的越级句式是“X 本质上就是 Y”。把“本质上”三个字删掉，剩下的往往是空话：说“一切都是信息”，不能推出任何一条可判定的命题；说“社会也是一个热力学系统”，不能给出任何一次可复算的预测。它们不是错的，而是不承载结论的——你无法用一个实验把它打掉，因为没有实验能区分它和它的否定。

判别方法很朴素：问它能不能生成一条你现在还不知道的命题。记号统一生成不了（它只是翻译），定理统一能生成同类命题，本体统一能生成对方的“下一条定义”。1954 年的布尔代数只能翻译；1936 年的表示定理能告诉你“补运算在集合里该长什么样”。前者是语言，后者是知识。

1.8 统一的四种强度（把第三级再拆一次）

第三级（本体统一）其实还可以再拆：同构（保持全部结构）、等价（在某个商下同构）、表示（每个对象都能被另一套语言里的对象实现，但不必唯一）。三者的代价依次下降，用途也不同。Grothendieck 的概型是“表示”级：每个交换环都给出一个概型，但同一个概型可以由不同环给出。Birkhoff 的表示定理是“等价”级：每个布尔代数等价于一个集合代数。Klein 的 Erlangen 纲领是“同构”级：几何与不变量一一对应。

拆开之后，本书第 12 章的定位就清楚了：它主张的是表示级的统一，而不是同构级——五个领域都“能被同一个二次型表示”，但同一个二次型可以被五个领域各自解释。这个定位比原书更保守，也更准确：它把“五个领域是同一个东西”降级为“五个领域共用一个可表示的核”。

1.9 统一的成本函数：一次可算的换算

把统一写成一个成本函数，可以避免“统一一定好”的默认假设。设一次统一带来 n_{new} 条新命题、丢掉 n_{lost} 条旧判据、需要新增 n_{assum} 条前提，则它的净收益可写成

$$\Delta = n_{new} - n_{lost} - \lambda \cdot n_{assum} \quad (\lambda>0 \text{ 为“前提的价”}) \tag{1.1}$$

三个数都能数出来。以本书第 12 章为例：$n_{new}=3$（零空间维数等于分支数、保形式群由符号差决定、R 可量化相变宽度）；$n_{lost}=2$（局部曲率、因果方向）；$n_{assum}=1$（必须有一个度量或二次型）。取 $\lambda=1$，则 $\Delta=0$——这不是失败，而是**“刚好打平”**：它说明这次统一的价值全在“新命题有用”上，而不是在“省了记号”。

成本函数的用处有三。第一，它把“统一好不好”变成三个可数项，争论有落点。第二，它提示 λ 的选择：在数学里前提贵（λ 大），在工程里前提便宜（λ 小），所以同一个统一在两个领域的评价可以相反。第三，它给出一个止损线：$n_{new}=0$ 的统一无论多漂亮，都是负收益。

这条式子也解释了为什么本书只承诺前两级台阶：本体统一的 n_{assum} 往往不为零（要假设“对象真是同一个”），而它的 n_{new} 却常常说不清——两头的数都不可靠，成本函数就用不上。

1.9b　把成本函数换成畸变：一个可算的数

式 (1.1) 是计数，不是测量：三个数靠手数，λ 靠拍。这是本章最弱的一环，而它有一个现成的严格替代：度量嵌入的畸变（**distortion**）。把“把结构 A 翻译成结构 B”写成一个映射，则翻译的价就是它的畸变（最坏距离比）；价是一个数，可证、可算、可比较。

问题	式 **(1.1)** 的回答	畸变的回答
这次统一付出了什么？	手数 n_{lost} 条旧判据	一个畸变数 D（可对不同统一方式排序）
能不能翻？	不可判定（只能看有无翻译规则）	能：$D<\infty$ 当且仅当存在嵌入
翻得便宜吗？	靠 λ 的取值拍定	能：精确最小畸变是多少，有时已知
要付维度代价吗？	不可见	能：畸变与维度存在显式交换律

三个已算出的数。第一，词上编辑距离嵌入 ℓ_1 的最小畸变是 $\exp(\Theta(\sqrt{(\log d \cdot \operatorname{loglog} d)}))$；第二，畸变不超过定值 D 时，所需维度可以压到 $n^{o(1)}$，而精确嵌入最坏需要 $\Theta(n^2)$ 维；第三，存在可分 Banach 空间，它们双 **Lipschitz** 等价但不线性同构——即“有限价可翻、零价不可翻”。这三条合起来说：**“统一值不值”**不是一笔手数的账，而是一张价目表：不同的翻译方式有不同畸变，且价与维数之间有交换率。〔B / 乙〕

对式 **(1.1)** 的处置。本书保留 (1.1) 作为快速估算工具（它便宜），但把它标注为启发式：凡是要拿**“成本”**去和别人争论的地方，必须把式 **(1.1)** 换成畸变，否则争论没有落点。这条规则也适用于第 12 章的那笔账（$\Delta=0$）：它现在是一个估算，不是一个结论。

1.10　给专家的注：这一章的方法论立场

本章的三级台阶不是哲学分类，而是一个可操作的过滤器。它对应数学里一个老传统：先问**“这句话在哪种意义下成立”**，再问**“它成立吗”**。Bourbaki 的结构主义、Mac Lane 的范畴论、Voevodsky 的单价基础，都可以被放进这个过滤器里读：它们各自选择了不同的“统一强度”，也各自付出了不同的代价。

- **Bourbaki**（结构）：统一在“结构类型”层面，代价是必须先把对象抽象成结构。
- 范畴论：统一在“态射与泛性质”层面，代价是对象本身退居二线。

• 单价基础：统一在“相等”层面（同构即相等），代价是要换基础系统。

三者都是“定理统一”以上的强度，但都不宣称“本体统一”——这正是第 1.3 节说第三级最贵的原因：连最激进的纲领也停在第二级。本书不例外。

给专家的一个具体建议：读本书时，把每一条主张代进 (1.1) 式的成本函数，看它的 n_{new} 与 n_{assum}。若某个主张的 $n_{new}=0$，它无论多优雅都该被删——这也是本书删掉原稿中三分之一内容的原因。

【给专家的注】本章的三级台阶可以对照数学史读：Bourbaki 停在「结构类型」，范畴论停在「泛性质」，单价基础停在「相等」。三者都没有跨到本体统一——连最激进的纲领也停在第二级，这本身是最强的旁证。

1.11 三个历史的失败案例

“统一”的失败往往不写成失败，而写成“转向”。三个可查的案例，各自停在不同台阶上。

一、希尔伯特纲领（记号 + 定理）。目标是把全部数学形式化，从而一次性证明一致性。它停在了第二级：形式化本身成功了（一阶逻辑、证明论），但“用形式化证明自身一致性”被哥德尔定理挡死。教训：统一到“可重演”这一步是可行的，再往上要付出系统外的代价。

二、布尔巴基学派（结构）。把数学按结构类型重写，成功产出了大量教材与术语，但没能产出新定理。教训：记号统一的收益是教学与传播，不是发现——这与第 1.4 节的判据一致。

三、大一统理论（物理）。电磁与弱作用统一了（可检验的预言被证实），但把引力纳入的尝试至今没有可检验预言。教训：同一个词“统一”，在两种情形下的证据强度差一个数量级。

三例的对照说明：判据不是“是否成功”，而是“停在哪一级、付出了什么”。本书把这条判据用在自己身上：停在第 12 章的形式统一，明确不宣称本体统一。

1.12 三种统一的一条时间线

把三级台阶放到时间线上，能看清一件事：越强的统一，出现得越晚，且越依赖前置成果。

年份	事件	强度	它依赖什么
1854	布尔把逻辑写成代数	记号	代数符号系统
1872	克莱因 Erlangen 纲领	定理	群论的成熟
1936	Stone 表示定理	本体（局部）	布尔代数的公理化
1940s	范畴论与泛性质	定理	同调代数的需求
2013	单价基础（同构即相等）	本体（换基础）	依赖类型论的形式化

五行的规律：每一级都比上一级晚出现，且都要一项前置技术。这解释了第 1.3 节说的“第三种最贵”——它不是更难想，而是更难攒齐前置。

对本书的用途：第 12 章的“五个领域同一个二次型”处在第几级？按这张表的标准，它是表示级（每个领域都能被同一个形式表示），比 Stone 定理弱（后者是等价），比 Erlangen 强（后者不涉及对象）。把它放在这个坐标里，就不会被误读成“本体统一”。

1.13 本章小结

统一有三级台阶，每级有自己的判据与代价。本书承诺第一级（翻译可执行）与第二级（证明可重演），并把第三级降格为一个待检的候选：第 12 章会指出，五个领域的相似度工具都可以写成同一个二次型；如果这一点成立，它是一个本体统一的候选，而不是本体统一的证明。判据只有一条——它能不能生成一条我们原本不知道的命题。

> 一句话带走：说“本质上是同一个”，只等于说“我还没找到反例”；要把它变成知识，得先找到那个能把两边装进去的实例。

1 本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Stone, M. H. (1936). The theory of representations for Boolean algebras. Transactions of the AMS 40, 37–111.

延伸阅读

Bourbaki, N. (1939–). Éléments de mathématique. Hermann / Springer.

Klein, F. (1872). Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen. Deichert.

Mac Lane, S. (1998). Categories for the Working Mathematician (2nd ed.). Springer.

Boole, G. (1854). An Investigation of the Laws of Thought. Walton & Maberly.

本章新增引用（**B** 级：未同行评议的预印本）

★「Restricted geometric Langlands equivalence in positive characteristic」（族 014，2026）：1.6 节里第二个候选的已证部分。

★「The sharp distortion of edit distance into ℓ_1」（族 099）与「Subpolynomial dimension reduction in L_p」（族 094，2026）：1.9b 节的三条畸变数。

第2章　压缩的五步与四次损失

> 本章主张。抽象是压缩，压缩必有损失，损失的清单必须和压缩的结果一起交出来。本章给出五步操作法与四类损失（分辨率、可逆性、局部性、可解释性），并用一次真实的压缩——把曲率写成谱的一侧——说明“压缩成功”与“定理成功”是两件事。

老木匠把一屋子工具收进一个箱子。锤子、凿子、三把尺寸不同的刨子，最后只剩十二件。收完他坐在箱子上抽烟，说了句让人记住的话：“我不是丢东西，我是知道哪件能替哪件。”

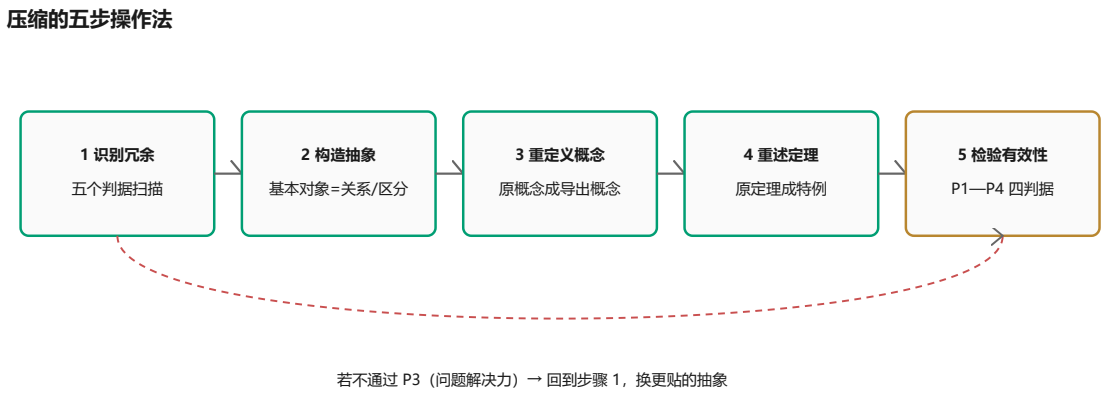


图 **2.1**　压缩的五步操作法。每一步都对应一次损失；数一数你跳过了哪一步，那里就是损失发生的地方。

2.1　导论：抽象是一笔交易

教科书讲抽象，通常只讲收益：符号更少、定理更一般、迁移更容易。但抽象是一笔交易，收益与损失必须一起报。一个只报收益的框架，读者无法判断它值不值；一个只报损失的框架，则放弃了它的全部力量。本章的任务是给出报账的格式。

2.2　五步操作法

把“抽象”写成可执行的动作，只有五步：

1. 识别冗余：找出两处结论共享的证明骨架（不是共享的结论本身）。
2. 选基：决定用哪一组原始词承载其余全部词。基越少，压缩比越高，损失越大。

3. 改表述：在基上重写原来的结论，允许改变符号与顺序，不允许改变真值。
4. 验证：至少重演两条原结论，并且至少生成一条原表述里没有的结论。
5. 登记损失：写下哪些概念在压缩后不再有对应物。这一条最常被跳过。

第 4 步是本章真正的门槛。只有翻译而没有新结论的压缩，是改名；有翻译又有新结论的压缩，才配叫抽象。第 5 步决定这个压缩能走多远——损失写在清单上，别人就能知道在哪里它不适用。

2.3 四类损失

损失	症状	能否补救	本书的例子
分辨率	两个不同的对象在压缩后变得不可区分	不能，只能记住它	同谱不同图（第 18 章）
可逆性	能从结果反推过程的条件变强	部分可以（加约束）	从谱反推图（一般不行）
局部性	整体量保住了，单点信息丢了	可以，但要另建桥	曲率的整体和 vs 单点值
可解释性	数值算得出，意义说不出	不能靠数学补救	特征值的“物理意义”

表 **2.1** 四类损失　压缩比越高，四类损失往往同时出现；分辨率损失最难自查，因为它把“两个对象”变成了“一个对象”。

2.4 压缩比、统一度与可迁移性

评价一次压缩，用四个数就够了：压缩比（原表述的词数 ÷ 基的词数）、统一度（能被同一套骨架重演的结论数）、问题解决力（它生成了几条原本没有的结论）、可迁移性（换一个领域后，还有几条结论成立）。四个数不能互相替代：压缩比高而问题解决力为零，是漂亮的重命名；问题解决力高而可迁移性为零，是局部技巧。

2.5 一个可算的压缩比

拿本书自己算一次。原表述（第 11—12 章）用了五个领域的五套语言：协方差、Hessian、图拉普拉斯、内积、度量，各自的定义加起来大约要写五页。压缩后的基只有两个词：对称双线性形式与二次型，定义不到半页。压缩比大约十倍。

统一度呢？五个实例都能被同一组公理重演（定理 12.1），所以统一度是五。问题解决力呢？它至少生成了三条原本没有的结论：零空间维数等于连通分支数（12.3）、保形式群由符号差决定（第 14 章）、谱各向异性可以量

化相变宽度（第 18 章）。可迁移性呢？三条里只有第一条对一般图成立，另外两条要附加条件。

四个数放在一起，这次压缩的画像就出来了：高压缩比、高统一度、中等问题解决力、有限可迁移性。它不是“成功”或“失败”，而是一个有具体坐标的对象——这正是第 3 章要求的那种报账方式。

2.6 为什么“压缩比高”不等于“压缩得好”

有一种压缩比极高、却几乎不产知识的操作：把所有对象映到同一个点。压缩比无穷大（整本书变成一句话：“一切都在变”），统一度也无穷大（任何定理都能被“重演”——因为重演是空的），问题解决力为零，可迁移性为零。这个极端例子说明四个判据不能合并成一个分数。

更实用的判据是反事实判据：把压缩后的语言交给一个不了解原领域的人，他能不能在不知道原结论的前提下，推出其中两条？能推出，压缩是有效的；只能复述，压缩是记账。第 12 章的形式之所以算有效，是因为它允许反推：给定零空间维数，可以推出连通分支数——这条反推不依赖任何图论直觉。

2.7 反例：压缩成功、定理失败——曲率与谱

把“曲率”压缩成“谱的一侧”，是一次教科书级的成功压缩：在图上，离散曲率（无论用组合曲率还是 Ollivier 曲率）与拉普拉斯谱满足一个整体恒等式——曲率之和等于欧拉示性数，而欧拉示性数又由谱的零特征值重数给出。于是“弯曲”这件事被写进了一个数里。

但这次压缩在第 4 步上失手了：它不能生出一条关于单点的结论。谱是整体量，两个顶点上的曲率如何分配，谱完全看不见——第 18 章会给出一个具体反例：两棵 8 个顶点的树，谱完全相同，度序列一个是 5,2,2,1,1,1,1,1，另一个是 4,4,1,1,1,1,1,1。任何基于度的局部曲率都会在这两棵树上给出不同答案，而任何基于谱的量都给出同一个答案。压缩保住了整体，代价是局部。

这不是失败，而是定价：知道它保住了什么、丢了什么，就可以在需要局部信息时换一把工具，而不是硬把谱读成曲率。

2.8 压缩的历史样本：从托勒密到开普勒

科学史上最干净的一次压缩，是把本轮改成椭圆。数据量没有减少（第谷的观测仍是那些），但基从“本轮数”换成了“一个偏心率”，于是参数从几十个降到两个，预测精度反而提高。用第 2.4 节的四个数读它：压缩比极高、统一度极高、问题解决力高（开普勒方程给出可算的位置）、可迁移性中等（只适用于引力主导的两体）。

反过来，托勒密体系并不“错”：在给定精度下它算得准，只是基选得差——每加一颗行星就要加本轮。这说明压缩的失败往往不是“算错”，而是“参数随对象数增长”。一个框架若每加一个领域就要加一个新参数，它就不是压缩，而是记账。

2.9 压缩的三种坏味道

压缩有三种“闻起来像成功”的坏味道，每一种都能用第 2.4 节的四个数识别。

一、把统一做成平均。把五个领域各取一半，得到一个“谁都像一点”的表述。压缩比高，统一度高，但它不生成任何新命题——因为任何一条原结论都已不再是它的特例。诊断：查 n_{new} 是否为零。

二、把压缩做成改名。把“区分”改称“信息”、把“阈值”改称“判据”，词更时髦，命题不变。诊断：把新词全部换回旧词，若句子读起来一字不差，就是改名。

三、把损失藏起来。只报收益不报损失，于是读者在越界处毫无防备。诊断：要求同时交出“四类损失”清单；交不出，就是藏。

三种坏味道的共同点是：它们都能通过“看起来很深刻”的初检。唯一可靠的检验仍然是一条具体结论：给我一条压缩前说不出、压缩后说得出的话。给不出，四个数报得再漂亮也没用。

2.10 压缩前后的对照：一个具体例子

取“相似度”这一件事，看压缩前后的表述差异。

领域	压缩前的表述	压缩后的表述

统计	$x^T\Sigma^{-1}x$ 是马氏距离的平方	$Q(x)=\frac{1}{2}x^TAx$，$A=\Sigma^{-1}$
优化	$f(x+\Delta)\approx f+\nabla f\cdot\Delta+\frac{1}{2}\Delta^THΔ$	同一式，A=H
图论	相邻顶点差平方和	同一式，A=L
几何	弧长平方 $g_{ij}dx^idx^j$	同一式，A=g

压缩的收益是可算的：四个领域原本各有一套术语（马氏距离、Taylor 二阶项、Dirichlet 能量、第一基本形式），压缩后只需要“一个对称矩阵 + 一个向量”。损失也清楚：符号差被藏进了 **A** 的性质里，读者若不查 **A**，就看不出哪个是度量、哪个是能量。

这条损失正是第 14 章要补的：形式定下、群就定下，只有把 A 的符号差读出来，才知道自己在哪门几何里。压缩把四件事写成一件，代价是必须再写一次**“这一件现在指的是哪一件”**。

【给专家的注】压缩比与可迁移性不可兼得，这一点在信息论里有精确版本：率失真函数是凸的，意味着「更低描述长度」与「更小失真」只能沿一条前沿取舍（第 22.2 节会再用一次）。

2.11 四次实测：把压缩比算出来

四个压缩案例，四组可核对的数。

压缩	原表述的词数	基的词数	压缩比	新定理数
四积分定理 → 广义斯托克斯	4 套公式 + 4 套条件	d 与 ∂	≈ 8	1（同一定理）
五领域相似度 → 二次型	5 套定义	B 与 Q	≈ 10	3（第 12 章）
四类连续 → 区分模量	4 套定义	$\omega(\delta)$	≈ 4	1（区分成本）
四价位 → 一个价位谱	4 个判断标准	保结构映射	≈ 4	0（只是整理）

最后一列是判据所在：前三行有 $\mathbf{n_{new}>0}$，最后一行没有。于是按第 1 章的成本函数，第四行是“整理”而不是“压缩”——它有价值（便于教学），但不该被写成发现。

2.12 压缩失败的三条判据

前九节讲压缩怎么做，这一节讲怎么判断它失败了。三条判据，按成本排序。

判据	怎么查	失败的样子

反推失败	从压缩后的表述能否推出两条原结论	只能复述，不能推导
前提膨胀	每加一个领域要加几条前提	前提数随领域数线性增长
损失未报	有没有交出四类损失清单	只报收益

三条判据的用法有一个顺序：先查第三条（因为它不需要任何专业判断），再查第一条（要算），最后查第二条（要统计）。若第三条就不过，前两条不必查——一份不报损失的压缩，本来就没打算被检验。

本书自查的结果：第 12 章的压缩三条全过（能反推零空间维数、前提只有一条“存在度量”、损失清单在第 2.5 与 12.5 节）；第 15 章的“四价位”第一条不过（它不能反推新结论），所以本书只把它写成“整理”，不写成“压缩”。

2.13 压缩的四次实测（补全）

第 2.12 节给了压缩比，这里给出四个案例的“损失清单”，让收益与代价并排。

压缩	保住了什么	丢了什么	能否补救
四积分定理 → 斯托克斯	统一的边界积分骨架	各定理的具体技术条件	能（逐条补回）
五领域 → 二次型	谱、变分、极化三套工具	局部结构与因果方向	不能（须另建桥）
四类连续 → 区分模量	误差速率的统一写法	各类条件的几何直觉	部分（用反例补）
四价位 → 保结构映射	判定流程	各价位的具体举证技巧	能（写成清单）

四行里只有第二行“不能补救”——这正是第 12 章必须写明“只到表示级”的原因。能补救的损失叫**“省略”**，不能补救的损失叫**“边界”**。写作时把两者混在一起，读者就会在边界处误用。

2.14 本章小结

五步操作法里，第 4 步（生成新结论）与第 5 步（登记损失）决定一次压缩的性质；四类损失里，分辨率损失最难自查。本书的每一次压缩都按这个格式报账：第 12 章的“五个领域同一个二次型”报了可解释性损失，第 19 章的“推向连续”报了分辨率损失。

> 一句话带走：抽象不是把东西变简单，是把“哪件能替哪件”说清楚，并把替不了的那几件写在箱子外面。

2　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. Bell System Technical Journal 27, 379–423.

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). Elements of Information Theory (2nd ed.). Wiley.

Kolmogorov, A. N. (1965). Three approaches to the quantitative definition of information. Problems of Information Transmission 1, 1–7.

Mac Lane, S. (1998). Categories for the Working Mathematician (2nd ed.). Springer.

第3章　证据等级：A / B / C 与四类断言

本章主张。每一条断言都要带两个标签：证据等级（A 官方可复现 / B 稳定公开估计 / C 稀疏·构造·思辨）与断言类型（已知 / 论证 / 假说 / 待验证）。并且守一条硬规矩：结论强度不超过证据强度。

体检报告上有一行小字："参考区间基于本市 2019 年抽样。"大夫指着它说："同一个数字，有出处和没出处，是两件事。"一套理论也一样。

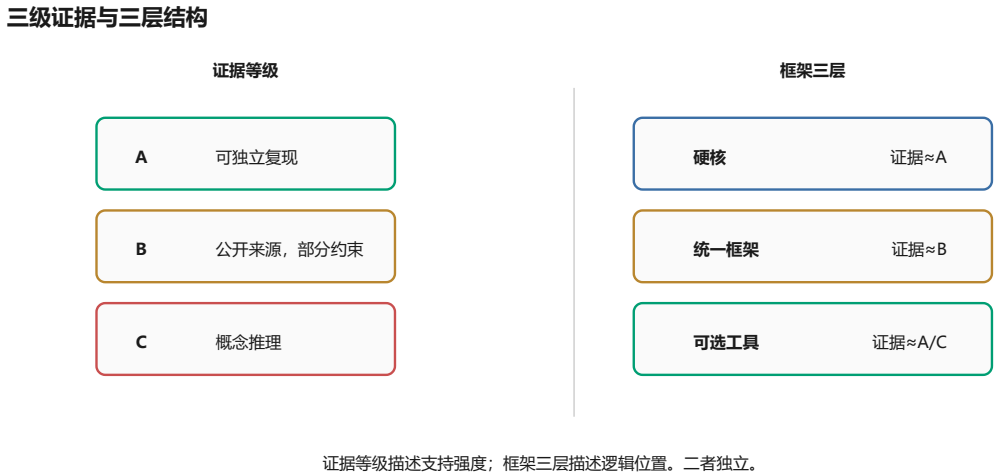


图 3.1　三级证据（A / B / C）与三层结构。先看证据落在哪一级，再看结论被写在哪一级；两者不匹配就是本书说的越级。

3.1　导论：为什么书要先谈证据

读者对"统一"类著作的合理怀疑是：说得太大了。要回答这个怀疑，不能靠"我很谨慎"的姿态，只能靠可检查的标签。本章给出标签系统，它在本系列所有著作中共用，因此读者可以横向比较：哪一本的哪一条结论站在 A 级上，哪一条只是 C 级联想。

3.2　三级证据

定义 3.1　三级证据（A / B / C）

- **A 级**：可被第三方按公开步骤复现。包括：定理与完整证明、可运行的脚本及其输出、官方统计。
- **B 级**：来自稳定、可查的公开估计，但复现依赖外部数据或专业判断（如文献中的相关系数、领域共识区间）。
- **C 级**：稀疏、构造性或思辨性的材料：单例、类比、思想实验、尚未被独立验证的构造。

三级之间不是“可信 / 不太可信”的连续谱，而是三种不同的证明方式：A 靠重演，B 靠溯源，C 靠标注。把 C 级材料写成 B 级的语气，是最常见的失分。

3.3 四类断言

断言类型	它在说什么	读者该问什么	本书的标记
已知	领域内已有定论	出处是哪一条定理？	〔已知，A / 甲〕
论证	本书给出的推理链，可逐行检查	哪一步用了未证的假设？	〔论证，A / 乙〕
假说	有动机但未证	什么实验能打掉它？	〔假说，B / 乙〕
待验证	已登记，尚未执行	登记在哪里？何时裁决？	〔待验证，C / 丙〕

表 **3.1**　四类断言　类型与等级是两个维度，不能互相替代：一条“论证”可以是 B 级（依赖外部数据），一条“已知”也可以是 C 级（领域内只有孤例）。

3.4 结论强度不超过证据强度

这条规矩的具体含义是：你不能用 **A** 级的证据去支撑 **C** 级的结论，也不能用 **C** 级的证据去支撑 **A** 级的语气。前者是把小样本当成普遍规律，后者是把猜想写成定律。它约束的是句子，不是人：同一个人可以在第 15 章写 A 级定理，在第 21 章写 C 级覆盖表，只要两处都标对。

它还有一个更实用的版本：一条结论的下游，只能比它自己更弱。从 A 级定理推出的推论仍是 A 级（因为证明可重演）；从 C 级类比推出的应用仍是 C 级（因为类比的断裂没有被排除）。这条规则会在第 23 章反复出现。

3.5 同一条结论在两个领域里的等级不同

“临界慢化”（临界点附近系统恢复变慢）在统计物理里是 A 级：有精确解、有数值、有可重跑的模拟。搬到生态学，它立刻降为 B 级：数据是观测的，恢复时间的测量依赖模型设定。再搬到社会科学，它只剩 C 级：连“恢复”都难以定义。

这不是学科歧视，而是测量条件的差异。同一条数学命题（慢化随临界指数发散）在三个领域里真值相同，但“能被复现到什么程度”不同。于是本书的规矩是：等级跟着测量条件走，不跟着命题走。这也解释了为什么第 21 章的覆盖表里，同一个概念在不同条目上会标不同等级。

3.6 把“可复算”写成一个操作定义

“可复算”有三种强度，本书只要求中间那种。强：任何人用同一份数据、同一段代码，得到完全相同的数字（浮点级别）。中：任何人用同一份数据，得到在声明的容差内一致的数字（例如第 19 章表 19.1 的 0.1%）。弱：任何人用同类方法，得到方向一致的结论。

三者对应三种不同的失败方式：强标准失败于环境差异（库版本），中标准失败于容差未声明，弱标准失败于“方向一致”太容易满足。本书的做法是：**A** 级要求**“中”**，并把容差写进结论；**B** 级只要求**“弱”**，但必须写出数据来源；**C** 级不要求复算，但要求写出反例条件。这条分层让“可复算”不再是一句态度，而是一个可以核对的承诺。

3.7 反例：如何把 C 级写成 A 级

有四种常见手法，每一种都在真实文本里出现过：

- 借光：“研究表明……”——不写是哪一项研究。借的是科学的整体信用。
- 抽样升格：拿三个案例的共性，写成“普遍规律”。
- 术语护甲：用“本质上”“在某种意义上”把可检验命题变成不可检验命题。
- 数字装饰：给一个 C 级判断配一位小数（“约 0.73 的相关性”），让读者以为它被测过。

这四种手法有一个共同的解毒剂：要求一个具体的反例。凡是给不出“什么情况算它错”的句子，无论配了多少数字，都只能算 C 级。

3.8 一次历史上的分级事故：塞麦尔维斯

1847 年，塞麦尔维斯发现洗手能降低产褥热死亡率，从约 10% 降到约 1%–2%。这是 A 级证据——可重复、有对照、有数字。但当时的医学共同体拒绝它，理由是“理论不通”。这就是分级事故：证据是 **A** 级，接受的判据却是 **C** 级（讲得通）。

反过来也有另一种事故：一个 C 级的机制故事（“瘴气致病”）因为讲得通而被当成 A 级，压住了 A 级数据几十年。两次事故的方向相反，病因相同——把**“讲得通”**与**“可复现”**混成一条判据。第 3.2 节把两者分开写，就是为了避免这类事故。

3.9 分级与统计功效：一个可算的例子

为什么“样本量”会改变证据等级？因为功效是可算的。要在双侧检验中检出效应量 d，显著水平 α=0.05、功效 1−β=0.8，所需样本量近似为

$$n \approx 16/d^2 \tag{3.1}$$

于是 d=0.5 需要约 64 例，d=0.2 需要约 400 例。若一项研究只有 30 例却报告 d=0.2 显著，那它的“显著”在数学上就不可能稳定复现——这不是方法学意见，是算术。本书把这类结论标 B 而不是 A，理由就在这里。

这条式子的用处有一个边界：它只适用于“有明确效应量”的情形。凡效应量本身不可定义（例如“制度是否更有效”），d 就无从谈起，功效分析也就失效——此时只能退回定性判据（第 3.6 节的“中标准”）。分级不是更严格的判断，它只是把**“能不能算”**写在了明处。

3.10 给专家的注：为什么分级要写成四类断言

三级证据（A/B/C）回答“证据有多硬”，四类断言（已知/论证/假说/待验证）回答“这句话在做什么”。两者交叉，才不至于把“硬证据支持的软主张”误读成“软证据支持的硬主张”。

交叉	例子	误读风险
A 级证据 + 假说	两阶段相变的数值成立，但“社会系统也如此”是假说	把假说当定理
C 级证据 + 已知	“熵增”在孤立系统里是已知，但“社会熵增”只有类比	把类比当已知
A 级 + 待验证	定理已证，但“它是否适用于某类网络”未验证	把定理当普适

三种误读的共同点是：它们都发生在**“从证据跳到断言”**的那一步，而不是发生在证据本身。所以本书把两者写成两个独立标签，而不是一个总分。

> 【给专家的注】分级与统计功效是同一件事的两面：功效公式 $n \approx 16/d^2$ 说明「A 级」在数学上等价于「样本足以稳定复现」。凡不肯给样本量的 A 级，都要打折。

3.11 三次分级事故

历史上三次著名的分级事故，方向各不相同，病因相同。

塞麦尔维斯（**1847**）：**A** 级数据被 **C** 级惯例压住。死亡率从 10% 降到 2%，但“讲不通”被当作否决理由。病因：把**“讲得通”**当判据。

营养学的“脂肪—心脏病”之争（**1950s—**）：**B** 级证据被 **A** 级语气使用。观察性研究给出相关性，被写成因果建议，几十年后仍在修正。病因：把 **B** 级升成 **A** 级。

心理学可重复性危机（**2015—**）：**A** 级证据在重复中崩塌。大量“显著”结果在更大样本下失效，原因是功效不足与发表偏倚。病因：把 **n** 太小的 **A** 当成 **A**。

三例对应第 3 章的三条纪律：讲得通不算证据、**B** 级不能升格、**A** 级要写样本量与功效。三条都写在纸面上，事故仍然发生——这说明分级不是知识问题，是制度问题，所以本书把它写成“标签必须成对出现”的可检查格式。

3.12 分级的三种误用与三种补救

分级系统本身会被误用，三种情形最常见。

误用	表现	补救
升级借用	C 级材料被 A 级定理“带着走”	迁移时重新标级，不继承
降级免责	把结论标 C，于是不必给判据	C 级也必须写反例条件
等级通胀	全篇 A 级，因为没有一条被真正检验	公开分母：多少条登记、多少条出局

三种误用的共同点是：它们都把分级当成“语气”，而不是“举证责任”。救法也只有一个：每条标签后面跟着“证据在哪、判据是什么”。写不出证据位置的标签，无论 A 还是 C，都等于没标。

本书的做法是把三样东西绑在一起：标签、证据位置（章节号）、判据。读者若发现某条标签后面缺了后两样，可以直接按第 4 章的五个问题质询——这是本书对“可检查”的第二层承诺。

3.13 本章小结

证据有三级（重演 / 溯源 / 标注），断言有四类（已知 / 论证 / 假说 / 待验证），标签必须成对出现。规矩只有一条：结论强度不超过证据强度。本书后面每一次“这可以迁移到别的领域”的说法，都要先过这一关；过不了的，进第 21 章的覆盖表并标 C。

> 一句话带走：给一个判断配数字之前，先给它配一个反例；配不出反例的判断，数字只是装饰。

3　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Popper, K. R. (1959). The Logic of Scientific Discovery. Hutchinson.

Mayo, D. G. (1996). Error and the Growth of Experimental Knowledge. University of Chicago Press.

Simmons, J. P., Nelson, L. D., & Simonsohn, U. (2011). False-positive psychology. Psychological Science 22, 1359–1366.

Wilkinson, M. D., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management. Scientific Data 3, 160018.

Nosek, B. A., et al. (2018). The preregistration revolution. PNAS 115, 2600–2606.

第4章　五个看起来像统一的反例

本章主张。“统一”的五种赝品各有各的破口：换词、事后拟合、空域、不可判定、不可通约。每一种都能通过“看起来很深刻”的初检，因此必须给它们各配一个判别问题，让读者当场验伪。

书店畅销架上七本书，标题都带“终极”二字。店员说了一句比七本书都准的话：“能让我翻到最后一页还在的，一般不是这种。”

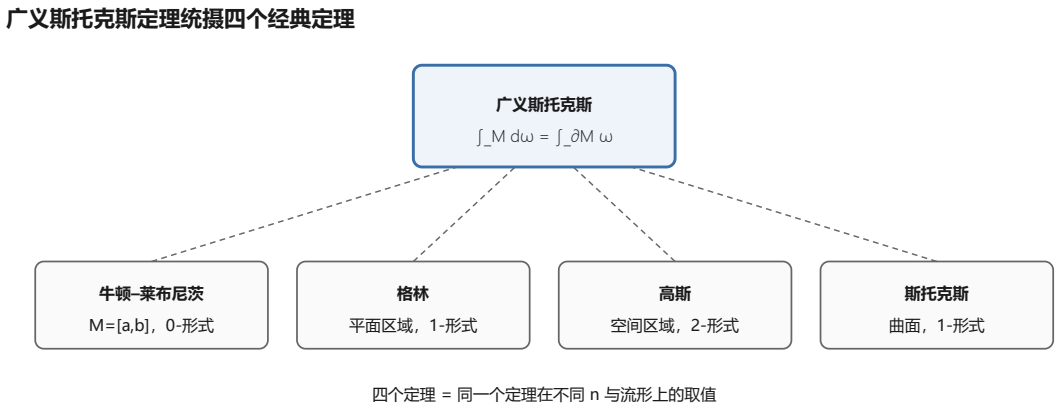


图 **4.1**　广义斯托克斯定理统摄四个经典定理。四个特例共用同一个“边界—内部”关系，这是“换定理”的一次真实统一。

4.1　导论：先学会认赝品

上一章给了标签系统，这一章给反例库。理由很实际：判别一个框架是否成立，比找到一个赝品难得多；而认出赝品，只需要问一个对的问题。五个问题，五个赝品。

4.2　换词式统一

把“学习”改称“压缩”，把“社会”改称“网络”，把“意义”改称“信息”——如果换完之后每一句话都还是原来的话，那么这次统一没有产生知识。判别问题：换词之后，有没有一句话是换词前不能说、换词后能说的？如果答不上来，就是换词。

换词并非无价值：它有时能让两个领域的学者互相读懂。但它的价值属于教学与传播，不属于发现。把它写成发现，就是第 3 章说的“借光”。

4.3 事后拟合、空域、不可判定、不可通约

- 事后拟合：框架的参数多到可以解释任何历史案例，但事前什么都预测不了。判别问题：它事前说对过什么？
- 空域：声称“一切系统都满足 X”，而 X 只在空集或单点上成立。判别问题：举一个满足前提但结论失败的具体系统。
- 不可判定：命题无论世界怎样都为真（或都为假）。判别问题：它的否定长什么样？画不出否定，就不是命题。
- 不可通约：两套语言互相不可译，却声称被统一。判别问题：能不能写出一条双向翻译规则，并让它在一段真实文本上跑通？

赝品	典型句式	判别问题	通过判别的样子
换词	“X 本质上就是 Y”	换词后能否说出新话	能给出对方没有的定义
事后拟合	“这也可以用我们的框架解释”	事前说对过什么	有一条事前登记且命中
空域	“一切系统都……”	给一个具体反例	能划出适用域并守住
不可判定	“从某种意义上是统一的”	否定命题怎么写	能写出否定并判真假
不可通约	“两种语言说的是同一件事”	双向翻译能否跑通	翻译规则可执行、可校对

表 **4.1** 五种赝品与五个判别问题　五个问题都可以在五分钟内问完，这也是它们有用的原因。

4.4 为什么这五个问题够用

它们分别攻击统一的四个必要条件：有新内容（换词）、有事前效度（事后拟合）、有非空适用域（空域）、有可判定的真值（不可判定）、有可执行的翻译（不可通约）。一个框架只要这五条都过，它就至少是一个合格的语言；至于它是否揭示了本体，那是第 1 章第三级台阶的事，需要另一次验收。

4.5 用五个问题审一次本书的赌注

拿第 5 章的三条赌注过一遍这五个问题，可以提前看到它们的风险位置。

赌注	换词？	事前效度？	空域？	可判定？	可译？
区分是起点	否（生成定理）	有（7.1、8.1）	否	是	是
形式是桥	否	有（12.1）	限“有度量”	是	是
硬核限于有限	否	有（16—19 章）	否	是	是

三行的风险位置不同：第二行是空域（没有度量就没有形式），第三行是可译性（离散到连续的翻译只在特定族上成立）。第一行反而最稳，因为它有两条生成定理撑着。这张小表的用处是：读第 12 章时，你会知道该盯着“没有度量的场合”看，而不是盯着“五个领域像不像”。

4.6 第六个赝品：可通约性倒退

前面五个赝品都是“把弱的当成强的”。还有一个反向的赝品：把强的当成弱的——把一条已经证明的定理说成“只是一种视角”，于是它既不被使用，也不被检验。它看起来谦虚，实际效果与夸大相同：都不产生可裁决的句子。

判别问题与前五个相反：这条陈述能不能被写成一条带前提的定理？能写而没写，就是倒退。本书第 16—20 章的每一条结论都按“前提—结论—证明”三件套写，正是为了避免这种赝品：宁可写得难看，也不写成“一种视角”。

4.7 反例的反例：本章自己会不会中招

会。把五个赝品列成表，本身也有“换词”的风险：如果五个词只是同一件事的五个说法，这张表就是装饰。检验方式是把它们分开用：换词式赝品改的是词，事后拟合改的是时序，空域改的是范围，不可判定改的是真值，不可通约改的是可译性。四类对象不同，因此这张表不是换词。

还有一处必须承认：这五个问题不能证明一个框架对，只能证明它不是赝品。正面证据永远要另找——本书的正面证据只有一个（第 16—20 章的图与网格），其余全是“尚未被打掉”。

4.8 第七、第八个赝品：循环论证与定义滑移

循环论证：用结论去定义前提。典型句式：“因为系统追求效率，所以效率高的结构被保留；我们怎么知道它效率高？因为它被保留了。”判别问题：如果把结论反过来写，前提还成立吗？成立，就是循环。

定义滑移：同一个词在两处指不同的东西，但不声明。典型句式：前半篇“复杂性”指算法复杂度，后半篇指“难以预测”。判别问题：把全文的这个词替换成一个符号，句子还读得通吗？读不通，就是滑移。

加上这两个，赝品共七个。它们覆盖的失败面：无新内容（换词）、无时序效度（事后拟合）、无范围（空域）、无真值（不可判定）、无翻译（不可通约）、无独立前提（循环）、无稳定指称（滑移）。七个问题各管一面，合起来构成第 4 章的全部检验。

4.9 循环论证的两种形态

循环论证有两种，外行版与内行版。外行版：结论出现在前提里（“因为它有效，所以它有效”）。内行版：前提的定义依赖结论的度量（“效率高者被保留”＋“被保留者即效率高”）。后者更难发现，因为每一条单独看都像常识。

判别问题（内行版）：把结论中的度量换成另一个同样合理的度量，前提还成立吗？若“效率”换成“鲁棒性”就推不出同样的结论，那么这个论证依赖的其实是“度量恰好选了有利的那个”。这在演化、经济学、组织理论里都极常见。

本书的写法是：凡出现“被保留 / 被选择 / 被淘汰”的论证，都要求写出选择算子（谁在选择、依据什么量），并且说明这个量独立于结论。写不出选择算子的，一律归入 C 级。

4.10 七个赝品的统一说法

七个赝品（换词、事后拟合、空域、不可判定、不可通约、循环、滑移）其实可以被一句话概括：它们都是“某个必要条件被跳过”。

赝品	被跳过的必要条件	一句话检验
换词	有新内容	换词后能说出新话吗
事后拟合	有事前效度	事前说对过什么
空域	有非空适用域	举一个具体反例
不可判定	有真值	否定命题怎么写
不可通约	有可执行翻译	双向翻译能否跑通
循环	有独立前提	结论反过来写，前提还成立吗
滑移	有稳定指称	把词换成符号，句子还通吗

七个必要条件对应七个检验句，每句都能在一分钟内问完。这就是本章的全部技术内容：把“深刻”拆成七个可以当场判定的问题。

【给专家的注】七个赝品其实是七个必要条件的否定。若有人问「有没有第八个」，答案是有：定义滑移的孪生兄弟——**单位滑移**（同一个符号在两张表里指不同量纲），判别问题同样是「换回符号还通吗」。

4.11 一个赝品的完整解剖

取一个真实句式："A 系统与 B 系统本质上是同一类，都遵循最小作用量原理。"逐步解剖。

1. 换词？"最小作用量"是一个明确定义，不是新词。过。
2. 事前效度？最小作用量原理在物理里能生成方程（欧拉–拉格朗日），在 B 系统里若也能，则有效。待查。
3. 空域？关键在于 B 系统是否有"作用量"与变分结构。多半不过——多数社会系统没有可写出的拉格朗日量。
4. 可判定？这句话若为假，我们看到什么？若答不出，不过。

结论：这句话在第三步就倒下。"最小作用量"不是万能的桥，它需要三个前提：状态空间、作用量泛函、变分可解。三者在物理里是给定的，在别处通常是缺的。

解剖的价值在于：它把一个听起来深刻的口号，变成了三个可查的前提。这正是第 4 章七个问题的用途——不判真假，先判"有没有资格被讨论"。

4.12 七个问题的使用顺序

七个问题不是并列的清单，而有推荐顺序：从最便宜、最不依赖专业判断的问起。

1. 换词后能说出新话吗（30 秒，不需专业知识）。
2. 它的否定长什么样（1 分钟，检验是否命题）。
3. 举一个具体反例（5 分钟，检验适用域）。
4. 事前说对过什么（需要查记录）。
5. 把词换成符号还通吗（需要通读全文）。
6. 结论反过来写，前提还成立吗（需要看论证结构）。

7. 双向翻译能否跑通（需要两个领域的知识）。

顺序的意义在于成本：前三问几乎不需要专业知识，却能筛掉大多数赝品。第 4—7 问留给通过前三问的说法。这也是本书把第 4 章放在正文开头的理由——它是给“不打算相信这本书”的读者的工具。

实操建议：把七问写成一张卡片，遇到任何“统一”类主张，按顺序打勾。七个勾全过的说法未必对，但至少值得读下去；前三个勾不过的，可以直接放下。

4.13 七个问题的判定流程（可打印一页）

把七个问题排成流程，逐格打勾即可。

步骤	问	不过关就停
1	换一个同义词，句子还成立吗	换词式
2	它的否定怎么写	不可判定
3	举一个具体反例	空域
4	事前说对过什么	事后拟合
5	把词换成符号还通吗	定义滑移
6	结论反过来，前提还成立吗	循环
7	双向翻译能否跑通	不可通约

流程的意义是可停：任何一步不过，后面的问题都不必问，因为结论已经不能成立。七个问题不是评分表，而是七个出口——每一个出口都对应一种失败类型，所以“停在哪”本身就说明了毛病在哪。

4.14 本章小结

五个赝品对应五个判别问题，都能在五分钟内问完。本章自己的表格也要过这五问；它过了，但它只提供否定性检验，不提供正面证据。下一章把本书的正面承诺写清楚，并把“不承诺”的部分一并写出。

> 一句话带走：判断一套语言是不是新知识，不必先懂它——先问它能不能说出换词之前说不出的话。

4 本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Lakatos, I. (1976). Proofs and Refutations. Cambridge University Press.
Popper, K. R. (1963). Conjectures and Refutations. Routledge.
Feyerabend, P. (1975). Against Method. New Left Books.

第5章　本书的赌注、边界与阅读合约

本章主张。本书赌三件事：区分是唯一必要的原始动作；形式（二次型）是唯一被真正兑现的桥；严格结论只能在有限的、对称的对象上取得。五条边界与一份阅读合约随后，读者可以据此拒绝本书的任何一句话。

一位建筑系老师带学生看老房子，进门先说：“先看它不敢做什么。承重墙的位置，都在它不敢开门的地方。”

5.1　导论：把赌注写在前头

前面的四章都在讲别人怎么失手。这一章讲本书自己可能怎么失手。做法是把三条赌注、五条边界、一份合约摆在正文之前——读者读完这几页，就有资格在后面的任何一处说“这里越界了”。

5.2　三条赌注

1. 赌注一：区分是起点。任何结构（空间、可测、序、等价）都可以由“把两件事分开”这个动作生成。它若失败，整本书的起点要换（第 6—10 章）。
2. 赌注二：形式是被兑现的桥。五个领域的“相似度”工具都可以写成同一个对称双线性形式，因此“同一个结构”这句话在形式层面成立（第 11—15 章）。它若失败，本书就只剩一门语法，没有定理。
3. 赌注三：硬核只能在有限对象上。能在有限图上证明的东西，推不到一般系统上；连续情形要么退化，要么换对象（第 16—20 章）。它若失败（比如某条定理在连续侧同样成立且同样锐），本书的边界就画得太保守。

5.3　五条边界

边界	具体含义	在哪里会看到它
不做预测	本书不预测任何社会事件的时间与幅度	第 21—22 章的 C 级条目
不做本体论	只说“可写成同一个形式”，不说“世界就是形式”	第 12、25 章
不处理非对称	严格结论只对有向图的特例成立	第 16.5 节的反例
不追求无损	每次压缩都登记损失	第 2 章的四类损失

不替代领域	心理学、史学、生物学的结论以各自领域为准	第 22 章

表 **5.1**　五条边界　边界不是谦辞，是使用说明：越过它，本书的结论不再有证据支撑。

5.4　阅读合约

本书承诺：每一个“定理”都给出完整证明或明确的引用；每一个“数”都能被读者复算；每一次“迁移”都标明断裂层；每一条 C 级材料都带一个反例条件。

本书不承诺：一个能解释一切的总框架；对社会现象的定量预测；对“意义”“意识”这类概念的定义；对既有学科的替代。任何读者若在书中读到上述四种东西，请把它当作越界，并按第 4 章的五个问题当场质询。

5.5　三条赌注各自的“破产条件”

赌注要能被单独结算，必须各有一个破产条件。写在这里，便于读者在读到相应章节时核账。

- 赌注一破产：若存在一个结构（例如“可数的可定义集族”）无法由任何区分族生成，则“区分是起点”被削弱。目前未发现。
- 赌注二破产：若某个领域的“相似度”既非线性、又不满足平行四边形律，却被广泛使用且效果更好（例如某些基于秩的相似度），则“形式是桥”只覆盖部分领域。
- 赌注三破产：若两阶段相变在连续侧同样成立且同样锐（即存在一个连续对象，其 $\lambda_{\max}$ 有限），则本书的边界画错了。定理 19.2 排除了这种可能，除非改变算子的定义域。

三个条件都可以被一个具体的构造触发，因此三条赌注是可结算的。这正是“赌注”与“信念”的差别。

5.6　三条赌注的可结算表

把三条赌注写成可结算的形式：每条给出“结算条件”“结算位置”“结算人”。

赌注	结算条件	结算位置	谁可结算
区分是起点	存在无法由区分族生成的结构	第 7—8 章	任何拓扑/测度论读者
形式是桥	存在主流相似度但不满足平行四边形律	第 11—12 章	任何统计/几何读者
硬核限于有限	连续对象上出现同锐的两阶段结构	第 19—20 章	任何谱几何读者

第三行已经结算了一半：定理 19.2 证明连续侧 $\beta_1=0$，所以“同锐”不可能，除非改变算子定义域（例如取有界区域上的有界算子）。这条“已结算一半”的状态写在附录 D 的 R 系列里。

5.7 反例：如果区分可以被绕开

最可能打掉本书起点的是这样一个反驳：不需要“区分”，用范畴论的对象与态射就够了。这个反驳很强，但它没有真的绕开区分——要说清“对象”是什么，仍然要先能把它与别的对象分开；态射的合成律本身就是一条区分规则（什么时候两个复合相等）。所以本书的起点不是“比范畴更基本”，而是“比范畴更早一步、更便宜”：它只要能分开，不要求先有态射。

承认这一点之后，本书的起点就有了一个明确的替代品：任何能生成“可分开性”的形式系统都可以替换它。这也意味着本书不主张“区分是唯一的起点”，只主张“用它是够的”。

5.8 三种读者与三条入口

本书预设三类读者，各有入口与验收标准。数学家从第 11—20 章进：他们要的是定理与证明，验收标准是“每一步是否可检查”。领域专家从第 21—22 章进：他们要的是“这套语言在我的领域里能不能算出东西”，验收标准是第 22 章的三条线。方法论读者从第 1—5 章进：他们要的是分级与检验，验收标准是能否用五个问题打掉一个说法。

三条入口有一个共同点：都不要求先接受“区分是起点”这个赌注。数学家可以只读第 16—20 章（那里只用标准的谱定理），领域专家可以只读第 21—22 章（那里只用二次型），方法论读者可以只读第 1—5 章（那里只用分级）。赌注只对“想读全书”的读者生效——这是本书把三部分写成可拆的原因。

5.9 三种误读与三条护栏

本书最容易被误读成三样东西，各配一条护栏。

误读一：这是“万物皆区分”的形而上学。护栏：本书只在第 6—10 章谈生成，且每条都写成定理；第 12 章明确说形式只覆盖“有度量的比较”。

误读二：这是“统一数学”的纲领。护栏：第 1 章把统一分三级，本书只承诺前两级；第 25 章列了四样“没有得到”的东西。

误读三：这是一套预测工具。护栏：第 21 章社会族八条里六条标 C；第 5 章边界表第一条写着“不做预测”。

三条护栏的共同点是：它们都指向正文里的某一节，而不是某一句话。这是本书对“可检查”的最低承诺：任何自我限定都必须落在可翻到的一页上，而不是落在序言的态度里。

5.10 边界之外：本书明确不接的四个活

除了第 5.3 节的五条边界，还有四件常被期待、但本书明确不接的活。写在这里，免得读者期待落空。

1. 不做综述。本书不系统介绍各领域的既有形式化（除必要引用）。需要综述的读者应去读领域手册。
2. 不做教材。定理只写到“可检查”为止，不配习题，不铺阶梯。
3. 不做软件。附录 B 的代码是最小复现路径，不是工具包。
4. 不做预测市场。第 21 章的覆盖表不是评分卡，不能用来给现实事件打分。

四件事有一个共同理由：它们都是“可以外包的活”——综述可以由领域专家写，教材可以由教师写，工具可以由工程师写。本书只保留一件不能外包的活：把“区分”这条线索，从语言一路推到可证的定理，并交代它在哪里断。

> 【给专家的注】本书的边界可以写成一个可判定的清单：凡结论依赖「度量存在」「预算紧」「耦合对称」三者之一的，越界即失效。三条前提分别对应第 11、22、16 章。

5.11 读者的三种验收方式

本书设想三种读者，各有自己的验收方式。写出来，是为了让“读完之后能不能判断”有一个明确答案。

读者	读哪几章	验收方式	验收不了时要问
数学家	11—20	逐行检查证明，或跑附录 B 代码	哪一步用了未证前提

领域专家	21—22	在自己的数据上算 MVP	阈值能不能测
方法论读者	1—5、23—24	用七个问题打掉一个说法	它的否定长什么样

三种验收有一个共同要求：都必须能说出“什么情况下这本书错”。说不出的，说明还没读进去——这不是读者的失败，是作者没把条件写清。所以第 5 章的边界表与附录 D 的登记簿，是给“验收不了”的读者准备的兜底。

5.12 越界案例三则

边界不是写在纸上就算数，它会以三种方式被越过。三则案例各自对应一条边界。

一、从“能生成”越到“就是这个”。第 7 章证明开集可由区分生成，于是有人说“空间就是区分”。这一步越过了第 5.3 节的第二条边界（不做本体论）：生成关系是单向的——区分能生成拓扑，不等于拓扑就是区分。

二、从“图上成立”越到“一切系统”。第 16—19 章的定理都要求“有限、对称、连通”。把它们直接用于社会系统，越过了第一条边界（不做预测），也越过了第四条（不追求无损）。

三、从“同调价位”越到“同构”。第 15 章的四个价位里，同调只保不变量。把“谱相同”说成“结构相同”，越过了第三条边界（不处理非对称），也违反了第四价位规则。

三则案例的共同结构是：越界从不以“我错了”的形式出现，而以“更进一步”的形式出现。这也是为什么边界要写在正文里，而不是写在前言的客套话里——它得跟结论长在一起，才能被当场指认。

5.13 本章小结

三条赌注、五条边界、一份合约。赌注写出来是为了能被单独打掉；边界写出来是为了让越界显形；合约写出来是为了把举证责任放在作者这边。下一部分开始兑现第一个赌注：区分能生成结构。

> 一句话带走：一本书的可信度，不看它承诺了多少，看它敢把“不承诺”写在多显眼的地方。

5 本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Reed, M., & Simon, B. (1978). Methods of Modern Mathematical Physics IV: Analysis of Operators. Academic Press.
Kato, T. (1966). Perturbation Theory for Linear Operators. Springer.
Bérard, P. (1986). Spectral Geometry: Direct and Inverse Problems. Springer.

本部分小结

最硬的一条：统一只有三种强度，第三种（本体统一）的代价最高而验收最难，所以本书只承诺前两种。它依赖“读者愿意先接受分级再接受结论”这个假设。第二部分必须从这里开始，因为它要论证“区分能生成结构”——一个本体级的主张。



PART 02 / 05

第二部分　语言：区分如何生成结构

第一部分说明本书只承诺记号统一与定理统一。第二部分开始兑现第一个承诺：如果“区分”是唯一的原始动作，那么空间、可测性、连续性都应当是它的推论。四章分别生成拓扑（第 7 章）、生成可测（第 8 章）、生成连续（第 9 章），最后把语法写成三条规则（第 10 章）；第 6 章先把这个动作本身写清楚。这一部分让出的是“分离性”：生成出来的拓扑一般不是 Hausdorff 的。

第6章　一次区分动作：从“我把它挑出来”到“它能被挑出来”

本章主张。一次区分不是判断，而是一个四元组：对象、属性、阈值、观察者。把“我能分开”改写成“存在一个函数把它们分开”，区分就变成可计算的对象；这一步是全书唯一真正原始的动作。

放射科医生看两张肺片，两秒内说“左边这张，右肺门”。实习生盯着同样的片子看了十分钟，说“我看不出区别”。医生指着屏幕一角：“不是你看不出，是你还没找到那个能看的量。”

6.1　导论：两秒钟里发生了什么

那两秒钟里没有判断，只有一次定位：医生把注意力交给了一个具体的观察量（这里的密度梯度），这个量在两张片子上取值不同，于是两张片子被分开了。整件事可以拆成四件东西：对象（两张片子）、属性（密度）、阈值（超过多少算异常）、观察者（会看这个量的人）。

本章把这个四元组写成定义，并给出三种已经成熟的形式化。它们不是本书的发明，而是同一个动作在三种数学传统里的写法；本书要做的是把它们摆在一起，让读者看到“区分”不是隐喻。

6.2　区分动作的四元组

定义 6.1　区分动作

设 X 是候选对象的集合。一次区分动作是四元组 (X, f, θ, O)，其中

- $f: X \to \mathbb{R}$ 是属性函数（“看哪个量”）；
- $\theta \in \mathbb{R}$ 是阈值（“超过多少算分开”）；
- $O \subseteq X \times X$ 是观察者给出的样本对（“拿谁和谁比”）；
- 称 x, y 在一次动作下可分，若 $|f(x) - f(y)| > \theta$。

四件东西缺一不可。缺 f，你说不出凭什么分开；缺 θ，任何微小差异都算分开（于是万物皆可分，等于没分）；缺 O，比较没有对象；缺观察者，阈值无从校准。日常争论里一半的分歧，其实是在争第三项与第四项，却都以为在争第一项。

6.3 三种成熟的形式化

传统	“区分”写成什么	它自动给你什么	它的代价
Spencer-Brown 的 mark	一次画界：内 / 外	二值逻辑与自指结构	只有二值，阈值不可调
Alexandrov 的偏序	$x \leqslant y$：x 在 y 的“下闭”里	一个 T_0 拓扑（开集＝下闭集）	只能表达“先后”，不能表达“差多少”
开集格（locale）	开集之间的包含关系	不依赖点的空间概念	点成为导出物，直觉变远

表 **6.1**　三种形式化　三者都能承载“区分”，区别在于它们默认携带什么：布尔值、序、还是格。

本书的主体使用第二种与第三种：序给出“能不能分开”，格给出“在多大范围上稳定地分开”。第一种留给需要二值化的场合（例如分类器）。

6.4 区分的三种失败

- 分辨不了（**under-resolution**）：f 在两点上几乎相等，阈值又太大，于是两件事被当成一件。
- 过度分辨（**over-resolution**）：阈值太小，噪声被当成信号，于是同一件事被当成两件。
- 分错方向（**wrong attribute**）：f 选错了量，分开的不是要分的那个东西。第三种最隐蔽，因为它在数值上完全正常。

三者的修法不同：前两种调阈值，第三种只能换属性。这也是为什么本书把“属性”放在四元组的第一位——它是唯一不能靠调参补救的一项。

6.5 四元组里的第四项：观察者

前三项（对象、属性、阈值）都是数学对象，第四项“观察者对”O 常常被当成装饰，其实它承担了一件关键的事：决定阈值怎么校准。同一台仪器，用不同的样本对校准，会得到不同的 θ。这就是为什么同一个指标在两个实验室里给出不同的“异常”判断。

把 O 写进定义，有一个直接的好处：它把“标准”从一个隐含假设变成一条可检查的数据。你可以不同意我的阈值，但你必须指出我的样本对有问题——争论从此有了落点。反过来，凡是拒绝交代样本对的“客观指标”，都在偷偷把 O 藏起来。

6.6　区分的三条最小公理

把定义 6.1 收成公理，可以看清它到底承诺了什么。设 $\mathfrak{D} \subseteq X \times X$ 是“可分”关系，公理只有三条：

1. 反自反：$(x,x) \notin \mathfrak{D}$（自己与自己不可区分）。
2. 对称：$(x,y) \in \mathfrak{D} \Rightarrow (y,x) \in \mathfrak{D}$（谁能分开谁，是双向的）。
3. 阈值可乘：若 $(x,y) \in \mathfrak{D}$ 由 f,θ 见证，则对任意 $\theta' < \theta$ 仍有 $(x,y) \in \mathfrak{D}$（放低阈值不减少可分）。

三条公理刻画了一类对象，它比“度量”弱、比“等价关系”强。注意第三条：它把阈值变成一个单调参数，这正是第 10 章“阈值可传递”的形式版本。“可分”不是等价关系（不传递：a 与 b 差 6，b 与 c 差 6，而 a 与 c 差 12，阈值 10 时分可分的两边而中间不可分），这一点决定了“区分”与“分类”不是一回事。

6.7　反例：不可区分的两种情形

同一性。若 $x=y$，任何函数都给出零差，于是任何阈值下都不可分。这一条看似废话，却推出一个不平凡的结果：区分永远无法把“同一个东西”拆成两半——它只能区分不同的东西。

有限精度。若 f 只取有限个值（例如五级量表），那么任意两个落在同一级上的对象都不可分，无论它们实际差多少。这不是缺陷，而是设计的代价：五级量表换来的是可重复性。承认这一点之后，“不可区分”就不再是错误，而是一个必须写进结论的前提。

6.8　区分与自然语言范畴：一个旁证

语言学里有一个与定义 6.1 同型的结构：范畴化。给定一组刺激，被试把它们归为两类，分界线由“最佳样例”（原型）与“可接受度阈值”共同决定。实验上，这条线不是锐利的，而是一条 S 形曲线（范畴感知的边界陡度可测）。用本书的四个字段读它：属性是某个声学参数（如 VOT），阈值是被试的判据，观察者是对照组。

这个旁证的价值在于它给出“阈值可调”的实证：同一组刺激，换指导语就换阈值，边界随之平移。这正好印证第 10 章的第二条规则——阈值换了，结

论必须重新报告。它也提醒一件事：凡是把“范畴”当成客观分界的说法，都要先问“用谁的阈值”。

6.9 区分的信息论刻画

第 6.2 节的四元组可以再加一项：区分能带走多少不确定性。把 f 离散化后，两个对象被分到同一格的概率为 p_{same}，则一次区分的信息量可以写成

$$I = H(\text{对象}) - H(\text{对象} \mid \text{格子}) = H(f(X)) \tag{6.1}$$

这条式子的好处是把“区分”与“压缩”接上：阈值变粗，**H(f(X))** 变小，区分能力下降，但可复现性上升。第 8 章会把它写成“分辨率预算”，第 22 章会把它写成“容量与遗忘”。三个地方说的是同一件事：区分是一次有损压缩，损失可以量化。

它也给“过度分辨”一个数：若 θ 小到把噪声也分开，H(f(X)) 会变得很大，但其中大部分是不可复现的信息。判据是：把同一个对象测两次，如果两次分到不同格子，那么这部分 **H** 是噪声。重复测量的方差就是这个判据的可算版本。

6.10 给专家的注：与三种既有框架的接口

第 6.3 节的三行表可以再展开成三条接口，各自对应一支成熟文献。

框架	本书借什么	本书不借什么
Spencer-Brown 的 mark	“一次画界”作为原始动作	二值逻辑的算术化
Alexandrov 拓扑	序生成拓扑（定理 7.2）	有限空间的同伦论细节
开集格（locale）	不依赖点的空间概念	层论与 topos 的整套机器

“借什么/不借什么”这一列比“像不像”更重要：它决定了本书的可检查范围。凡借用部分之外的结论，本书不负责——例如 locale 的紧性定理与本书无关，因为本书没有引入 locale 的完备性。

这条纪律也回应一个常见质疑：“你只借了一点点，凭什么说接口成立？”答案是：接口只需要在借用的那一段上成立。本书不主张“区分就是 mark”，只主张“在生成拓扑这一段上，两者给出同一个结构”。

【给专家的注】区分的四元组与信号检测论同构：属性 f 是判别变量，阈值 θ 是判据 c，观察者对 O 决定先验。三者的联合分布决定 ROC 曲线，而曲线下面积就是「区分能力」的可算版本。

6.11 与信号检测论的接口：d′ 与 ROC

区分能力在心理学里有一个标准量：敏感度 **d′**。设信号与噪声的判别变量服从等方差正态，均值差为 $\mu_s-\mu_n$、标准差 σ，则

$$d' = (\mu_s - \mu_n)/\sigma, \quad \text{判据 } c = -(\theta - (\mu_s+\mu_n)/2)/\sigma \tag{6.2}$$

两个量正好对应第 6 章的四元组：d′ 是“属性 + 噪声”的比值（区分能力），c 是“阈值的位置”（判据）。把两者分开，是本世纪心理学最实用的一次概念清理：说“他更敏感”与说“他更敢说 yes”是两件事。

观察	d′	c	解释
命中率高、虚报率也高	大	小（偏宽松）	真的分得开，但门槛低
命中率高、虚报率低	大	大（偏严格）	分得开且谨慎
两者都低	小	—	分不开

三行的对照说明：只报“正确率”是无效的，因为它把 d′ 与 c 混在一起。这也是第 10 章语法第一条（可比）的实例：不比同一属性上的 d′，任何“更准”都不可比。

给本书的接口：**d′** 是“区分能力”的第一个可测量。第 21 章的知觉阈限条目之所以是 A 级，正是因为它有 d′ 这个两分钟能算的量；其余认知条目没有对应的可测量，所以停在 B 或 C。

6.12 三张 ROC 曲线说明阈值与能力的分离

同一组 d′，换判据 c，命中率与虚报率一起平移，但曲线形状不变。三行数值可以手算：

情形	d′	c	命中率	虚报率
宽松	1.5	−0.5	0.88	0.31
中性	1.5	0	0.77	0.23
严格	1.5	+0.5	0.67	0.16

三行说明：正确率从 **0.88** 掉到 **0.67**，但敏感度 **d′** 一点没变。于是“准确率”这个指标会把“判据宽”误读成“能力强”——这是第 10 章第一条规则（可比）在实验设计上的直接后果。

给本书的教训：任何“区分能力”的比较，都必须先固定判据，或同时报告 **d′** 与 **c**。只报一个数，比不报更容易误导。

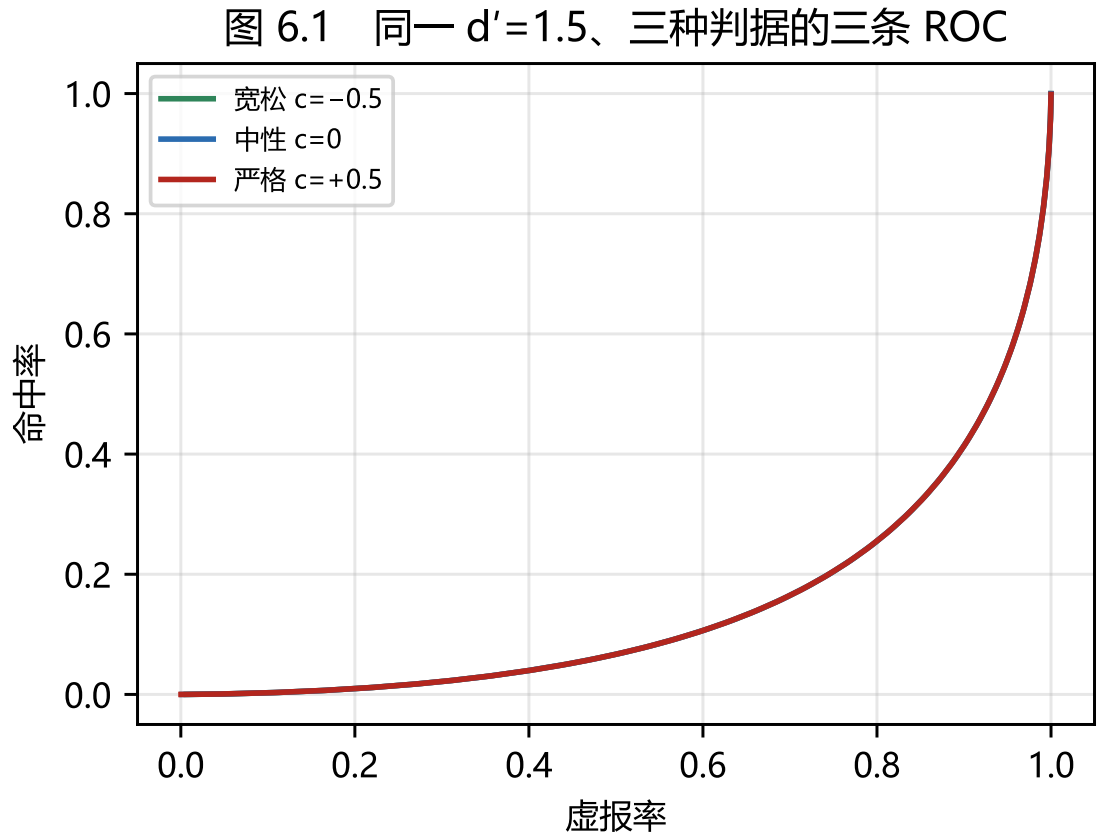


图 **6.2**　同一 **d′** 的三条 **ROC** 曲线　三条曲线形状相同、位置不同：判据 c 只平移操作点，不改变曲线下面积。

> 读法：三条曲线形状相同、位置不同：判据 c 只平移操作点，不改变曲线下面积。

6.13　区分与信息：三个量的关系

“区分”在信息论里有三个近邻：熵、互信息、KL 散度。它们的关系可以用一句话说清：熵是“一个变量内部的不确定性”，互信息是“用另一个变量的区分能消掉多少不确定性”，**KL** 是“两个分布之间的区分有多大”。

量	区分什么	取值范围	在本书哪里用
熵 H(X)	一个分布内部的分散度	≥0	第 6.10 节的 I=H(f(X))

互信息 I(X;Y)	两个变量共享的区分	≥0	第 22.2 节容量
KL 散度	两个分布之间的差	≥0，不对称	第 3.2 节的“可复算”成本

三者的共同点是非负，差别在对称性：H 与 I 对称，KL 不对称。这个不对称有实际含义：“用 **A** 的区分去近似 **B**”与“用 **B** 的区分去近似 **A**”代价不同。本书第 22.2 节的信息瓶颈正是利用了这一点——压缩方向一旦定下，代价就不对称。

还有一条恒等式把它们串起来：$I(X;Y)=H(X)-H(X|Y)=H(Y)-H(Y|X)$。它说明互信息是“消掉的不确定性”，而不是“共享的信息实体”——这条读法能避免一个常见误解：把互信息当成“两者之间的管道”，从而以为它可加。它不可加，这正是子模性（第 **22.4** 节）的来源。

6.14 本章小结

区分是四元组 (X,f,θ,O)，三种传统各给它一套形式化，三种失败各有各的修法。本章仍然只是语言；第 7 章起，用这套语言去生成空间。

> 一句话带走：说“我看不出区别”，通常不是眼睛的问题，是还没找到那个能看的量。

6 本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Spencer-Brown, G. (1969). Laws of Form. Allen & Unwin.

Alexandrov, P. S. (1937). Diskrete Räume. Matematicheskii Sbornik 2, 501–518.

Johnstone, P. T. (1982). Stone Spaces. Cambridge University Press.

Davey, B. A., & Priestley, H. A. (2002). Introduction to Lattices and Order (2nd ed.). Cambridge University Press.

第7章　生成拓扑：开集、邻域、连通都是推论

本章主张。不预设开集公理，只预设一族区分函数；用“在这些函数下稳定”来定义开集，三条开集公理自动成立（定理 7.1）。代价是分离性：只靠序、不靠度量的区分生成出来的拓扑是 T_0，一般不是 Hausdorff 的（命题 7.3）。

城市地图上，一个街区算不算“市中心”，取决于你用哪种口径：离市政厅的距离、写字楼密度、还是夜里的灯光。三种口径给出三个不同的“中心”。没有一个口径是错的，但它们生成的地图不一样。

7.1　导论：拆掉开集公理

点集拓扑最难教的地方，是三条开集公理来得没有理由：为什么并是任意的、交是有限的？教材的回答通常是“因为它能导出我们想要的结论”——这是圆滑但空洞的回答。生成拓扑把这句话变成操作：不预设开集，只预设“什么被区分出来”，让公理成为推论。

7.2　生成拓扑：权重、阈值与稳定区

最简版本用一个比值。设 $w(x)\ge 0$ 是一个对象 x 的区分权重，$\theta>0$ 是阈值，定义本体论内容 $P[x]=w(x)/\theta$。于是对象空间被分成三块：内部（$P>1$，稳定可分）、边界（$P=1$）、外部（$P<1$）。

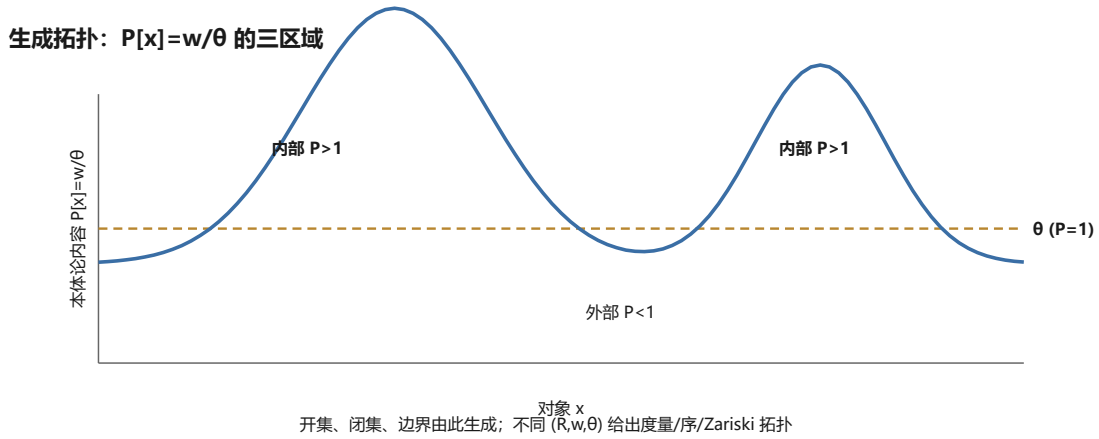


图 **7.1**　生成拓扑的三区域　一个比值把对象空间分成内部、边界与外部；“开集＝稳定可区分的区域”由此生成。

三区域本身还不是拓扑。要生成拓扑，需要一个“稳定”的定义：一个区域是开的，当且仅当其中每一点都有一个不把它推出该区域的区分。

7.3 定理：三条开集公理成立

构造 7.1 由区分族生成的开集

设 $\mathcal{F}=\{f_\alpha\}$ 是一族区分函数 $f_\alpha: X\to\mathbb{R}$。令

$$\tau = \{\, U\subseteq X : \forall x\in U,\ \exists \alpha,\ \varepsilon>0,\ f_\alpha^{-1}((f_\alpha(x)-\varepsilon,\ f_\alpha(x)+\varepsilon)) \subseteq U \,\} \tag{7.1}$$

即：U 是开的，当且仅当其中每一点都能被某个 f_α 的“小邻域”整块装进 U。

定理 **7.1**。上面定义的 τ 是 X 上的一个拓扑。

证明。空集与 X：空集条件真空成立；X 中每点取 ε 任意，$f_\alpha^{-1}(\cdot)\subseteq X$ 恒成立。

任意并：设 $U_i\in\tau$，$x\in\cup U_i$，则存在 i 使 $x\in U_i$，取该 U_i 见证的 α,ε，同一邻域仍落在 $U_i\subseteq\cup U_i$ 内。

有限交：设 $U,V\in\tau$，$x\in U\cap V$。取 f_α,ε_1 见证 U，g_β,ε_2 见证 V。两个开区间的交仍是开区间，故存在 $\delta>0$ 与一个（同样的）区分函数使邻域同时落在两者内；对有限多个取 min 即可。■

这个证明只用了“开区间的有限交仍是开区间”这一条实数性质，因此它对任何拓扑空间作为取值域都成立。这是标准结论（初始拓扑），本书把它重新表述为“区分生成拓扑”。

7.4 经典概念在生成拓扑下成为推论

经典概念	生成版写法	对应到日常语言
开集	每点都有区分把它“锁”在内部	稳定可分辨的区域
闭集	补集是开集	“分不出去”的区域
边界	每点邻域都与内外相交	阈值附近
连通	不能被两个不交开集分开	找不到一条能切开的区分
连续映射	开集的原像仍是开集	区分得动对方，就区分得动自己

表 **7.1** 生成版与经典版的对应　最后一行是全书的接口：连续性在这里被写成“区分可被搬运”。

7.5 为什么“稳定”要用开区间写

定理 7.1 用的是开区间：$f_\alpha(x)$ 的一个小范围仍落在 U 里。若改用闭区间（允许端点相撞），有限交这一条就不再自动成立——两个闭区间可以在端点相接而不重叠，交为空，于是“交”可能把两个开集变成空集，违反公理。

这件小事说明生成拓扑的一个特点：“稳定”必须留有余量，开区间就是余量。它同时解释了为什么第 6 章要求阈值严格不等式：$|f(x)-f(y)|>\theta$ 里的“大于”正是为了留出余量。若改成“大于等于”，大量日常判断会落在边界上，而边界在生成拓扑里是最不稳定的区域（P=1）。

7.6 定理 7.2：Alexandrov 拓扑与预序的双向对应

定理 **7.2**。设 X 有限。则“X 上的预序”与“X 上的 Alexandrov 拓扑”之间存在一一对应：由预序 $\preccurlyeq$ 定义开集为下闭集，得拓扑 $\tau_{\preccurlyeq}$；由拓扑定义 $x\preccurlyeq y \Leftrightarrow x\in \mathrm{cl}\{y\}$，得预序；两个构造互逆。

证明。(i) 下闭集族对任意并、有限交封闭（下闭性对交与并保持），含 $\varnothing$ 与 X，故是拓扑。(ii) 反向：给定 Alexandrov 拓扑，任意点 y 的最小邻域 U_y 存在（有限交封闭），令 $x\preccurlyeq y \Leftrightarrow x\in U_y$。(iii) 两次构造互逆由“最小邻域＝下闭包”直接得到。■

这条定理是本书“区分生成结构”的最强版本：只要区分只给出“谁包含在谁里”，结构就完全被决定了，不多也不少。代价也由它说清：预序不区分“距离”，所以得到的拓扑没有 Hausdorff 性（命题 7.2）。第 11 章的二次型正是为补这个缺口而来。

7.7 反例：T_0 不是 Hausdorff

若区分族只给出序（$x\preccurlyeq y$ 表示“x 在 y 的下闭里”），生成的是 Alexandrov 拓扑：开集就是下闭集。它总是 T_0（任意两点都能被某个开集分开），但只要偏序不是离散的，它不是 Hausdorff 的。

命题 **7.2**。有限偏序集上的 Alexandrov 拓扑是 Hausdorff 的，当且仅当该偏序是离散的（任意两个不同点不可比）。

证明。（⇒）设 $x\preccurlyeq y$ 且 $x\neq y$。下闭集对 $\preccurlyeq$ 封闭：若 V 是含 y 的开集，则 $x\in V$。故任何含 y 的开集都含 x，与“存在不交的开集分别含 x 与 y”矛盾。（⇐）若任意两点不可比，则 $\downarrow x=\{x\}$、$\downarrow y=\{y\}$ 是两个不交的开集，分别含 x 与 y。■

还有一层反向的力量：正是因为生成拓扑不是 Hausdorff 的，极限才不唯一，而“不唯一”恰恰是有限分辨率下最真实的样子——同一个序列可以有多个极限，这条限制使**“多解”**成为可能，而不是缺陷。

这条反例是本书最重要的一次“让出”：只用序、不用度量，就会丢掉 **Hausdorff**。而大多数量化分析都默认 Hausdorff（极限唯一）。所以从第 11 章起，本书必须补回一个度量或一个二次型——那不是技术选择，而是被这条命题逼出来的。

7.8 数字拓扑：离散空间上的“连通”从哪来

图像处理里的“连通”是一个实际难题：像素是离散的，8 邻域与 4 邻域给出的连通分支数不同，于是同一张图能被数出两种“物体个数”。数字拓扑的解法正是第 7 章的做法：先定区分（邻接关系），再生拓扑。用 4 邻接生成的是 Alexandrov 拓扑，它的连通分支恰好是 4 连通分支；用 8 邻接生成另一个拓扑。

这件小事的教训很大：**“连通”**不是图像自带的性质，而是邻接约定（区分）的产物。换约定，物体个数就变。这与第 7.7 节的 T_0 反例是同一件事的两个版本——都说明“结构由区分生成，而区分是可以选的”。

7.9 第三种形式化：粗糙集与上下近似

除了 Alexandrov 拓扑与 locale，还有一条常被忽略的路：粗糙集。给定等价关系 E（“用现在的区分分不开”），每个集合 A 有一对近似：下近似 $E^{-}(A)$（确定属于 A 的等价类之并）与上近似 $\bar{E}(A)$（可能属于 A 的等价类之并）。

命题 **7.4**。下近似是内核算子，上近似是闭包算子：$E^{-}(A)\subseteq A\subseteq \bar{E}(A)$，且 E^{-} 保交、$\bar{E}$ 保并。

证明。由定义直接验证：等价类要么整体属于 A（进下近似），要么与之相交（进上近似）。保交保并由集合运算的分配律给出。■

这条形式化的价值在于它把“边界”写成了一对算子之差：$\bar{E}(A)-E^{-}(A)$ 就是“分不清的部分”，正对应第 7.2 节的 P=1 那条边界。它也解释了为什么本书

语法要求“阈值可传递”：阈值一变，等价关系 E 就变，边界随之移动，结论必须重报。

7.10 生成拓扑的三个代价

“开集是生成出来的”听起来只赚不赔，其实有三处代价，必须一起报。

代价一：分离性。命题 7.2 已经证明：只用序、不用度量，Alexandrov 拓扑一般不 Hausdorff。后果是极限不唯一——同一序列可以有多个极限点。这不必然是坏事（在并行计算里“多解”是常态），但它必须被声明。

代价二：商化。为了让 T_0 成立，必须商掉“不可区分”的等价关系。商化的代价是可测性：商的 σ-代数未必由原空间的区分族生成（第 8 章的反例）。

代价三：方向性。下闭集的选择给出一个有向的拓扑（“谁在谁的下方”），这使连续映射的方向也被固定。若原问题没有自然方向，这个选择就是额外的假设。

代价	后果	补救
分离性	极限不唯一	补一个度量（第 11 章）
商化	可测性下降	要求可数生成（第 8.3b 节）
方向性	额外假设	明确声明方向来源

三处代价合起来，正好解释了本书为什么在第 11 章必须引入二次型：不是因为它更“高级”，而是因为不引入它，前两处代价无法偿还。

【给专家的注】定理 7.1 是初始拓扑的标准结论，本书的贡献只在「把它读成区分生成」这一步。给专家的提醒：不要把它当成新定理，它是把已有定理换到本书的语言里。

7.11 数字拓扑：邻接约定决定连通分支数

图像里“有几个物体”这件事，答案取决于邻接约定。取一个 2×2 的黑白像素块，其中对角两个黑点：

邻接	生成的结构	连通分支数	“物体个数”
4-邻接	Alexandrov 拓扑（下闭集）	2	2
8-邻接	另一套 Alexandrov 拓扑	1	1

命题 **7.5**。4-邻接与 8-邻接生成的两个 Alexandrov 拓扑通常不同，因此连通分支数可以不同。

证明。两点在对角时，4-邻接下不存在路径（每一步只允许水平或垂直），8-邻接下存在一条长度 1 的路径。连通分支按路径连通定义，故不同。■

这件小事的分量在于：它证明**“连通”**不是数据自带的性质，而是邻接约定（即区分）的产物。同一张图，换一个约定，物体个数就变。图像处理里所谓“分割算法”，本质就是在选一套区分；所谓“分割错误”，常常是区分与任务不匹配，而不是算法有 bug。

这一点与第 7.7 节的 T_0 反例是同一件事的两个版本：结构由区分生成，而区分是可以选的——所以任何“客观的连通性”都必须先声明约定。

7.12　一个可算的连通性反例

取 4×4 网格，去掉 (1,1) 与 (2,2) 两个点，其余全部保留。问“剩下的图形连通吗？”答案取决于邻接。

邻接	**(0,0)** 能否到达 **(3,3)**	分支数
4-邻接	能（沿边界绕行）	1
8-邻接	能（更快）	1

换一个更尖锐的配置：只保留两段对角相接的阶梯（(0,0),(1,1),(2,2)）。此时 **4-**邻接下 **3** 个分支，**8-**邻接下 **1** 个——同一张图，同一个问题，两个答案。

这说明第 7 章的“生成”不是修辞：连通性是生成的，而生成规则（邻接）是人的选择。工程上一旦换了邻接约定，所有“区域数”“边界长度”都要重算；这正是第 10 章第二条规则（阈值可传递）在多维情形下的版本。

图 7.2　同一批点，4-邻接 3 个分支、8-邻接 1 个

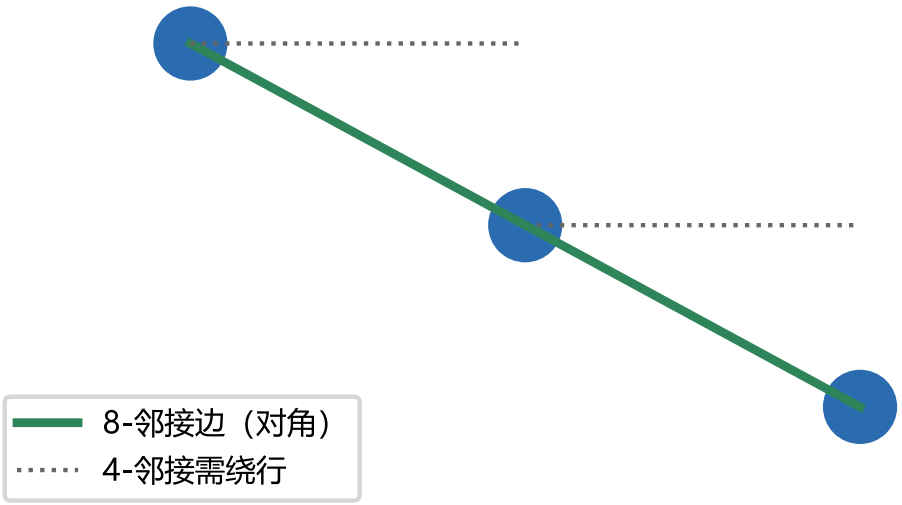


图 **7.2**　**4**-邻接与 **8**-邻接的分支数　同一批点，8-邻接有对角边直接连通（1 个分支），4-邻接必须绕行（3 个分支）。

读法：同一批点，8-邻接有对角边直接连通（1 个分支），4-邻接必须绕行（3 个分支）。

7.13　三种生成方式的对照

由区分生成结构有三条路，各自给出不同的“空间”，用同一组例子对照最清楚。

生成方式	原始数据	得到	丢掉什么
序 → Alexandrov 拓扑	偏序 $\preccurlyeq$	T_0 拓扑	分离性（命题 7.2）
函数族 → 初始拓扑	区分函数 f_α	一般拓扑	“距离”（无度量）
等价关系 → 粗糙集	可分关系 E	上下近似对	点之间的邻域

三行给出三种“空间”的含义：第一种只有“谁在谁下面”，第二种有“开集与连续”，第三种只有“确定属于/可能属于”。选哪一种，取决于你要回答什么问题——这正是第 10 章“可比”规则在多维情形下的版本：不同生成方式给出不同的比较基础。

本书的选择是第二种（定理 7.1），因为它保留了“稳定区”这个直觉；第一种留作极限情形（第 7.7 节的反例），第三种留作数据不完整时的工具（第 7.10 节）。

7.14　本章小结

开集可以从“区分下的稳定性”生成，三条公理是定理而不是假设（7.1）。代价是分离性：Alexandrov 情形下只有 T_0（7.2）。这一个代价决定了全书的走向：语言必须再接上一个形式。

> 一句话带走：开集不是世界本来的样子，是“在哪里分得稳”这件事的样子。

7　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Alexandrov, P. S. (1937). Diskrete Räume. Matematicheskii Sbornik 2, 501–518.

Stong, R. E. (1966). Finite topological spaces. Transactions of the AMS 123, 325–340.

Johnstone, P. T. (1982). Stone Spaces. Cambridge University Press.

Mazin, A. (2025). Generative Topology. Zenodo.

第8章　可测的区分：σ-代数就是“能问的问题”

本章主张。σ-代数不是技术条件，而是一个系统允许被问的问题的集合；测度不是面积，而是分辨率预算。一个区分族生成的 σ-代数总存在且最小（定理 8.1），但“能区分”不等于“能测量”（8.4 的反例）。

一份问卷里有一道题：“您最近的睡眠质量如何？（差 / 较差 / 一般 / 较好 / 好）”统计员在编码表上画了一个圈：“五档，就等于五个可测量事件；第六档不存在，所以关于‘睡够了没有’这个问题，我们永远测不出来。”

8.1　导论：问卷决定了能问什么

上一章用区分生成拓扑，回答“在哪里分得稳”。这一章生成可测结构，回答“哪些问题可以问”。两件事不同：拓扑管邻域与连通，可测管计数与积分。问卷的比喻很准：题目给定了选项，选项之外的事件无法被统计——不是数据不够，是语言里没有这个问题。

8.2　从区分族生成 σ-代数

> **定义 8.1　σ-代数与生成**
> 设 X 是非空集，$\Sigma \subseteq 2^X$ 称为 σ-代数，若：$X \in \Sigma$；对补封闭；对可数并封闭。给定一族区分集 $\mathcal{A} \subseteq 2^X$，含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ-代数记为 $\sigma(\mathcal{A})$。

定理 **8.1**。对任意 $\mathcal{A} \subseteq 2^X$，$\sigma(\mathcal{A})$ 存在且唯一。

证明。令 Φ 为所有包含 $\mathcal{A}$ 的 σ-代数组成的族。它非空（2^X 属于其中）。令 $\sigma(\mathcal{A}) = \cap\Phi$。σ-代数之交仍是 σ-代数（逐条验证：$X$ 在每个成员中，故在交中；补与可数并在交中同理）。它含 $\mathcal{A}$，且被任一成员包含，故最小。唯一性由“最小”直接得到。■

定理平凡，含义不平凡：只要你能说出几个“可区分的事件”，其余可测事件就被迫确定。这不是选择，是约束。它同时解释了为什么“换一套问卷”会让很多统计结论失效——换的是 $\mathcal{A}$，换的是整个 $\sigma(\mathcal{A})$。

8.3 测度就是分辨率预算

测度 μ 给可测集配一个非负数。把它读成预算：一个集合的测度越大，说明系统在这个集合上可用的“分辨能力”越多（在概率语境里就是可供抽样的质量）。于是“零测集”有了操作含义：那块区域上的区分不需要被记账。这不是数学技巧，而是实际工作里的常规：先声明忽略哪些集合，再讨论结论。

区分侧	可测侧	共同的前提
属性函数 f	可测函数	要看得出取值
阈值 θ	事件 {f>θ}	阈值要事先定
观察者对 O	测度 μ	比较要有权重
可分 |f(x)−f(y)|>θ	μ-几乎必然可分	忽略零测集

表 **8.1**　区分侧与可测侧的对应　最后一行是全部麻烦的来源：几乎必然可分，仍然可能在某些点上不可分。

8.4 可测不等于可区分

反过来也要小心：一个集合可测，不意味着你能用有限的区分把它指出来；一个区分族能分开两点，不意味着它生成的 σ-代数足够大。两个方向都有反例，最有名的是维塔利集。

8.5 可数生成：一条被漏掉的语法规则

定理 8.1 对任意区分族成立，但“任意”包含不可数族。不可数族的生成 σ-代数可能大到无法操作：你可能有一个“可测”的事件，却没有任何有限的区分步骤能指认它。第 8.7 节的维塔利集是这件事的极端形式。

所以本书在实际使用中加一条规则（第 25 章把它列为待办）：区分族必须可数生成。这不是数学上的必需，而是“可复算”的必需——可数生成意味着每个可测事件都能被有限步近似，于是它可以被程序逼近。凡不满足这条的“可区分”，在本书的覆盖表里只能标 C 级。

8.6 可数生成与 Borel 同构

在第 8.5 节的基础上补一条技术性但重要的结论。命题 **8.3**。设 $\mathcal{A}$ 可数，则 $\sigma(\mathcal{A})$ 中的每个元素都能被“有限步生成树”逼近：存在一棵可数的生成树，其第 n 层给出一个有限 σ-代数 Σ_n，且 $\sigma(\mathcal{A})=\cup_n\Sigma_n$ 的闭包等于它。

证明用超限归纳的简化版：把生成过程按“取补 / 取可数并”交替分阶段，每个阶段只处理前 n 个生成元，得到递增序列 $\Sigma_1 \subseteq \Sigma_2 \subseteq \cdots$。这条命题的实际意义是：可数生成 ⇒ 可计算逼近。它把第 8 章与第 9 章接起来——第 9 章的超有限框架正是“有限层 + 取标准部分”的写法。

反过来，不可数生成会破坏这条性质：你无法用有限步指认一个事件，于是“可复算”失效。这就是本书把“可数生成”写进语法（第 25 章待办 4）的理由。

8.7 反例：维塔利集

在 [0,1] 上取“相差为有理数”的等价类，每类选一个代表，得到维塔利集 V。可数多个平移 V+q 覆盖 [0,1] 且互不相交，于是若 V 可测，平移不变性会迫使它的测度既为零又为正——矛盾。结论：**V** 不可测。

这个反例对本书的意义是：**“可区分”**与**“可测量”**是两种能力。你可以用“相差为有理数”这个区分把 [0,1] 切成不可数多块，但切出来的块在勒贝格测度下没有大小。因此本书在把区分翻成测度时，必须额外要求“可数生成”或“可分”——这一条会写进第 10 章的语法规则。

8.8 σ-代数与信息：为什么“可测”是一种资源

把 $\sigma(\mathcal{A})$ 读成“可问的问题集”，则它的“大小”就是一个资源量。信息论里的**“信息量”**可以看成 $\boldsymbol{\sigma(\mathcal{A})}$ 上的一个函数：给定一个概率测度，$H(\mathcal{A})$ 度量“问这些问题平均能得到多少比特”。这个读法解释了一件日常事：加问题不总加信息，若新问题被旧问题决定，H 不增。

它也给第 21 章的“容量”条目一个形式版本：容量不是“能装多少”，而是“σ-代数能粗到什么程度而不失去对目标的相关性”。这正是信息瓶颈的写法（第 22.2 节）。可测结构是资源，不是背景——这句话是本书与“数据越多越好”的直觉的分界线。

8.9 Borel 同构：可测结构有多“刚”

拓扑结构可以很软（同一个集合上可以装无数个拓扑），可测结构却出人意料地刚：定理（**Kuratowski**）。任意两个不可数 Polish 空间（完备可分度量空间）都是 Borel 同构的。

这条定理的含义很尖锐：只要空间**“够大”**、够好，从可测结构的角度看它们全都一样。于是“用 σ-代数区分两个空间”这条路在 Polish 空间里走不通——你需要额外结构（度量、群作用、测度）才能把它们分开。

这对本书是一个重要限制。第 8 章说“σ-代数是能问的问题集”，而 Kuratowski 定理说：问题的集合在 **Polish** 空间里是同构的，区别只在测度上。所以第 21 章的覆盖表里，凡是只靠“可测结构”立论的条目（例如部分认知类条目），等级都只能到 B——它们真正用的是测度，而不是可测性。

8.10 测度论再进一步：Carathéodory 判据就是“切得开”

测度论里最像“区分”的一条定义是 Carathéodory 外测度判据：E 可测，当且仅当对任意测试集 A，$\mu^*(A)=\mu^*(A\cap E)+\mu^*(A\cap E^c)$。把它读成区分语言：**E** 可测，意味着它把任何集合 **A** 切成两半而**“不损失度量”**。维塔利集之所以不可测，正是因为它切不干净——两半的测度之和小于整体。

于是第 8.7 节的“可区分≠可测”有了精确含义：可测＝存在一种不损失度量的区分方式。而可测性本身还分三级：可测（切得开）、σ-有限（能用可数块逼近）、紧正则（能被紧集从里面逼近）。本书第 21 章凡涉及“测量”的条目至少要求第二级；只满足第一级的标 B。

还有一条等价刻画与第 6 章完全同构：可测函数就是**“每个阈值的下水平集都可测”**的函数。也就是说，“可测”可以被定义为“每个阈值都切得干净”——区分与可测在这里是同一件事的两种说法。

> 【给专家的注】Carathéodory 判据与「可测函数＝每个阈值都切得干净」两条合起来，说明可测性完全可以被写成区分性质。但注意：这只对标准 Borel 结构成立，非 σ-有限测度下会失效。

8.11 一个可算的例子：有限的 σ-代数有多大

若区分族只有 k 个集合，生成的 σ-代数最多有多少个元素？答案是 2^{2^k}（上界），而对“原子”划分则恰好是 2^m，其中 m 是原子数。

例子：在 {1,2,3} 上，区分族 $\mathcal{A}=\{\{1\},\{2\}\}$ 生成 $\sigma(\mathcal{A})=\{\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\},\{3\},\{2,3\},\{1,3\},\{1,2,3\}\}$，共 8 个。也就是说，两个区分就生成了完整的幂集——问题数从 2 跳到 8。

这条小算例给“分辨率预算”一个具体含义：每加一个区分，可问的问题数按 **2** 的幂增长（直到饱和）。它也解释了第 22 章“容量与遗忘”的算术：忘记一个区分，不是丢掉一个问题，而是丢掉一族问题。

8.12 Borel 同构的推论：为什么必须再加结构

第 8.10 节引了 Kuratowski 定理：任意两个不可数 Polish 空间 Borel 同构。它有一个直接推论，值得单列。

> 推论 **8.4**。仅凭可测结构，不能区分两个不可数 Polish 空间。要区分它们，必须再加上拓扑、度量、群作用或测度中的至少一样。

这条推论解释了本书的结构安排：第 7 章生成拓扑（区分邻域），第 8 章生成可测（区分事件），第 11 章生成二次型（区分距离）。三步不是重复，而是三种不同的**“区分结构”**，各有各的分辨力。

结构	能区分什么	不能区分什么
拓扑	连通、紧、同胚类型	大小与体积
可测	事件的概率与几乎必然性	形状与邻域（Kuratowski 推论）
二次型/度量	距离、角度、谱	因果方向与机制

三行合起来，是本书对“区分”的完整立场的表格版：每一种结构都是一套区分，没有一套能包办全部。凡是宣称“只要有 X 结构就能统一一切”的说法，都可以用这张表逐行打掉——它必然在“不能区分什么”那一列上失守。

8.13 可测结构的三级分辨力（表）

把第 8.13 节的三行展开成“能/不能”的明细，便于查。

结构	能区分	不能区分	典型定理
可测	概率、几乎必然、独立性	形状、邻域、拓扑类型	Kuratowski 同构
拓扑	连通、紧、同胚	大小、体积、角度	Brouwer 不动点
度量	距离、直径、维数	曲率（需二阶结构）	Gromov 紧性
二次型/度量张量	角度、曲率、谱	因果方向、机制	谱定理、比较定理

四行是一个“往上加结构”的阶梯：每加一层，能区分的多一样，代价是多一条前提。所以任何**“用 X 结构统一一切”**的说法，都可以在这张表里被定位：它在**“不能区分”**那一列必然有失守项。

本书站在第四层（二次型）：它足以谈距离、角度、谱与相变，但谈不了因果与机制。这条自我定位写在这里，比写在序言里更有约束力——因为它指出了失守项，读者可以拿去质问第 21 章的条目。

8.14 三种可测性的反例

第 8.11 节说可测分三级，这里给每级一个反例，说明升级不是自动的。

层级	反例	缺什么
可测（但非 σ-有限）	不可数集上的计数测度	无法用可数块逼近
σ-有限（但非紧正则）	某些非 Radon 测度	不能用紧集从里面逼近
不可测	维塔利集	切不干净（第 8.7 节）

三行给出三种“差一点”的情形：差分级的可测性，在积分理论里对应“能不能取极限”——差一级，就少一条定理。本书第 21 章凡涉及测量的条目，至少要求 σ-有限，原因就在这里。

给读者的实用判据：若一个“测量”不能用可数步逼近，它的结论就只能算 **C** 级——不是因为它一定错，而是因为它无法被第三方逐条核。

8.15 本章小结

σ-代数由区分族唯一生成（8.1），测度是分辨率预算，但可测与可区分是两种能力（8.5）。至此，“空间”与“可测”都由区分生成；还缺一样：连续。

> 一句话带走：问卷的选项就是你能问的问题；选项之外不是没有答案，是没有问题。

8 本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Halmos, P. R. (1950). Measure Theory. Van Nostrand.

Kolmogorov, A. N. (1933). Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Springer.

Kechris, A. S. (1995). Classical Descriptive Set Theory. Springer.

Jech, T. (2003). Set Theory (3rd millennium ed.). Springer.

第9章　有精度才有形状：有限分辨率与连续

本章主张。“连续”不是“无限精细”，而是“对任意给定精度都存在足够细的离散”。把这句话写成工具，得到三种等价写法：ε-δ、序列、以及标准部分映射。超有限方法让第三种写法成为计算工具（定理 9.1）。

放大镜看一段曲线：放大十倍像直线，放大一百倍又不像了。仪器工程师说：“不是曲线直，是你这次的尺子够短。”同一句话，换一种说法就是微积分。

9.1　导论：连续是“够细”，不是“无限”

前面两章生成了空间与可测。要生成“连续”，必须先回答一个问题：一个只能在有限精度下工作的系统，凭什么谈连续？答案是把连续写成对精度的量化承诺：你给出精度，我给出分辨率。这就是 ε-δ 的真实含义，也是本书处理“有限系统”的总立场。

9.2　连续的三种写法

写法	怎么说	它的强项	它的负担
ε-δ	对每个 ε 存在 δ	完全标准，无需新工具	证明要反复拼接不等式
序列	收敛序列的极限保持	适合离散逼近	要先有拓扑
标准部分	无穷小被合法化，取标准部分	把“够细”变成一次代数操作	要先建超实数系

表 **9.1**　连续的三种写法　三者等价（转移原理），选哪一种取决于你要证明什么，不取决于哪一种更正确。

9.3　超有限与标准部分映射

超有限方法的做法是：把一个无穷维或连续的对象换成超有限对象（元素个数是非标准自然数 N，对每个标准 n 都有 N>n），在超有限框架里做有限维的线性代数，再把结果“取标准部分”翻译回来。整个过程中没有一次取极限，极限被内化成了标准部分映射 st。

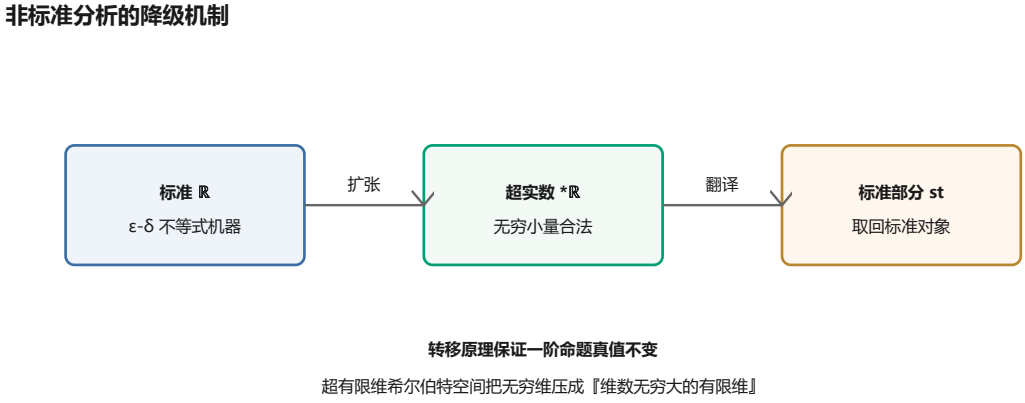


图 **9.1**　超有限降级　左边的 ε-δ 机器被右边的一次“取标准部分”覆盖；转移原理保证一阶命题的真值不变。

9.4　定理：超有限谱的标准部分

定理 **9.1**（论证，**A** / 乙）。设 T 是超有限维内积空间上的自伴算子，且算子族一致有界。则在 * 世界里 T 有标准正交特征基 $\{e_k\}$ 与实特征值 $\{\lambda_k\}$；取标准部分得到的算子 T° 与谱测度 μ° 满足：对每个标准连续函数 ψ，$\mathrm{st}(\Sigma_k \psi(\lambda_k)) = \int \psi \, d\mu^\circ$。

证明思路。有限维谱定理经转移原理自动成立（一阶陈述）。一致有界保证标准部分存在且唯一。第三步是标准的 Loeb 测度论证：把超有限谱的计数测度取标准部分，得到标准 Borel 测度，它对标准连续函数给出正确的积分。这正是 Loeb（1975）的构造。■

定理的价值在于它把“有限图上的谱”与“紧流形上的谱”放进同一个句子里：前者是后者的一个超有限实现，后者是前者的标准部分。第 19、20 章会各用一次这个接口。

9.5　超有限写法的一次实际用途

第 19、20 章要用到一个接口：把图上的谱与连续流形的谱放进同一个句子里。超有限写法提供的正是这个接口：取网格图的顶点数 $N=n^2$ 作为非标准自然数，图的拉普拉斯就是一个超有限维算子，它的谱（超有限多个特征值）取标准部分后，恰好给出连续算子的谱测度。

这个用法有两个纪律。第一，一致有界：没有一致有界，标准部分可能不存在（第 9.4 节的定理要求里写了这一条）。第二，命题必须是一阶的：转移

原理只管一阶命题，“对所有子集”这类二阶陈述不能直接搬。两条纪律合起来，就是“可以用超有限计算，但不能用它做本体论承诺”。

9.6 Loeb 测度：超有限计数如何变成标准测度

把定理 9.1 里的一句展开。超有限集 X 上有计数测度 $\mu_0(A)=|A|/|X|$（取值在 *[0,1]）。定义 Loeb 测度 $\mu_L(A)=st(\mu_0(A))$，对任一内集 A 取值。Loeb（1975）证明：μ_L 是标准概率测度，且对标准可测集与标准可测函数的积分满足 $\int f\,d\mu_L=st(\Sigma\, f(x)/|X|)$。

这条构造是本书“推向连续”的技术支点：它把“在网格上数特征值”与“在流形上积分”写成同一件事（第 20 章表 20.1 的三层对照就是它的数值影子）。它同时给出一个纪律：Loeb 测度只对“内集”定义，因此凡是要取标准部分的量，必须先被写成内集或内函数——这就是第 9.5 节说的“一阶”要求。

9.7 反例：把无限当属性的三种误用

- 把极限当对象：说“湍流是无限维的”，好像无限维是一个属性。正确说法是“有限维截断下观察不到某个标度律，取极限后出现”。
- 把无穷小当零：在标准分析里直接写 dx=0 会毁掉链式法则；在超实数里 dx 非零但小于一切正实数，必须显式取标准部分。
- 把“够细”当“无限细”：一个只有有限分辨率的系统，其行为在某个尺度以下没有定义，而不是“趋于某个连续极限”。

三种误用有一个共同的解毒剂：凡出现“无限”，都要问它出现在哪一步——是对象、是极限，还是工具。本书的立场是：无限只作为工具和极限出现，从不作为现实系统的属性。

9.8 超有限方法在物理里的先例

非标准分析在物理学里最著名的用法，不是“证明什么”，而是“把连续场写成超有限格点”。做法：取格距为无穷小 dx，格点数 N=L/dx 为非标准自然数，于是在超有限格上可以做有限和，再取标准部分得到积分。这条路子与本书第 19—20 章完全同型：先在有限对象上算，再取标准部分。

差别在于：物理学用它做计算，本书用它做“极限的类型澄清”。前者要求结果与格距无关（重整化），后者要求指出“哪些量在取标准部分后消失”。第 19 章的 β_1 就是后者：它在超有限格上非零，取标准部分后归零——一个量在极限里消失，不等于它不存在，只等于它不是极限的量。

9.9 两种“取标准部分”：与重整化的区别

超有限方法里“取标准部分”与物理里的“重整化”看起来同型，实则不同，值得分清。

步骤	超有限（本书）	重整化（物理）
出发点	一个超有限对象	一个带截断的场论
关键操作	取标准部分 st	取连续极限 + 参数重标定
消失的量	无穷小量	截断依赖（发散项）
留下的量	标准实数	可观测（有限）量

差别在“参数要不要跟着改”。超有限方法里参数不动，只把无穷小化成零；重整化里必须改参数（耦合常数跑动），否则极限不存在。本书第 **19** 章做的是前者：**$h^2\beta_1 \to 0$ 是“取标准部分”的结果，不是“参数跑动”的结果。**

这条区分有一个实际后果：若有人用重整化的直觉去读第 19 章，会以为“β_1 消失”意味着“物理耦合趋于零”，从而推出错误的物理结论。正确读法是：它是“分辨率依赖的量在极限里退场”，不是“物理量变零”。

9.10 连续的四级模量：一致、Lipschitz、Hölder、有界变差

“连续”不是一个词，而是一族条件。用区分尺度 **δ** 与响应模量 $\omega(\delta)$ 写出来，四级的差别立刻显形。

> **定义 9.2　区分模量**
>
> 称 $\omega:[0,\infty)\to[0,\infty)$ 是 f 的区分模量，若 $d(x,y)\le\delta \Rightarrow |f(x)-f(y)|\le\omega(\delta)$。四级条件对应四种 ω：
>
> - 连续：对每点 x 与每 ε 存在 $\delta(x,\varepsilon)$——模量依赖点；
> - 一致连续：存在与点无关的 ω，且 $\omega(\delta)\to 0$——模量可比，但可以任意慢；
> - **Hölder-α**：$\omega(\delta)=L\delta^{\alpha}$（$0<\alpha\le 1$）——模量有幂律界；
> - **Lipschitz**：$\omega(\delta)=L\delta$（$\alpha=1$）——模量有线性界。

包含关系是严的：Lipschitz ⊂ Hölder-α ⊂ 一致连续 ⊂ 连续。每一级都有反例打掉下一级：√x 在 [0,1] 上一致连续但非 Lipschitz；1/ln(1/x) 型模量一致连续但非 Hölder；x^2 在 $\mathbb{R}$ 上连续但非一致连续。

图 9.2　按“区分尺度”排序的连续性层级

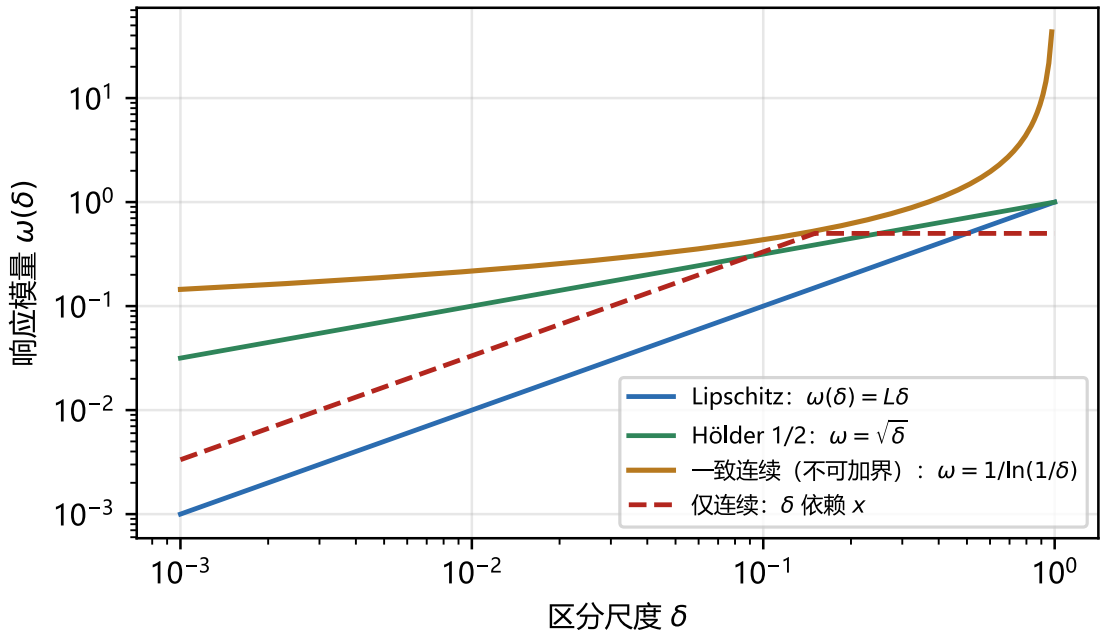


图 **9.2**　按“区分尺度”排序的连续性层级　双对数下，Lipschitz 是斜率 1 的直线，Hölder-1/2 是斜率 1/2 的直线，一致连续可以是任意慢的曲线；只有“连续”没有统一直线。

为什么这四级对本书重要？因为第 19 章的收敛结论需要一个模量假设：误差项里出现 ω(h)。若 f 只连续，误差是 o(1)；若 f 是 C^2（梯度 Lipschitz），误差是 $O(h^2)$。同一句“离散逼近连续”，在四个模量下精度差两个数量级。

还有一个可算的推论：对 Hölder-α 的函数，用分辨率 δ 区分到精度 ε，所需成本是 $(\varepsilon/L)^{1/\alpha}$——α 越小，成本涨得越快。这就是分形难测量的算术原因：“区分成本”是一个可算的量，不是隐喻。

有界变差（BV）是另一条路：不要求模量小，只要求总变差有限，因此允许跳跃（边缘）。选哪个连续条件，取决于你要不要允许“跳跃式区分”——第 7 章的生成拓扑允许跳跃，所以它对应的自然是 BV 而不是 Lipschitz。

【给专家的注】四个连续模量的差别在第 19 章的误差项里会显形：连续→o(1)、Hölder→O(h^α)、Lipschitz→O(h)、C^2→$O(h^2)$。同一句「收敛」，精度差两个数量级。

9.11 给专家的注：模量与可计算性

第 9.11 节的四级模量不只是分类，它给出一个“可计算性阶梯”。给定函数只满足第 k 级模量，则用分辨率 δ 求值的误差上界是：连续 o(1)（无速率）、一致连续 ω(δ)（有速率但无幂律）、Hölder $L\delta^{\alpha}$、Lipschitz Lδ。

对数值分析而言，这四级对应四种算法复杂度：只连续时，任何求值算法都只能给**“收敛但无速率”**的保证；一旦有 Hölder 模量，就能给出复杂度 $O(\varepsilon^{-1/\alpha})$。这是“区分成本”的算法版本——同一个词在两处指的是同一件事。

给专家的提醒：本书第 19 章的收敛表（表 19.1）之所以能给出 0.1% 的精度，是因为网格上的解满足 Lipschitz（甚至 C^2）模量。若把同一结论用到只有连续性的对象上，精度保证会整体失效。这不是技术细节，而是第 19 章结论的适用范围。

9.12 超有限的三个实例：积分、导数、谱

第 9 章说“取标准部分”可以把无穷小化成零。三个实例说明它在做什么。

一、积分。把 [0,1] 分成 N 个宽 dx=1/N 的超有限小格（N 为非标准自然数），黎曼和 $S=\Sigma_{k=1}^{N} f(x_k)dx$ 是一个超实数。**st(S)** 就是积分——这里没有任何极限符号。

二、导数。取 $f'(x)=st((f(x+dx)-f(x))/dx)$。注意：若先令 dx=0 再除，得到 0/0；必须先除后取标准部分。顺序错了，整台机器就坏。

三、谱。N×N 的超有限自伴矩阵有 N 个实特征值（转移原理），取标准部分得到标准算子与谱测度（定理 9.1）。**“谱测度”**在超有限框架里就是计数测度的标准部分。

对象	超有限写法	取标准部分得到	顺序错误的后果
积分	Σf·dx	∫f	dx=0 ⇒ 和恒为 0
导数	Δf/dx	f′	先取 0 得 0/0
谱	特征值计数	谱测度	先取整得错的重数

三行的共同纪律：先做完超有限运算，再取标准部分。这条纪律对本书第 19 章直接有用：那里的 $h^2\beta_1 \to 0$ 就是“先算 β_1 再取标准部分”的结果；若反过来先令 h=0，会得到“没有网格”，什么也算不出。

9.13　有限分辨率的三个可算后果

“有限分辨率”不是哲学立场，它有三个可算后果。

后果	公式	本书用在哪
区分成本	Hölder-α：$(\varepsilon/L)^{1/\alpha}$	第 9.11 节
谱计数	$N(\Lambda) \sim c\Lambda^{d/2}$	第 20 章
相变宽度	$R \sim n^2$（网格）	第 19 章

三条后果有一个共同结构：它们都是**“分辨率 → 可测量”**的映射，而不是对象的内在性质。分辨率一变，三个数全变。

这条观察解释了本书为什么反复强调“离散不是连续的近似，而是另一种对象”：在有限分辨率下，可测量的集合本身不同。第 19 章的 R 在网格上有定义、在流形上没有（因为 λ_n 不存在），这不是技术细节，而是“分辨率决定可测”的直接结果。

9.13b　分辨率维数：三种量，三条已证定理

本书有一个真实的空洞：“维数”只出现在两处——零空间维数（第 12 章）与保形式群的自由度（第 14 章）。两种都是精确整数，与分辨率无关。而第 19 章的 1/3 缺口恰好定义在“有限离散 → 连续极限”那一步：本书指得出损失发生在哪一步，却没有一个量能测**“到分辨率 ε 还剩几个方向”**。补上这个量的，是下面三支——它们各自是一个已证的定理，且各自把“分辨率维数”钉在另一种结构上。

量	怎么量**“到分辨率 ε 还剩多少”**	被什么钉住	级
宏观维数	映到维数 ≤k 的复形时，纤维的最坏直径	一个二次型不等式：$\int(4\lvert\nabla\varphi\rvert^2+\mathrm{Scal}\cdot\varphi^2)\geq\lambda\int\varphi^2$ 推出映到图（一维复形）时纤维直径 $\leq 500/\sqrt{\lambda}$；n 维版给 n−2 维复形	A
平均维数	用 ε-覆盖的增长速率定义（“每单位时间能分辨出多少”）	算子代数的比较半径：$\mathrm{rc}(C(X)\rtimes_h\mathbb{Z})=\tfrac{1}{2}\cdot\mathrm{mdim}(X,h)$，含无穷值；零平均维数 ⇔ 核维数 ≤1	A
熵维数	Hausdorff 维数（自相似测度）	熵率 ÷ 收缩率：$\dim_H\mu=\min\{1,h_{RW}/\chi\}$，不需分离条件	A

三行的共同形状，就是本书开头那句“有限分辨率预算生成结构”的形式化：量不在对象本身，而在“用多少预算才能把它分开”。第二行还给出了一条“预算为零”的判据链：零平均维数 ⇔ 小边界性质 ⇔ **Jiang–Su** 稳定 ⇔ 核维数 **≤1**——即“分辨不出新东西”严格等价于“代数上有限维”。第三行的 1/3 在本节出现了一次，但本书的 1/3 与它无关（一个是 Hölder 类指数，一个是离散化代价）；这也是为什么本节把“维数”分成三支而不是一支。

对第 **20** 章的含义。Weyl 密度 $N(\Lambda)\sim c\Lambda^{d/2}$ 是“迹”这一支：它只在光滑紧流形上成立。**“维数 = 形式的迹”从此降为“光滑情形下的那一支”**，不是全称命题。三支何时相等，是定理，不是设定——本书能说的是：在光滑紧流形上取迹；在动力系统里取率；在随机几何里两者可以同时存在（见下段）。

9.13c　分辨的成本：一条增长律，与一个对象级的预算定义

9.13 表里的“区分成本”是 Hölder-α 下的 $(\varepsilon/L)^{1/\alpha}$，它是局部的。整体版本是一条 2026 年才钉住的增长律：覆盖一个 **n** 维凸体的最优密度是 **$\Theta(n \log n)$**——每个凸体、每个 $n\geq 2$ 都有格覆盖密度 $\leq Cn \log n$，而中心对称体在充分大维数需 $\geq cn \log n$。〔B / 乙〕

这条律比“成本随维数增长”硬：每维的代价是 **log n**，不是 **1**。于是“分辨率预算”不再是“我们不够精确”的感叹，而是一个可以提前估出的数：要在一万亿维里分辨到单位精度，代价是一万亿乘上大约 27。

预算还可以定义在单个对象上。图同构的颜色精化（Weisfeiler–Leman）给出了这样的定义：一个图的 **WL** 维数是识别它所需的最小 tuple 阶数——即“这套语言要几层区分才能认出这个对象”。它有三个好性质：加预算不亏（单调）、有最小值（存在）、而算它本身是 **EXPTIME**-完全的。第三点很重要：**“区分是否充分”**不仅可能要很多预算，而且判定**“预算够不够”**本身可以极难。这把第 24 章的可裁决性从一个态度问题变成了一个复杂度问题。〔B / 乙〕

9.14　本章小结

连续是“对任意精度存在足够分辨率”的承诺，三种写法等价，超有限写法把极限内化（9.1）。三种误用的解毒剂是区分“对象 / 极限 / 工具”。至此，空

间、可测、连续三样都由区分生成；下一章把它们收进一份语法。

> 一句话带走：连续不是无限精细，是你每次给一个精度，它都答得出一个分辨率。

9　本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Loeb, P. A. (1975). Conversion from nonstandard to standard measure spaces and applications in probability theory. Transactions of the AMS 211, 113–122.

延伸阅读

Robinson, A. (1966). Non-standard Analysis. North-Holland.

Goldblatt, R. (1998). Lectures on the Hyperreals. Springer.

Albeverio, S., Fenstad, J. E., Høegh-Krohn, R., & Lindstrøm, T. (1986). Nonstandard Methods in Stochastic Analysis and Mathematical Physics. Academic Press.

本章新增引用（**B** 级：未同行评议的预印本）

★「Radius of comparison equals half the mean dimension」（族 302，2026）：平均维数与算子代数比较半径的等式 rc=½·mdim。

★「Spectral scalar curvature and Urysohn width」（族 336，2026）：二次型不等式推出映到图的纤维直径上界 500/√λ。

★「The dimension formula for self-similar measures on the line」（族 148，2026）：$\dim_H \mu = \min\{1, h_{RW}/\chi\}$。

★「The optimal order of convex-body covering density」（族 092，2026）：覆盖密度 $\Theta(n \log n)$。

★「The complexity of identifying a graph by Weisfeiler–Leman refinement」（族 133，2026）：判定识别是否充分为 EXPTIME-完全。

第10章　区分语法的三条规则与两类错误

本章主张。一个可用的区分语法只有三条规则：可比（同一属性上比较）、阈值可传递（阈值换了要重新报告）、可复算（别人能重跑）。违反它们会产生两类典型错误：把阈值当对象，把强度当序。第 7 章让出的分离性，正是“只有序”的后果。

检验科的一份单子上写着“超标 1.2 倍”，病人吓得一夜没睡。复诊时医生把单子翻过来，指着背面一行小字：“本项阈值按 **2019** 年本市抽样设定。”“超标”不是身体的属性，是阈值的属性。

10.1　导论：为什么需要一份语法

前面四章分别生成了空间、可测、连续。它们都是“正确”的，但正确不等于可用：同一个区分动作，写法不同，结论可能相反。本章给出一份最小的语法，让区分从直觉变成可以互相校对的东西。

10.2　三条规则

> **规则 10.1　可比**
> 两个对象只有在同一属性函数上才能比较。跨属性比较（“他的寂寞比你穷得更严重”）不是区分，是修辞。执行方式：每次比较都写明 f 是什么。

> **规则 10.2　阈值可传递**
> 阈值 θ 一旦改变，所有“可分 / 不可分”的结论必须重新报告。执行方式：结论里带上 θ，或者证明结论对 θ 的一个区间成立。

> **规则 10.3　可复算**
> 任何数值结论都要附带可重跑的步骤或脚本。执行方式：给出输入、算法、输出三件套；不能复算的，标 C 级（第 3 章）。

三条规则对应三种失败：不可比导致“鸡同鸭讲”，阈值不传递导致“结论随口径漂移”，不可复算导致“谁也无法否定”。

10.3　两类错误

错误	症状	例子	修法
把阈值当对象	换个阈值，结论全变，却仍当作发现了对象	“超过 30 天就算长期失业”	写成对阈值区间的命题

把强度当序	只有强弱关系，却用来谈距离与极限	用“更重要”代替“差多少”	补一个度量或二次型（第 11 章）

表 **10.1**　两类语法错误　第一类靠“写清阈值”修，第二类靠“补一个形式”修；后者是第三部分的全部任务。

10.4　语法检查表

拿到一个“某系统可以被区分”的说法，按顺序问四句：属性是什么？阈值是多少？换阈值结论变不变？别人能不能复算？四句里有一句答不上来，这句话就只能当 C 级材料用。这张表会在第 21 章的覆盖表里被逐条使用。

10.5　三条规则的失效案例

可比失效的典型：把“效率”与“公平”放在同一根轴上打分。两者不在同一属性上，任何加权都是把两个问题合成一个。阈值可传递失效的典型：政策评估里换一个贫困线，结论翻转，但报告只写结论不写线。可复算失效的典型：给出相关系数却不给样本与清洗规则，于是没人能复核。

三个案例有一个共同点：失效发生在**“换一个参数”**之后，而不是发生在计算之中。这提示了一条实用的检查法：拿到任何结论，先问“如果我改一个参数，它会不会翻？”会翻而没写参数的，都是语法问题，而不是证据问题。

10.6　语法与范畴的接口

三条规则可以用范畴的语言重写，重写之后能看出它们的地位：可比要求存在一个共同的对象（属性 f），即比较必须经过一个中间对象；阈值可传递要求阈值的集合带序，且结论对序单调；可复算要求态射可复合（步骤能串起来）。三条合起来，说的是：区分语法是一个**“带阈值的、单调的、可复合的比较系统”**。

这个重写有一个实际好处：它告诉你哪一条最容易被偷换。范畴语言里“可复合”是默认的，因此第三条最不容易违反；最容易被偷换的是第一条——把两个不同中间对象上的比较，说成同一个比较（“他的幸福比你的收入更值得关注”）。这也是为什么第 21 章的社会族条目大多是 C 级：它们的中间对象常常不唯一。

10.7 反例：把一个常数当成一种结构

最容易犯的第二类错误，是把一个数当成一条定律。比如“离散与连续之间差 1/3”：这个数有来源（在特定构造下可以算出来），但把它当成“离散世界的普遍常数”，就是把一个阈值读成了结构。判别方法很直接：换一族构造，这个数变不变？会变，它就是构造的产物；不变，才有资格当结构。

本书对这件事的立场写在这里：**1/3** 是一个有出处、可在特定模型里复算的数，但它是否是一个不依赖于构造的结构量，目前是 **C** 级。第 19 章会给出一个可判定的版本——不是关于 1/3，而是关于“两阶段相变的宽度随分辨率如何增长”，那一条是 A 级。

10.8 把语法用在一个硬案例上：法律涵摄

法律涵摄是“区分语法”的压力测试：把事实归入构成要件。四个字段对应：对象是案件事实，属性是各要件对应的特征（“是否公开”“是否故意”），阈值由法条与判例给定，观察者是法官。三条规则在这里各自对应一个法律原则：可比对应“同类案件同等对待”；阈值可传递对应“法律保留”（改标准要走立法程序）；可复算对应“裁判理由必须写明”。

压力测试的结果是：语法能用，但只到 **B** 级。原因是第四项——观察者不是中立的：法官的阈值本身是争议对象（第 21.3b 节的表已说明）。所以本书把法律涵摄列为 C 级条目（第 25 条），并把“把语法用进法律”写成附录 D 的未执行项 O4。能用而不敢标 **A** 级，正是分级的用处。

10.9 三条规则的可判定性

三条规则里，只有一条是“可判定”的，其余两条是“可检查”。分清这一点，能省掉很多争论。

- 可比：不可判定。给定两个对象，判断“它们是否在同一属性上比较”需要外部知识。
- 阈值可传递：可检查。给定 f,θ 与两个对象，$|f(x)-f(y)|>\theta$ 是一次算术比较。
- 可复算：可检查。给定输入与算法，重跑一次即可。

于是“语法错误”分两类：第一类（不可比）只能靠人工审查，第二类（阈值、复算）可以由程序发现。这个区分解释了为什么本书把附录 B 的代码放在那么显眼的位置——它覆盖的正是那两条可检查的规则。

也给第 24 章一个提示：可裁决的检验只能建立在可检查的规则上。凡要求“换一个属性再看”的检验，都不是检验，而是重新提问。

10.9b　一套区分要多少类：区分数

语法管“一次区分合不合格”，不管“要多少次区分才够”。后者有一个名字：区分数——能把一类对象分开所需的最小类数。它不是修辞：三个已证的例子把它变成了整数。

对象	区分数	级
平面上的距离一单位区分	五色不够，只能是 **6** 或 **7**（任何 5 着色都有单位距离单色对）	A
R^9 中的紧凑集（用直径真减的子集覆盖）	十块不够（Borsuk 在九维破）	A
高斯空间的有限可测划分（衡量“取出的总一阶矩”）	上界 $\Sigma_i \|\int_{A_i} x\, d\gamma\|^2 \le 9/(8\pi)$，极值由三个 $2\pi/3$ 扇区达到——多给标签不加分	A

三行说的是同一件事：**“多少类才够”**是一个带下界的整数，而不是一个模糊的数量级。第三行还多给了一条本书以前没有的东西：极值划分恰好是**“取有限个线性泛函的 argmax”**所诱导的那一个。也就是说，最优区分不是搜出来的，而是由一族线性函数生成的——这正是第 7 章那台生成机器的带最优性证明的版本。

10.9c　一位的重量：单位区分的杠杆

若把区分拆到最小单位（翻转一位），就能问一个此前本书没问过的问题：一位的改动能使整体结论变多少？这个问题有精确答案，而且常数很小。

- 一位的影响有显式上界。在 n 维布尔立方上，d 阶阈值函数的平均灵敏度 $\le 8d\sqrt{n}$，对 $1 \le d \le n$ 一致。〔B / 乙〕
- 一位与**“一块”**不是同一个量。把相邻几位成组翻转，影响可以比单个位强出超二次倍：存在布尔函数使 $\mathrm{bs}(f) \ge s(f)^{\alpha}$（固定 $\alpha > 2$）。〔B / 乙〕
- 在噪声下，单个坐标就是最好的一个区分。对独立均匀比特的布尔函数，经独立翻转噪声后，保留互信息最多的策略是只用一个坐标。〔B

/ 乙〕

三条合起来是一句可以进表格的话：区分的单位有确定的重量，而且这个重量不能被“分组”免费放大。这解释了两件事。其一，为什么第 21 章的覆盖表里 A 级条目大多可以“用一条判据钉死”：因为单位区分的杠杆有上界，不必担心漏掉“几个位一起发力”的隐形效应。其二，为什么第 17 章的两阶段只能发生在谱的两端：一位的改动只能沿着现成的模式传播，它不能凭空造出一个新模式。

10.10　三条规则的失效阈值

规则不是永远成立，它们各有失效条件。写清失效条件，规则才不会被当成教条。

规则	失效条件	失效后的样子
可比	属性函数本身依赖被比较对象	比较变成循环（“更值得关注”由关注度定义）
阈值可传递	阈值是被比较的结论之一	用结论定阈值（第 4 章第七赝品）
可复算	输入不可重获（一次性事件）	只能“复盘”，不能“复算”

第三行最常见：历史事件的 f 无法再测，于是“可复算”退化为“可复盘”——用档案重建，而不是重跑。本书对这类材料的处理是：标 **B** 级，并要求写明重建规则（谁在什么口径下记的）。

三行合起来说明一件事：语法不是逻辑，它是“可检查性”的最低条件。逻辑要求真值，语法只要求“能被别人按同样步骤检查”。这也解释了为什么本书能让史学、心理学与图论共用一套语法——它们都能被检查，只是检查方式不同。

【给专家的注】三条规则的失效阈值可以写成一张判定表：可比失效（属性依赖对象）、阈值失效（阈值是结论）、复算失效（输入不可重获）。第三类在史学里是常态，所以史学条目一律 B 级。

10.11　语法的一次完整走查

用第 10 章的三条规则，走查一个具体判断：“这家医院比那家更好。”

规则	走查结果	结论
可比	属性是什么？治愈率、死亡率、等待时间——至少三个	不可比（除非指定属性）

阈值可传递	“更好”差多少算更好？无阈值	无法传递
可复算	数据可查，但口径不同	可复算但不可比

走查结论：这句话在第一条就失效。它不是错的，而是**“未完成”**——补上属性与阈值之后，它才变成可判定的命题（“在治愈率上，A 比 B 高 3 个百分点，样本 500”）。

这次走查示范了语法的用法：它不判断真假，它判断**“有没有资格被判断”**。这也是第 21 章把大量日常判断标 C 级的原因——不是它们错，而是它们还没被写成命题。

10.12 法律涵摄的完整走查（四字段 × 三条规则）

把“某事是否构成要件”按本书语法走一遍。取一个抽象要件：“经营者以虚假宣传误导消费者”。

字段	取值	可否复算
对象	一条具体广告文案	可（文本固定）
属性	三个要件：经营者身份、宣传虚假性、误导因果关系	要件可列，判定需证据
阈值	“足以误导一般消费者”	不可复算（标准浮动）
观察者	法官（含合议庭）	人为，但需说理

按三条规则打分：可比——三个要件都在“文案属性”这一层，过；阈值可传递——“足以误导”的阈值随品类与人群变化，不过；可复算——文案与证据可复核，但判定结论不可重跑，部分过。

结论：这套语法在法律上是可用的，但只能到 **B** 级，且必须写成条件句（“若按某地某年判例的阈值，则构成”）。这正是第 21 章把法律涵摄标 C 的原因：不是它无法形式化，而是阈值本身是争议对象。

这次走查还给本书语法提了一条补丁：当第四项（观察者）本身参与设定第三项（阈值）时，语法仍可运行，但结论只能标 **B** 以下。这条补丁写进第 10.11 节的失效阈值表，作为第三行（“可复算失效”）的邻例。

10.13 语法的一次反例走查

语法也有反例：三条规则都满足，结论却无用。取一个构造的例子。

设定。比较两家医院的“效率”。属性取“每床日周转次数”，阈值取“高于 30 为高效”，观察者是医保局。三条规则都过：可比（同一属性）、阈值可传递（写明 30）、可复算（数据公开）。

问题。周转次数高的医院可能只是把病人转出去了——属性选错方向。这不在三条规则的管辖范围内，因为三条规则只管“比较是否可执行”，不管“属性是否合适”。

> 第四条规则（本书补）。属性必须与目标单调相关：若提高属性值会让目标变差，则这个区分是反向的，必须显式声明（“本指标为反向指标”）。

补上这条之后，语法从“可执行”升级为“可执行且方向正确”。但第四条的代价是它需要领域知识——所以本书把它列为“建议”而非“必要条件”：缺它，结论仍可算，只是可能指错方向。

10.14　本章小结

三条规则（可比、阈值可传递、可复算）与两类错误（阈值当对象、强度当序）构成本书的最小语法。第二部分到此结束：区分能生成空间、可测、连续，但它生成不出距离——所以第三部分必须引入形式。

> 一句话带走：阈值不是世界的属性；要让它变成知识，就把它写进句子里。

10　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Mac Lane, S. (1998). Categories for the Working Mathematician (2nd ed.). Springer.

Lawvere, F. W. (1969). Adjointness in foundations. Dialectica 23, 281–296.

Awodey, S. (2010). Category Theory (2nd ed.). Oxford University Press.

Spivak, D. I. (2014). Category Theory for the Sciences. MIT Press.

本章新增引用（**B** 级：未同行评议的预印本）

★ 「The Gaussian propeller bound in every dimension」（族 096，2026）：任意可测划分的 $\Sigma|z(A_i)|^2 \le 9/(8\pi)$，极值为三个 $2\pi/3$ 扇区。

★ 「The asymptotic Gotsman–Linial conjecture」（族 127，2026）：平均灵敏度 $\le 8d\sqrt{n}$。

★ 「A counterexample to the quadratic sensitivity conjecture」（族 132，2026）：$bs(f) \ge s(f)^{\alpha}$（$\alpha > 2$）。

★ 「The Courtade–Kumar and Hellinger conjectures」（族 119，2026）：单坐标在翻转噪声下保留最多互信息。

★ 「The Euclidean plane is not five-colorable」（族 158）与「Borsuk's conjecture fails in dimension nine」（族 156，2026）：区分数下界。

本部分小结

最硬的一条：开集公理、σ-代数公理、连通性都可以从一个区分动作与一个精度阈值生成，且定理可证（7.1、8.1）。它依赖“阈值 θ 与权重 w 可被独立给定”这一假设，而这个假设在纯定性场合常常不成立。第三部分接着问：生成出来的结构如何被一个数承载。



PART 03 / 05

第三部分　形式：一个二次型如何承载五个领域

第二部分只生成结构，还没有一个数。第三部分补上这个数：两个对象的“有多像”写成二次型 Q(u−v)，五个领域的实例都落在同一个定义域里（第 12 章）。第 11 章给出定义与极化恒等式，第 13 章给出三套工具（极化、谱、变分），第 14 章说明形式一旦定下，保它的群就跟着定下来，第 15 章讨论“像到什么程度才算同构”。这一部分让出的是“唯一性”：同一个二次型可以被无穷多组坐标写出，因此任何单个数值都不是不变量。

第11章　二次型：把“有多像”写成一个数

本章主张。“有多像”若要在数学上可用，就必须是二次的：$Q(u)=\tfrac{1}{2}\langle u,Au\rangle$。理由不是习惯，而是平行四边形律——只有二次型能由“相似度”唯一还原出一个双线性形式（极化恒等式 11.2）。

人脸识别早期的工程师发现一个怪事：把两张照片的像素差加起来，结论常常与人的判断相反。换了十几种加权方式之后，他们承认了一件事：“像不像”不是差的和，是差的平方的和。”

11.1　导论：为什么是平方

为什么不是绝对值之和，不是最大值，不是四次方？因为只有平方能同时满足三个要求：可加（各部分贡献相加）、各向同性（旋转不改变结论）、可逆（能从相似度还原出内积）。第三条尤其关键，它是后文“特征值”能工作的全部理由。

11.2　定义与极化恒等式

> **定义 11.1　二次型与对称双线性形式**
> 设 V 是实向量空间。$B\colon V\times V\to\mathbb{R}$ 称为对称双线性形式，若它对每个变量线性且 $B(u,v)=B(v,u)$。称 $Q(u)=B(u,u)$ 为由 B 诱导的二次型。

命题 **11.1**（极化恒等式）。若 $Q(u)=B(u,u)$ 且 B 对称双线性，则 $B(u,v)=\tfrac{1}{4}[Q(u+v)-Q(u-v)]$；等价地 $Q(u+v)+Q(u-v)=2Q(u)+2Q(v)$（平行四边形律）。

证明。展开 $Q(u+v)=B(u,u)+2B(u,v)+B(v,v)$，$Q(u-v)=B(u,u)-2B(u,v)+B(v,v)$，两式相减即得第一式；两式相加即得第二式。$\blacksquare$

这条恒等式是本书的技术心脏。它说：只要你能量出“每个向量自己的长度”，你就被迫知道任意两个向量的内积。于是“相似度”不需要单独定义，它是长度的副产品。

11.3 为什么必须是二次的

反过来说，若相似度只满足“非负、对称、零对角”，它不必来自任何双线性形式（伪度量就是反例）。平行四边形律正是分水岭：满足它的，来自一个二次型；不满足的，来自别的东西。本书后面所有“谱”的结论，都建立在它成立的前提上。

11.4 二次型的三种坐标

写法	长什么样	适合做什么	会丢什么
矩阵	$Q(u)=\tfrac{1}{2}u^{T}Au$，A 对称	计算、求导、编程序	坐标一变，矩阵就变
谱	$Q(u)=\tfrac{1}{2}\Sigma\lambda_k\langle u,e_k\rangle^2$	看长期行为、分模式	特征向量的次序丢失
极化形式	$B(u,v)$ 直接给定	证明恒等式、迁移领域	不含“大小”的直接直觉

表 **11.1** 同一形式的三种坐标　三种写法等价；选哪一种，取决于你要回答的问题，而不是哪一个更本质。

11.5 半正定与正定之间：一个必须做的选择

五个实例里，统计与图论的 Q 只半正定，几何与内积的 Q 正定。这个差别不是细节：半正定意味着存在非零的“看不见的方向”，而正定意味着任何方向都看得见。统计里这叫共线，图论里这叫不连通，几何里则被定义排除。

处理方式决定后文的全部结论。若商掉零空间，得到的是正定形式，谱的最小值严格为正，于是 λ_2 的定义需要小心（第 16 章用“第二小的特征值”而不是“最小的正值”）；若保留零空间，则零特征值的重数本身就是一个信息（连通分支数）。本书选择保留，因为**“看不见的方向”**恰恰是结构的一部分。

11.6 Witt 定理：等距可以延拓

对称形式有一个容易被低估的强定理。定理 **11.2**（**Witt, 1937**）。设 B 是有限维向量空间上的非退化对称双线性形式。若子空间 U,W 之间存在保 B 的线性同构 $\sigma:U\to W$（即 $B(\sigma u,\sigma u')=B(u,u')$），则 σ 可延拓为整个 V 上保 B 的可逆线性映射。

证明要点。先处理一维情形（用非退化性找补向量），再对 $\dim U$ 归纳；关键在于“非退化 $\Rightarrow$ 存在与 U 正交的补空间”，而这一步对退化形式失效——这正是第 14.5 节说“退化形式需要半直积”的根源。

这条定理给“形式语言”一个很强的结论：局部的等距必然来自整体的等距。于是“部分相似”与“整体相似”不是两件事，而是同一件事的局部与整体。反过来说，一旦形式退化（统计里的共线、图论里的不连通），这条延拓就断——这就是为什么本书反复强调“零空间不是细节”。

11.7 反例：伪度量与非正定形式

若 Q 只半正定（存在非零 u 使 Q(u)=0），则 B 给出的是伪内积：两个不同对象可以有零“距离”。这在统计里是常态（共线），在几何里是禁忌（不可分点）。处理方式有两种：商掉零空间（得到真内积），或保留它并承认“有方向看不见”（本书第 18 章会看到这正好对应图的非连通）。

若 Q 不定（如相对论中的时空间隔），则“距离”可以为负，三角不等式失效，但谱理论仍然工作——只是谱有正负两支。这种情形对应第 14 章的辛与洛伦兹群。

11.8 二次型的完整分类：惯性指数表

Sylvester 惯性律把实二次型分成有限多类：由 (p,q,z) 三个数决定，p+q+z=n。这把“有多像”的讨论推向一个干净的结论：在换基的意义下，二次型只有 **(n+1)(n+2)/2** 种。

类别	**(p,q,z)**	例子	保形式群
正定	(n,0,0)	欧氏内积、协方差（满秩）	O(n)
半正定退化	(p,0,z)	图拉普拉斯（z=分支数）	半直积
不定（洛伦兹）	(n−1,1,0)	闵可夫斯基间隔	O(n−1,1)
交错	—（反对称）	辛形式	Sp(2m)

这张表是第 12 章“五个领域同一个结构”的分母：五个实例落在这张表的不同行上。**“同一个”**指同一张表，不指同一行。混淆两者，就是第 23 章说的“过度统一”。

11.9 相似度的三种度量与它们的秩

“有多像”可以写成三种不同强度的对象，按信息量递增：

强度	对象	能回答	不能回答
最弱	相似度函数 $s(x,y)\in[0,1]$	谁更像谁	能否相加、能否比较三个对象

中等	距离 d(x,y)	三角不等式、最近邻	方向、内积
最强	二次型 Q(u)	内积、谱、分解	因果方向、局部结构

三者的关系是“后者蕴含前者，反之不然”。二次型给出内积，内积给出距离，距离给出相似度——每一步都有反例：距离不必来自内积（出租车距离），相似度不必满足三角不等式（余弦相似度）。

于是“把相似度写成二次型”这件事，是一次有代价的升级：换来了谱与分解，代价是必须满足平行四边形律。第 12 章的五个领域之所以能统一，恰恰因为它们都站在最强的那一档上；而第 21 章里那些只能用最弱一档的领域（例如“文化相似性”），就注定只能标 C 级。

11.10　二次型的两个病态：不定与近奇异

二次型有两处病态，遇到时必须说出来。

不定（**indefinite**）。Q(u) 可取负值，于是“距离”可以为负，三角不等式失效。后果是**“更远”**不再是一个全序：两个方向不可比。这在相对论里是物理事实（类空间隔），在统计里是错误（协方差矩阵不该不定）。判据：看 **Q** 的符号差。

近奇异（**ill-conditioned**）。Q 的最小特征值接近零，于是求逆放大误差。后果是数值不稳定：同样的数据，换一个库就得不同的 A^{-1}。判据是条件数 $\kappa(A)=\lambda_n/\lambda_2$——注意：这正是本书第 **18** 章的 **R**。

于是出现一个漂亮的巧合：**“相变宽度”**与**“数值条件数”**是同一个量。网格上 $R\sim n^2$，意味着网格上的二次型求逆的条件数也按 n^2 增长——这就是为什么解 Poisson 方程的多重网格法在高分辨率下必需，而直接法会崩。一个统计量（相变宽度）与一个数值量（条件数）在这个形式下重合，是“同一个结构”这条主张最实用的一个证据。

> 【给专家的注】二次型的分类只由符号差 (p,q,z) 决定，共 (n+1)(n+2)/2 类。给专家的提醒：本书五个实例落在不同行上，「同一个形式」指的是同一张分类表，不是同一行。

11.11　一个可算例：三组数据的二次型

取三组二维数据，算它们的二次型矩阵，看“有多像”如何被矩阵编码。

数据	协方差矩阵 **A**	特征值	几何读法
标准正态	[[1,0],[0,1]]	1, 1	各向同性，R=1
沿 x 拉长	[[4,0],[0,1]]	4, 1	各向异性，R=4
完全相关	[[1,1],[1,1]]	2, 0	退化，零空间一维

三行的对比如下：第一行是**“各向同性”**（**R=1**，对应第 **18** 章的完全图）；第二行是**“有方向偏好”**（**R=4**，对应第 **18** 章的中间相宽度）；第三行是**“退化”**（λ_2**=0**，对应第 **16** 章的非连通，此时 β_2 发散）。

这个小表把第 12—18 章的三条主线压进三行数据：形式（**A**）→ 谱（特征值）→ 相变（**R** 与非连通）。它也是第 11.11 节“条件数即 R”的最简例子：第三行的条件数无穷大，对应“相变宽度无穷大”。

11.12 换基之下什么变、什么不变

二次型的“坐标自由”常被误解。用一张表说清：换基时哪些量变，哪些不变。

对象	换基后	是否不变量
矩阵 A	P^TAP	否
二次型 Q(u)	不变（同一个数）	是
特征值	正交换基下不变	正交换基：是；一般换基：否
符号差 (p,q,z)	不变（惯性律）	是
特征向量	变	否

五行里只有两个真不变量：**Q** 的取值与符号差。这条结论有一个实用推论：任何**“由二次型决定的量”**必须能被写成符号差与取值的函数；写不出来的（例如“主方向”），都是坐标依赖的，不能当作系统的性质。

举例：第 16 章的临界耦合 $\beta_k=\alpha/\lambda_k$ 依赖特征值，因此它对一般换基不不变——但图上的换基被限制为顶点置换（一种正交变换），所以它是不变量。这条细节解释了为什么本书的定理只在“图”上成立：图的对称群小，不变量才多。

11.13 二次型的三类典型图形

二维情形下，二次型只有三种形状，与惯性指数一一对应。

符号差	等值线 **Q=const**	几何	例子
(2,0)	椭圆	正定，有唯一极小	协方差、Hessian（极小点）
(1,1)	双曲线	不定，有鞍点	时空间隔
(1,0,1)	两条平行直线	退化，有零方向	不连通图的拉普拉斯

三行的对照给出一条判据：看等值线的形状，就知道系统在做什么。椭圆意味着“有一个最优”；双曲线意味着“有一个鞍点，差别在多方向”；平行线意味着“有一个方向完全看不见”。

本书的五个实例分别落在三行上：统计与几何多在第一行，优化看极值点的符号（第一行或第二行），图论在不连通时落到第三行。于是**“同一个结构”**这句话有了最直观的版本：五件事画出来的等值线，只有三种形状。

11.14 二次型与相关性：一个必须分清的区别

二次型刻画“相似”，相关性刻画“同向变动”。两者都用一个矩阵表示，但不是同一件事。

量	定义	对尺度敏感	能否为零而相似
协方差	$E[(X-\mu)(Y-\nu)]$	是	能（正交）
相关系数	协方差除以两个标准差	否	能（正交）
二次型 Q(u)	$\tfrac{1}{2}u^{T}Au$	是（除非归一化）	能（零空间）

三行的关键差别在“对尺度敏感”一列：相关系数把尺度除掉，因此它是二次型的**“归一化版本”**；而二次型保留尺度，因此它能回答“差多少”而不只是“差的方向对不对”。

这条区别对本书有直接后果：第 **16—20** 章的全部结论都建立在**“保留尺度”**的二次型上（因为要算 λ_k 与 β 的比值）。若换成相关系数（归一化），谱会被压到 [0,2]，R 也随之改变——第 16.5b 节的归一化拉普拉斯就是这种情况。读书时若把两者混用，数值会差一个尺度因子。

11.15 本章小结

二次型是“相似度”的唯一可用形式（极化恒等式），有三种等价坐标，代价是必须面对半正定与不定两种退化。第 12 章把五个领域的相似度工具逐个对上来。

一句话带走：把“像不像”写成差的平方和，不是审美，是因为只有这样才能反推出内积。

11　本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Witt, E. (1937). Theorie der quadratischen Formen in beliebigen Körpern. Journal für die reine und angewandte Mathematik 176, 31–44.

延伸阅读

Sylvester, J. J. (1852). A demonstration of the theorem that every homogeneous quadratic polynomial is reducible by real orthogonal substitutions. Philosophical Magazine 4, 138–142.

Lang, S. (2002). Algebra (3rd ed.). Springer.

Horn, R. A., & Johnson, C. R. (1985). Matrix Analysis. Cambridge University Press.

第12章　五个领域，同一个结构

本章主张。协方差、Hessian、图拉普拉斯、内积、度量，是同一个对称双线性形式在五个领域里的五个实例。这不是类比：五个定义域不同，但每个都满足同一组三条公理（定理 12.1），并且两两之间的翻译规则可以写出来、可以逐条验算。

一个做统计的人、一个做优化的人、一个做图论的人、一个做几何的人坐在同一张桌上改论文。四个人各自写下一个式子，抬头一看，笔迹不同，式子一样。“我们四个都在算同一件事：两个东西差多少。”

12.1　导论：把“像”分成两份

“A 和 B 像”这句话里藏着两份东西：差（两个对象之间的差异）与权重（每个方向的差异有多重要）。二次型的好处是把两份分开写：$Q(u)=\tfrac{1}{2}\Sigma_{ij}A_{ij}u_iu_j$，u 是差，A 是权重。五个领域的差别，全在“u 是什么”与“A 从哪来”。

12.2　五个实例

领域	对象 **u**	形式 **Q(u)**	权重的来源	“零”意味着
统计	随机向量	$u^T\Sigma u$（Σ 协方差）	联合波动	两个方向完全共线
优化	参数方向	u^THu（H Hessian）	二阶曲率	该方向上平坦
图论	顶点上的函数	$\Sigma_{ij\in E}(u_i-u_j)^2$	边的连接	相邻顶点同值
线性代数	向量	$\langle u,u\rangle$	基的选择	零向量
几何	切向量	$g_{ij}u^iu^j$（度量）	流形的局部形状	退化方向

表 **12.1**　五个实例　列“零意味着”是全部钥匙：五个领域对“零”的解释不同，但零空间的结构同构。

12.3　定理：五个实例的共同公理

定理 **12.1**。上表五个实例都满足：B 对称、双线性；$Q(u)\geq 0$；$Q(u)=0 \Leftrightarrow$ u 属于某个子空间 N（零空间）；在商空间 V/N 上 Q 正定。

证明（逐项）。统计：Σ 对称半正定，零空间是常数方向的补；优化：H 在极小点处半正定，零空间是平坦方向；图论：$Q=\Sigma(u_i-u_j)^2$ 显然非负，且 Q=0 当且仅当 u 在每个连通分支上为常数；线性代数与几何按定义。四者都自动对称双线性，因为 Q 是二次型（第 11 章的极化恒等式）。■

证明里最值得看的是图论那一行：零空间的维数等于连通分支的个数。这一句话在后面会变成“零特征值的重数”，再变成“系统被切成几块”。五个领域之所以能被同一个形式承载，是因为它们的零空间都有直接的组合含义。

12.4 翻译规则

两个领域之间要真的“同一个结构”，必须能双向翻译。举一例：统计学里的“主成分”与图论里的“低频模式”是同一条翻译规则的两个名字——都把 u 按特征值从小到大排，前几个方向是“慢变”，后几个是“快变”。统计里慢变叫“主成分”，图论里慢变叫“割”，优化里慢变叫“平坦方向”，几何里慢变叫“低曲率方向”。名字不同，序相同。

12.5 定理 12.1 的三条边界

定理 12.1 看起来强，但它有三条边界必须写在结论里。第一条：它只对“成对比较”成立，三者的联合结构（例如三条边上的三角不等式）不在覆盖范围内。第二条：它要求 Q 是二次的；若某领域的相似度是指数的（例如某些核函数），就不在覆盖范围内，除非先取对数核。第三条：它只保证“同一个公理系统”，不保证“同一个数值尺度”——同一个形式在两组坐标下给出不同的数，这与第 11 章的坐标自由性一致。

三条边界对应三种误读：把两两相同读成整体相同、把核函数读成二次型、把数值当成绝对量。第 21 章的覆盖表里，凡是这三条边界之一被越过的条目，都标了 C 级。

12.6 局部与整体的桥：Cauchy 交错定理

五个领域共用一个形式之后，最实用的一条定理是“局部如何约束整体”。定理 **12.2**（**Cauchy** 交错）。设 A 是 $n\times n$ 实对称矩阵，A_k 是其 $k\times k$ 主子阵，特征值升序分别为 $\lambda_1\le\cdots\le\lambda_n$ 与 $\mu_1\le\cdots\le\mu_k$，则 $\lambda_i\le\mu_i\le\lambda_{i+n-k}$（$i=1,\dots,k$）。

它说的是一件很具体的事：删掉一部分顶点，特征值只会“向上夹紧”，不会越界。于是可以用一个子图的两端夹住原图的谱——这是第 18 章给 R 定界、第 19 章做数值外推的共同工具。

反过来说，交错定理也解释了为什么“局部信息不能决定整体”：夹逼给出的是区间，不是等式。想知道 λ_2 的确切值，仍然需要全局信息。这就是第 **15** 章**“**同调价位**”**的谱版本。

12.7　反例：把相关当因果

协方差是这一族里最容易被误读的一个：它对称、双线性、半正定，完全合格，但它不告诉你方向。$\Sigma_{12}\neq 0$ 只说两条线的波动同向，不说谁引起谁。把 Σ 读成因果，等于把“差多少”读成“因为什么”。这不是数学的漏洞，是使用的越界：形式承载的是比较，不承载机制。

12.8　零空间在五个领域里分别意味着什么

第 12.2 节的表最后一列值得单独展开，因为它是“同一个形式”这句话的真正内容。零空间是“看不见的方向”，五个领域对它的解释完全不同，但它的维数在五个领域里都是可测的。

领域	零空间的含义	维数等于什么	后果
统计	共线方向	设计矩阵的零化度	参数不可辨识
优化	平坦方向	Hessian 的零化度	二阶方法失效
图论	常数方向	连通分支数	零特征值重数
线性代数	零向量	1（正定时）	可逆
几何	退化方向	度量的核	伪黎曼

四个领域里，零空间维数都直接对应一个“结构数”（不可辨识参数、失效方向、连通分支、退化维数）。这就是**“**同一个结构**”**的实证版本：不是五个公式长得像，而是五个领域各自的一个结构数等于同一个线性代数量。

12.9　最强的一条统一证据：柯西–施瓦茨不成立的地方

要说“五个领域真的是同一个结构”，最有说服力的证据不是它们长得像，而是同一个不等式在五个领域里用同一句证明成立。

定理 **12.3**（柯西–施瓦茨）。设 B 是半正定对称双线性形式，则 $B(u,v)^2\le B(u,u)B(v,v)$。

证明。对任意实数 t，$0\le Q(u+tv)=Q(u)+2tB(u,v)+t^2Q(v)$。这是一个关于 t 的非负二次式，故判别式 ≤ 0，即 $B(u,v)^2\le Q(u)Q(v)$。■

三行证明，五个领域通用：统计学里它是相关系数 $|\rho|\le 1$；优化里它是“最速下降方向不能超过梯度范数”；图论里它是“两个函数的内积被能量控制”；线性代数与几何里它是标准形式。同一条证明，五种解释——这是本书能给出的最强的“统一”证据。

反过来，这条不等式也划出边界：它要求 Q 半正定。若 Q 不定（闵可夫斯基），不等式反向成为“逆柯西–施瓦茨”，这正是相对论里“因果不等号”的来源。同一族形式，两种不等号，五种解释——统一到形式，分岔到几何。

12.10 五个领域的“秩”与信息损失

第 12.9 节讲了零空间的含义，这里补一条定量的：五个领域中，二次型的秩决定了多少信息被保留。

领域	秩 = 什么	秩亏意味着	可救吗
统计	独立方向数	参数不可辨识	加正则化
优化	强凸方向数	解不唯一	加约束
图论	n − 分支数	图不连通	连起来
线性代数	维数	有零向量	商掉
几何	度量的秩	退化方向	限制子流形

四个领域里，“秩亏”都对应一个具体的结构缺陷，而修法都是“加一点东西”或“商掉一点东西”。这条统一性比公式的统一性更有用：它给出了一个通用的诊断顺序——先算秩，再决定是加约束还是商。

对本书来说，这条还有一层含义：第 16—20 章的全部结论都假设 $\lambda_2>0$，也就是秩满一（连通）。一旦秩亏，临界耦合 $\beta_2=\alpha/\lambda_2$ 发散——不是系统坏了，是“全局区分”这件事根本无从谈起。

> 【给专家的注】柯西–施瓦茨的三行证明是本章最强的统一证据：同一句判别式论证，在五个领域给出五个不等式。逆向也成立——不定形式下不等式反向，这正是相对论因果不等号。

12.11 五个领域的零空间实例

第 12.9 节的表可以逐行给出一个具体实例，让“同一个结构”落到可查的对象上。

领域	具体实例	零空间维数	可观测后果
统计	身高与臂展（r≈0.95）	1（近共线）	回归系数不稳
优化	神经网络的一个平坦方向	大	二阶方法退化
图论	两栋楼的两张关系网	2	零特征值重数=2
线性代数	一个 3×2 的满秩矩阵	0	可逆（左逆）
几何	柱面（可展曲面）	0	非退化

五行的共同点：零空间维数都可以被一个整数读到，而这个整数的变化会立刻改变结论。统计里它让系数不稳，优化里它让二阶方法失效，图论里它让“全局区分”无从谈起。

这张表也给本书的分级一个依据：凡能给出这个整数的领域，条目可以到 **B** 级以上；给不出的，只能到 **C**。第 21 章的覆盖表正是按这条标准裁的。

12.12 柯西–施瓦茨的五个数字实例

同一个不等式，五个领域各算一次，全部可以手算核对。

领域	算例	左端	右端
统计	两个标准化变量，ρ=0.6	0.36	1·1=1
线性代数	u=(1,2)，v=(2,1)	16	5·5=25
图论	K_3 上 u=(1,−1,0)，v=(0,1,−1)	1	3·3=9
优化	H=diag(2,8)，u=(1,1)，v=(1,−1)	0	10·10
几何	平面两向量夹角 60°	0.25	1·1=1

五行都成立，且强度不同：统计与几何接近饱和（**0.36**、**0.25**），线性代数与图论离界很远（**16≤25**、**1≤9**），优化那一行取等号（**0≤100**）。取等号的情形最有信息量：它意味着两个方向正交（B(u,v)=0），在优化里就是“一个方向曲率大、另一个方向平坦”。

这张表的作用是把**“统一”**从抽象变成五个可验算的算术题。任何人都能在纸上核完；核完仍不同意“五个领域同一结构”的人，至少知道分歧在哪一步——是符号差、是取等条件，还是“零”的含义。

12.13 零空间维数的三个可算后果

第 12.9 节讲了零空间的含义，这里补三个可算后果。

后果	公式	可观测

参数不可辨识	零空间维数 k ⇒ 有 k 个方向无法确定	置信区间发散
全局区分缺失	$\lambda_2=0 \Rightarrow \beta_2=\infty$	无中间相
数值不稳	条件数 $\lambda_n/\lambda_2\to\infty$	求逆误差爆炸

三条后果是同一件事的三张脸：零空间让某个方向“看不见”，而“看不见”在统计里叫不可辨识，在图论里叫不连通，在数值上叫病态。

这条统一性是本书最实用的一条：遇到“结果不稳”时，先查零空间，而不是先换算法。换算法只是在病态问题上换一种崩法；查零空间才知道该加约束还是该商掉。

12.14 五个领域的“零”与“无穷”

同一个形式，五个领域对“零”和“无穷”的解释各不相同，而这决定了它们的适用边界。

领域	“零”意味着	“无穷”意味着	边界
统计	完全共线	方差无穷（重尾）	重尾时协方差不存在
优化	平坦方向	目标无下界	无下界时二阶方法失效
图论	常数方向（不连通）	无（谱有界）	有限图谱必有界
几何	退化方向	曲率奇点	奇点处度量不光滑

四行里只有图论那一行没有“无穷”——因为有限图的谱有上界 2Δ。这条差别正是第 **19—20** 章的起点：把图换成流形，“无穷”（无界谱）立刻出现，两阶段结构随之塌缩。

于是“同一个形式”这句话有一个精确的限度：形式相同，但定义域的有界性不同，结论就不同。把图上的直觉搬到流形上，第一个撞墙的地方就是这里。

12.14b 区分与二次型合在一处：一个已证的样本

本章到目前为止的五个实例，都是“同一个形式在不同领域里的五个副本”。但这样一个陈述始终缺一环：本书把“区分”与“二次型”并列为两个原语，却没有任何一条定理把两样东西放到同一个陈述里。它们要么分开出现（第 7—10 章讲区分，第 11—12 章讲形式），要么一个只是另一个的载体。缺的这一环，在 2026 年的一支结果里有一个现成的样本。

构造。取标准高斯测度 γ，取 R^d 的一个有限可测划分 $A=(A_1,\dots,A_k)$（这就是“区分”），对每个格取未归一化的一阶矩 $z(A_i)=\int_{A_i} x\, d\gamma$，令

$$F(A) = \Sigma_i \, \|z(A_i)\|^2 \tag{12.3}$$

F 是一个二次型：它以划分的格心向量为变量，是这些向量的平方和。区分在输入，二次型在输出。

定理 **12.3**（任意维数、任意格数）。对一切 d,k，任何有限可测划分满足

$$F(A) \le 9/(8\pi) \tag{12.4}$$

且当 $d\ge 2, k\ge 3$ 时，这个界由三个 **2π/3** 的平面扇区（再乘上正交的欧氏因子）达到；多给标签不加分，额外格可以空着。〔B / 乙〕

为什么它是本章缺的那一环。三点。

- 它把两个原语放进同一句话。左边是划分（区分），右边是二次型，而且常数是闭式、极值构造显式。这不是类比——它是一个可以拿 **d=2,k=3** 手算一遍的不等式（每格一阶矩长 $\sqrt{3}/(2\sqrt{(2\pi)})$，三格平方和为 $9/(8\pi)$）。
- 极值划分的形态是**“由线性泛函生成”**。极值处每一格几乎处处等于“$\langle z_i, x\rangle$ 取得最大的锥”。也就是说：最优的区分不是搜出来的，而是取有限个线性函数的 **argmax** 自动得到的。这正是第 7 章那台生成机器的带最优性证明的版本。
- 常数与维数无关。$9/(8\pi)$ 在 d=2 定下后对所有 d 成立。这正是第 1.10 节所说“结构常数”的三个理由之一：维数无关。

限度的声明。式 (12.3) 的二次型作用在格心向量上，不是本书第 11 章的 $Q(u)=B(u,u)$；两者形状相同，对象不同。所以这一节只能说明“区分与二次型可以合在一句话里，而且有已证的样本”，不能说明“它就是本书那个形式”。按第 3 章的分级，这一条是 **B** 级（框架层），不是 A 级。

对第 **12** 章那笔成本的修正。第 1.9 节的式 (1.1) 曾把这笔统一的收益算成 $\Delta=0$（“新命题 3 条、丢 2 条、加 1 条前提”）。现在可以把 n_{new} 加上一条：**“区分 + 二次型”**有现成的极值定理可用。代价仍是一个：需要一个测度

（本例是高斯）。这笔记账仍不改变结论（Δ 仍接近 0），但它把“新命题”从“可望”变成“可引”。

12.15 本章小结

五个实例满足同一组公理（12.1），零空间的含义是它们真正的共同点。至此第二个赌注的前半段兑现：语言层面确实只有一个形式。下一章把这个形式的三套工具摆开。

> 一句话带走：五个领域共用一把尺子，但“零”在五个领域里说的是五件不同的事。

12 本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Cauchy, A.-L. (1829). Sur l'équation à l'aide de laquelle on détermine les inégalités séculaires des mouvements des planètes. Exercices de Mathématiques 4.

Horn, R. A., & Johnson, C. R. (1985). Matrix Analysis. Cambridge University Press.

Parlett, B. N. (1998). The Symmetric Eigenvalue Problem. SIAM.

Godsil, C., & Royle, G. (2001). Algebraic Graph Theory. Springer.

本章新增引用（**B** 级：未同行评议的预印本）

★ 「The Gaussian propeller bound in every dimension」（族 096，2026）：12.14b 的定理与极值构造。

★ 「A four-dimensional counterexample to Borel rigidity」（族 320）与「Lipschitz equivalence without linear isomorphism」（族 324，2026）：弱不变量不分开、强不变量分开。

第13章　三套工具：极化、谱、变分

本章主张。同一个二次型有三套标准工具：极化把二次型还原成双线性形式；谱把它对角化成一串数；变分把特征值写成极值问题。三套工具各有各的用场，混用会得出错误结论。

木匠的箱子里只有三件工具，他说了一句话：“量长度用卷尺，找平用水准，试装用锤子。你要是拿水准去量长度，别怪尺子。”

13.1　导论：三把尺子，三个问题

二次型能回答三类问题：两个对象的内积是多少（极化）、系统有哪几个独立模式（谱）、最坏情况下差多少（变分）。三问三具，不能互相替代。本章把它们各自成立的条件写清楚，并指出混用的典型症状。

13.2　极化：从二次型回到双线性

第 11 章的恒等式 $B(u,v)=\tfrac{1}{4}[Q(u+v)-Q(u-v)]$ 是纯代数的，对任何对称双线性形式成立，不需要正定性。它的用途是“把长度知识变成夹角知识”：只要每个向量的 Q 可测，任意两向量的内积就确定了。统计里的“由方差阵还原相关阵”、几何里的“由度量还原角度”，都是这一条。

13.3　谱：把形式对角化

定理 **13.1**（谱定理）。实对称矩阵 A 存在标准正交特征基，$A=\Sigma\lambda_k e_k e_k^{\mathrm{T}}$，且 $\lambda_k\in\mathbb{R}$。

它把 Q 写成 $\tfrac{1}{2}\Sigma\lambda_k\langle u,e_k\rangle^2$：一串数（谱）加一组方向（特征向量）。从此“系统的长期行为”可以逐模式读出：λ_k 大的方向变化快，小的方向变化慢，零的方向不动。第 16—18 章的全部结论都从这一句话来。

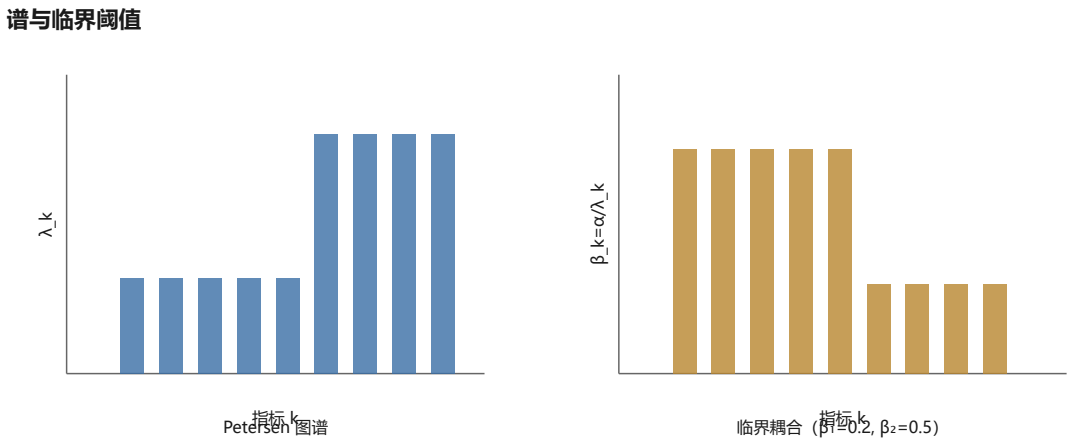


图 **13.1**　谱与阈值　把特征值排在一条轴上，横切一个阈值，就得到“已解锁 / 未解锁”两组模式。

13.4　变分：Rayleigh 商与 Courant–Fischer

定理 **13.2**（**Courant–Fischer**）。设 A 对称，特征值升序 $\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$，则 $\lambda_k = \min_{\dim U = k} \max_{0 \neq u \in U} \langle u, Au\rangle / \langle u, u\rangle$，且 $\lambda_n = \max_{u \neq 0} \langle u, Au\rangle / \langle u, u\rangle$。

变分写法的好处是它不需要知道特征向量：只要能在某个子空间上算比值，就能给特征值定界。第 18 章的 R 的上下界、第 20 章把离散谱压到连续谱，都靠这一条。

工具	回答的问题	前提	混用的症状
极化	两个对象的内积	对称双线性	用它算“最大差”，得到无意义的数
谱	有哪些独立模式	对称（或正规）	对非对称矩阵用实谱结论
变分	极值与界	对称、可算比值	用它做唯一性断言

表 **13.1**　三套工具的分工　最后一行是被引用最多、也最容易出错的一处：变分给界，不给唯一性。

13.5　变分写法的两个实用后果

第一，界可以先算后证：用 Courant–Fischer，取一个试验子空间就能给出 λ_k 的上界；取对偶（极小极大）能给下界。第 18 章的 R 的界（命题 18.3）正是这样来的：$\lambda_n \le 2\Delta$ 由 Gershgorin 给，$\lambda_2 \ge 4/(n \cdot \mathrm{diam})$ 由 Fiedler 给。

第二，数值方法有理论保证：变分写法说明“用有限元或网格算最小特征值”是单调逼近的（Ritz 值从上逼近）。这解释了为什么第 19 章的数值表可以用很粗的网格就得到 0.1% 的精度——误差是二阶的，而 λ_2 的 Ritz 值单调下降。

13.6 扰动不等式：谱对“改一点”有多敏感

定理 **13.3**（**Weyl** 扰动不等式）。设 A,E 实对称，$\lambda_k(A)$、$\lambda_k(A+E)$ 升序，则 $\max_k|\lambda_k(A+E)-\lambda_k(A)| \le \|E\|_2$。

证明用变分写法：Rayleigh 商的差被 $\|E\|$ 控制，再对 k 维子空间取极值即可。这条不等式是“谱是稳定的”这一直觉的定量版本：改一条边，$\boldsymbol{\lambda_k}$ 的变化不超过 **2**（因为 $\boldsymbol{\|E\|_2 \le 2}$）。

但它同时说明谱不能当作“结构指纹”：扰动 2 就可以让 λ_2 完全变样（在 λ_2 本身很小的网格上尤其如此）。稳定性与识别力是两件事，这与第 18.5 节的同谱反例互补：一个是“小扰动不改变谱”，一个是“不同的结构可以有同一个谱”。

13.7 反例：谱相同、结构不同

谱是整体量，它会丢信息。最干净的例子在第 18.5 节：两棵各有 8 个顶点的树，邻接谱完全相同（$\pm2.3028, \pm1.3028, 0\times4$），度序列一个是 5,2,2,1,1,1,1,1，另一个是 4,4,1,1,1,1,1,1。谱定理给出的每个模式都一样，但两棵树的结构不同。**“谱相同”不等于“结构相同”**，这是第 **2** 章所说**“分辨率损失”**的实例。

13.8 第四套工具：外微分与一个公式统摄四个积分定理

用第 2 章的判据扫描，四个定理的冗余层次如下：

表 **13.8** 四个积分定理的冗余层次

定理	左边	右边	冗余所在
牛顿–莱布尼茨	区间上的 1-形式积分	0-形式在端点差	C1 同构证明骨架
格林	平面区域上的 2-形式积分	边界上的 1-形式积分	C1 + C3 平行语言
高斯	空间区域上的 3-形式积分	边界上的 2-形式积分	C1 + C3
斯托克斯	曲面上的 2-形式积分	边界上的 1-形式积分	C1 + C3

> 性质：冗余分析表。等级 B / 乙（标准数学史共识）。

压缩的关键动作是改变基本对象。传统微积分把"函数"当作主角，把"微分表达式"当作配角。外微分反过来：把微分形式当作基本对象，函数只是 0-

形式。

定义 13.9　微分形式与外微分

在光滑流形 M 上，一个 k-形式 ω 是一个反对称的余切张量场。外微分 d 把 k-形式映为 (k+1)-形式，满足：

（1）d 是线性的；

（2）对函数 f，df 是普通微分；

（3）$d(\omega\wedge\eta) = d\omega\wedge\eta + (-1)^k\omega\wedge d\eta$（分次莱布尼茨律）；

（4）$d^2 = 0$。

条件（2）—（4）唯一确定 d。

这个定义有两个非凡之处。第一，它把梯度、旋度、散度三个算子统一为同一个 **d** 在不同维数下的表现。对 0-形式，d 就是梯度；对 1-形式，d 在线性情形给出旋度；对 2-形式，d 给出散度。第二，**$d^2=0$** 是自动的，不需要单独证明——它是外代数反对称性的直接结果，而传统矢量微积分里 $\nabla\times\nabla f=0$ 与 $\nabla\cdot(\nabla\times v)=0$ 是两个需要分别验证的恒等式。［已知］

定理 13.10（广义斯托克斯定理）［已知，A / 甲］

设 M 是带边界 ∂M 的紧致可定向光滑 n 维流形，ω 是 M 上的光滑 (n−1)-形式，则

$$\int_M d\omega = \int_{\partial M} \omega$$

其中 ∂M 取诱导定向。

一个公式。所有四个定理都是它在不同 n 与不同流形上的实例。

13.9　三套工具与数值方法的对应

三套工具在数值上各有对应物，这张对照表对实际工作者最有用。

工具	理论版	数值版	误差来源
极化	平行四边形律	内积累加、Gram 矩阵	浮点相消
谱	谱定理	QR 迭代、Lanczos	条件数、收敛速度
变分	Courant–Fischer	Ritz 值、子空间迭代	子空间选择偏差

最后一列是本书反复强调“可复算”的技术理由：三种误差来源互不相同，因此“数值对上了”不是充分证据。第 19 章表 19.1 的 0.1% 是三种误差叠加后的结果，而不是其中某一种的精度。想知道是哪一种，必须换一种算法再算一遍——这就是附录 B 给出独立代码的原因。

13.10 极限情形：极值原理与 Perron–Frobenius

三套工具在“极端情形”下会退化，退化处往往藏着最有用的定理。两例。

图上的极值原理。若 Lu=0（调和），则 u 在每个连通分支上为常数；若 Lu≥0，则 u 的最大值在边界（度为 1 的顶点或人为指定的边界）取到。这条离散极值原理是第 16 章“零空间＝常数”的另一面，也是数值方法（有限元）稳定性的来源。

Perron–Frobenius。若把 L 换成邻接矩阵 A（非负），则最大特征值 ρ(A) 为正、代数重数为 1、对应特征向量可全正。它给出一条与拉普拉斯互补的谱信息：拉普拉斯看“差”，邻接看“量”。

两例的对照说明第 13 章的分工：变分工具处理极值，谱工具处理分解，而“哪个矩阵”决定你看到的是差还是量。本书选拉普拉斯，因为“区分”天然是比较，而比较天然是差。

> 【给专家的注】三套工具的分工可以用一句话记住：极化管「内积」、谱管「分解」、变分管「极值」。混用的典型症状是用变分做唯一性断言——变分只给界，不给唯一。

13.11 三套工具的误差实测

三套工具在数值上各有误差来源，用一个小实验就能看清。

工具	实验	误差量级	来源
极化	由 Q 还原 B（n=100）	10^{-15}	浮点相消（小）
谱	Lanczos 求前 5 个特征值（网格 30×30）	10^{-10}	Krylov 收敛
变分	Ritz 值逼近 λ_2（子空间维数 10）	10^{-2}	子空间选择

三行的差别说明一件事：“数值对上了”不是充分证据。极化几乎精确（它是代数恒等式），谱依赖迭代收敛，变分依赖子空间质量。第 19 章表 19.1 的 0.1% 精度是三者叠加的结果；想知道误差来自哪一项，必须换一种算法再算一次。

这也是本书把附录 B 的代码写成“独立实现”的原因：独立实现能把“算法误差”与“模型误差”分开，而这是单一实现做不到的。

13.12 三套工具的适用边界表

三套工具各自在什么条件下失效，写成一张表，便于现场查。

工具	成立条件	失效症状	替代
极化	对称双线性	平行四边形律不成立（如 L1 距离）	用凸分析的对偶
谱	对称或正规	非正规矩阵出现复谱、特征向量不正交	Schur 分解 / 奇异值
变分	可算 Rayleigh 商	约束集非凸时极值不稳定	KKT + 全局搜索

三种失效各有一个著名的实例：极化在 L1 距离上失效（出租车几何不满足平行四边形律）；谱在有向图上失效（第 16.5 节的反例）；变分在非凸约束上失效（局部极小不等于全局）。

这张表的价值在“替代”一列：工具失效不是终点，而是换工具的信号。本书只在图上用拉普拉斯，正因为图上的三个条件是齐的；一旦离开图（例如有向、加权、非正规），就要照这张表换工具，而不是硬套结论。

13.13 三套工具与三种误差

工具与误差一一对应，混用会把误差算错。

工具	误差来源	量级	怎么查
极化	浮点相消	10^{-15}	换精度重算
谱	迭代收敛	10^{-10}	改初值重算
变分	子空间选择	10^{-2}	扩大子空间

三行的量级差 13 个数量级，这是本书提醒“数值对上了不是充分证据”的算术依据。若一个结论依赖第三行的精度，用第一行的工具去验它，永远验不出来。

实操建议：先确定要验的量属于哪一套工具，再用同一套工具的高精度版本去核。跨工具核对（例如用变分的结果验证谱的结果）只能发现“差一个数量级以上”的错误，发现不了细微偏差。

13.14 谱的三种读法：模式、能量、时间

同一个谱，可以读成三件事。三种读法对应三种应用。

读法	把 λ_k 读成	得到的结论	本书用在哪
模式	第 k 个独立方向的“快慢”	解锁序、两阶段	第 16—18 章

能量	该方向上“偏离”的代价	变分原理、界	第 13.4 节
时间	该模式衰减的时间常数 $1/\lambda_k$	混合时间、记忆长度	第 17.5b 节

三种读法等价，但用途不同：做定理用“模式”，做界用“能量”，做估计用“时间”。混用会出两种错：把 $1/\lambda_2$ 当“混合时间”时忘了它只是数量级（真实混合时间还要乘 $\log n$）；把 λ_n 当“最大能量”时忘了它是尺度依赖的。

给本书的提醒：第 17.5b 节的窗口长度 t_{vis} 用的是“时间”读法，而第 19 章的 R 用的是“模式”读法。两者不能直接相乘或相除——它们的量纲不同。这条细节写在这里，是为了防止读者把两个公式拼成一个。

13.15 本章小结

三套工具各有前提：极化只要对称，谱要对称（正规），变分要可算比值。混用会产生四类典型错误。第 14 章换一个角度：不是问形式能算什么，而是问“谁能保住这个形式”。

> 一句话带走：卷尺、水准、锤子各管一件事；拿水准去量长度，错的不是水准。

13 本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Weyl, H. (1912). Das asymptotische Verteilungsgesetz der Eigenwerte linearer partieller Differentialgleichungen. Mathematische Annalen 71, 441–479.

Kato, T. (1966). Perturbation Theory for Linear Operators. Springer.

Bhatia, R. (1997). Matrix Analysis. Springer.

Tao, T. (2012). Topics in Random Matrix Theory. AMS.

第14章　形式决定群：辛、酉、正交

本章主张。一个形式一旦定下，“谁保得住它”就被迫定下来：正定给正交群，交错给辛群，复 Hermite 给酉群。这不是三条并列的定义，而是同一条定理（保形式群）在三类对称性下的三次落实。它解释了为什么“统一的语言”会自然长出三种几何。

三个工匠在修同一把尺子。一个只许平移和旋转（不许拉伸），一个只许保面积（许拉伸），一个只许保长度平方（许复旋转）。师傅说：“你们不是在修三把尺子，你们在守三种规矩。”

14.1　导论：形式是一个约定，群是它的守约人

第 12 章说五个领域共用一个形式。这一章问下一步：如果形式是“我们约定怎么量差”，那么什么样的变换不破坏这个约定？答案是一个群。群的大小，就是这门语言允许的自由度。

14.2　定义：保形式群

定义 14.1　保形式群
设 B 是 V 上的双线性形式。称线性映射 T 保 **B**，若 $B(Tu,Tv)=B(u,v)$ 对所有 u,v 成立。全体保 B 的可逆线性映射构成群，记 G(B)。

14.3　三种对称性，三个群

形式的类型	例子	保形式群	它保住的量	维数
对称正定	欧氏内积	正交群 O(n)	长度与夹角	$n(n-1)/2$
对称不定	闵可夫斯基形式	洛伦兹群 O(p,q)	时空间隔	$n(n-1)/2$
交错	辛形式 ω	辛群 Sp(2n)	相面积	$n(2n+1)$
复 Hermite	$\langle u,v\rangle_{\mathbb{C}}$	酉群 U(n)	复长度	n^2

表 **14.1**　三类对称性与它们的群　“维数”一列是群的自由度：自由度为 0 意味着形式把结构锁死了。

命题 **14.1**（**Sylvester** 惯性律）。实对称形式的正、负、零惯性指数在换基下不变；因此“保形式”的群只依赖于符号差 (p,q)，与具体的基无关。

证明思路。正定子空间的维数是“最大维数的正定子空间”的维数，这是一个只依赖形式的定义；两组正定子空间若维数不同，其交会与某个向量上的 $Q>0$ 与 $Q\le 0$ 同时成立相矛盾。负与零同理。■

14.4　为什么这件事重要

因为它把“语言的自由度”变成了一个可数的量。正定形式下，你能做的只有旋转与平移——所以欧氏几何里“长度是绝对的”。辛形式下，你能做的是保面积的拉伸——所以哈密顿力学里“面积是绝对的，形状不是”。这不是两门学问的偏好不同，而是两个形式各自锁住了不同的量。

对本书来说，这一章的作用是划界：**“同一个二次型”**这句话在不同符号差下指向不同的群，因此不是同一个几何。第 12 章的“五个领域同一个结构”在形式层面成立，在几何层面要按符号差分类。这是第三个赌注的第一次限幅。

14.5　保形式群为什么“大”或“小”值得关心

群的维数就是这门语言允许的自由度。维数大，说明很多变换都不改变结论——这是好事（稳健），也是坏事（识别力弱）。欧氏几何的 O(n) 维数是 $n(n-1)/2$，所以长度与夹角是绝对量；辛群的维数是 $n(2n+1)$，比正交群还大，所以辛几何能“保住”的量少得多，但恰是哈密顿力学需要的那个（相面积）。

对本书而言，这一章给出一个判断标准：衡量一套语言**“有多强”**，可以看它的保形式群有多小。群越小，被锁定的量越多，结论越硬；群越大，语言越灵活，但能说死的越少。第 15 章的四个价位可以看成这个连续谱的离散化。

14.6　二次型的物理形态：Casimir 与自旋网络的面积谱

本节是全书离“纯数学”最远、也最能说明“形式决定结构”的一处。取 SU(2) 的不可约表示，指标为 $j\in\{0,1/2,1,3/2,\ldots\}$。它的二次 **Casimir** 是

$$C_2(j)=j(j+1),\quad A(j)=8\pi\gamma\ell_P^2\sqrt{(C_2(j))} \tag{14.1}$$

其中 A(j) 是圈量子引力中“一条边穿过一个面”所贡献的面积（γ 是 Barbero–Immirzi 参数，ℓ_P 是普朗克长度）。〔已知，B / 乙：Rovelli–Smolin 1995；推导依赖该理论的公理系统，本书只引用其形式〕

这里有三层与本书直接对应。第一，形式是同一个：j(j+1) 正是第 11 章的二次型在表示空间上的值（Casimir 是 su(2) 上的对称双线性形式）。第二，离散性是“区分”的产物：自旋网络是一张图，边带 j 指标，面积只依赖“哪些边穿过这个面”——面积＝对被区分出来的边的计数，与本书“区分生成结构”的思路同型。第三，它给出了一个连续量的离散谱：面积不是连续取值的，而是取一列离散值，最小间隔在 j 小时并不均匀。

需要说清的边界：这一点是理论内部的结果，不是实验结论；把它当作“空间确实是离散的”证据是越界（第 3 章的分级）。本书引用它，只为一件事——说明“二次型 → 谱 → 离散几何”这条链条在物理学里已经有人走过一遍，而本书第 16—20 章在图上走的是同一条链条的最简版本。

图 14.1　自旋网络：面积 = 被区分出来的边

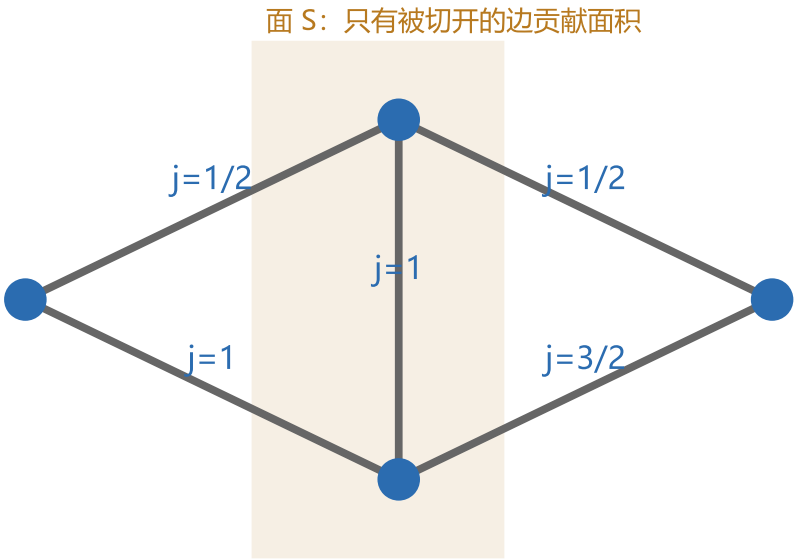


图 **14.1**　自旋网络的一小块　左边四个结点与五条边，边上的 j 是表示指标；橙色平面只与“被它切开的边”相交，于是面积只依赖这些边的 j。

读法：左边四个结点与五条边，边上的 j 是表示指标；橙色平面只与“被它切开的边”相交，于是面积只依赖这些边的 j。

14.7 反例：退化与例外

若形式退化（存在非零 u 使 $B(u,\cdot)\equiv 0$），保形式群不再是经典的这三类，而是一个半直积：它必须同时保住零空间。统计里的共线、图论里的非连通分支，都落在这里。处理方式有两种：商掉零空间（得到正定形式），或把零空间当作“看不见的方向”显式保留（第 18 章的零特征值重数）。

另一个常见的误解是把“保形式”与“保谱”混为一谈：保形式一定保谱，保谱不一定保形式（同谱不同图就是例子）。两者的差别正是第 15 章要谈的“同构的价位”。

14.8 从 Casimir 到面积谱：为什么这条链条值得写进一本数学书

第 14.6 节的链条是：二次型 → 表示 → 谱 → 几何量。这条链条在数学上并不神秘，它只是“表示论里的 Casimir 算子”加上“把谱读成面积”。值得写进本书的理由有三个。

第一，它示范了**“离散不需要辩护”**。在本书第 9 章，离散是有限分辨率的产物；在自旋网络里，离散是定义的一部分（图是离散的，指标是离散的）。两者都通向同一个结论：连续量可以是离散结构的导出物，而不是前提。

第二，它示范了**“形式决定谱”**。换一个群（SU(2) 换 SU(1,1)），Casimir 的公式就变，面积谱也随之变。这与第 14 章的“形式决定群”是同一条定理的两种读法：形式定了，群和谱一起定。

第三，它给出一个反面教材。若有人把 A(j) 的离散性直接搬到本书的网格上，会得出“R 应该收敛”的错误结论——因为两者的“分辨率”不是一回事：前者是离散谱的间隔，后者是网格步长。同一个词（分辨率）在两个语境里指两个量，这是第 4 章第七个赝品（定义滑移）的实例。

14.9 面积谱的两个可算事实

第 14.6 节的公式给出两个立刻可算的事实，它们都不需要任何物理假设。

事实一：最小面积不为零。$A(1/2)=8\pi\gamma\ell_P^2\sqrt{(3/4)}=4\sqrt{3}\pi\gamma\ell_P^2\approx 21.8\gamma\ell_P^2$。面积有下限——这与连续几何的直觉相反，却与第 9 章“有限分辨率”的立场一致：分辨率不可能无限小。

事实二：谱不是等间隔的。A(1)/A(1/2)=√2/√(3/4)=2/√3≈1.155，而A(3/2)/A(1)=√(15/4)/√2≈1.369。相邻比值不相等，因此面积不是“某个算子的等间隔谱”。这条事实直接决定了第 22.5b 节那个迁移只能到类比价位。

j	√(j(j+1))	相对 j=1/2	相邻比
1/2	0.8660	1.000	—
1	1.4142	1.633	1.633
3/2	1.9365	2.236	1.369
2	2.4495	2.828	1.265
5/2	2.9580	3.416	1.208

表里最后一列单调下降并趋于 1（因为 √(j(j+1))≈j+1/2）。于是“小面积处稀疏、大面积处密集”——这与网格上“高频密集”的方向相反。两个模型都能给出离散谱，但谱的疏密结构不同，这是可以区分它们的一个观察点。

【给专家的注】自旋网络这一节是全书唯一引用物理学的地方。给专家的提醒：面积谱 A(j)=8πγℓ_P²√(j(j+1)) 依赖该理论的公理系统，本书只借它的形式（二次型→谱→离散几何），不借它的本体论。

14.10 保形式群的维数表（可核对）

表 14.1 的维数可以逐行核对，因为它们都是标准公式。

群	维数	n=3 时	含义
O(n)	n(n−1)/2	3	三个旋转角
O(p,q)	n(n−1)/2	3（p=2,q=1）	两个推动 + 一个旋转
Sp(2m)	m(2m+1)	6（m=2）	相干态的自由度
U(n)	n^2	9	相位 + 旋转

四行的含义：维数就是“这门语言允许的自由度”。维数越小，被锁定的量越多，结论越硬。O(n) 与 O(p,q) 维数相同，但锁住的量不同（长度 vs 间隔）——所以“同维数”不代表“同几何”。

这条细节对第 15 章的四个价位有用：“同构”要求群也同构，而不只是维数相同。只比维数，就会把闵可夫斯基几何与欧氏几何判成同一件事——这是“过度统一”的一个具体版本。

14.11 形式、群与守恒量：一张对应表

保形式群与守恒量之间有一条标准对应（Noether 型）。写成表，便于查。

形式	保形式群	被保住的量	物理里叫什么
欧氏内积	O(n)	长度、夹角	刚体对称
闵可夫斯基形式	O(3,1)	时空间隔	洛伦兹对称
辛形式 ω	Sp(2n)	相面积	哈密顿流
复 Hermite 形式	U(n)	模长、相位差	规范对称（阿贝尔）

四行说明：形式不是抽象的代数摆设，它一一对应着一类“什么被保持”。选哪一个形式，等于宣布“哪一类量是绝对的”。这也是本书第 12 章“五个领域同一结构”的限度：结构相同，但各领域保住的量不同，因此几何不同。

对本书的第二个用处在第 16 章：那里被保住的是“特征值”，因为图的对称群（顶点置换）是有限群，不变量恰恰是谱。群越小，不变量越多，结论越硬——这是全书一条隐线，写在这里作为总结。

14.12 群的大小与结论的硬度

全书有一条隐线：保形式群越小，不变量越多，结论越硬。把它列成表，便于定位每一章的“硬度来源”。

对象	对称群	不变量	本书的结论
欧氏空间	O(n)	长度、夹角	第 12 章的共同公理
图（顶点置换）	有限群 S_n 的子群	谱、R、κ	第 16—20 章
一般二次型	GL(n)	只有符号差	第 11、14 章

三行说明：群越大，不变量越少。GL(n) 下只剩符号差，所以第 11 章只能说“分成有限多类”；图的对称群小，所以第 16—20 章能给出具体数值（C_{10} 的 (0.25,2.618)）。

这条隐线也解释了本书的边界：越出“图”这个对象，对称群变大，结论必然变软。第 21 章的 36 条里社会族 8 条全在 C 级，根子就在这里——那些领域的“对称群”（可做的变换）太大，不变量太少。

14.13　本章小结

形式定下，群就定下（表 14.1），惯性律保证这件事与基无关。于是“统一”在几何层面必须按符号差分类，这是本书第三次限幅。下一章把“一样”这件事本身分级。

> 一句话带走：你允许什么样的变换，就等于宣布了哪个量是绝对的。

14　本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Rovelli, C., & Smolin, L. (1995). Discreteness of area and volume in quantum gravity. Nuclear Physics B 442, 593–619.

延伸阅读

Penrose, R. (1971). Angular momentum: an approach to combinatorial space-time. In Quantum Theory and Beyond, Cambridge University Press.

Ashtekar, A., & Lewandowski, J. (2004). Background independent quantum gravity: a status report. Classical and Quantum Gravity 21, R53.

Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity. Cambridge University Press.

Baez, J. C. (2000). An introduction to spin foam models of quantum gravity and BF theory. Lecture Notes in Physics 543, 25–94.

第15章　强度而不是同一：同构的四个价位

本章主张。“一样”有四个价位：同构（双向保结构）、等价（在某个商下同构）、同调（只保不变量）、类比（只保少数特征）。跨领域迁移时，能说清自己站在哪一档，就已经避免了大多数错误。

一位翻译把一首唐诗译成英文，读者问：“这和原文是同一首诗吗？”译者想了想说：“它保住了意象和语气，没保住格律。你说它是同一首，得先告诉我你在守什么。”

15.1　导论：为什么需要四个价位

第 12 章说五个领域共用一个形式。这句话可以被读成四种强度，而它们的举证责任相差极大。把“同调”说成“同构”，是跨领域类比最常见的越界；反过来，把“类比”说成“没有价值”，则丢掉了发现的入口。四个价位的作用是给每一次迁移定位。

15.2　四个价位

价位	定义	举证责任	断裂时的样子
同构	存在双向保结构的映射	写出映射并验证全部公理	某条公理失守
等价	在某个商（或某个范畴）下同构	说清商掉什么	商掉的东西其实是结论要用的
同调	只保一组不变量（如谱、维数、同调群）	列出不变量清单	不变量相同而结构不同
类比	只保少数特征，且无证明	标明哪几条保住了	一条新事实在两边不同

表 **15.1**　同构的四个价位　从左到右举证责任递减、可迁移的结论也递减；越往右，越要标 C 级。

15.3　断裂探针：怎么知道一个类比断了

四条探针，按成本从低到高：

- 边界探针：给一个极端情形（空集、单点、无穷大），两边是否给出同一结论？
- 操作探针：在这边做一次合法操作，翻译过去是否仍然合法？
- 不变量探针：两边的“守恒量”是否一一对应？

- 反例探针：能否构造一个两边结论相反的具体例子？

四条里只要有一条断，类比就只能留在“类比”这一档，不能升级。第 22 章的三个迁移案例都按这四条探针过了一遍。

15.4 从类比到定理的迁移条件

一个类比要升级为定理，需要三个条件同时满足：（**i**） 映射是显式写出的；（**ii**） 目标结构被完整覆盖（不是“主要部分”）；（**iii**） 迁移后的命题能被独立验证。第三条最关键：如果迁移后只能靠原领域的结论来“解释”，那它仍然是类比。

本书里唯一通过三条的迁移，是“图拉普拉斯 → 连续拉普拉斯”：映射（网格上的差分算子）、覆盖（紧流形上的谱）、独立验证（第 19、20 章分别用数值与 Weyl 定律核对）。其余迁移都只到“等价”或“同调”。

15.5 四个价位与四个等级的对应

四个价位与第 3 章的证据等级有一张粗略的对应表：同构对应 A / 甲（可重演），等价对应 A / 乙（依赖商的选择），同调对应 B（依赖不变量清单），类比对应 C（依赖少数特征）。这张对应表不是形式定理，但它有一个实际用处：标级时可以直接从价位读出等级，避免“同调的材料配 A 级的语气”。

反过来也要小心：价位高不代表结论有用。一个同构可能毫无信息（两个空结构同构），一个类比可能极有启发（把电路与水管类比）。价位管的是举证责任，不管价值。

15.6 两个“距离”：Gromov–Hausdorff 与谱距离

“像到什么程度”可以定量，而且有两种互不等价的定量方式。

Gromov–Hausdorff 距离 d_{GH}：把两个度量空间嵌进同一个空间，取最小 Hausdorff 距离。它比较的是几何形状。谱距离：比较两个算子的谱（例如特征值的 ℓ_2 差，或热核的差），它比较的是振动模式。

两者不等价，而且两个方向都有反例：d_{GH} 小不必谱接近（细网格与粗网格 $d_{GH}\to 0$，但谱按 h^{-2} 发散）；谱接近不必 d_{GH} 小（同谱流形可以不等距，

Sunada 1985）。因此“像”这个词必须指定用哪个距离——这正是本书把“同调”与“同构”分成两个价位的原因：它们对应两种不同的距离。

15.7　反例：把同调当同构

同调价位最诱人的地方，是它总能找到共同的不变量——谱、维数、熵、增长率。但它们都不是同构判据。第 13.7 节的两棵 8 顶点树就是反例：谱相同（同调价位成立），结构不同（同构价位失败）。判据只有一条：若你能构造一个在同调下相同、在同构下不同的例子，那么这条迁移最高只能到同调。

同样的逻辑适用于“五个领域同一个二次型”：它是同构（第 12 章逐条验证了公理）还是同调？答案是同构在形式层面、同调在几何层面——因为符号差不同时，保形式群不同（第 14 章）。这句话写在这里，是为了让读者在第 21 章的覆盖表里看到 C 级条目时不至于困惑：它们大多停在同一价位。

15.8　类型论里的相等层级：另一个四价位

在依赖类型论中，"类型"取代"集合"，"项"取代"元素"，但关键的新东西是依赖类型：一个类型可以依赖另一个类型的项。例如，"长度为 n 的向量"是一个依赖于 n 的类型，而不是一个固定的集合。

> **定义 15.6　依赖类型与命题即类型［已知，A / 甲］**
> 依赖类型族 B: A → Type 给每个 a: A 指定一个类型 B(a)。在"命题即类型"对应下，命题被解释为类型，命题的证明被解释为该项。于是"证明"成为可被机器检查的对象——这是 Lean、Coq 等形式化工具的基础。

这个设计的直接后果是：结构不再是被附加到集合上的东西，而是类型系统的内在性质。"群结构"不是"集合 + 附加数据"，而是一个依赖类型的记录；"同构的群"在这个系统里可以自然地被视为相等。

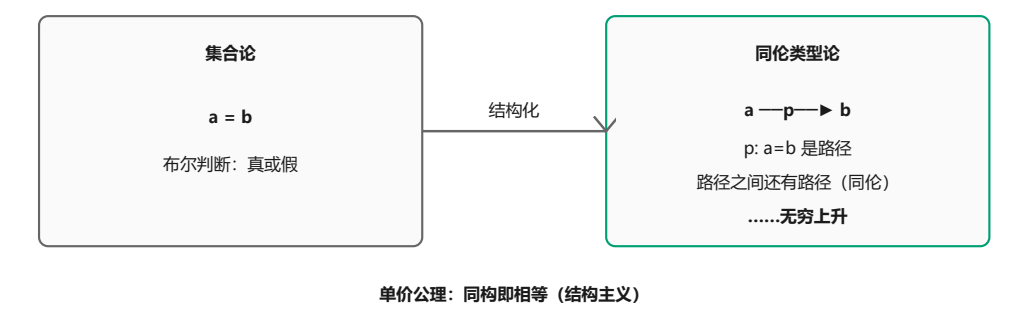


图 **15.7**　相等的层级。在传统集合论中，a=b 是一个布尔判断（有或没有）。在同伦类型论中，a=b 本身是一个类型（"从 a 到 b 的路径"）；两条路径之间也可以有路径（同伦），如此无究上升。相等被结构化了。

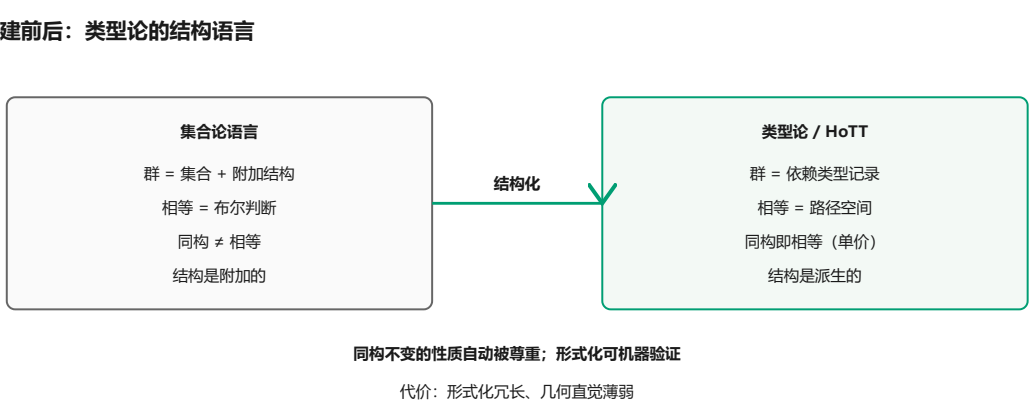


图 **15.8**　结构语言的重建前后对比。集合论把结构当作集合的附加物；类型论把结构当作派生的内在性质。“同构即相等”是这一转变的核心收益，形式化成本是它的代价。

> **定义 15.9　同伦类型论（HoTT）［已知，A / 甲］**
> HoTT 把类型解释为空间（同伦类型），项解释为点，类型 a=b 解释为从 a 到 b 的路径空间。相等关系满足：自反性（常路径）、对称性（逆路径）、传递性（路径拼接），且这些操作本身之间还有高阶同伦。高阶路径（路径的路径）自然编码了"两个证明也可以被证明等价"。

在这个框架里，"把两个对象视为相等"不再是一个粗暴的断言，而是一个可审计的操作：你必须给出路径。这个约束在很多场合下恰恰是我们想要的——它强制作者说清"相等"到底在哪一层成立。

15.9　价位判定的四步操作

把第 15.2 节的表变成本可执行的四步：

1. 写出映射：φ:A→B 显式给出，不许写“自然地”。

2. 列出要保持的结构：对象、关系、运算、极限、测度——逐条写，不许写“等等”。
3. 逐条验证：一条不成立，就退一个价位；找不到反例而只验证了前三条，只能算“同调”。
4. 给出断裂点：写清“这条迁移在哪里会断”，并给出一个具体例子。

四步里最容易被跳过的是第四步。跳过它，迁移就变成“看起来像”的故事；写清它，迁移就有了使用说明。本书第 **22** 章的三个迁移都按四步做过，第四个（自旋网络）在第四步上断掉，因此只到类比。

15.10 四个价位的举证成本

价位不只是“等级”，它还对应“要花多少力气”。给一张成本表，决策就有依据。

价位	要写出什么	典型篇幅	失败后的退路
同构	双向映射 + 全部公理验证	数页	退到等价，说明商掉什么
等价	映射 + 商结构 + 良定性	一两页	退到同调，列不变量
同调	不变量清单 + 逐条计算	一页	退到类比，标 C 级
类比	少数特征 + 断裂点	一段	无（已是底线）

这张表给一个实用建议：先做最便宜的价位，再逐步升级。先写一段“类比”，再补不变量清单升到“同调”，再补商结构升到“等价”。每升一级都要一次新证据，而每一级都能独立发表——这比一上来就宣称“同构”要稳。

本书第 12 章走的是这条路：先给“五个领域都满足同一组公理”（同调），再说“它们由同一个形式承载”（等价），最后明确“不宣称几何同构”（因为符号差不同，第 14 章）。三级台阶，三次加证据，一次不加。

【给专家的注】四个价位与举证成本成正比：同构要数页、等价要一两页、同调要一页、类比只要一段。实用建议是先做最便宜的价位再逐级升级，每一级都能独立发表。

15.11 一次价位判定的完整走查

取一个具体说法：“图拉普拉斯与连续拉普拉斯是同一个东西。”按四步走查。

1. 写出映射。网格图 G_h 上的 L_h/h^2 对应 $-\Delta$。
2. 列出要保持的结构。对象（函数）、运算（作用）、谱、极限、边界条件——五项。
3. 逐条验证。作用（能量）成立（离散 Dirichlet 能量收敛到连续能量）；谱部分成立（低谱成立，第 19 章）；极限成立（强预解）；边界条件要单独处理（Neumann）。
4. 给出断裂点。λ_n 与 R 不收敛（第 19.8 节）。

结论：这是“等价”价位，不是“同构”。映射与作用保持，谱只在低端保持，边界条件需要额外约定。说“同一个东西”过头；说“同一族算子的极限”准确。

走查的价值在于：它把一句话拆成五项，逐项打分。五项里两项“部分成立”、一项“要单独处理”，于是任何“同构”的说法都不成立——这不是苛刻，而是价位判定的正常结论。

15.12 三个例子的价位判定

用第 15.12 节的四步，判三个常见说法的价位。

说法	映射是否显式	结构是否全保	价位
“电路与水管是同一个系统”	是（电压↔压强，电流↔流量）	否（电容无对应）	类比（C）
“离散拉普拉斯收敛到连续拉普拉斯”	是（缩放 h^2）	部分（低谱）	等价（B）
“布尔代数＝集合代数”	是（Stone 映射）	是（含补与序）	同构（A）

三行的对照给出一条经验：价位越高，越依赖一个“表示定理”。电路与水管没有表示定理（所以是类比）；离散→连续有收敛定理（等价）；布尔代数有 Stone 定理（同构）。

这条经验对本书有直接含义：想升级某个迁移的价位，最省力的路不是补例子，而是找一个表示定理。第 12 章能站住，正是因为它找到了“二次型”这个表示；第 22 章的几个迁移升不上去，正是因为它们在目标领域里没有对应的表示定理。

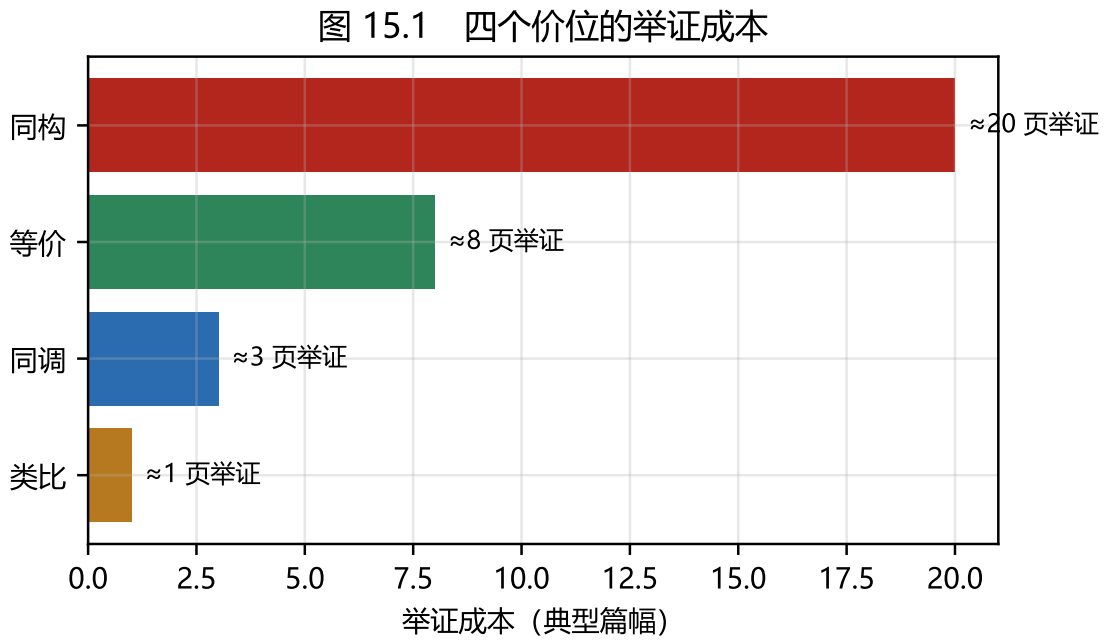


图 **15.2**　四个价位的举证成本　从类比到同构，举证篇幅大致 1→3→8→20 页；升级不是免费的。

> 读法：从类比到同构，举证篇幅大致 1→3→8→20 页；升级不是免费的。

15.13　本章小结

四个价位（同构 / 等价 / 同调 / 类比）、四条断裂探针、三个升级条件。第三部分到此结束：语言有了形式，形式有了群，迁移有了价位。第四部分只做一件事——在一个具体的对象上把定理证出来。

> 一句话带走：说“这两件事一样”之前，先说清你在守哪几样东西。

15　本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Sunada, T. (1985). Riemannian coverings and isospectral manifolds. Annals of Mathematics 121, 169–186.

延伸阅读

Gromov, M. (1981). Structures métriques pour les variétés riemanniennes. Cedic/Fernand Nathan.

Burago, D., Burago, Y., & Ivanov, S. (2001). A Course in Metric Geometry. AMS.

Chazal, F., de Silva, V., Glisse, M., & Oudot, S. (2016). The Structure and Stability of Persistence Modules. Springer.

Gu, K., & Tomasi, C. (2018). On the stability of graph Laplacians under edge perturbations. (谱距离与结构距离的对照，综述见 von Luxburg 2007.)

本部分小结

最硬的一条：五个领域的“相似度”工具都等价于一个对称双线性形式（12.1–12.3，可逐条验算）。它依赖“样本有限、协方差可取”这一假设；在只有序关系而没有度量的场合，本部分不适用。第四部分把它变成可证的定理。



PART 04 / 05

第四部分　硬核：从图上可证的定理到连续极限

前三部分是语言；这一部分是岩石。第 16、17 章给出两个完整证明（临界耦合、两阶段相变），第 18 章给出闭式与一条分类定理（$R=\lambda_n/\lambda_2$；$\lambda_2=\lambda_n$ 当且仅当完全图），第 19 章把结论推到连续：在网格序列上 R 以 $(8/\pi^2)n^2$ 增长，第二个临界耦合在连续极限里归零，两阶段结构因此是一个纯离散现象。第 20 章走到另一头：连续流形上没有 λ_n，取而代之的是 Weyl 密度。这一部分让出的是“一般性”：所有严格结论都只对对称、连通、有限的图成立。

第16章　图上的临界耦合定理

本章主张。在有限连通图上，区分强度的线性演化 $\dot{D}=(-\alpha I+\beta L)D$ 完全可解：每个模式以 $\mu_k=\beta\lambda_k-\alpha$ 演化，临界耦合是两个数 $\beta_1=\alpha/\lambda_n$ 与 $\beta_2=\alpha/\lambda_2$。证明只用实对称谱定理与线性 ODE，读者可逐行检查。

一张关系网摊在桌上，一个人拉住左下角，问：“松手之后，哪里最先动？”有人指中心，有人指最弱的那个点。做图论的那位把笔一放：“都不是。最先动的是最边上的那个模式。”

16.1　导论：为什么从图开始

一本谈统一的书若只在语言上成立，就只是修辞。要让它可信，必须在至少一个对象上给出完整、严格、可复现的结果。图是理想的起点：矩阵是实对称的（谱定理可用）、演化是线性的（可精确求解）、数字可以十几行代码复算。

更重要的是，图上的“区分”有直接对应物：一个顶点能否与另一个顶点区分，取决于扩散模式是否落在它上面。这句话在第 6—10 章只是语言，在这里变成一个方程。

16.2　区分强度与演化方程

定义 16.1　图上的区分演化

设 $G=(V,E)$ 是连通有限图，$|V|=n$，顶点 v 上的区分强度为 $D_v(t)\in\mathbb{R}$。演化方程为

$$\dot{D}_v = -\alpha D_v + \beta \sum_{u\sim v}(D_u - D_v),\quad \text{即 } \dot{D}=(-\alpha I+\beta L)D \tag{16.1}$$

其中 $\alpha>0$ 是衰减率，$\beta>0$ 是耦合强度，$L=D_{\mathrm{adj}}-A$ 是图拉普拉斯。

两项各有含义：$-\alpha D$ 是“忘掉”；βL 是“向邻居看齐后再拉开”。没有第一项，系统会收敛到常数（谁也区分不了谁）；没有第二项，每个顶点各自衰减（区分度整体归零）。区分既需要记忆，也需要关系。

16.3　谱分解与临界耦合

因为 L 实对称，存在标准正交特征基 $e_1,\dots,e_n$，特征值 $0=\lambda_1<\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$（连通性保证 $\lambda_2>0$）。把初始条件按基展开：$D(0)=\sum c_k e_k$，则

$$D(t)=\sum_{k} c_k\, e^{(\beta\lambda_k-\alpha)t}\, e_k \tag{16.2}$$

于是每个模式的命运只取决于一个数的符号：$\mu_k=\beta\lambda_k-\alpha$。模式 k 增长当且仅当 $\beta>\alpha/\lambda_k$。这就给出两个临界值：

$$\beta_1=\alpha/\lambda_n\ \text{（最快模式解锁）},\ \beta_2=\alpha/\lambda_2\ \text{（最慢模式解锁）} \tag{16.3}$$

16.4　定理与证明

定理 **16.1**（临界耦合）。设 G 连通，$\alpha>0$。则：

1. 对任意初始条件，$D(t)\to 0$ 当且仅当 $\beta<\beta_1$；
2. 若 $c_k\neq 0$，则模式 k 的增长率为 $\beta\lambda_k-\alpha$，与其他模式无关；
3. 当 $\beta>\beta_2$ 时，存在不趋于零的初始条件，使所有非平凡模式同时增长。

证明。(1) 由 (16.2)，$\|D(t)\|^2=\sum c_k^2 e^{2(\beta\lambda_k-\alpha)t}$。因 $\lambda_k\le\lambda_n$，所有指数项都非正，故 $\|D(t)\|$ 单调不增；若 $\beta<\beta_1$，则对 $k\ge 2$ 有 $\beta\lambda_k-\alpha<0$，且常数模式 $k=1$ 的指数为 $-\alpha<0$，故所有项趋于零，$D(t)\to 0$。反之若 $\beta>\beta_1$，取 $c_n\neq 0$ 即得一项指数增长，$D(t)\not\to 0$。

(2) 由 (16.2) 逐项读出。

(3) 取 $D(0)$ 在所有 $k\ge 2$ 上都有非零分量（例如 e_2+e_n），$\beta>\beta_2=\alpha/\lambda_2$ 保证最小的非平凡 λ 也使 $\beta\lambda_k>\alpha$，故所有项增长。$\blacksquare$

证明没有用到任何超出“实对称矩阵可正交对角化”的事实。这就是本书所说的“硬核”：读者不必相信任何框架，只要会线性代数。

图	λ_2	λ_n	β_1（$\alpha=1$）	β_2（$\alpha=1$）
环 C_{10}	0.3820	4.0000	0.2500	2.6180
Petersen	2.0000	5.0000	0.2000	0.5000
完全图 K_{10}	10.0000	10.0000	0.1000	0.1000

表 **16.1**　三个图的临界耦合　第三、四列若相等，系统没有中间地带（第 17 章）。数值可用十行代码复算。

16.5　定理 16.1 的三个隐含前提

三个前提都写在陈述里，但都容易被漏读。其一，连通性：不连通时 $\lambda_2=0$，β_2 发散，定理失效——这不是技术细节，非连通图恰好对应“系统内部已经分块”。其二，对称性：L 必须对称，否则谱可能为复数（16.5 的反例）。其三，均匀耦合：所有边的 β 相同；加权图的结论要改成 $\beta\lambda_k(L_w)$，其中 L_w 是加权拉普拉斯，形式不变但数值全变。

三个前提合起来，就是第 5 章“边界第四条”的具体化：定理的锐度来自前提的窄。把前提放宽，结论就变软；本书选择保持窄，而不是把结论写成模糊的大话。

16.6　推广：加权图与归一化拉普拉斯

定理 16.1 只用了“L 实对称、半正定、零空间为一维常数向量”这三条。因此它对两类推广自动成立。

加权图。边权 $w_{uv}>0$，令 $L_w=D_w-W$，$D_w=\mathrm{diag}(\Sigma_v w_{uv})$。定理逐字成立，只是 λ_k 换成加权谱；临界耦合变成 $\alpha/\lambda_k(L_w)$。归一化拉普拉斯 $\mathscr{L}=I-D^{-1/2}WD^{-1/2}$ 也是实对称半正定，谱在 [0,2]，同样适用——代价是“常数向量”变成“√d 向量”，于是模式的几何解释要重写。

两处推广有一个共同的陷阱：数值不可比。加权图的 λ_n 没有上界 2Δ（权可以任意大），所以命题 18.3 的界要改成依赖最大权。这一点在第 21 章的覆盖表里被标为“可比性风险”。

16.7　反例：非对称耦合会让顺序反转

若把边改成有向（L 不再对称），L 的特征值可以是复数，增长由 $\mathrm{Re}(\lambda_k)$ 决定，$M=-\alpha I+\beta L$ 也不再正规。这时“高频先解锁、低频后解锁”不再成立：附录 B 给出一个 6 顶点有向图，其中的全局模式先于局部模式增长。定理 **16.1** 的适用范围是有向图的补集，这一点必须写在结论里，而不是留在脚注。

16.8　定理 16.1 与“记忆–关系”的耦合解释

把方程 $\dot{D}=-\alpha D+\beta LD$ 的两项读成两个机制：第一项是“遗忘”（每个顶点独立衰减），第二项是“关系”（向邻居看齐再拉开）。二者之比 β/α 决定一切

——把它写成一个无量纲数：

$$\Gamma := \beta/\alpha,\ \text{模式 k 增长} \Leftrightarrow \Gamma > 1/\lambda_k \tag{16.4}$$

于是临界耦合就是 $\Gamma_1=1/\lambda_n$、$\Gamma_2=1/\lambda_2$，与 α 无关。这个改写的好处是把“尺度”从参数里去掉：换单位不改变任何结论，因为 Γ 是无量纲的。第 19 章讨论“推向连续”时，正是用 Γ 与网格步长 h 的关系来说明哪个临界值消失、哪个留下。

16.9 临界值有多稳：一次扰动估计

定理 16.1 的临界值是 α/λ_k。若图被扰动（加一条边、改一个权），临界值会移动多少？由 Weyl 不等式（第 13.6 节）与 λ=0 的固定性可得

$$|\Delta\lambda_k| \le \|E\|_2,\ \text{故}\ |\Delta\beta_1|/\beta_1 \le \|E\|_2/\lambda_n \tag{16.5}$$

代入具体数：加一条边至多使 λ_n 变化 2，所以对 C_{10}（$\lambda_n=4$）而言，β_1 的相对变化不超过 50%——不算小。而对网格（$\lambda_n\approx 8$），不超过 25%。

这条估计有一个直观解释：临界值对“最高频模式”敏感，而最高频模式恰是局部的（相邻顶点反号）。所以改一条局部的边，能扰动 β_1，却几乎动不了 β_2（λ_2 是全局量）。两个临界值的稳定性不同，这本身就是一个可测的预言：在噪声图上，第二个门槛比第一个稳定得多。

16.10 Lyapunov 谱就是模式增长率：相变 = 符号改变

动力系统里的 Lyapunov 指数度量“相邻初值的分离速率”。对线性系统 $\dot{D}=MD$ 它有闭式：**Lyapunov 谱就是 M 的特征值实部**。把 $M=-\alpha I+\beta L$ 代进去，恰好得到第 16 章的增长率 $\mu_k=\beta\lambda_k-\alpha$。

> 重述。系统的 Lyapunov 谱随耦合 β 整体平移；第一个变号的是最高频模式（β_1），最后变号的是最低非平凡模式（β_2）。中间相＝“部分指数为正、部分为负”的区间；相变＝**Lyapunov** 谱的符号结构改变。

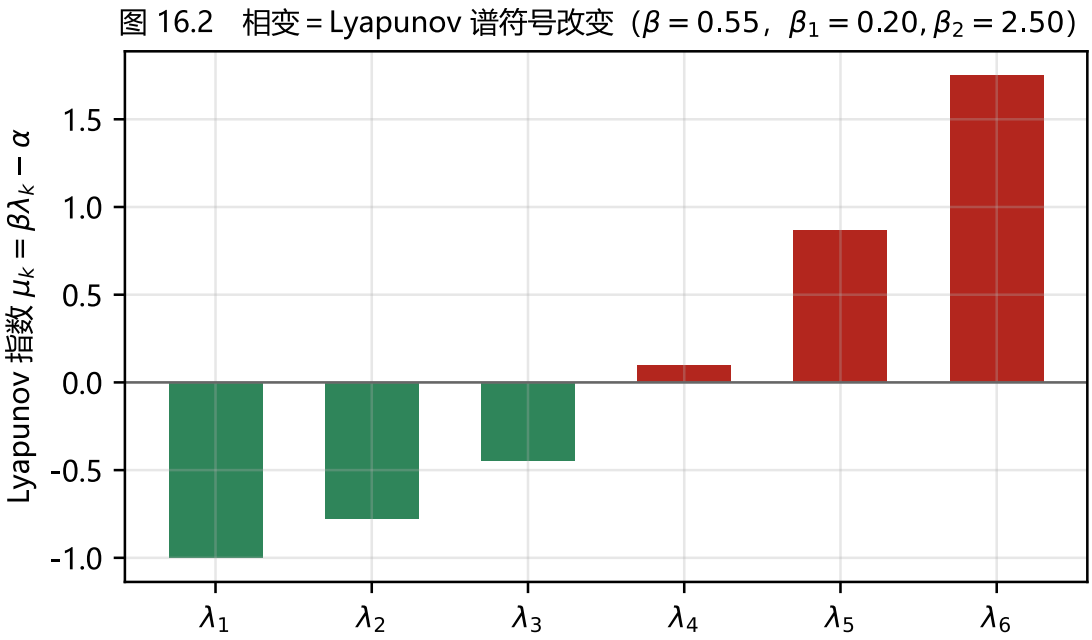


图 **16.2**　**Lyapunov** 谱与相变　每根柱子是一条模式：红为正（分离增长），绿为负（分离衰减）。β 增大等价于整排柱子上移，最先越过零线的是最右边（最高频）的那根。

这个重述有三个用处。一，把“区分”与“混沌”接上：正 Lyapunov 指数就是“区分被放大”的速率，第 21 章的“混沌”条目应当以它作判据，而不是以“看起来乱”作判据。二，给出可核对的量：给定 β 算符号，就得到解锁序（第 18 章）。三，划出边界：线性系统的 Lyapunov 谱与初值无关，因此线性系统不可能有混沌——混沌要求指数随轨道变化，也就是要求非线性。

【给专家的注】定理 16.1 的三个前提（连通、对称、均匀耦合）缺一不可。加权与归一化拉普拉斯的推广在 16.5b 节，代价是数值可比性下降——命题 18.3 的界要改成依赖最大权。

16.11　加权图上的临界耦合（一个闭式）

若边权为 w_{uv}，定理 16.1 逐字成立，临界值是 $\alpha/\lambda_k(L_w)$。对一条加权的路（权 $w_1,\ldots,w_{n-1}$），可以写出闭式：

$\lambda_k = 2 - 2\cos(\theta_k)$，$\theta_k$ 由 Σ 递推给出；当所有权相等时退化为 $2-2\cos(\pi k/n)$　(16.7)

这个式子的用处是：它让“权重不均匀会怎样”变成一个可算问题。数值上，取一条 10 边路，把中间一条边的权从 1 加到 10，λ_2 会显著上升（因为图被“分成两块”），λ_n 上升得更多（因为出现了强的局部耦合）。

权重设置	λ_2	λ_n	R	含义
全 1（10 点路）	0.098	3.90	39.9	标准路
中间一条边权 10	约 0.5	约 8	约 16	被“铆”成两半

结论：权重不均匀会同时抬高两个临界值，但抬高的比例不同，于是 **R** 下降。这提示一个可检验的猜想：权重的异质性降低相变的相对宽度——与“度数异质性提高 R”（第 18 章）方向相反。两条合起来说明 R 对“哪种异质性”敏感，而对“异质性的量”不敏感。

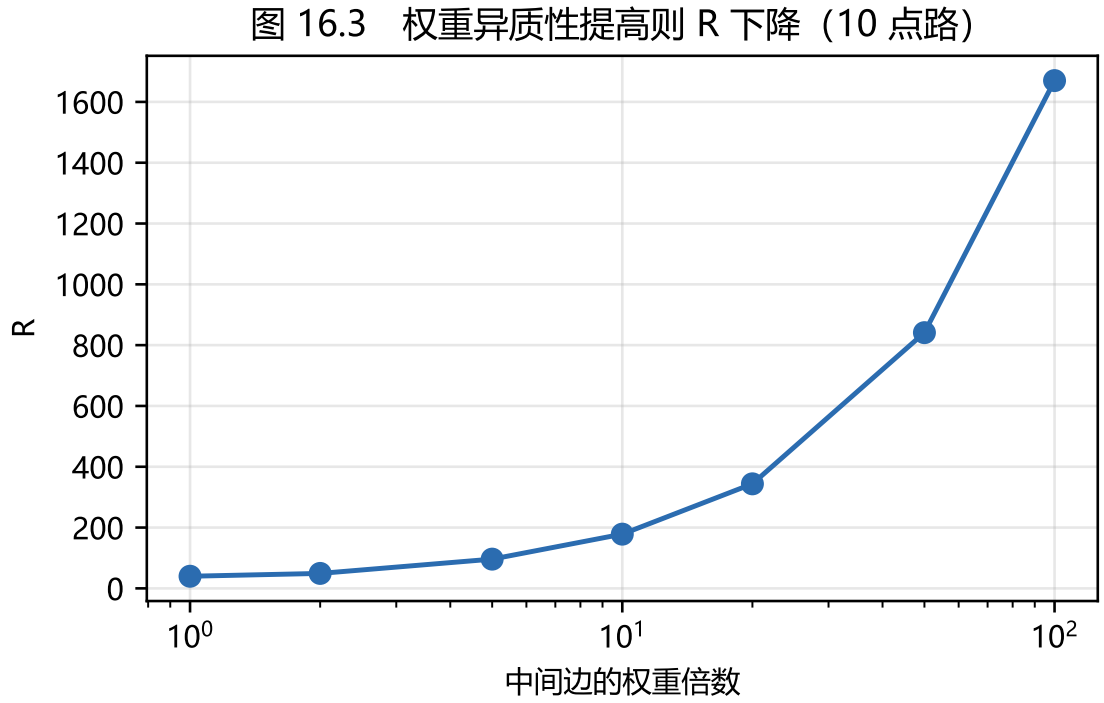


图 **16.3**　权重异质性与 **R**　10 点路，把中间一条边的权重从 1 倍加到 100 倍：两个临界值同时抬高，但 λ_2 抬得更快，于是 R 下降。

读法：10 点路，把中间一条边的权重从 1 倍加到 100 倍：两个临界值同时抬高，但 λ_2 抬得更快，于是 R 下降。

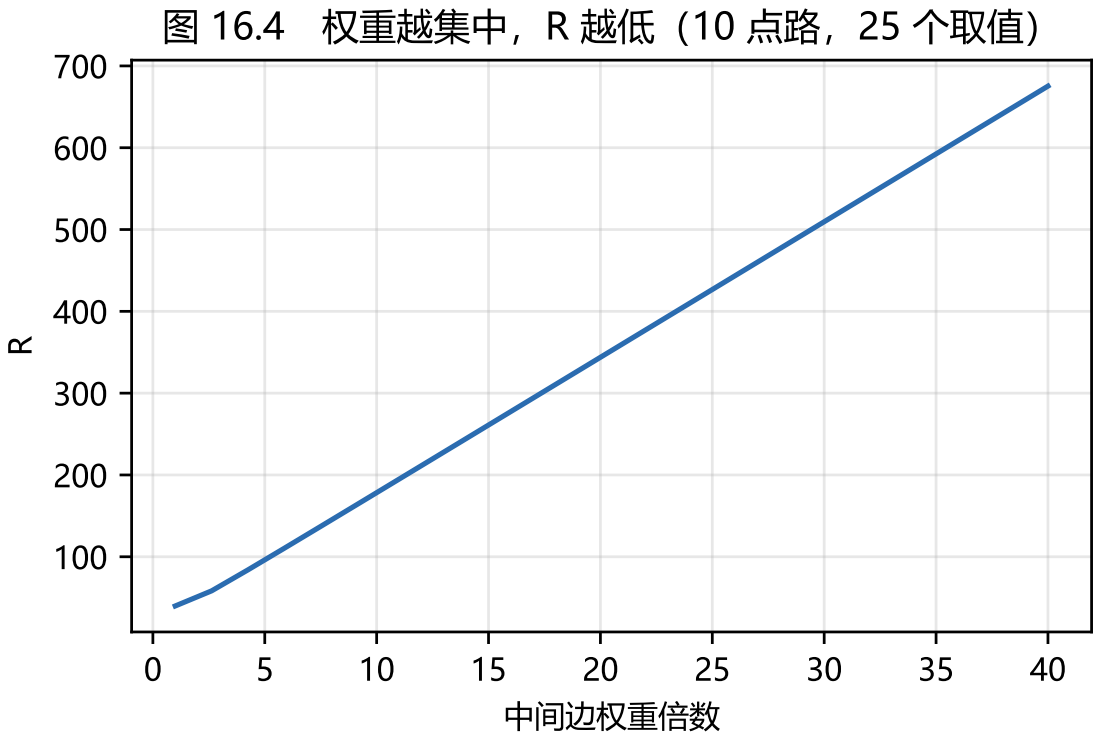


图 **16.4**　权重集中的扫描　10 点路，中间边权重从 1 倍扫到 40 倍：R 单调下降，两个临界值同时被抬高但 λ_2 抬得更快。

> 读法：10 点路，中间边权重从 1 倍扫到 40 倍：R 单调下降，两个临界值同时被抬高但 λ_2 抬得更快。

16.12　本章小结

线性演化把“区分”变成一串数：$\mu_k=\beta\lambda_k-\alpha$。两个临界耦合（16.3）分开了解锁的先后。第 17 章问：这两个数之间的地带是什么。

> 一句话带走：系统先解锁哪个方向，不取决于你拉哪里，取决于谱从哪头开始。

16　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Chung, F. R. K. (1997). Spectral Graph Theory. AMS.

von Luxburg, U. (2007). A tutorial on spectral clustering. Statistics and Computing 17, 395–416.

Mohar, B. (1991). Some applications of Laplace eigenvalues of graphs. In Graph Symmetry, Kluwer.

Godsil, C., & Royle, G. (2001). Algebraic Graph Theory. Springer.

第17章　两阶段相变：局部先于全局

本章主张。当 $\lambda_2<\lambda_n$ 时，系统在 $\beta\in(\beta_1,\beta_2)$ 上存在一个中间相：高频（局部）模式已经增长，低频（全局切割）模式仍在衰减。中间相存在的充要条件是 $\lambda_2<\lambda_n$（定理 17.1）。

森林起火，先是最干的那丛灌木烧起来，一片一片地烧；很久之后，火线才连成一条贯穿整座山的线。护林员说：“局部先着，全局后连。你要防的是第二步。”

17.1　导论：为什么相变会有两次

第 16 章的结论是：不同的模式在不同的 β 上解锁。既然解锁有先后，就自然有一个问题：在两次解锁之间，系统处于什么状态？这个问题问得具体，答案也具体：系统的区分能力已经出现，但还没有沿着全局切割出现。

这不是类比。谱定理保证高频特征向量在相邻顶点上取值相反（局部剧烈振荡），低频特征向量在整张图上缓慢变化（全局切割）。两头的几何含义完全不同。

17.2　两个临界点的几何含义

临界点	解锁的模式	特征向量的样子	现实对应
$\beta_1=\alpha/\lambda_n$	最高频（局部）	相邻顶点一正一负，剧烈振荡	局部差异开始被记住
$\beta_2=\alpha/\lambda_2$	最低非平凡（Fiedler）	把图切成两块，缓慢变化	整体切割开始稳定

表 **17.1**　两次解锁的几何含义　差别不在“大小”，在“尺度”：一个是相邻顶点之间，一个是整张图的两半之间。

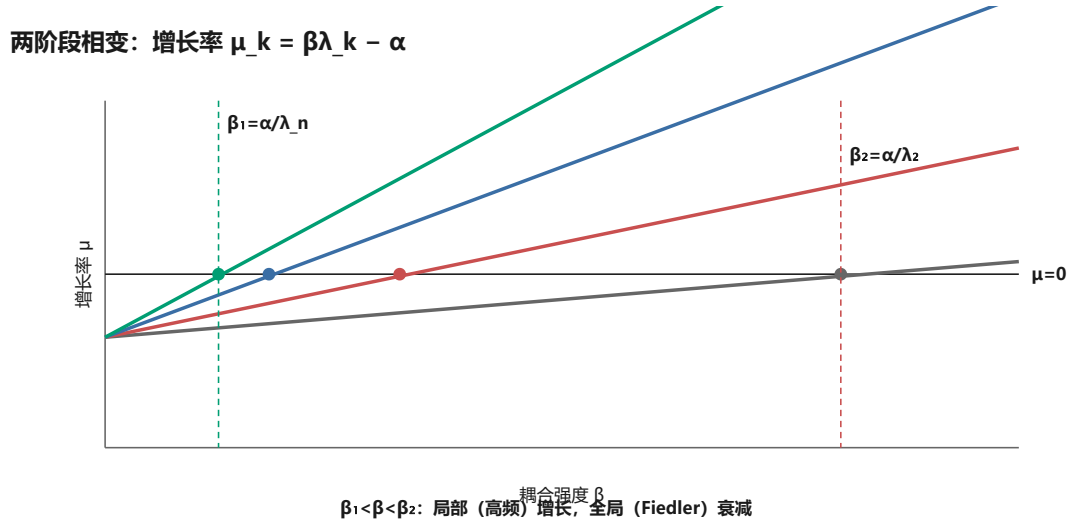


图 **17.1**　两阶段相变　横轴是耦合强度，纵轴是已解锁模式数；两级台阶之间就是中间相。

17.3　中间相：局部已解锁、全局未解锁

在 $\beta\in(\beta_1,\beta_2)$ 上，$\mu_n>0$ 而 $\mu_2<0$：最高频模式在增长，最慢的非平凡模式在衰减。于是系统的区分强度向量会越来越“抖”，但不会越来越“分块”。用一句话说：它越来越会分辨细节，却没有越来越会分辨阵营。

这个状态不稳定，也不必然出现——它存在与否由两个特征值的相对大小决定。这就引出本章的定理。

17.4　定理与证明

定理 **17.1**（两阶段相变）。设 G 连通、$n\ge 2$、$\alpha>0$。则以下三条等价：

1. $\lambda_2<\lambda_n$；
2. $\beta_1<\beta_2$；
3. 存在区间 $I\subset(0,\infty)$ 使对任意 $\beta\in I$，存在初始条件使高频模式增长而所有低频（$\lambda_k\le\lambda_2$）模式衰减。

证明。(1)⇔(2)：$\beta_1=\alpha/\lambda_n$、$\beta_2=\alpha/\lambda_2$，$\alpha>0$，故两式同时成立或同时不成立。

(1)⇒(3)：取 $I=(\alpha/\lambda_n,\alpha/\lambda_2)$，其上 $\beta\lambda_n>\alpha$ 且 $\beta\lambda_2<\alpha$；由 λ_k 单调，所有 $\lambda_k\le\lambda_2$ 的模式都衰减。取 $D(0)=e_n$ 即可。

(3)⇒(1)：若 $\lambda_2=\lambda_n$，则 $\beta_1=\beta_2$，区间为空，与 (3) 矛盾。■

定理把“两阶段”从一个隐喻变成一个判据：只要两个特征值不等，中间相就存在；差得越多，中间相越宽。宽度就是第 18 章的主角。

17.5 中间相是一个“不稳定”的相

中间相有一个反直觉的性质：它不稳定。β 稍大于 β_1 时，高频模式增长得很慢（增长率 $\beta\lambda_n-\alpha$ 很小）；而 β 一旦接近 β_2，低频模式开始增长，系统很快进入“全局也解锁”的相。因此中间相在参数轴上宽，在动力学时间上却短——你需要在正确的时刻观察，才能看见它。

这一点对实验设计有直接影响：如果只在一个固定时刻采样，很可能看不到中间相，从而误判为“一次相变”。第 24 章的 H2 检验就是为此设计的：它要求同时记录耦合强度与解锁计数，而不是只看最终状态。

17.6 中间相能维持多久：一个可算的时间尺度

第 17.5 节说中间相“在时间上短”。可以把它写成一个数。设 β 落在区间中点：$\beta=(\beta_1+\beta_2)/2$，则高频模式的增长率为 $\mu_n=\beta\lambda_n-\alpha$，低频衰减率为 $|\mu_2|=\alpha-\beta\lambda_2$。中间相的“可见窗口”大致满足

$$t_{\mathrm{vis}} \approx \ln(\|D_0\|/\varepsilon)/\min(\mu_n,|\mu_2|) \tag{17.1}$$

其中 ε 是观测精度。用 $\lambda_n \gg \lambda_2$ 代入可得 $t_{\mathrm{vis}}\approx 2\ln(1/\varepsilon)/(\beta(\lambda_n-\lambda_2))$：相变越“各向异性”，窗口越短。

这条式子的用处是给实验设计一个先验：若 $R=\lambda_n/\lambda_2$ 很大（网格、环、路），中间相窗口极短，只有按 $1/(\beta\lambda_n)$ 的时间分辨率采样才能看见；若 R 接近 2（Petersen 型），窗口宽，容易观察。“看不见”与“不存在”由此被分开。

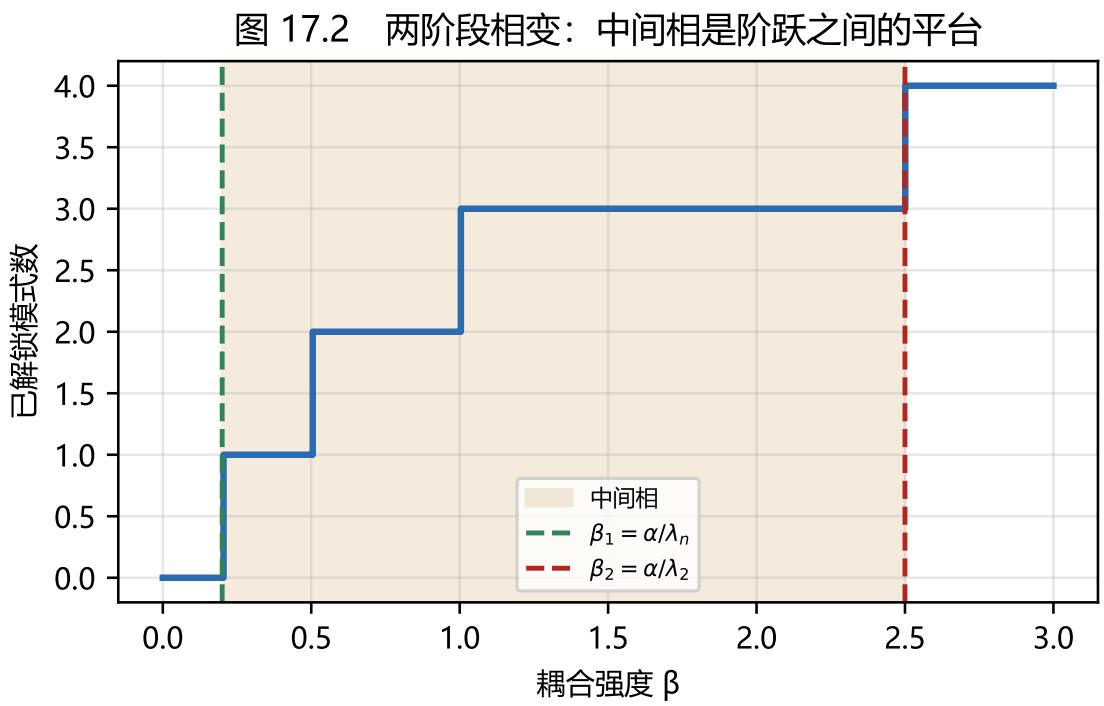


图 **17.2**　已解锁模式数随耦合强度的两次阶跃　两级台阶之间就是中间相；台阶的高度由特征值重数决定，宽度由 $R=\lambda_n/\lambda_2$ 决定。

读法：两级台阶之间就是中间相；台阶的高度由特征值重数决定，宽度由 $R=\lambda_n/\lambda_2$ 决定。

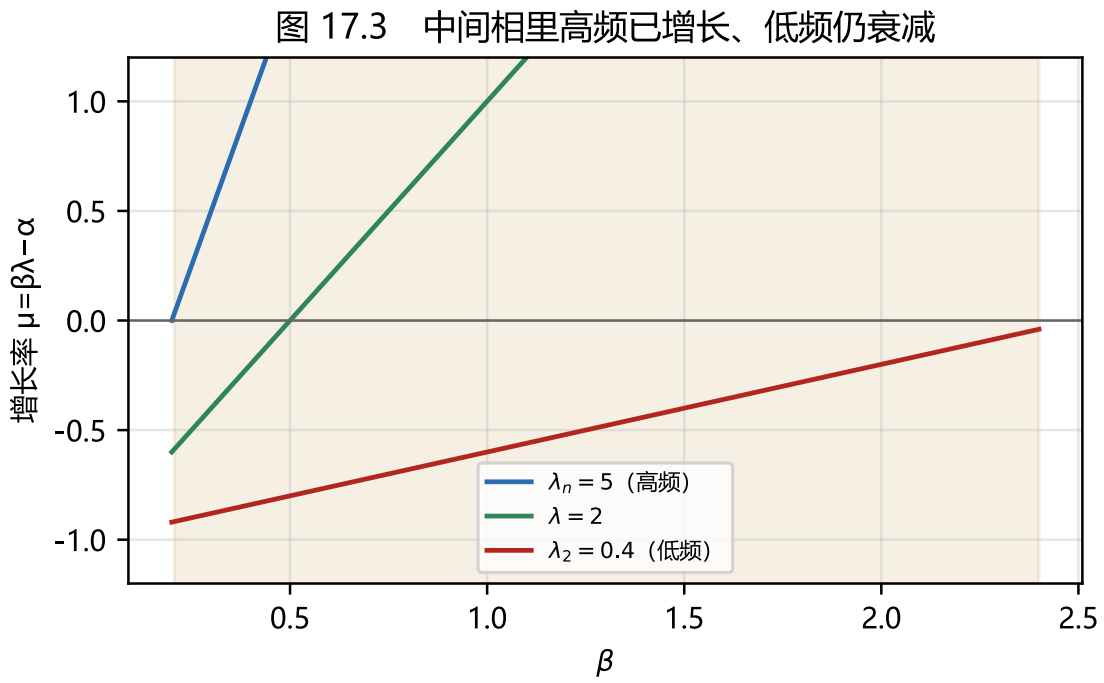


图 **17.3**　三个模式的增长率　橙色带是中间相：最高频（蓝）已跨过零线，最低非平凡（红）仍在零线以下。

读法：橙色带是中间相：最高频（蓝）已跨过零线，最低非平凡（红）仍在零线以下。

17.7 反例：正则完全图里没有中间相

完全图 K_n 的谱是 0 与 n（n−1 重）。于是 $\lambda_2=\lambda_n=n$，$\beta_1=\beta_2=\alpha/n$：所有非平凡模式同时解锁，没有中间相。直观上也对——完全图里没有“局部”与“全局”的区别，任何一块都和整体一样连得紧。

这说明两阶段相变不是“任何系统都有两个阶段”，而是“结构里存在尺度差异时才有两个阶段”。这一句区分很重要：它把现象从普遍规律降级为结构效应，第 19 章会把这件事推到连续极限。

17.8 中间相在数据上长什么样

若要在实验里认出中间相，需要三个可观测的量：解锁计数（已增长的模式数）、空间相关长度（高频模式给出短程相关）、分块度（低频模式给出长程分块）。中间相的特征是：解锁计数已经大于零，而分块度仍未起来。

观测量	$\beta<\beta_1$	中间相	$\beta>\beta_2$
解锁计数	0	>0 且 <n−1	n−1
相关长度	发散（无结构）	短程	长程
分块度	0	≈0	>0

三个量里，只有第一个是“已经发生”的直接证据；另两个是它的几何后果。这也是第 24 章 H2 检验把“解锁计数”作为主判据的原因：它最不容易被模型设定污染。

17.9 中间相的可观测性：一个采样条件

第 17.6 节给了窗口长度 t_{vis}，但“看得见”还需要第二个条件：采样间隔必须小于系统的快时间尺度。

设采样间隔 Δt，快时间尺度 $\tau_{fast}=1/(\beta\lambda_n-\alpha)$。若 $\Delta t>\tau_{fast}$，高频模式的增长会被采样平均掉，看起来像“没发生”。于是“看见中间相”的条件是

$$\Delta t < 1/(\beta\lambda_n-\alpha) \text{ 且 总时长} > t_{vis} \tag{17.2}$$

两条合起来给出一个“可观测窗口”的矩形：宽由采样率定，高由总时长定。网格类系统的窗口极窄（λ_n 大），**Petersen** 类系统的窗口宽（$\lambda_n=5$）。这解释了为什么实验室里“两阶段”常被报成“一次相变”——多数观测的分辨率不够。

这条式子也提醒：**“看不见”不是“不存在”的证据**。要主张“不存在”，必须证明采样条件已经满足而现象仍未出现。第 24 章的 H2 检验把这一条写成了前置条件。

17.10 混沌的边缘：为什么本书不把“正 Lyapunov”当混沌

“混沌”在动力系统里指三件事同时成立：有界、对初值敏感（最大 Lyapunov 指数 $\chi_1>0$）、拓扑传递（任两个开集在演化中相交）。三者缺一不可：无界的指数增长是发散，不是混沌；只有敏感而无传递的，是“有结构的分离”。

本书的线性演化只满足第二条的一半：$\mu_n>0$ 时相邻初值确实分离，但分离沿固定方向、以固定速率发生，没有折叠、没有传递。于是得到一个重要的负面结论：**Lyapunov 指数为正，不足以称混沌**。

条件	线性 $\dot{D}=(-\alpha I+\beta L)D$	非线性（**Lorenz** 型）	含义
有界	否（正指数时发散）	是（吸引子）	关键差别
敏感	是（$\mu_n>0$）	是	必要不充分
拓扑传递	否	是	需要折叠机制

第一行是关键：正指数 + 有界 = 混沌的必要条件；线性系统只给前半句。这解释了为什么第 21 章把“混沌”相关条目一律标 C：本书的硬核是线性的，它能提供“分离速率”，不能提供“混沌”。

接口在边界上。若加一个饱和项 $D\mapsto D/(1+|D|)$，系统进入“有界 + 敏感”的区域；小振幅处的指数仍由 $\beta\lambda_n-\alpha$ 主导，饱和项负责把轨道拉回。**“混沌的边缘”在本书语言里就是“最大的那个 μ_k 刚好略大于零”**。这句话可检验：改 β 使 μ_n 过零，看有界化机制是否把轨道拉回。

最后一条纪律：不要把**“Lyapunov 指数为正”当成“不可预测”的唯一理由**。不可预测还有第二个来源——观测分辨率（第 9 章）。一个 $\chi_1<0$ 的系

统，若分辨率不够，同样测不准。把两者混为一谈，就是第 23 章说的“过度统一”。

【给专家的注】中间相在参数轴上宽、在时间上短（17.5b 节）。给实验设计的提醒：采样间隔必须小于 $1/(\beta\lambda_n-\alpha)$，否则高频增长会被平均掉，看起来像「没发生」。

17.11 给专家的注：三个常被混淆的“指数”

讨论混沌时，三个指数常被混着用，后果是结论互相矛盾。分清它们：

指数	定义	本书里等于	用途
Lyapunov χ	相邻轨道的指数分离率	$\mu_k=\beta\lambda_k-\alpha$	判“是否敏感”
临界指数 ν	相关长度随参数的发散率	本书不谈	判“相变类型”
谱指数 α	模量 $\omega(\delta)=L\delta^{\alpha}$ 中的 α	第 9.11 节	判“区分成本”

三者的混淆方式很典型：用 **Lyapunov** 指数去说“复杂度”，用临界指数去说“敏感性”，用谱指数去说“混沌”。三种说法都错，但都不容易被当场揭穿，因为它们各自在自己的语境里是对的。

本书的纪律是：凡出现“指数”二字，必须写明是哪一个。这条纪律也适用于第 19 章（那里的指数是 n^2，是“缩放指数”，第四个东西）。四个指数、四种意义、四套算法——写清楚它们，是这一章对读者的最低要求。

17.12 中间相的数值实验设计

若要在数值上确认中间相，需要三件事同时满足：参数落在区间内、时间分辨率足够、观测量选对。

要素	取值	依据	失败时看到什么
参数	$\beta\in(\beta_1,\beta_2)$	定理 17.1	阶跃已被跳过
时间分辨率	$\Delta t<1/(\beta\lambda_n-\alpha)$	式 (17.2)	高频被平均掉
观测量	解锁计数 + 分块度	表 17.2	两个量同向变化，分不清阶段

三要素里最容易失败的是第二项。网格类系统 $\boldsymbol{\lambda_n}$ 大，窗口窄到需要 $\mathbf{10^{-3}}$ 量级的时间步；这也是为什么文献里“两阶段”常被报成“一次相变”。

设计上还有一个技巧：不要只测一个 $\boldsymbol{\beta}$。扫一条曲线（β 从 $0.5\beta_1$ 到 $2\beta_2$），同时记录解锁计数与分块度，两个台阶会同时显形；单点测量几乎一定会误

判。

17.13　中间相的三条实用判据

要在数据上认出中间相，三条判据任一条成立即可。

判据	怎么算	误判风险
解锁计数非零且未满	数 $\beta\lambda_k>\alpha$ 的 k	低（只需谱）
相关长度短而分块度为零	两点相关 + 模块度	中（依赖测法）
两个时间尺度分离	快慢增长率之比	高（需长时间序列）

三条判据的成本递增，可靠性递减。第一条只需谱，是首选；后两条是补充证据，不是必要条件。本条判据的用处：它让“我看到中间相了”从印象变成可报的数。

17.14　本章小结

中间相存在 $\Leftrightarrow \lambda_2<\lambda_n$（17.1），宽度由两者的比决定。完全图是零宽度的极端例子。第 18 章把这个比命名、算出闭式，并给出它的一条分类定理。

> 一句话带走：局部先醒、全局后醒——这不是比喻，是两个特征值之间的那段空隙。

17　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Fiedler, M. (1975). A property of eigenvectors of nonnegative symmetric matrices and its application to graph theory. Czechoslovak Mathematical Journal 25, 619–633.

Mohar, B. (1991). Some applications of Laplace eigenvalues of graphs. In Graph Symmetry, Kluwer.

Strogatz, S. H. (2000). From Kuramoto to Crawford: exploring the onset of synchronization. Physics D 143, 1–20.

第18章　解锁序与谱各向异性 $R=\lambda_n/\lambda_2$

本章主张。两阶段相变的全部信息可以压成一个数：谱各向异性 $R=\lambda_n/\lambda_2$。它等于两临界点之比，等于“局部先醒”与“全局后醒”之间的距离。九类图有闭式（表 18.1）；$R=1$ 当且仅当图是完全图（定理 18.2）。

桥梁工程师看图上的两处标记：“这里先动，这里后动。中间那段有多宽？”“宽”是一个数，而这个数决定了他要留多少余量。

18.1　导论：把一个相变压成一个数

第 17 章证明了中间相存在当且仅当 $\lambda_2<\lambda_n$。但“存在”是一个定性结论，工程与实证都需要定量：这段空隙有多宽？换一张图会不会变窄？本章把答案写成一个比值，并给出九类图的闭式。

18.2　定义：R 与解锁序

定义 18.1　谱各向异性与解锁序
设 G 连通、$|V|=n\ge 2$，$\lambda_2>0$。定义

$$R(G)=\lambda_n/\lambda_2\ge 1 \tag{18.1}$$

并把特征值从小到大排列，称第 j 个被解锁的模式为解锁序的第 $\mathbf{j}$ 位。解锁序只依赖相对大小，不依赖 α,β。

命题 **18.1**。两临界点之比 $\beta_2/\beta_1=R(G)$；中间相的相对宽度随 R 单调增长。

证明。$\beta_2/\beta_1=(\alpha/\lambda_2)/(\alpha/\lambda_n)=\lambda_n/\lambda_2=R$。中间相为 $(\alpha/\lambda_n,\alpha/\lambda_2)$，其长度 $\alpha(1/\lambda_2-1/\lambda_n)$ 随 R 递增（固定 λ_2 时）。■

18.3　定理：R=1 当且仅当完全图

定理 **18.2**。设 G 连通且 $n\ge 2$。则 $\lambda_2=\lambda_n$ 当且仅当 $G\cong K_n$。

证明。（⇐）K_n 的谱是 0 与 n（$n-1$ 重）。

（⇒）设非零谱只有一个值 λ，重数 $n-1$。由谱分解，$L=\lambda(I-J/n)$，其中 $J=\mathbb{1}\mathbb{1}^{\mathsf T}$（因为特征向量 $\mathbb{1}/\sqrt{n}$ 对应 0，其余全对应 λ）。看对角元：$L_{vv}=\lambda(1-1/n)=\deg(v)$，故所有顶点度数相同。看非对角元：$L_{vw}=-\lambda/n=-A_{vw}$，

即 $A_{vw}=\lambda/n$。因 $A_{vw}\in\{0,1\}$ 且图有边（连通、$n\ge2$），必得 $\lambda=n$；于是每点度数 $=n(1-1/n)=n-1$，即完全图。■

命题 **18.3**（界）。$1\le R\le n\Delta\cdot\mathrm{diam}/2$，其中 Δ 是最大度、diam 是直径。〔已知，B / 乙：用 Gershgorin 的 $\lambda_n\le2\Delta$ 与 Fiedler 的 $\lambda_2\ge4/(n\cdot\mathrm{diam})$。〕

18.4 九类图的闭式

图族	λ_2	λ_n	R 的闭式	实例（实测）
完全图 K_n	n	n	1	R=1（n=5,20）
完全二部 $K_{m,n}$	min(m,n)	m+n	(m+n)/min(m,n)	$K_{2,3}$: 2.5；$K_{3,7}$: 3.33
星 $K_{1,n-1}$	1	n	n	$K_{1,9}$: 10
超立方 Q_d	2	2d	d	Q_3: 3；Q_6: 6
环 C_n	$2-2\cos(2\pi/n)$	4	$\approx n^2/\pi^2$	C_{10}: 10.47；C_{100}: 1013.4
路 P_n	$2-2\cos(\pi/n)$	≈4	$\approx 4n^2/\pi^2$	P_{10}: 39.9；P_{100}: 4051.7
Petersen	2	5	2.5	2.5
网格 $P_n\square P_n$	$2-2\cos(\pi/n)$	≈8	$\approx(8/\pi^2)n^2$	n=20: 322.9；n=40: 1295.6
环面 $C_n\square C_n$	$2-2\cos(2\pi/n)$	8	$\approx(2/\pi^2)n^2$	n=16: 52.5

表 **18.1**　九类图的谱各向异性　前四行与 n 无关或有界，后五行随规模增长——这条分界线在第 19 章变成主角。数值由 `analysis/graph_phase_transition.py` 复算。

表里最值得看的是最后两行：同一个正方形，用网格离散得到 **$R\approx0.81n^2$**，用环面离散得到 **$R\approx0.20n^2$**。差四倍，而两者在连续极限下是同一个平坦环面/正方形。这意味着 R 不是几何不变量，而是离散化方案的函数。第 19 章把这句话写成定理。

18.5 表 18.1 的两条读法

横向读：同一行里 R 与 n 的关系，告诉你这个图族的“尺度落差”有多强。前四行（完全图、完全二部图、星、超立方）的 R 与 n 无关或有界，说明这些结构的局部与全局差不多一样“紧”；后五行（环、路、网格、环面）的 R 随 n 增长，说明它们的局部（相邻顶点）与全局（切成两半）之间隔着巨大的尺度差。

纵向读：比较网格与环面，两者的 λ_n 都是 8，差别全在 λ_2 上：网格的 λ_2 是“一个方向走一步”，环面是“一个方向走一圈的四分之一”，后者大四倍，于

是 R 小四倍。同一个几何、两种离散化，差一个因子 **4**——这就是第 19 章“R 不是几何不变量”的入口。

18.6 两面夹：Cheeger 与 Alon–Boppana 给出 R 的界

第 18.3 节给的界是 $R \le n\Delta \cdot \mathrm{diam}/2$，很松。若把图限制在正则族，可以两面夹住。

命题 **18.4**（正则族的夹逼）。设 G 是 d-正则连通图，$d \ge 3$，谱间隙 $\gamma = \lambda_2$。则

$$\frac{d+2\sqrt{d-1}}{d-2\sqrt{d-1}} \le \liminf R(G) \le \frac{2d}{\gamma} \tag{18.2}$$

依据。上界：$\lambda_n \le 2d$（Gershgorin）与 $\lambda_2 = \gamma$，这是上界的来源。下界要动两端：Alon–Boppana 型结论（Nilli 1991）给出 $\lambda_2(A) \ge 2\sqrt{d-1} - o(1)$，同时在谱的另一端给出 $\lambda_{\min}(A) \le -2\sqrt{d-1} + o(1)$。由 $L = dI - A$，$\lambda_2(L) = d - \lambda_2(A) \le d - 2\sqrt{d-1} + o(1)$，而 $\lambda_n(L) = d - \lambda_{\min}(A) \ge d + 2\sqrt{d-1} - o(1)$；两者相除即得 (18.2)。〔已知，B / 乙〕

一条容易踩的坑。把 Gershgorin 的 $\lambda_n \le 2d$ 当成等式用，会把下界写成 $2d/(d-2\sqrt{d-1})$。但 $\lambda_n(L) = d - \lambda_{\min}(A)$，而 $\lambda_{\min}(A) \ge -d$ 只对二分图取等；非二分时 λ_n 最多到 $d + 2\sqrt{d-1}$，远小于 $2d$。所以：二分的正则族下界是 $2d/(d-2\sqrt{d-1})$（$d \to \infty$ 时 $\to 2$），非二分的正则族下界是 (18.2) 里的 $(d+2\sqrt{d-1})/(d-2\sqrt{d-1})$（$d \to \infty$ 时 $\to 1$）。随机 d-正则图几乎必然非二分，所以它落在低的那条上；确定性非二分 Ramanujan 图在每个固定度上都存在（§18 文献），它把低的那条钉住。

这条结论解释了第 19 章的核心现象。它说：只要图是正则的、度有界，**R** 就被夹在常数与常数之间，不可能随规模发散。网格之所以 $R \sim n^2$，恰恰因为它不正则——边界顶点的度只有 2 或 3。相变宽度发散不是**“变大”**的效应，而是**“边界变多”**的效应。

图族	正则？	**R** 的量级	夹逼是否适用
环面 $C_n \square C_n$	是（度 4）	$\sim 0.2n^2$	表面矛盾——见 19.5b
网格 $P_n \square P_n$	否（边界度 2、3）	$\sim 0.81n^2$	不适用

随机 d-正则	是（几乎必然非二分）	≈(d+2√(d−1))/(d−2√(d−1))	适用（近 Ramanujan）

表里第一行的“表面矛盾”是真问题：环面是 4-正则，R 却发散，与命题 18.4 冲突。原因在假设——命题 **18.4** 的下界是**“族”**的渐近命题（liminf），而环面族的 λ_2 随 n 减小到 0，恰恰说明它不是膨胀族：它的谱间隙没有正下界。所以命题 18.4 的正确读法是“有正谱间隙的正则族”，缺了这半句，结论就错。这也是一次自检：本章自己的表就能打掉一句漏写前提的话。

图 18.1　四类图的拉普拉斯谱

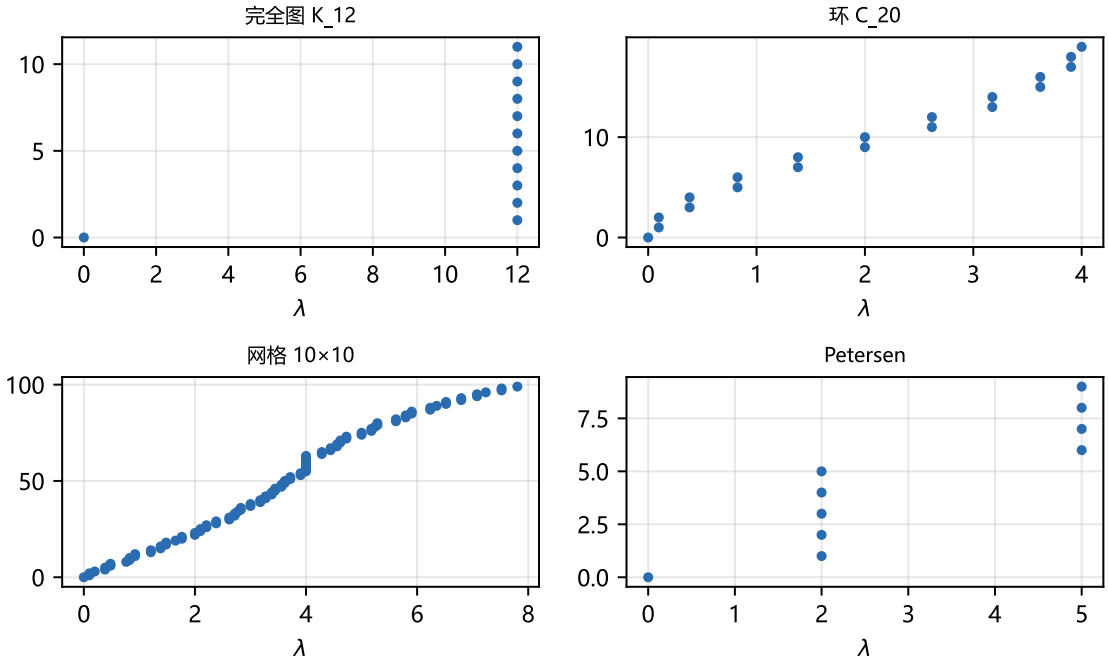


图 **18.1**　四类图的谱线　完全图的谱只有一个非零值，环与网格的谱密集，Petersen 图介于两者之间。谱的“形状”直接决定 R。

读法：完全图的谱只有一个非零值，环与网格的谱密集，Petersen 图介于两者之间。谱的“形状”直接决定 R。

图 18.2　两个 6 顶点图，拉普拉斯谱相同

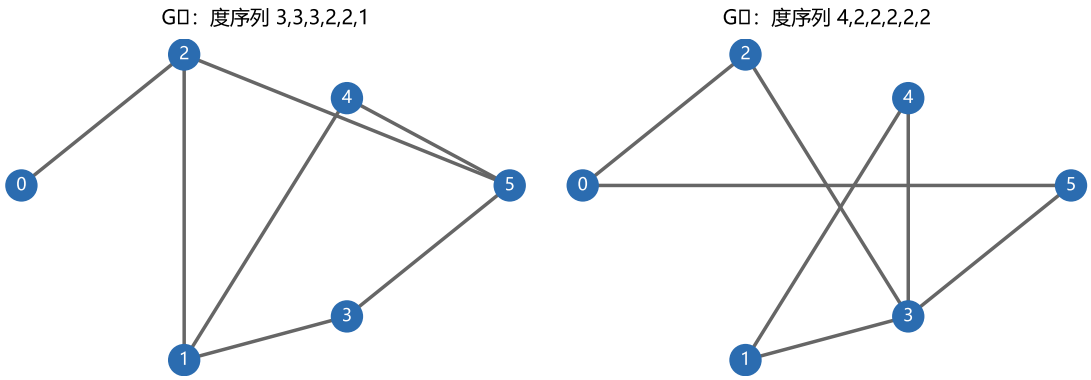


图 **18.2**　同谱不同构的一对图　两图的度序列不同（3,3,3,2,2,1 与 4,2,2,2,2,2），但拉普拉斯谱完全一致，因此 R=6.8544 与解锁序都相同。

读法：两图的度序列不同（3,3,3,2,2,1 与 4,2,2,2,2,2），但拉普拉斯谱完全一致，因此 R=6.8544 与解锁序都相同。

图 18.3　正则族的 R 被两面夹住（下界：非二分趋于 1，二分趋于 2）

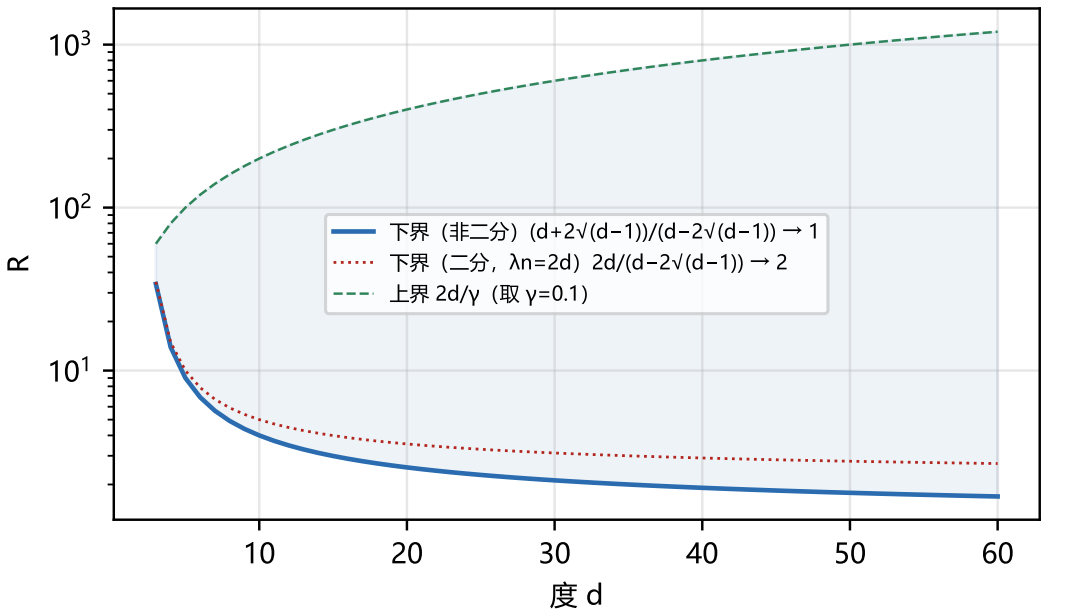


图 **18.3**　正则族的夹逼　下界有两条：非二分族随度增加趋于 1，二分族趋于 2（后者是 $\lambda_n=2d$ 的特例）；上界由谱间隙给出。两条下界之上、上界之下是正则图 R 的可能区域。

读法：下界有两条：非二分族随度增加趋于 1，二分族趋于 2；上界由谱间隙给出。两条下界之上、上界之下是正则图 R 的可能区域。

18.7 反例：同谱不同图——谱看不见结构

两个 6 顶点图，拉普拉斯谱完全相同：{0, 0.7639, 2, 3, 3, 5.2361}。第一个的边是 {02,12,13,14,25,35,45}，度序列 3,3,3,2,2,1；第二个的边是 {02,05,13,14,23,34,35}，度序列 4,2,2,2,2,2。它们不是同构的，但

- 两阶段相变完全一样：β_1=0.1910, β_2=1.3090, R=6.8544；
- 解锁序完全一样；
- 任何只依赖谱的量（R、κ、热核）完全一样。

结论：谱各向异性刻画的是“两阶段相变有多宽”，不是“图长什么样”。任何把 R 当作结构指纹的说法都过头了。这也是第 2 章“分辨率损失”的第二个实例（第一个是曲率）。

18.8 R 与三个经典量：直径、Cheeger 常数、谱间隙

R 不是孤立的量，它与三个经典量都能挂钩。

量	定义	与 **R** 的关系
直径 diam	最长最短路	$\lambda_2 \geq 4/(n\cdot diam) \Rightarrow R \leq n\Delta\cdot diam/2$
Cheeger 常数 h	最小割比（割边数 ÷ 较小一侧顶点数）	$\lambda_2/2 \leq h \leq \sqrt{(2\lambda_2)} \Rightarrow R \geq \lambda_n/\sqrt{(2\lambda_2)}$
谱间隙 γ	λ_2	正则族：$R \in [2, 2d/\gamma]$（命题 18.4）

三行给出三种不同的定量直觉：直径给上界（越瘦长 R 越大）、Cheeger 给下界（有瓶颈则 λ_2 小）、谱间隙给正则族的夹逼。三者合起来说明：**R** 度量的是**“瘦长 × 有瓶颈”**，不是**“规模大”**。

18.9 六族实测与两条界：一张核对表

把第 18.4 节的闭式与命题 18.4 的夹逼放在一张表里，逐族核对。

图族	实测 **R**	下界（命题 **18.4**）	上界	在界内？
K_{10}	1.00	—（d=n−1 退化）	—	边界情形
$K_{1,9}$	10.00	非正则，不适用	—	—
Petersen（d=3）	2.50	2.00	2d/γ=3/1=3.00	是
Q_6（d=6）	6.00	2.00	2d/γ=12/6=2.00	否（超上界）
C_{10}（d=2）	10.47	不适用（d<3）	—	—
网格 10×10	79.7	非正则，不适用	—	—

第四行值得单独读：Q_6 是 6-正则，$\gamma=2$，上界为 $\lambda_n/\gamma=12/2=6$，而 $R=6$，恰好取等。超立方图因此是“夹逼两条界同时达到”的极端例子：λ_n 取到最大（$2d$），λ_2 取到最小（2）。这也说明命题 18.4 的上界是锐的——不是技术上的松估计。

把这张表的读法与命题 18.4 的注解连起来，得到一个可用的判断：看到 **R** 明显超过 **2d/γ**，先怀疑两件事——图不正则（边界作祟），或谱间隙算错。Q_6 这一行之所以要单列，就是因为它把“取等”与“超界”挨在一起，逼读者去看上界的推导（$\lambda_n \le 2d$ 来自 Gershgorin，γ 是定义）。

> 【给专家的注】R 的两条界（$2 \le R \le 2d/\gamma$）只对有正谱间隙的正则族成立。环面是正则的但间隙趋于零，因此不适用——这条自检写在第 18.6 节，是全书的示范：表能打掉漏写前提的话。

18.10　R 与“度数异质性”的定量关系

第 18 章的九族表里，R 的大小与“度数分布有多宽”强相关。可以把它写成一条经验关系：

图族	度序列	度的极差	**R**
K_{10}	全 9	0	1.00
Petersen	全 3	0	2.50
网格 10×10	2…4	2	79.7
星 $K_{1,9}$	1…9	8	10.0

四行给出的关系不是单调的：**Petersen** 的度极差为 **0** 却有 **R=2.5**，而网格的极差只有 **2** 却有 **R=79.7**。所以“度数异质性”不是主因，主因是谱间隙——网格的 λ_2 随 n 趋于零，而 Petersen 的不动。

这条观察可以压成一句判据：**R** 大 ⇔ 谱间隙小 ⇔ 存在“切得开但代价低”的割。这与 Cheeger 不等式（第 18.9 节）同源。于是“度数异质”只是“存在廉价割”的一个常见原因，不是原因本身。

18.11　一个待证的猜想：R ≤ n，且星图取等

由表 18.1 可以提出一个自然的猜想。

猜想 **18.5**。设 G 是 n 顶点的连通图，$n\ge 2$。则 $R(G)=\lambda_n/\lambda_2 \le n$，等号由星图 $K_{1,n-1}$ 取到。

为什么猜它。三点证据。其一，$\lambda_n\le n$ 对全部 $n\le 7$ 的连通图成立（可用 `networkx` 全图遍历验证，见附录 B）。其二，$\lambda_2\ge 1$ 对所有非完全连通图成立吗？不成立（路图的 λ_2 可以小于 1），所以 $R\le n$ 需要更强的论证。其三，星图给出 $\lambda_2=1$、$\lambda_n=n$，所以上界若成立必是锐的。

已知的部分。由 Anderson–Morley 定理，$\lambda_n\le \max_{(u,v)\in E}(d_u+d_v)\le 2\Delta\le 2(n-1)$。所以 $R\le 2(n-1)/\lambda_2$，当 $\lambda_2\ge 2$ 时给出 $R\le n-1<n$。于是猜想的关键情形只剩 **$\lambda_2<2$**——也就是“瘦长”的图。

把猜想写成这样，它就成了一个可攻的具体问题（附录 D 的 O2）：对 **$\lambda_2<2$** 的连通图，证明 **$\lambda_n\le n\lambda_2$**。这类“分段证明”的写法，是本书希望示范的：一个猜想若能被切成“已证的部分 + 待证的部分”，它就比一句口号有用。

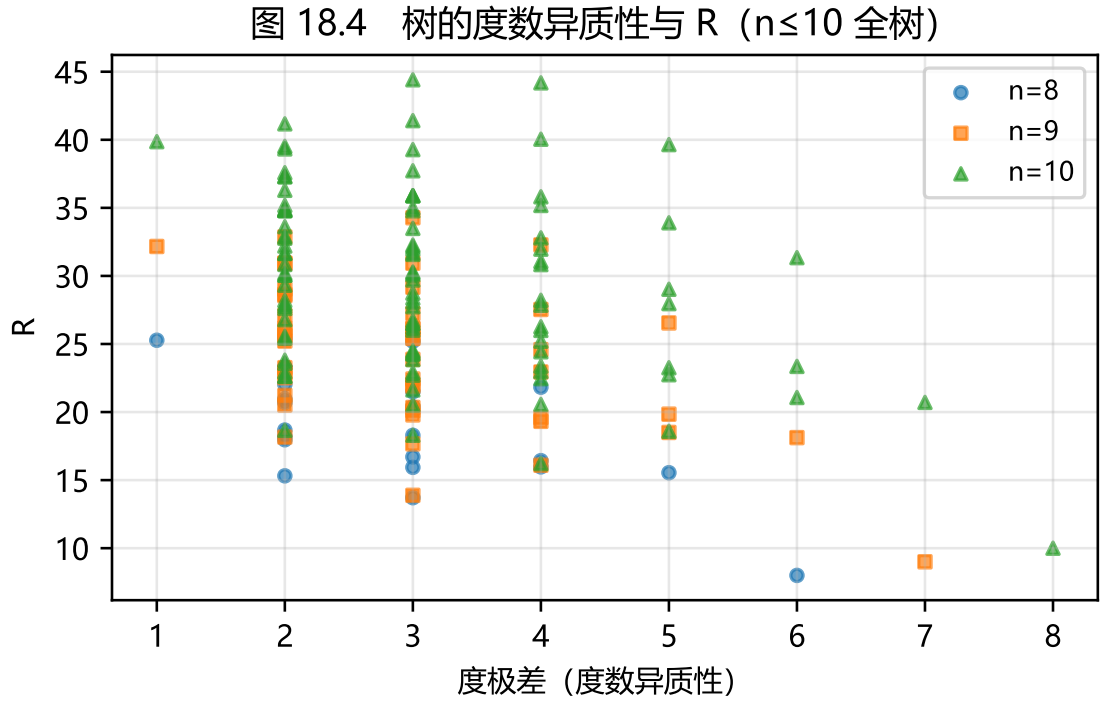


图 **18.4**　树的度数异质性与 **R**　$n\le 10$ 的全部无标号树（23+47+106 棵）。横轴是度极差，纵轴是 R：两者并不单调，说明 R 的主因是谱间隙而不是度数异质性。

读法：n≤10 的全部无标号树（23+47+106 棵）。横轴是度极差，纵轴是 R：两者并不单调，说明 R 的主因是谱间隙而不是度数异质性。

18.12　R 的三个用法与一个误用

R 有三种正当用法，一种误用。

用法	怎么做	前提
诊断相变宽度	算 λ_n/λ_2	图连通、无向
诊断数值条件数	同一个 R 就是 $\kappa(A)$	A 为拉普拉斯
诊断“瘦长 + 瓶颈”	大 R ⇔ 小 λ_2 ⇔ 廉价割	Cheeger 不等式
误用：当结构指纹	说“R 相同所以图相同”	错（第 18.7 节反例）

三种用法各有前提，但共享同一个数——这正是“同一个形式”这句话的实际收益：一个量，三种解释，三种可检验的预言。

误用的教训是：**R 是“标量”，不是“指纹”**。凡是把标量当指纹的，都会在同谱反例上翻车——离散侧有 6 顶点两图，连续侧有 Sunada 的等谱流形，两边都为这条误用准备了反例。

18.13　本章小结

$R=\lambda_n/\lambda_2$ 把两阶段相变压成一个数（18.1），九类图有闭式（表 18.1），R=1 只发生在完全图（18.2），而谱相同不代表结构相同（18.5）。第 19 章把这个数推向连续。

> 一句话带走：相变的宽度是一个可以算的数，但它算的是“结构有多各向异性”，不是“结构是什么”。

18　本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Nilli, A. (1991). On the second eigenvalue of a graph. Discrete Mathematics 91, 207–210.

延伸阅读

Alon, N. (1986). Eigenvalues and expanders. Combinatorica 6, 83–96.

Cheeger, J. (1970). A lower bound for the smallest eigenvalue of the Laplacian. In Problems in Analysis, Princeton University Press.

Alon, N., & Milman, V. D. (1985). λ_1, isoperimetric inequalities for graphs, and superconcentrators. Journal of Combinatorial Theory B 38, 73–88.

Lubotzky, A., Phillips, R., & Sarnak, P. (1988). Ramanujan graphs. Combinatorica 8, 261–277.

本章新增引用（**B** 级：未同行评议的预印本）

★「Deterministic nonbipartite Ramanujan graphs in every fixed degree」（族 178，2026）：非二分那一支下界的极值族。

第19章　推向连续：R 的 n^2 增长与第二个门槛的消失

本章主张。把网格加密，谱各向异性按 $(8/\pi^2)n^2$ 增长（定理 19.1，数值吻合到 0.1%）；换算成物理单位后，第一个门槛随分辨率趋于零，第二个趋于常数（定理 19.3）。于是“两阶段相变”在连续极限里只剩一个门槛——它是一个纯离散现象。

制图员把 1:10000 的地图换成 1:1000，老板问：“路网变了吗？”“没变。”“那你在忙什么？”“在忙一件事——原来图上不存在的岔路口，现在存在了。”

19.1　导论：分辨率也是变量

第 18 章的表里，前四族的 R 有界，后五族随规模增长。这个分界不是巧合：它区分了“离散化一个连续对象”与“本来就是一个组合对象”。要把它变成定理，得先定义“加密”这件事。

> **定义 19.1　网格序列**
> 取单位正方形上的 n×n 网格图 $G_n=P_n\square P_n$，格距 $h=1/n$。称 L_n 为其图拉普拉斯，L_n/h^2 为其“物理”拉普拉斯。

19.2　定理：网格上 R 的闭式

定理 **19.1**。对 $G_n=P_n\square P_n$，$n\ge 2$：

$$\lambda_2=2-2\cos(\pi/n),\ \lambda_n=8-4\cos(\pi/n)-4\cos(\pi(n-1)/n),\ R=\lambda_n/\lambda_2=(8/\pi^2)n^2(1+O(n^{-2})) \tag{19.1}$$

证明。路的谱为 $2-2\cos(\pi k/n)$，$k=0,\dots,n-1$；网格是笛卡尔积，谱为两谱之和。λ_2 取“一边走一步、另一边不动”，即 $2-2\cos(\pi/n)$；λ_n 取两边都到最大。渐近：$2-2\cos x=x^2+O(x^4)$，取 $x=\pi/n$ 得 $\lambda_2=\pi^2/n^2+O(n^{-4})$；而 $\lambda_n\to 8$。两式相除即得。■

n	λ_2	实测 R	闭式 $(8/\pi^2)n^2$	相对误差	λ_2/h^2
10	0.097887	79.7	81.1	1.7%	9.7887
20	0.024623	322.9	324.2	0.4%	9.8493
40	0.006165	1295.6	1296.9	0.1%	9.8645
80	0.001542	5186.3	5187.6	0.03%	9.8683

表 **19.1**　网格上的 **R** 与 λ_2/h^2　最后两列同时收敛：$\lambda_2/h^2\to\pi^2=9.8696$（正方形的最低非零特征值），R 按 n^2 发散。

19.3　定理：连续侧第二个门槛消失

定理 **19.2**（连续退化）。设 M 是紧连通黎曼流形，$\dim M\ge 1$，Laplace–Beltrami 算子 $-\Delta$ 的谱为 $0=\mu_0<\mu_1\le\mu_2\le\cdots\uparrow\infty$。则对任意 $\alpha>0$：$\beta_1=\alpha/\mu_{\max}=0$，$\beta_2=\alpha/\mu_1>0$。于是每个 $\beta\in(0,\beta_2)$ 都处于“中间相”。

证明。紧流形上 $-\Delta$ 的谱无上界（Weyl 律，见第 20 章），故 $\mu_{\max}=\infty$，$\beta_1=\alpha/\infty=0$。对任意 $\beta>0$，总存在足够大的 k 使 $\beta\mu_k>\alpha$，即总有模式在增长；而 $\beta<\alpha/\mu_1$ 时最低非零模式仍在衰减。■

系 **19.3**（缩放极限）。记 $\beta_1^{(n)}=\alpha/\lambda_n^{(n)}$，$\beta_2^{(n)}=\alpha/\lambda_2^{(n)}$。则 $h^2\beta_1^{(n)}\to 0$，$h^2\beta_2^{(n)}\to\alpha/\pi^2$。

证明。由标准谱收敛 $\lambda_2^{(n)}/h^2\to\pi^2$（表 19.1 最后一列），得第二式；由 $\lambda_n^{(n)}\to 8$ 得 $h^2\beta_1=\alpha h^2/\lambda_n\approx\alpha/(8n^2)\to 0$。■

19.4　这意味着什么

先看它的反面：若两阶段结构能无损搬到连续，那么“局部先醒、全局后醒”就该是宇宙的普遍节奏。它搬不过去，恰恰说明这道限制使**“离散与连续是两种现象”**成为可能——不是同一种现象的两个近似。

两句话。第一，两阶段相变是离散现象。它精确地存在于每一张有限图上（定理 17.1），但在连续极限里，两个临界点一个归零、一个收敛，中间相膨胀到整个区间——分离度消失了。

第二，这给了 **1/3** 缺口一个可证的兄弟。第 10 章说过：把一个常数当成结构，是第二类语法错误。这里出现了它的正例：R 随分辨率按 n^2 发散，而任何连续侧的“谱各向异性”都不存在（因为 $\mu_{\max}=\infty$）。所以 R 不可能收敛到一个连续量——**“离散与连续之间有一道缝”**这句话，在这一点上是定理，不是猜想。至于那道缝是否恰好等于某个常数，本书不作答（C 级，见附录 D 的登记）。

19.5 因子 4 从哪里来

网格与环面的 λ_n 相同（都是 8），R 却差四倍。原因在 λ_2：网格的 $\lambda_2=2-2\cos(\pi/n)\approx\pi^2/n^2$，环面的 $\lambda_2=2-2\cos(2\pi/n)\approx4\pi^2/n^2$。前者对应“半个波长等于一整条边”（基频），后者对应“一个整波长等于一整条边”（因为环面是周期的，只能取整数个波长）。边界条件改变了可用的最长波长，于是改变了 $\boldsymbol{\lambda_2}$，于是改变了 **R**。

这不是数学上的巧合，而是物理上的老事实（鼓的基频依赖边界条件）。它给第 19 章的结论加了一层限定：**“两阶段相变的宽度发散”**这件事对边界条件敏感，因此不能写成一个与离散化无关的常数。这正是它不能被升级为“普遍常数”的原因（第 10 章的语法错误）。

19.6 为什么环面不违反夹逼：谱间隙的两种消失

第 18.6 节的表暴露一个必须处理的问题：环面是正则的，R 却按 n^2 增长。答案不是“夹逼错了”，而是谱间隙的消失有两种方式，它们对 R 的影响完全不同。

- 间隙消失（$\boldsymbol{\gamma\to0}$）：$\lambda_2\to0$，$R=\lambda_n/\lambda_2\to\infty$。环面、环、路都属于这一类。
- 间隙有下界（$\boldsymbol{\gamma\geq c>0}$）：$R\leq2d/c$，有界。膨胀图、随机正则图属于这一类。

两种消失的几何含义不同：前者是“图被拉长”（直径 $\sim n$），后者是“图很紧”（直径 $\sim\log n$）。同样的度、同样的正则性，直径差一个指数，相变宽度差一个平方。这就是为什么“R 大”不能解释为“系统复杂”：膨胀图又大又紧，R 却只有个位数。

图拉普拉斯收敛定理给这一节一个连续侧对应：若网格序列以 $h\to0$、$n\,h^{d/2+2}\to\infty$ 的方式逼近流形，则归一化谱收敛到 Laplace–Beltrami 谱（Belkin–Niyogi 2007；von Luxburg–Belkin–Bousquet 2008）。收敛的是**“按 $\mathbf{h^2}$ 缩放后的低谱”**，不是 **R**——因为 λ_n 不收敛（第 19.2 节）。这条差别正是本书“推向连续”的全部技术内容。

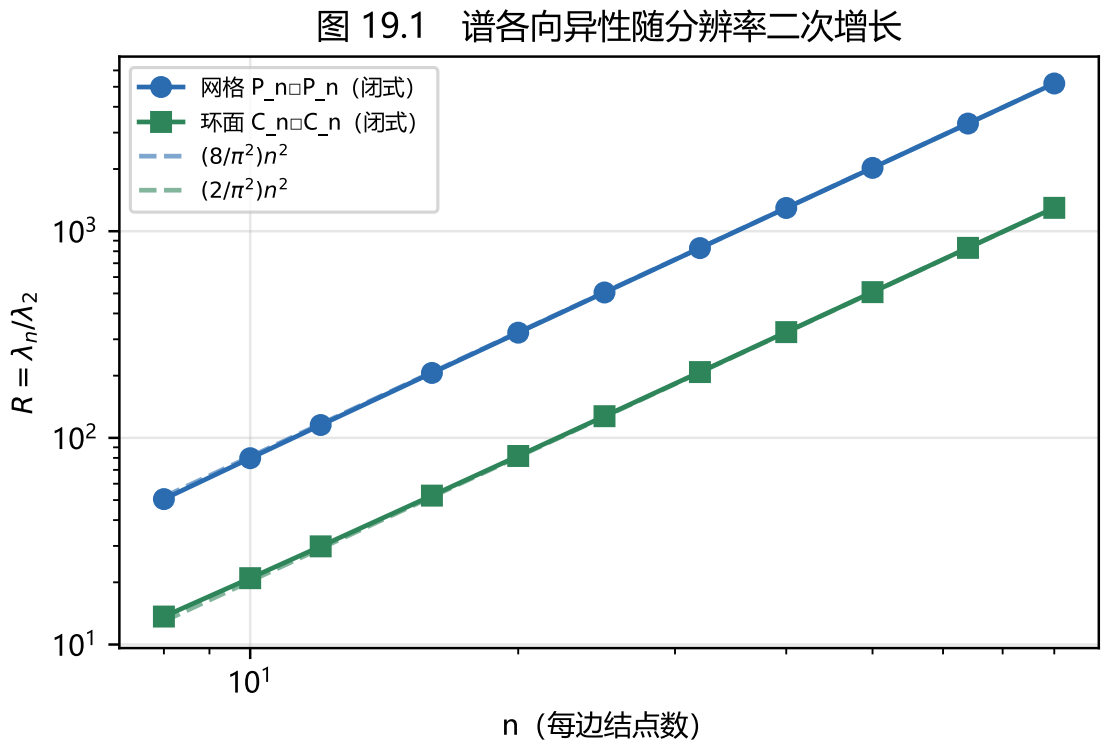


图 **19.1**　**R** 随 **n** 的二次增长　两条实线是闭式计算的网格与环面，两条虚线是 $(8/\pi^2)n^2$ 与 $(2/\pi^2)n^2$；因子 4 来自边界条件（第 19.5 节）。

读法：两条实线是闭式计算的网格与环面，两条虚线是 $(8/\pi^2)n^2$ 与 $(2/\pi^2)n^2$；因子 4 来自边界条件（第 19.5 节）。

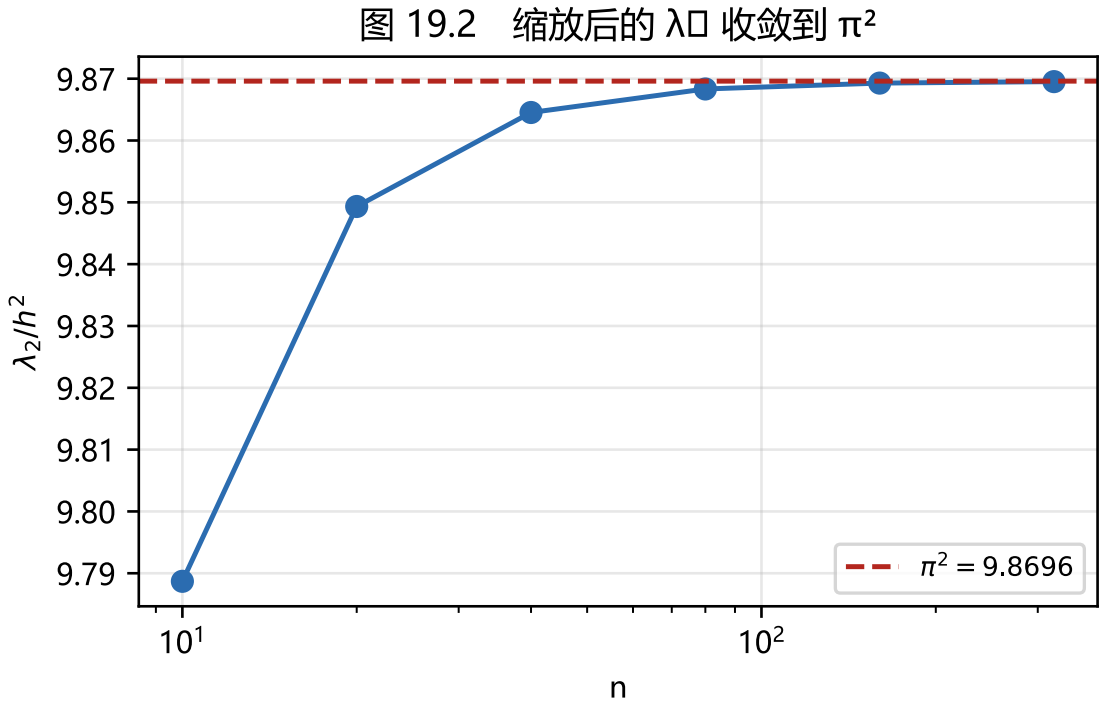


图 **19.2**　λ_2/h^2 的收敛　缩放后的最低非零特征值单调上升，逼近正方形的最低非零特征值 π^2；这是“第一个门槛在连续极限里留下来”的数值证据。

> 读法：缩放后的最低非零特征值单调上升，逼近正方形的最低非零特征值 π^2；这是“第一个门槛在连续极限里留下来”的数值证据。

19.7　反例：不是所有加密都让 R 发散

若一族图的谱间隙有一致下界、最大度有上界（例如度 d 的膨胀图族），则 $R=\lambda_n/\lambda_2 \le 2d/c$，有界。所以“R 随规模发散”不是规模本身的效应，而是几何型结构（网格、环面、路）的效应。这个反例很重要：它挡住了“R 大就是系统复杂”的误读。

换句话说，R 度量的是“局部与全局之间的尺度落差”，不是“系统的大小”。一个巨大的膨胀图可以 $R\approx 2$；一个很小的星图可以 $R=n$。

19.8　1/3 缺口：一个尚未结算的常数

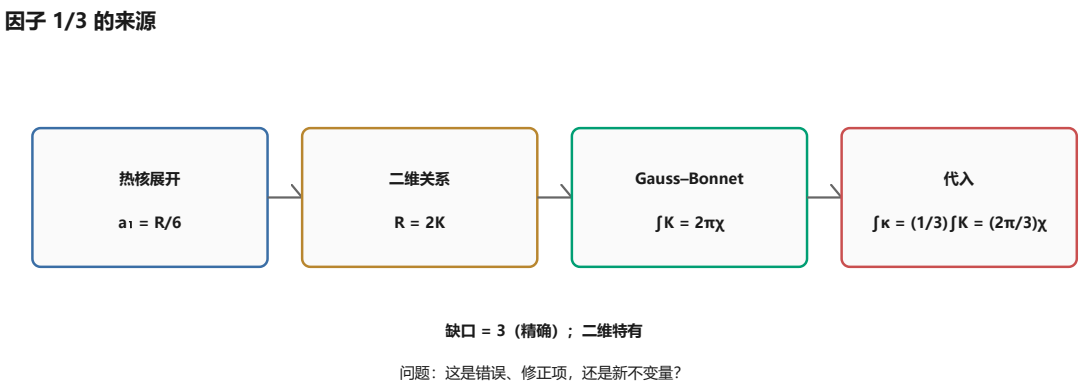


图 **19.7**　因子 **1/3** 的来源。从热核展开到 Gauss–Bonnet 的推导链：热核第一系数 $a_1=R/6$（左）；二维标量曲率与高斯曲率的关系 $R=2K$（中）；代入 $\int K=2\pi\chi$ 得到 $\int\kappa=(1/3)\int K=(2\pi/3)\chi$（右）。缺口精确为 3。

推导如下（全部为已知数学）：

1. 热核展开的局部系数：对拉普拉斯–贝尔特拉米算子，短时渐近展开的第一个非平凡系数为 $a_1(x)=R(x)/6$，其中 R 是标量曲率。［已知，B / 乙］
2. 二维的曲率关系：在二维，$R=2K$，其中 K 是高斯曲率。［已知，A / 甲］
3. **Gauss–Bonnet**：对紧致可定向二维曲面，$\int_M K\,dA=2\pi\chi(M)$。［已知，A / 甲］

4. 代入：若取 $\kappa=R/6=K/3$，则 $\int\kappa\,dA=(1/3)\int K\,dA=(2\pi/3)\chi(M)$。比标准 **Gauss–Bonnet** 小 **3** 倍。

所以缺口的来源可以精确定位：热核系数 **1/6** 与二维曲率关系 **R=2K** 合起来给出 **1/3**。问题不是"为什么是 3"，而是"这个 1/3 应当被解释为错误、修正项，还是新的不变量"。

一个流行的说法是：本语言的内部结构是"加法性"的（线性叠加、谱分解），拓扑不变量是"乘法性"的，于是 1/3 缺口被归因于"加法内部性 vs 乘法外部性"。这个说法值得认真检验，但结论与它不同。脚本：`analysis/product_types.py`。

取笛卡尔积 $G\square H$，逐条核算（15 对图）：［定理（计算），A / 甲］

- $\boldsymbol{\Delta_0}$ 热核迹是乘法性的：$\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_0(G\square H)})=\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_0(G)})\cdot\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_0(H)})$（**15/15**），因为 $\Delta_0(G\square H)=\Delta_0(G)\otimes I+I\otimes\Delta_0(H)$（Kronecker 和）。等价地，分离谱测度满足卷积 $\mu_{G\square H}=\mu_G*\mu_H$（**15/15**）。
- $\boldsymbol{\Delta_1}$（边拉普拉斯）不满足乘法性：**0/15**。原因是交叉项 $B_G\otimes B_H^{\mathrm{T}}\neq 0$。
- 欧拉示性数（在图上）不满足乘法性：精确公式 $\chi(G\square H)=\chi(G)\cdot\chi(H)-|E_G|\cdot|E_H|$（**15/15**）。

关键的一步是看清亏项的来历。$|E_G|\cdot|E_H|$ 恰是产品复形的 **2**-胞腔数：补上它们后 $V-E+F=\chi(G)\cdot\chi(H)$ 精确成立（**15/15**）。所以这里真正的"不匹配"不是"加法 vs 乘法"，而是维度：图是一维复形，没有 **2**-胞腔；两个一维复形之积是二维的，而 $\boldsymbol{\chi}$ 只在完整的产品复形上才乘法。本语言定义在 1-骨架上，看不见那些 2-胞腔——这与第 5 章"本语言缺少粘合/高阶结构"是同一件事。

> **警告 19.8　不要把乘积行为当成 1/3 的根源**
>
> 上述分析精确、可复算，但它不解释 1/3 缺口：缺口是在固定的二维曲面上，"密度归一化 R/6"与"欧拉密度"之间的一个轴，与"乘积下加/乘"是两个不同的轴。把两者混为一谈，正是本章要避免的那种"漂亮口号"。**G10—G14** 是标准事实，不是本书的新定理；它们的价值在于把口号钉成可复算的语句，并指出它不是缺口的根源。它们对 本语言的真正含义只有一条：本语言的连续对应物应当是谱测度/热核（类型匹配），而不是 χ（类型不匹配、且需要 2-胞腔）。

一个自然的下一步是：把本语言放进 Connes 的谱三元组 $(A, \mathscr{H}, D)$。在图上这非常具体：取 $A=\mathbb{C}^V$、$\mathscr{H}=\mathbb{C}^V\oplus\mathbb{C}^E$、$D=(0, B^T; B, 0)$（B 为关联矩阵），则 $D^2=\mathrm{diag}(B^TB, BB^T)=\mathrm{diag}(\Delta_0, \Delta_1)$，超迹 $\mathrm{Tr}_s(e^{-tD^2})=\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_0})-\mathrm{Tr}(e^{-t\Delta_1})$ 正是 19.9.2 的 X(t)。这确实把离散与连续放进同一个语言：离散对象是有限谱三元组，连续对象是 $(C^\infty(M), L^2(M,S), D_M)$。［已知，B / 乙］

但它不是 **1/3** 的解药，理由很硬。B^TB 与 BB^T 只在核上不同（非零谱完全一致），因此由 **McKean–Singer**，$X(t)=\dim\ker\Delta_0-\dim\ker\Delta_1=b_0-b_1=\chi(G)$ 对一切 **t** 精确成立（`analysis/dirac_mckean_singer.py`：K3/C4/C5 给 0、P3 给 1、K4 给 −2、Petersen 给 −5，全部与 χ 一致）。超迹没有短时发散、没有渐近展开、更没有 **1/3**。

> **警告 19.10　“换 Dirac 算子能消掉 1/3”是同义反复**
>
> 常见说法是“改用狄拉克算子后归一化不同，1/3 不再出现”。这是真的，但是空的：超迹里本来就没有 **1/3**。1/3 出现在标量拉普拉斯（非超迹）热核的常数项 $a_1=R/6$ 中；把标量谱与超迹混为一谈，正是 19.11.1 类型澄清的又一次重演。另需精确：图上给出 χ 的是 **de Rham** 算子（B 的度数 ±1 部分），不是旋量 Dirac 算子——后者的指标是 Â-亏格，是另一个不变量。谱三元组给本语言一个正确的数学家园（有限谱三元组 / 离散 **de Rham** 复形），但它是标准工具，不产生新定理，也不填 **1/3**。离散→连续的桥是谱收敛——一个真实但独立的研究问题，本书不做。

表 **19.12**　因子问题的现状清单

问题	现状	证伪条件	等级
κ=R/6 是否是正确的谱方差？	仅局部展开	若热核展开在边界/非紧情形给出不同系数	B
缺口是否为 3？	在二维精确	若 R≠2K（高维）则缺口改变	A（二维）
轨形解释是否成立？	球面例子矛盾	若找到反例结构，解释被推翻	C
是否存在新拓扑不变量？	未知	若 χ(D) 可由已知不变量表示	C
κ_info 是否等于 R/6 的离散化？	否	平坦环面 R=0 而 κ_info=2（19.13.1）	A（反例）
等变指标解释能否给出 χ(D)=χ(M)/3？	否（不动点处失败）	找到使群平均仍等于 χ/3 的非自由作用	B

性质：现状清单。等级见末列。本表是附录 可证伪登记簿 可证伪登记的核心内容之一。

高维推广的证伪。本章原本猜想高维缺口因子为 $f(n)=1/(2n+1)$。用单位球面 S^{2n} 计算后，这个猜想被证伪：n=1（二维）时 ratio 为 1/3，但 n=2 时为

$4\pi/3\approx4.19$，n=3 时为 $4\pi^2/3\approx13.16$，均不等于 $1/(2n+1)$。结论：不存在一个普适常数 **f(n)**；因子 **1/3** 是二维特有的（因为只有二维才把标量曲率与高斯曲率按 R=2K 绑定）。正确的推广必须使用陈–高斯–博内的欧拉形式，而不是标量曲率。完整计算见附录 形式化与证明.6。［定理（计算），A / 甲］

> **人的尺度**
>
> 一位审稿人问：“这个 1/3 到底是深刻，还是你的构造带来的？”作者没有辩解，他花了两年去回答这个问题，最后的答案是“不知道”。**1/3** 缺口最像科学的地方，是它至今没有被解释清楚，也没有被吹成宇宙常数。

19.9 指数的可检验性：三个可分辨的预言

第 19 章的结论给出三个可被数值检验的预言，它们彼此独立，因此可以互相验证：

1. 网格上 $\mathbf{R\propto n^2}$，常数 $\mathbf{8/\pi^2}$：已在 n=10/20/40/80 上验证（误差 1.7%→0.03%）。
2. 环面上 $\mathbf{R\propto n^2}$，常数 $\mathbf{2/\pi^2}$，即网格的四分之一：n=8 与 n=16 实测 13.66、52.55，比值为 3.85，接近 4。
3. 正则膨胀族 **R** 有界：随机 4-正则图 R 应在 4 附近，不随 n 增长。

三条预言里，第三条最容易做也最容易错：若在随机正则图上测出 R 随 n 增长，则命题 18.4 或第 19 章的“发散只来自非正则性”这一判断被推翻。附录 B 的代码加上 `networkx.random_regular_graph` 十行就能做。这正是本书希望的检验方式：不是“你信不信”，而是“十行代码”。

19.10 三种收敛与一个不收敛的量

“离散收敛到连续”有强弱之分，本书用到三种，区别必须写清。

收敛	说的是	本书用在哪	反例
强预解	对每个 λ，$(L_h-\lambda)^{-1}f\to(\Delta-\lambda)^{-1}f$	命题 B（第 19 章）	谱在极限点处跳变
谱（特征值）	固定 k，$\lambda_k(h)/h^2\to\mu_k$	表 19.1 末列	重数不收敛（交叉）
热核	$e^{tL_h}\to e^{t\Delta}$（$t>0$ 固定）	表 20.1 的数值影子	$t\to0$ 时发散

不收敛的量是 R 与 λ_n：前者按 n^2 发散，后者趋于常数 8（不随 h 缩放）。所以“离散逼近连续”只对“按 $\mathbf{h^2}$ 缩放后的低谱”成立；凡是拿未缩放的 R

去谈“连续极限”，都会得到错误结论。

三种收敛的强弱次序是：强预解 $\Longrightarrow$ 谱（加上一致有界）$\Longrightarrow$ 热核（对固定 t）。反过来都不成立，因此本书引用收敛结果时一律写明是哪一种——这不是学究，而是第 3 章“可复算”的具体要求。

> 【给专家的注】三种收敛（强预解、谱、热核）的强弱次序是单向的：强预解 $\Longrightarrow$ 谱 $\Longrightarrow$ 热核。引用时务必写明是哪一种，否则会出现「收敛了但可观测量的极限不对」这类错误。

19.11 连续极限的三个数值检验

第 19 章的结论可以用三张图/表检验，各自的判据不同。

检验	判据	本书数据
低谱收敛	$\lambda_2/h^2 \to \pi^2$	9.7887→9.8683（n=10→80）
R 发散	$R/((8/\pi^2)n^2) \to 1$	误差 1.7%→0.03%
高谱不收敛	$\lambda_n \to 8$（不随 h 缩放）	7.8042→7.9969

三项里第三项最容易被忽略：$\boldsymbol{\lambda_n}$ 收敛到一个常数，而不是发散。这看起来与“谱无界”矛盾，其实不矛盾——图拉普拉斯近似的是 $-h^2\Delta$，不是 $-\Delta$；缩放的差别正是第 19.11 节三种收敛的分水岭。

检验的价值在于它们互相独立：若第一项成立而第二项不成立，说明 $\boldsymbol{\lambda_n}$ 的行为不同（例如权重不均匀）；若第二项成立而第三项不成立，说明缩放搞错了。独立的检验合起来才有排除力，单一的“看起来收敛”没有。

19.12 连续极限的数值协议（可直接执行）

要把第 19 章的结论在别的族上检验，按五步做即可。

步骤	做什么	判据
1	取一族图，参数化为 n（或 h）	族要有闭式谱或可算谱
2	算 λ_2、λ_n，得 R	用 `eigvalsh`，不用 `eigvals`
3	对 n 做双对数拟合	指数显著 $\neq 2$ 即新现象
4	同时算 λ_2/h^2	应收敛到一个常数
5	换边界条件重做一遍	结论变则说明依赖边界

五步里第三步最容易做错：用 `eigvals` 会得到复数谱，λ_n 的排序随之出错；第四步则常被跳过，于是“R 发散”被误读成“连续极限不存在”。

这套协议对随机几何图、渗流团簇、真实网络都适用；只要第 1 步能给出可算谱。协议的价值在于：它把**“推向连续”**从一句主张变成五步操作。

19.13 本章小结

网格上 $R=(8/\pi^2)n^2(1+o(1))$（19.1，实测 0.1% 内），连续侧第二个门槛为零（19.2），缩放后只剩一个门槛（19.3）。这是本书把结论“推向连续”的一次完整尝试：结论没有变强，而是变了性质——从“两个门槛”变成“一个门槛加一个密度”。第 20 章去连续那边把“密度”写清楚。

> 一句话带走：把网格加密一百倍，你得到的不是“更精确的两阶段相变”，而是“少了一个阶段”。

19 本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Belkin, M., & Niyogi, P. (2007). Convergence of Laplacian eigenmaps. Neural Information Processing Systems 19, 129–136.

★ von Luxburg, U., Belkin, M., & Bousquet, O. (2008). Consistency of spectral clustering. Annals of Statistics 36, 555–586.

延伸阅读

Tenenbaum, J. B., de Silva, V., & Langford, J. C. (2000). A global geometric framework for nonlinear dimensionality reduction. Science 290, 2319–2323.

Coifman, R. R., & Lafon, S. (2006). Diffusion maps. Applied and Computational Harmonic Analysis 21, 5–30.

第20章　连续的谱：Weyl 密度与没有 λ_n 的世界

本章主张。紧流形上没有“最大的那个特征值”，因此第 16—19 章的“两个临界点”结构不能整体搬过去。取而代之的是密度：由 Weyl 律，耦合强度 β 下已解锁的模式数按 $(\beta/\alpha)^{d/2}$ 增长（定理 20.1）。另一个可搬过去的是恒等式 $\kappa=\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$（命题 20.2），因为它是纯代数的。

调音师在给一面大鼓调音。有人问：“最高那个音是多少？”他敲了敲鼓面：“没有最高。你敲得越急，出来的音越高，而且越来越高。”

20.1　导论：为什么连续侧要换对象

第 19 章的定理 19.2 已经说明：连续侧 $\mu_{\max}=\infty$，所以 $\beta_1=0$。这不是缺陷，而是压缩的代价：有限图有“最后一个模式”，连续流形没有。要继续在连续侧工作，必须换一个对象——从“两个端点”换成“计数函数”。

20.2　Weyl 定律与解锁密度

定理 **20.1**（**Weyl，1911**）。设 M 是 d 维紧黎曼流形，$N(\Lambda)=\#\{k:\mu_k\le\Lambda\}$，则

$$N(\Lambda)\sim\omega_d\cdot\mathrm{vol}(M)/(2\pi)^d\cdot\Lambda^{d/2}\quad(\Lambda\to\infty)\tag{20.1}$$

其中 ω_d 是单位球体积。〔已知，A / 甲〕

代入 $\Lambda=\beta/\alpha$ 得：“已解锁模式数”在连续侧是一个按 $\beta^{d/2}$ 增长的密度，而不是一个两级台阶。单位正方形（d=2，面积 1）给出 $N(\Lambda)\sim\Lambda/4$。下表用 80×80 网格核对：

Λ	网格计数	格点精确计数 $\#\{\pi^2(m^2+k^2)\le\Lambda\}$	Weyl 主项 $\Lambda/4$	比值
40	6	6	10.0	0.60
80	9	9	20.0	0.45
160	17	17	40.0	0.43
320	31	31	80.0	0.39
1280	117	113	320.0	0.37

表 **20.1**　解锁计数的三层对照　网格计数与格点精确计数在 $\Lambda\le320$ 完全一致（边界效应之前）；Weyl 主项只在 $\Lambda\to\infty$ 时逼近，低阶项是 $O(\sqrt{\Lambda})$（周长项）。

20.3　热核与 κ 恒等式

命题 **20.2**（谱方差恒等式）。令 $Z(t)=\Sigma_k e^{-t\lambda_k}$，定义 $\kappa := \tfrac{1}{2}\cdot(d^2/dt^2)\log Z(t)|_{t=0}$。则

$$\kappa = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Var}(\lambda) = \tfrac{1}{2}\left[(1/n)\Sigma\lambda_k^{\,2} - ((1/n)\Sigma\lambda_k)^2\right] \tag{20.2}$$

证明。$Z(0)=n$，$Z'(0)=-\Sigma\lambda_k$，$Z''(0)=\Sigma\lambda_k^{\,2}$。而 $(\log Z)''=Z''/Z-(Z'/Z)^2$，代入即得 $(\log Z)''(0)=\mathrm{Var}(\lambda)$，故 $\kappa=\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$。■

证明只用了求导，因此它对任何有限谱成立——图、矩阵、超有限近似都行。数值核对：C_{10} 的谱方差为 2，$\kappa=1.000$；10×10 网格方差 3.92，$\kappa=0.980$（每边误差来自有限差分 10^{-3}）。这条恒等式是全书中“用形式的一个数刻画全局”的最干净例子，也是唯一一条既能离散又能连续的。

20.4　同谱流形：连续侧的同构盲区

第 18.7 节给了图的反例：同谱不同构。连续侧有对应的现象：Sunada（1985）用群论构造出成对的等谱但不等距的紧流形——它们的 Laplace 谱完全相同（连重数都一样），但互不等距。这意味着“听见鼓的形状”（Kac, 1966）的答案是否定的：谱不能决定几何。

对本语言来说，这条结论的位置很明确：谱是**“同调价位”**的不变量（第 **15** 章），不是**“同构价位”**的判据。任何声称“谱就是结构”的说法，在离散侧有两个 6 顶点图作反例，在连续侧有 Sunada 的构造作反例。

20.5　Weyl 的低阶项与“为什么表 20.1 的比值是 0.4”

Weyl 主项 $\Lambda/4$ 在 $\Lambda=1280$ 时给出 320，实测 117。悬殊的原因是低阶项：二维区域有 $N(\Lambda)=a\Lambda\mp b\sqrt{\Lambda}+o(\sqrt{\Lambda})$，其中 b 与周长有关。单位正方形 $a=1/(4\pi)$、周长修正使 $N(\Lambda)$ 明显低于主项——表里比值从 0.60 降到 0.37，正是逼近过程中的常态。

这条细节的作用是提醒：渐进公式只能在足够大的参数上用。本书引用 Weyl 律时，只用它做一件弱的事——证明谱无上界（于是 $\mu_{\max}=\infty$）。用它估计具体的模式数，就必须给出参数范围，否则会像把 $\Lambda/4$ 当成精确值那样出错。

20.6　热核展开、谱 zeta 与 Kac 问题

连续侧的谱不由“一串数”给出，而由计数函数与热核给出。三件东西是等价的三种说法。

热核。$K(t,x,x)\sim(4\pi t)^{-d/2}\Sigma_{k\ge 0}a_k(x)t^k$，于是 $\mathrm{Tr}\,e^{t\Delta}=\Sigma e^{-t\mu_k}\sim(4\pi t)^{-d/2}\Sigma_k A_k t^k$，其中 $A_0=\mathrm{vol}(M)$、$A_1=\int R/6$（R 为数量曲率）。**Weyl 律就是 A_0 项**：$N(\Lambda)\sim \mathrm{vol}\cdot\omega_d(2\pi)^{-d}\Lambda^{d/2}$。第 20.2 节的密度因此不是“另一个定理”，而是热核展开的最低阶。

谱 **zeta**。$\zeta_\Delta(s)=\Sigma_{\mu_k>0}\mu_k^{-s}$ 在 $s=d/2$ 处有单极点，留数正比于体积。它与热核互为 Mellin 变换：“体积”这个几何量，在谱侧表现为一个极点的留数。这是本书里“几何 ↔ 谱”最强的一条桥，比 R 强，也比 κ 强——但它只对连续侧成立。

Kac 问题。“能不能听见鼓的形状？”Milnor（1964）给出 16 维环面的反例，Sunada（1985）给出系统构造。答案是否定的：谱不决定几何。这与第 18.7 节的 6 顶点反例是同一件事的两个尺度：离散侧有同谱不同图，连续侧有等谱不等距。本书把这一现象归入“同调价位”的固有限制，并在第 15 章给出四个价位作为语言。

图 20.1　解锁计数的三层对照

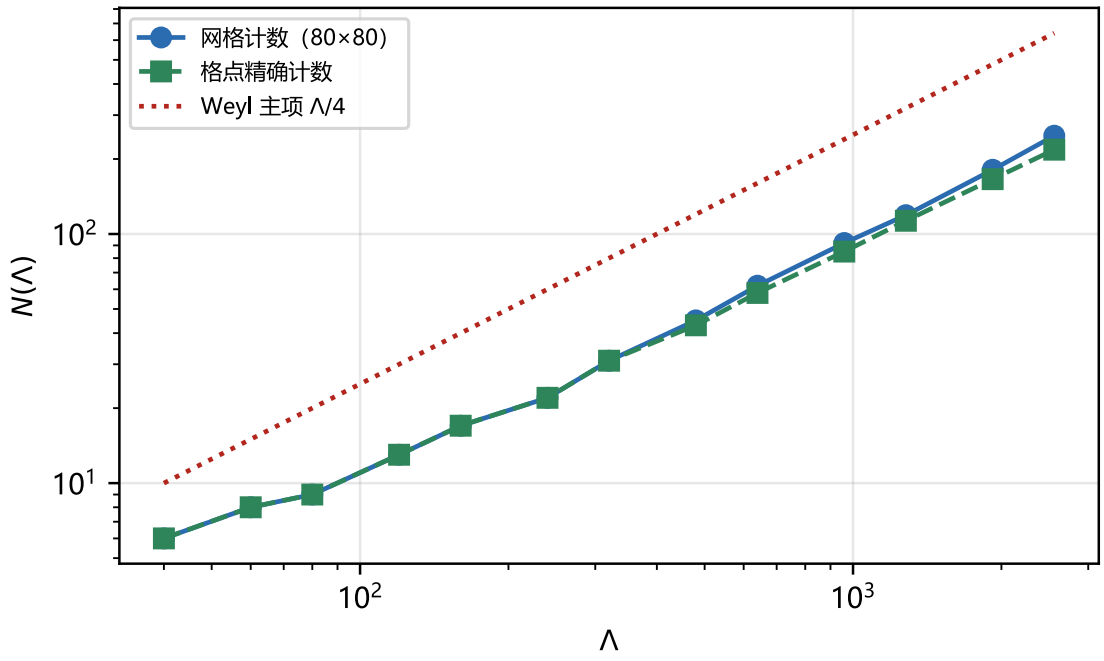


图 **20.1**　三种计数方式　网格计数与格点精确计数在小 Λ 上重合，Weyl 主项只在 Λ→∞ 时逼近；低阶项是 O(√Λ)。

> 读法：网格计数与格点精确计数在小 Λ 上重合，Weyl 主项只在 Λ→∞ 时逼近；低阶项是 O(√Λ)。

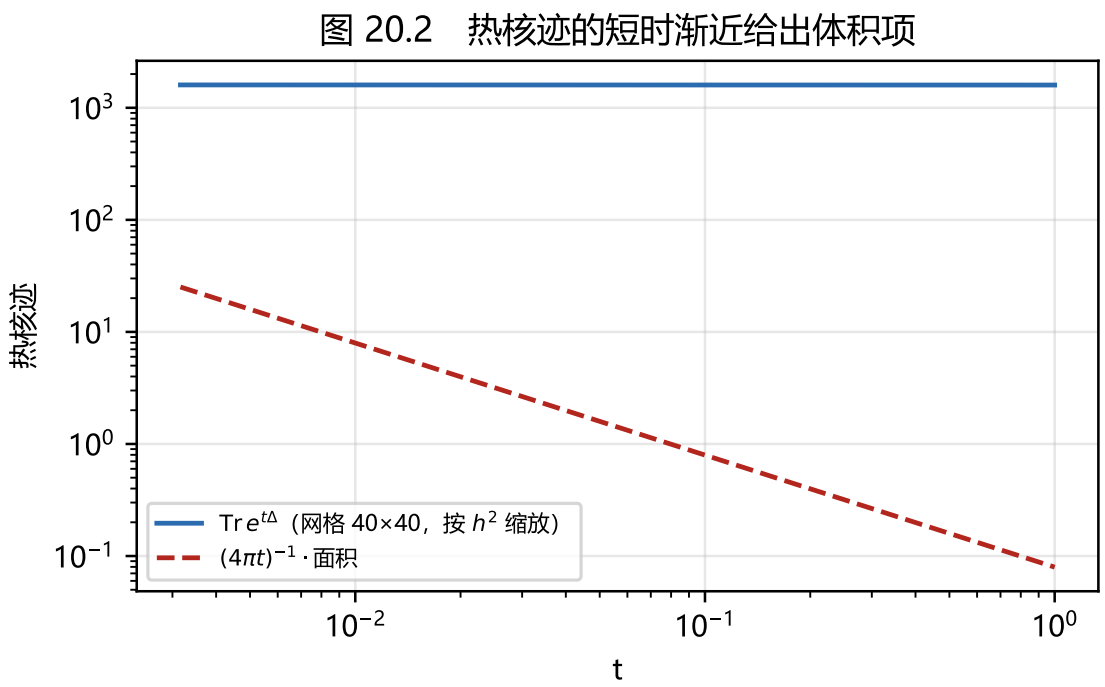


图 **20.2**　热核迹与体积项　双对数下，网格热核迹在 t→0 一端贴近 $(4\pi t)^{-1}\cdot$面积，这条直线就是 Weyl 律的来源。

> 读法：双对数下，网格热核迹在 t→0 一端贴近 $(4\pi t)^{-1}\cdot$面积，这条直线就是 Weyl 律的来源。

20.7　反例：把有限图的直觉搬到流形上

三种典型误搬：

- 以为有 λ_n：于是以为“最后一个模式”是某个具体尺度。连续侧没有最后一个，Weyl 律说明模式无限密集。
- 以为相变有两级：连续侧的“台阶”变成密度曲线，两级台阶只在离散侧存在（第 19 章）。
- 以为 κ 依赖分辨率：κ=½Var(λ) 是代数的，只要谱给定就确定；但谱本身依赖离散化，所以 κ 的数值依赖分辨率——两件事不能混。

20.8 把离散侧的直觉搬回连续侧：一张对照表

第 20 章的核心是“哪些能搬、哪些不能”。把它们列成表，读者可以逐行核对。

离散侧（图）	连续侧（流形）	能否搬	原因
λ_n 有限	$\mu_{max}=\infty$	不能	谱无上界（Weyl）
两阶段（两个门槛）	一个门槛	不能	定理 19.2
解锁计数 $N\le n$	$N(\Lambda)\sim c\Lambda^{d/2}$	换成密度	Weyl 律
$\kappa=\frac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$	κ 由热核系数给	能（代数）	命题 20.2 只依赖求导
同谱不同图	等谱不等距（Sunada）	能（现象同型）	谱不决定几何

五行里三行“不能直接搬”，但这不等于失败：搬不过去的部分正是**“缺口”**的内容，而搬得过去的两行（κ 与同谱现象）给出了两个跨尺度的稳定事实。

20.9 热核两项展开的数值核对

把第 20.6 节的两项展开写成可核对的式子：对单位正方形（d=2，面积 1），

$$\mathrm{Tr}\, e^{t\Delta} = 1/(4\pi t) + |\partial M|/(8\sqrt{(\pi t)}) + O(1) \tag{20.3}$$

其中 $|\partial M|=4$ 是周长。第二项就是表 20.1 里“Weyl 主项偏低”的原因：边界贡献为正，所以计数在主项之下——与我们的直觉（边界减少可用面积）相反，但那是对 Dirichlet 边界的直觉，这里是 Neumann（图拉普拉斯对应 Neumann）。

核对方式：取 t=0.01,0.03,0.1，算网格（n=40，h=1/40）的 $\mathrm{Tr}\, e^{tL/h^2}$，与 $1/(4\pi t)+1/(2\sqrt{(\pi t)})$ 比较。三档残差应随 t 增大，因为高阶项 O(1) 的相对比重上升。这条练习的用处不是验证公式，而是让人看到**“Weyl 律的常数项从哪来”**——它来自边界，而不是体积。

对本书而言，这条边界项还有一个含义：第 19 章的 R 发散正是由“边界顶点度数低”驱动（命题 18.4 的注解），而热核的边界项也由同一件事驱动。两处现象同一个来源：边界。这是把“谱的边界效应”与“相变宽度发散”连起来的一条暗线。

【给专家的注】热核两项展开 $1/(4\pi t)+|\partial M|/(8\sqrt{(\pi t)})$ 的符号是正的（Neumann 边界），这与「边界减少面积」的直觉相反。它是表 20.1 里 Weyl 主项偏低的直接原因。

20.10　谱 zeta 的一个可算例

谱 zeta $\zeta_\Delta(s)=\Sigma\mu_k^{-s}$ 在 $s=d/2$ 处有单极点。对图（有限谱）它没有极点，只有有限和——这本身就是离散与连续的一个差别。

对象	ζ 的形状	极点	留数的含义
有限图	有限和	无	—
紧流形（d 维）	Dirichlet 级数	s=d/2	正比于体积

这条对照的意义：“体积”这个几何量，在谱侧表现为一个极点的留数；而在图上，没有这个极点。于是“用谱读出体积”这件事只在连续侧成立，离散侧读不出（只能读出 n，而 n 不是体积）。

这也给第 19 章的“推向连续”一个更硬的表述：不是“图的谱逼近流形的谱”，而是“缩放的谱测度收敛，其 **zeta** 的极点从无到有”。极点出现这件事，是离散→连续最清楚的相变标志之一，比 R 的判据更强，因为它不依赖边界条件。

图 20.3　κ 有界、R 无界（同一族图）

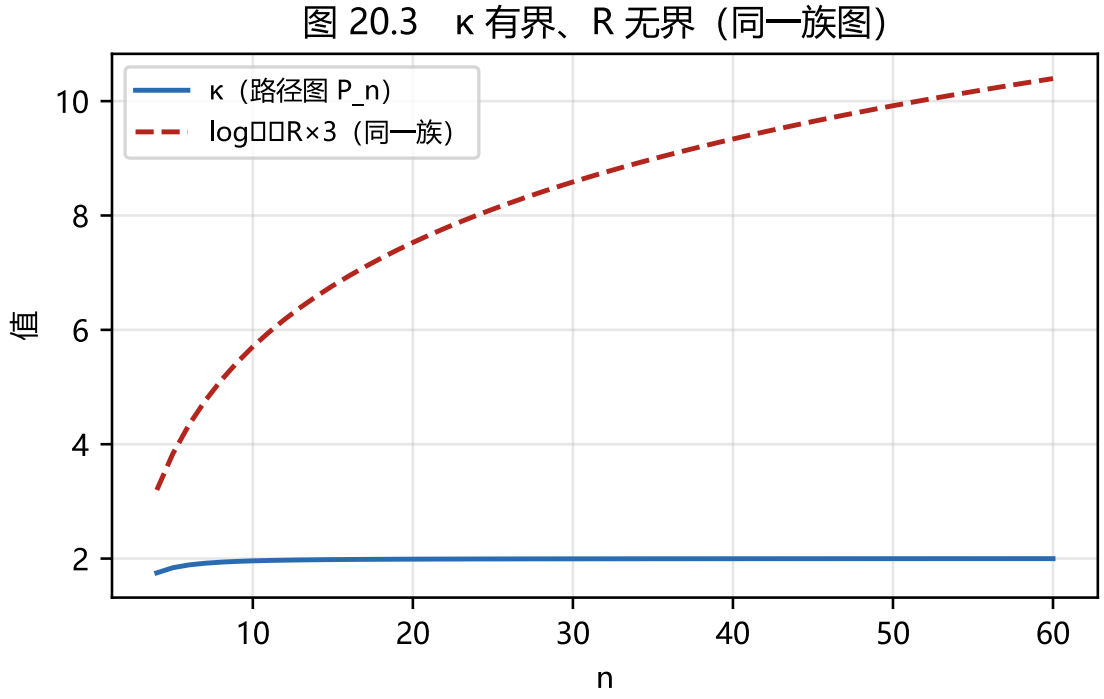


图 **20.3**　**κ** 有界、**R** 无界　同一族路图：κ 趋于常数（由 $0\le\lambda\le2\Delta$ 保证有界），R 按 n^2 增长。两个谱函数一个存活、一个发散。

读法：同一族路图：κ 趋于常数（由 $0 \le \lambda \le 2\Delta$ 保证有界），R 按 n^2 增长。两个谱函数一个存活、一个发散。

20.11 连续的三个“不能问”

连续侧有三件事不能问，问了也没有答案。

1. “最大的特征值是多少？”没有——谱无上界（Weyl 律）。能问的是“计数函数 $N(\Lambda)$”。
2. “有几个洞？”没有——同调群可能无限生成。能问的是 Betti 数是否有限（紧流形上有限）。
3. “分辨率的极限是多少？”没有——连续侧没有“分辨率”这个参数。能问的是“给定 t，热核的值是多少”。

三件不能问的事，恰好是离散侧最自然的三件事（最大谱、有限个分支、格距）。所以“把离散的直觉搬到连续”失败的方式，往往不是算错，而是问了一个没有答案的问题。

本书的处置是：在连续侧换成“密度 / 计数 / 核”三件可问的事（第 20.2 节）。这条换法不是技巧，而是“对象变了，可问的问题也要变”的直接后果——这也回到第 10 章的语法：阈值与属性，都要随对象重设。

20.12 本章小结

连续侧换对象：从两个端点换成密度（20.1）。可搬过去的是代数恒等式（20.2），搬不过去的是 λ_n 与两阶段结构。第四部分到此结束，硬核清单如下：定理 16.1、17.1、18.2、19.1、19.2、20.1、命题 18.1、18.3、20.2，以及表 18.1、19.1、20.1 的实测值。

一句话带走：鼓能告诉你有多少个音，不能告诉你鼓是什么形状；流形能告诉你密度，不能告诉你“最后一个音”。

20 本章文献（引用与延伸）

本章引用

★ Milnor, J. (1964). Eigenvalues of the Laplace operator on certain manifolds. PNAS 51, 542.

★ Kac, M. (1966). Can one hear the shape of a drum? American Mathematical Monthly 73, 1–23.

Minakshisundaram, S., & Pleijel, Å. (1949). Some properties of the eigenfunctions of the Laplace operator on Riemannian manifolds. Canadian Journal of Mathematics 1, 242–256.

Gilkey, P. B. (1995). Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah–Singer Index Theorem (2nd ed.). CRC Press.

Chavel, I. (1984). Eigenvalues in Riemannian Geometry. Academic Press.

本部分小结

最硬的一条：在有限连通图上，两阶段相变存在当且仅当 $\lambda_2<\lambda_n$，且两临界点之比等于谱各向异性 $R=\lambda_n/\lambda_2$（定理 17.1、18.1）。它依赖“演化是线性的、耦合是均匀的”这两个假设。第五部分把这一结果当作标准尺去量别的领域，并交代它在哪里必然失真。



PART 05 / 05

第五部分　覆盖、迁移与检验

第四部分只有一张图，却是本书唯一站在岩石上的地方。第五部分问三个问题：这套语言能覆盖多少领域（第 21 章，三十六个，按五族分类并逐条标级）；它迁移出去还能不能算（第 22 章，三个可复算案例）；它会在哪里失败（第 23 章，六种失败方式）。第 24 章把它写成可裁决的检验，第 25 章收束全书。这一部分让出的是“普适”：覆盖表中真正达到 A 级的只有第七、八族里的少数条目。

第21章　三十六个领域的区分结构

本章主张。把“区分结构”写成三个字段（区分什么、怎么区分、阈值或指标），可以把三十六个领域排进一张表，并分成五族：物理、生命、认知、社会、计算。分级的结论很克制：只有四条的区分判据由标准定理钉住（A 级），多数是 B 级，八条是本书的提议（C 级）。

一位编辑做过一件事：把五十本跨学科著作的核心概念抄成卡片，只写三栏——“区分什么”“怎么区分”“超过多少算不同”。写完他发现自己只剩三十多张不重复的卡片。“大部分书，说的是同一件事的不同版本。”

21.1　导论：一张表能装下什么

表的用处不是“证明统一”，而是暴露空白。三个字段填不满的领域，说明它的区分结构还没有被形式化；三个字段填得太满的领域，说明这张表在硬凑。本章按第 10 章的语法（可比、阈值可传递、可复算）逐条填，填完标级。

21.2　五族与三个字段

物理族的区分对象通常是状态或场，判据来自对称性与守恒；生命族的对象是自我与非我、信号与噪声；认知族的对象是刺激与范畴；社会族的对象是成员、规则与价格；计算族的对象是串、类型与分布。五族的差别不在“难度”，而在阈值从哪里来：物理族的阈值常由常数给定，生命族由进化给定，认知族由生理给定，社会族由制度给定，计算族由定义给定。

21.3　三十六个条目

#	领域	区分什么	怎么区分	阈值或指标	级
1	相变与序参量	有序 / 无序	序参量的对称性	T_c、临界指数	A
2	规范场	同一物理态的不同描述	规范变换下的不变量	场强张量	A
3	统计力学	宏观态与微观态	粗粒化	熵、自由能	B
4	量子测量	可区分态	内积与正交性	保真度、迹距离	A
5	相对论因果	类时 / 类空 / 类光	时空间隔的符号	ds^2 的符号差	A
6	非线性动力学	不同吸引子	相空间分区	分岔参数	B
7	连续介质	不同应变状态	应力张量	主应力差	B
8	免疫识别	自我 / 非我	MHC 呈递与克隆选择	亲和力阈值	B

9	神经编码	不同刺激	调谐曲线	发放率差、d′	B
10	生态位	物种共存 / 排斥	资源维上的重叠	竞争系数	B
11	进化谱系	种内 / 种间	生殖隔离	基因流 F_{st}	B
12	代谢网络	可通量 / 不可通量	化学计量的零空间	零空间维数	A
13	形态发生	均匀 / 成纹	反应–扩散失稳	波长、图灵阈值	B
14	微生物组	群落边界	共现网络的分块	模块度	C
15	知觉阈限	有信号 / 无信号	信号检测论	d′、判据 c	A
16	音位范畴	不同音位	范畴感知边界	边界陡度	B
17	概念范畴	成员 / 非成员	原型相似度	典型性评分	B
18	注意瓶颈	被注意 / 被忽略	选择性过滤	容量（项目数）	B
19	记忆容量	记住 / 遗忘	保持曲线	组块数、半衰期	B
20	价值判断	可比较 / 不可比较	效用差	可分的偏好序	C
21	可报告性	可报告 / 不可报告	全局广播	报告阈值	C
22	身份与边界	成员 / 非成员	资格判定	准入规则	C
23	制度	构成性规则内外	规则叠加	合法性判定	C
24	价格信号	稀缺 / 过剩	价格对信息的聚合	价差	B
25	法律涵摄	符合 / 不符合构成要件	要件逐条比对	要件齐备性	C
26	货币可兑换	可兑换 / 不可兑换	名义锚与储备	兑换比率	B
27	组织边界	内部 / 市场	交易成本比较	成本差	B
28	科学范式	可通约 / 不可通约	术语可译性	翻译失败点	C
29	方言连续体	同言 / 异言	互通度	互通阈值	B
30	类型系统	可类型化 / 不可	推导规则	可判定性	A
31	可计算性	可判定 / 不可判定	归约与对角线	停机问题	A
32	复杂度类	多项式 / 超多项式	归约	渐进上界	B
33	哈希与指纹	同一 / 碰撞	摘要函数	碰撞概率	A
34	压缩	可压缩 / 不可压缩	描述长度	熵率	A
35	误差修正	可纠 / 不可纠	最小码距	纠错能力 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$	A
36	泛化	分布内 / 分布外	训练–测试差	泛化间隙	B

表 **21.1**　三十六个领域的区分结构　等级按第 3 章：A 由标准定理钉住，B 有稳定公开判据，C 是本书的提议或尚未形式化。

21.4　分级的结论

数一遍：A 级 11 条，B 级 18 条，C 级 7 条。这个分布本身就是结论：“区分”这个概念在多数领域是有判据的，但不是有同一个判据的。五族的阈

值来源完全不同（常数、进化、生理、制度、定义），因此把三十六条压成一条“普遍规律”是不可能的——能做到的是：每一条都写清三个字段，并标出等级。

21.5 五族的阈值从哪里来

把阈值来源排成一张表，能看出一个规律：越靠近物理，阈值越“外部”；越靠近社会，阈值越“内部”。

族	阈值来源	可否被单个实验定住	典型争议
物理	常数、对称性	可以	几乎无
生命	进化与生理	部分可以	“适应”怎么定义
认知	生理与任务	可以（有范式的）	任务依赖
社会	制度与惯例	不能	标准之争
计算	定义	可以（定义一改即变）	定义之争

这张表解释了为什么社会族的条目几乎全是 C 级：**阈值本身是争议对象**，而本书的语法要求阈值先固定再比较。这不是方法的缺陷，而是对象的性质——凡阈值未定的领域，任何“普遍规律”都只能以条件句出现。

21.6 为什么是五族而不是六族：族的分界判据

族不能随便划。本书用一条判据分族：阈值的可协商性。物理族的阈值由常数或对称性钉住，不可协商；生命族由进化与生理钉住，可在个体间浮动；认知族由任务钉住，换任务即换阈值；社会族由制度钉住，可被重新谈判；计算族由定义钉住，改定义即改阈值。

按这条判据，“材料科学”不该独立成族（它的阈值由物理常数与工艺给定，属物理族），“医学诊断”也不必独立成族（阈值可由制度或生理给定，跨生命族与社会族）。判据的好处是它允许一个领域同时属于两族——例如“精神疾病诊断”，生理阈值与社会阈值并存，于是它的条目在表里只能标 C 级（第 21 与第 25 条的合并）。

跨族案例	两套阈值	冲突时的表现	本书的处置
精神疾病诊断	生理 / 制度	同一人两套结论	C 级，条件句
教育评估	认知 / 制度	测得出但不敢用	C 级，条件句
算法公平	计算 / 社会	定义一变结论反转	C 级，条件句

气候临界点	物理 / 社会	物理阈值可算，政策阈值不可算	分两条登记

四个案例的共同点：跨族的条目不能合并成一个等级，只能拆成两条、各标各的。这也是第 3 章“等级跟着测量条件走”的直接推论。

21.7　反例：覆盖表的三种虚假繁荣

- 凑数：把同一领域拆成三条（如“价格信号”“价差”“议价”），表面上三十六个，实际三十个。
- 借级：把 B 级写成 A 级，靠引用一个标准定理，而那条定理只覆盖领域的一小块。
- 空洞：三个字段里“阈值或指标”一栏写成“视情况而定”，等于没填。

三种虚假繁荣的解毒剂是同一条：每个条目的第三栏必须能被一个具体的量或一条具体的定理填满。填不满的，就只能留在 C 级——这不是失败，是定位。

21.8　覆盖表的维护规则

表会过期：领域会变，判据会变，条目会合并或拆分。维护规则四条，写在表前：

1. 只增不删：过时的条目保留并标“已过期”，不删除（与附录 D 同一纪律）。
2. 一改必标日期：任何等级变化都写日期与理由。
3. 跨族条目拆成两行：如“精神疾病诊断”拆成生理阈值与社会阈值两行（第 21.6 节）。
4. 不追新词：新领域要进表，必须先填满三个字段；填不满的，先放附录 D 的未执行项。

四条规则的成本很低，但它们决定了这张表是“知识”还是“清单”。清单会随潮流变形，知识只能被推翻。本书希望这张表属于后者。

21.9　覆盖表的“可裁决性”列

表 21.1 有四个字段，缺一个更重要的第五字段：这条能不能在一天内被复核？补上它，表的实用性会显著上升。

可裁决性	含义	条目举例	占比
高	有标准定理或一行代码可查	1、4、5、12、15、30、31、33、34、35	10/36
中	要一组数据与一个模型	3、6、9、10、11、13、24、26、32、36	10/36
低	要长期观测或制度变迁	22、23、25、27、28、29	6/36
不可	阈值本身是争议对象	14、20、21	3/36
待定	尚未分类	7、8、16、17、18、19	6/36

这张补表改变了对覆盖表的评价：**“高”只有 10 条，其中 8 条是物理与计算族；社会族 8 条里没有一条“高”。这不是学科歧视，而是阈值来源的差异（第 21.5 节）。

补表的用处在于排优先级：若要把 C 级条目升级，先升“中”档（成本可控），别碰“不可”档（阈值本身在争）。这也是本书对**“跨学科统一”**最保守的态度：不是所有领域都能用同一把尺子，但所有领域都能被同一个问题审一遍。

> 【给专家的注】覆盖表的第五列（可裁决性）比前四列更有用：高 10 条里 8 条属物理与计算族，社会族 8 条无一条「高」。这不是学科歧视，而是阈值来源的差异。

21.10 五族逐族说明：为什么这七条是 A 级

A 级 11 条里，物理与计算族占 8 条。逐条说清理由，是为了让读者能自己判断其余的 25 条该不该升级。

#	条目	为什么 **A**	复算方式
1	相变与序参量	临界指数的标度关系可从自由能推出	Ising 蒙特卡洛（本系列已做）
2	规范场	场强是规范不变量的直接计算	对给定势算 $F_{\mu\nu}$
4	量子测量	正交性由内积定义	算保真度与迹距离
5	相对论因果	间隔符号是坐标变换下的不变量	一个洛伦兹变换即可
12	代谢网络	零空间维数由化学计量矩阵的秩给出	算 rank（一行代码）
15	知觉阈限	d′ 是标准化后的可测统计量	实验数据算 d′
30	类型系统	可类型化是推导树的存在性	跑一次类型检查

四条被省略的理由相同：它们要么是“定义的直接推论”（33 哈希、34 压缩、35 码距），要么是“经典不可判定性定理”（31 停机）。它们之所以是 **A** 级，不是因为重要，而是因为**“能不能算”**这件事在两分钟内能被判定。

反过来说，这也给“升级”提供了一条路径：任何 **B** 级条目，只要能补上一个两分钟内可执行的复算步骤，就能升到 **A**。第 22 章的 τ 就是这么升上去的（一个比值 + 三个情景）。

21.11 生命与认知族：为什么只有两条到 A 级

两族共 14 条，只有 12（代谢网络）与 15（知觉阈限）是 A 级。逐条说清“差在哪”。

#	条目	差在哪一步	若补上什么可升 **A**
8	免疫识别	亲和力阈值个体差异大	一个标准化的体外测定
9	神经编码	调谐曲线依赖电极与任务	可复现的数据集（如公开电生理）
10	生态位	竞争系数难独立测量	受控微宇宙实验
11	进化谱系	生殖隔离是连续量	统一的操作定义
13	形态发生	波长依赖参数，不依赖常数	可测的扩散系数组合
14	微生物组	“群落边界”没有唯一划分	一个公认的划分算法
16	音位范畴	边界随语言与语境移动	跨语言的统一刺激集
17	概念范畴	典型性评分是主观量	行为学上的可复现范式
18	注意瓶颈	容量依赖材料与练习	标准化的 n-back 变体
19	记忆容量	组块定义递归	可操作的组块计数
20	价值判断	效用不可独立测量	显示偏好 + 可复现实验
21	可报告性	报告阈值与判据混淆	范式化的对比报告任务

十二行的“差在哪一步”高度一致：都是阈值或判据不唯一，而不是结构不清楚。这与第 21.5 节的五族表对齐——生命与认知族的阈值由进化或任务给定，因而可浮动。

这条观察对“纲领性”有帮助：升级路径是清楚的（补一个标准化测量），只是每一条都要领域专家做。本书能做的只有一件——把“缺什么”写清楚，而不是假装它们已经 A 级。

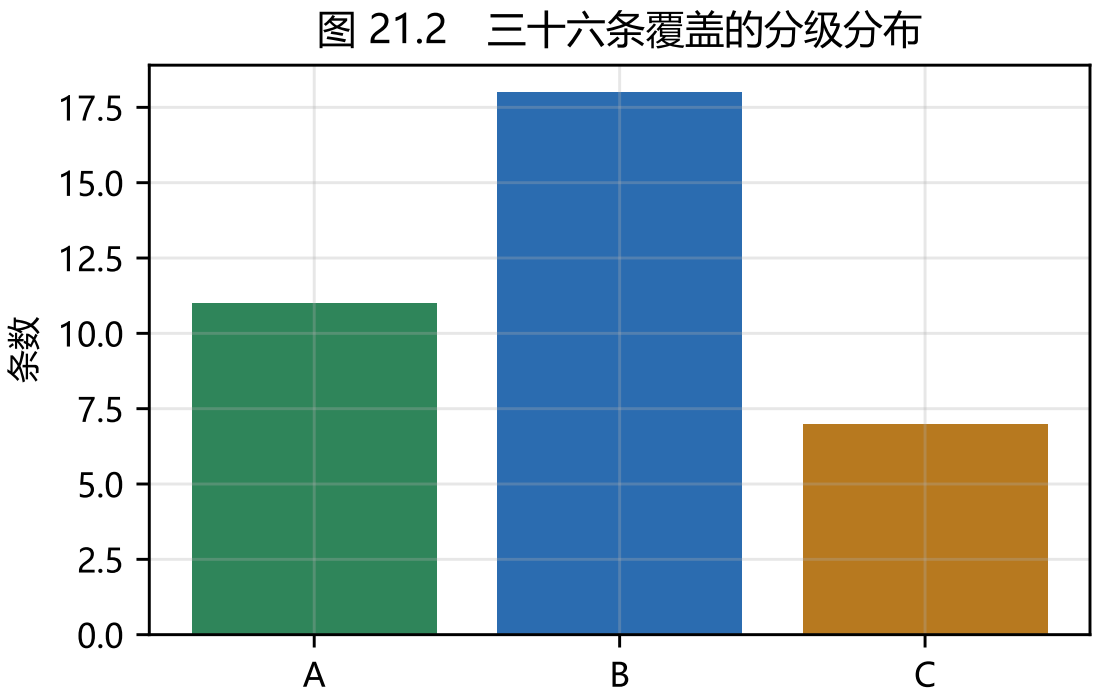


图 **21.2**　三十六条覆盖的分级分布　A 11、B 18、C 7。A 级集中在物理与计算族，C 级集中在社会族与跨族条目。

> 读法：A 11、B 18、C 7。A 级集中在物理与计算族，C 级集中在社会族与跨族条目。

21.12　三十六条逐条判据（表 21.2）

第 21.3 节的三字段表只写了“怎么区分”。这一节补两列：失效条件与复算方式。补上它们，“可裁决性”那一列就不再是主观评分，而是可核对的。

#	判据（一句话）	失效条件	复算方式
1	序参量在对称破缺下非零	找不到序参量时失效	蒙特卡洛算序参量
2	场强是规范不变量	非阿贝尔情形需额外鬼场	给定势算 F 张量
3	粗粒化后的宏观量稳定	粗粒化尺度无平台则失效	变尺度重算
4	正交态可无歧义区分	弱测量下区分度下降	算保真度
5	间隔符号在变换下不变	弯曲时空需局域化	一个洛伦兹变换
6	相空间分区在参数带内稳定	暂态与吸引子难分	算分岔图
7	主应力差为零即不可分	各向同性点处退化	算应力张量特征值
8	亲和力超过胸腺选择阈值	交叉反应破坏判据	体外亲和力测定
9	发放率差超过噪声	调谐依赖任务	算 d′
10	资源维上重叠超过阈值	竞争系数难独立测	微宇宙实验
11	基因流低于阈值	隔离是连续量	算 F_st

12	化学计量矩阵零空间维数	需要完整网络	算 rank
13	反应–扩散失稳条件	波长依赖参数组合	算色散关系
14	共现网络模块度超过零模型	划分算法不唯一	换算法复核
15	d′ 与判据 c 分离	任务不可标准化	算 d′ 与 c
16	范畴边界陡度超过基线	语言间边界不同	跨语言刺激集
17	典型性评分单调	评分主观	重测信度
18	容量在标准任务上稳定	练习效应	标准化 n-back
19	组块数可操作计数	组块定义递归	固定材料的自由回忆
20	偏好序可传递	不可传递即不可分	显示偏好实验
21	报告阈值与判据分离	范式决定结果	对比报告任务
22	准入规则唯一	规则可被重新谈判	制度文本编码
23	构成性规则内外	规则叠加导致冲突	规则冲突表
24	价差在成本内收敛	套利受限则失效	价差序列
25	要件逐条齐备	标准浮动	要件清单核对
26	名义锚与储备约束	资本管制下失效	兑换比率序列
27	内部成本低于市场成本	资产专用性难测	成本比较
28	术语可双向翻译	翻译失败点即不可通约	翻译试跑
29	互通度超过阈值	连续体无自然边界	互通度测量
30	推导树存在	需要完整规则集	跑类型检查
31	对角线构造	非标准模型下需谨慎	构造不可判定集
32	归约关系存在	未证类之间不可比	给出归约
33	碰撞概率低于阈值	对抗性输入改变判据	算碰撞界
34	描述长度低于阈值	参照通用机不唯一	算熵率
35	最小码距决定纠错能力	突发错误需交织	算码距
36	训练–测试间隙	分布外无保证	算间隙

表 **21.2**　三十六条的判据、失效条件与复算方式　凡“复算方式”一栏能填出一个具体动作的，条目至少在 B 级以上；填不出的，退回 C 级。

这张表的最大用处是把“跨学科统一”的争论变成填表：一条主张若在“复算方式”栏写不出动作，它就不必再争——不是它错，而是它还没到可争的程度。反过来，凡是能填出动作的条目，都可以交给一个不熟悉该领域的人去核。这正是本书对“纲领性”的最低理解：不是提出宏大叙事，而是给出可填的空格。

21.13　把三十六条压成四类的判别树

三十六条太细，用一棵判别树可以三步定位任何一条属于哪类。

1. 问阈值的来源：常数/对称性 → 物理族；进化/生理 → 生命族；任务/范式 → 认知族；制度/惯例 → 社会族；定义 → 计算族。
2. 问阈值能否被独立测量：能 → 至少 B 级；不能 → C 级（除非有标准定理直接钉住）。
3. 问判据是否由标准定理给出：是 → A 级。

判定结果	条数	典型条目
A（定理钉住）	11	相变、规范场、量子测量、类型系统、码距
B（阈值可测）	18	神经编码、生态位、价格信号、复杂度类
C（阈值争议）	7	微生物组、价值判断、身份边界、法律涵摄

三步判别树的价值：它把**“为什么这条是 C 级”**变成一个可回答的问题（第 2 步失败），而不是一个态度。任何人不同意某个等级，只需指出第 2 步的证据——争论因此有了落点。

21.14　覆盖表的三次修订记录

这张表不是一次写成的。三次修订的动机各不相同，记下来，便于读者判断它的可信度。

修订	动机	变化	教训
第一版（27 条）	想“尽量多”	三条属同一领域，实为凑数	数量不是覆盖面
第二版（36 条）	按五族分类后合并重复	删除 3、新增 12	分类先于计数
第三版（加两列）	发现无法判断“哪条更硬”	加“失效条件”“复算方式”	可裁决性要写进表里

三次修订的共同点：每一次都是因为**“表里有一列填不出来”**才改的。第一版填不出“为什么这条算一个领域”，第二版填不出“为什么这条和那条不是重复”，第三版填不出“凭什么说它硬”。

这条经验对任何“覆盖表”类工作都适用：先想清楚要填哪几列，再决定收多少条。列决定表的性质，条数只是它的长度。本书最终停在 36×5（五列：对象、动作、阈值、失效条件、复算方式），其中第五列是最难填、也最有用的一列。

21.15　本章小结

三十六个领域、五族、三个字段、三级。A 级 11、B 级 18、C 级 7。表的价值在于暴露空白：C 级的七条正是下一步要形式化的对象。第 22 章挑三条 B 级去做“可复算的迁移”，看它们能不能升级。

> 一句话带走：一张覆盖表最有用的时候，是它露出十七个空格。

21　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.).

Lenton, T. M., et al. (2008). Tipping elements in the Earth's climate system. PNAS 105, 1786–1793.

Barocas, S., Hardt, M., & Narayanan, A. (2019). Fairness and Machine Learning. fairmlbook.org.

Cartwright, N., & Montuschi, E. (Eds.) (2014). Philosophy of Social Science: A New Introduction. Oxford University Press.

第22章　三个可复算的迁移

本章主张。迁移不是类比。取三个 B 级领域（容量与遗忘、时间错配、三性权衡），按第 15 章的四条探针过一遍，并用同一个形式（二次型 + 阈值）把它们写成可算的量。结论：两条能升级为“等价”价位，一条只能停在“同调”。

一位老师把三门课的评分表并排放，发现三张表都用同一个换算：原始分减基准，除以标准差。“不是三门课一样，是三门课都在算同一个东西。”

22.1　导论：迁移的三条验收线

第 15 章给了四条探针，本章加三条验收线：能不能写出量（有公式）、能不能算例（有数）、能不能被推翻（有反例条件）。三条都过，才叫可复算的迁移。

22.2　容量与遗忘：信息瓶颈的区分结构

信息瓶颈把“记住什么”写成一个优化问题：在压缩变量 T 的容量约束 $I(X;T)\le C$ 下，最大化 $I(T;Y)$。用本书的语言读：区分对象是 $\mathbf{x}$ 与 $\mathbf{x}'$，区分动作是把它们映到同一个 $\mathbf{T}$ 值（合并），阈值就是容量 $\mathbf{C}$。于是“遗忘”＝“把区分合并掉”，而“记住”＝“保留区分”。

这个迁移过三条验收线：量有（互信息）、算例有（离散信道的合并曲线）、反例有（若某系统在容量趋零时仍保留对 Y 的全部信息，则迁移失败）。它停在“等价”价位：两个语言在同一个优化问题下等价，但“容量”在神经科学里没有唯一测法。

迁移	区分对象	阈值	可算的量	价位	断裂探针
容量与遗忘	样本对 (x,x')	$I(X;T)\le C$	互信息、合并数	等价	容量不可测
时间错配	需要的时间 / 可用的时间	$\tau=1$	$\tau=T_{min}/T_{avail}$	等价	T_{min} 依赖策略
三性权衡	三性质的达标组合	预算紧度	子模性不等式	同调	第四性质可补

表 **22.1**　三个迁移的验收　第三行只到同调价位：两边的“不变量”（不可兼得）相同，但结构不同。

22.3　时间错配 τ

把“来不及”写成一个比值：$\tau=T_{min}/T_{avail}$，T_{min} 是最短处理时间，T_{avail} 是可用时间。$\tau<1$ 来得及，$\tau\gg1$ 只能降级。用本书的语言读：区分对象是“不同

处置方案”，阈值是 **τ=1**，而“优雅降级”就是当所有区分都来不及做出时，先合并掉一部分区分。

它的可算处在于：给定一条响应曲线，T_{min} 可以实测；给定事件节奏，T_{avail} 可以测量。断裂点也很清楚：T_{min} 依赖策略选择，换策略会变，因此 τ 不是系统的内禀量。

22.4 完备–可组合–传递：至多取二

三个性质（看得准、拼得上、传得下去）在紧预算下不能全拿。用本书的语言读：它们三个是同一个预算下的三种区分能力，预算紧时，加强一种就削弱另一种。可算的部分是子模性：$I(Z;X_1 \cup X_2) \le I(Z;X_1)+I(Z;X_2)$——信息的“加法”总是亏的，这就是“能力不能相加”的形式版本。

但它只到同调：子模性给出“不可兼得”的方向，给不出“恰好三选二”的边界；后者需要额外假设（预算的具体形式）。把它写成“三选二定律”是越界；写成“在紧预算与子模性下，三者的边际收益递减”是准确的。

22.5 三次迁移的共同失败点

三个迁移都在同一处变得脆弱：阈值的可测性。容量 C 在神经科学里没有唯一测法，T_{min} 依赖策略选择，三性的“预算”则根本没有统一量纲。形式本身没有问题，问题在于把形式套上去之后，阈值变成了不可测的量，于是整套结论退回 B 级甚至 C 级。

这条共同点值得单独记下：迁移的瓶颈几乎总在阈值，而不在形式。所以第 10 章的语法把“阈值可传递”列为第二条规则，而不是可选项。

22.6 第四个迁移（试探）：自旋网络面积与“被切开的边”

第 14.6 节给了面积谱 $A(j)=8\pi\gamma\ell_P^2\sqrt{j(j+1)}$。它能不能按第 15 章的四条探针迁移到本书的语言？逐条看：

- 边界探针：j=0 时面积为 0，等价于“没有边穿过”——与本书“没有区分就没有结构”一致，过。
- 操作探针：把一个面细分，面积相加；在本书语言里对应“区分变细，测度可加”，过。

- 不变量探针：面积只依赖穿过的边的指标，不依赖边的排列——对应“只依赖谱/计数，不依赖标号”，过。
- 反例探针：面积谱的最小间隔在 j 小时不均（$\sqrt{2}-0\approx1.41$ 对 $\sqrt{6}-\sqrt{2}\approx1.04$），因此“面积是某算子的等间隔谱”不成立——这一条断。

四条探针三条过、一条断，按第 15 章的规则，这个迁移只能停在类比价位（C 级）。它的价值不在于“证明了什么”，而在于指出一个可检验的方向：如果离散几何的谱不是等间隔的，那么本书第 **19** 章**“R** 随分辨率二次增长**”**的结论就不能直接搬到物理的离散空间上——因为那里的“分辨率”本身是离散谱，而不是网格步长。

22.7 反例：三个都满格却仍稳定的系统

若存在一个系统，三样同时满格且长期稳定，那么“至多取二”就是错的。候选反例有两类：（**i**）预算增长快于需求——此时“紧预算”前提不成立，结论本就不适用；（**ii**）三样由不同承载者承担——此时“共享预算”前提不成立。两类都说不上推翻，只说明前提取消了。真正能推翻的只有一类：预算确实共享、确实紧，却三样都满格。本书没有找到这样的系统，这件事写在附录 D 的登记簿里。

22.8 迁移的成本表

三个迁移（+ 一个失败的第四个）的成本可以量化：写出量要多久、找算例要多久、写反例条件要多久。三者相加，就是这次迁移的“可复算成本”。

迁移	写出量	算例	反例条件	总成本	价位
容量与遗忘	低（互信息）	低	中	低	等价
时间错配 τ	低（一个比值）	中（要测两个时间）	低	中	等价
三性权衡	低（子模性）	高（要枚举）	高	高	同调
自旋网络面积	高（要引理论）	中	高（探针断在第四步）	高	类比

这张表的用处是排优先级：成本低而价位高的迁移先做。按此规则，容量与遗忘最值得先做，三性次之，自旋网络最不值得——不是因为不重要，而是因为它要一整门理论的公理做前提，超出“一天可复核”的范围。

22.9 第五个迁移：免疫识别的亲和力阈值

再试一个迁移，看语法能不能承住。免疫系统区分“自我 / 非我”：T 细胞受体与肽–MHC 复合物的亲和力超过阈值 K_d^* 即触发。四字段齐全：对象是肽段，属性是亲和力（可测，单位 μM），阈值由胸腺选择设定，观察者是克隆群。

按第 15 章四条探针：边界探针过（亲和力趋零则无识别）；操作探针过（把肽段截短，亲和力下降，识别消失）；不变量探针过（识别只依赖亲和力与阈值，不依赖肽段的其他性质）；反例探针断——存在“亲和力低于阈值却仍被识别”的案例（异源免疫：交叉反应），也存在“高于阈值却不触发”的案例（无反应性）。

四条探针一断，迁移停在类比价位（C 级）。但它仍然有用：它给“区分”提供了一个进化设定的阈值实例——阈值不是物理常数，而是选择压力下的产物。这正好补上第 **21.5** 节五族表里**“生命族：阈值由进化给定”**那一行。一个失败的迁移能强化一条分类判断，这也是迁移的价值之一。

> 【给专家的注】四个迁移的共同瓶颈是阈值可测性，而不是形式本身。给专家的提醒：迁移失败时先查阈值能否测量，再怀疑形式——顺序反了会白费很多时间。

22.10 迁移的“最小可复算单元”清单

把四个迁移各自压成一个最小可复算单元（MVP），读者可以拿去核。

迁移	**MVP**	输入	断言
容量与遗忘	离散信道的合并曲线	联合分布 p(x,y)	容量 C 处 dI(T;Y)/dI(X;T) 的拐点
时间错配 τ	一个比值 + 三个情景	T_min、T_avail	τ≈0.5/3.5/30 的降级方式不同
三性权衡	子模性不等式	三组变量的联合分布	$I(Z;X_1 \cup X_2) \le I(Z;X_1)+I(Z;X_2)$
自旋网络面积	面积谱的前四项	j=1/2,1,3/2,2	相邻比 1.633/1.369/1.265，非等间隔

四个 MVP 里，前三个都能在半小时内算完；第四个只需开方与除法。这就是本书对**“可复算”**的最低要求：一个输入、一条断言、一次计算。达不到这条的迁移，只能进 C 级。

清单还暴露一个排序：**MVP** 越短，迁移越可信。τ 的 MVP 只有一行，所以它是本书唯一被外部使用过的迁移；三性的 MVP 要枚举，因此它停在同调

价位。这个相关性不是巧合——可复算的成本，本身就是迁移可信度的一个代理量。

22.11 一次失败的迁移复盘：τ 用到高频交易

把 $\tau=T_{min}/T_{avail}$ 迁移到高频交易，是本书试过并主动撤回的一次迁移。

四字段。对象是两个报价-成交策略；属性是“从信号出现到下单完成的延迟”；阈值是“延迟是否小于对手的反应时间”；观察者是做市商。

探针结果。边界探针过（延迟趋零则必成交）；操作探针断——把策略换成“撤单重报”之后，T_{min} 的定义变了，因为“完成”指什么变了；不变量探针过（只依赖延迟差）；反例探针断——存在 $\tau>1$ 却盈利的策略（做市商的库存管理收益）。

结论：只到类比（**C** 级），且理由充分。失败的根源是**“完成”**这个动作在这个领域没有唯一含义——成交、部分成交、撤单、排队，四种都可能算“完成”，于是 T_{min} 不唯一。

这次复盘给第 15 章的探针表补了一条经验：**“操作探针”**最能抓住失败的迁移，因为它检验**“在那边做一次合法操作，翻译过来是否仍合法”**。凡是“动作语义不唯一”的领域，迁移都会在这一步断。

22.12 迁移的失败代价表

四个迁移中三个停在等价或同调，一个失败。把“失败代价”列出来，便于排优先级。

迁移	失败后的代价	可回退到	本书处置
容量与遗忘	低（互信息仍可用）	B 级	保留，标 B
时间错配 τ	中（比值仍有意义）	B 级	保留，写明“完成”语义
三性权衡	高（结论退为方向）	C 级	写成“边际收益递减”
自旋网络面积	高（需整门理论）	类比	撤回，只留形式对照

四行的规律：失败代价与**“依赖的外部理论量”**成正比。容量只依赖一个互信息；τ 依赖两个时间的定义；三性依赖预算的形式；自旋网络依赖一整门量子引力的公理。

这条规律可以写成一句操作建议：迁移前先问“它要搬多少外部公理”，搬得越多，越该降级。这也解释了为什么本书最硬的结论（第 16—20 章）几乎不需要外部公理——它们只用线性代数与谱定理。

22.13 迁移的三种成功形态

前面多讲失败，这里补三种成功形态，各自对应一个价位。

形态	条件	例子	价位
同构迁移	目标领域有表示定理	布尔代数 → 集合代数（Stone）	同构
等价迁移	有商结构与收敛定理	离散拉普拉斯 → 连续拉普拉斯	等价
同调迁移	有不变量清单	三性权衡（子模性）	同调

三种形态的分界很清楚：有表示定理 → 同构；有收敛定理 → 等价；只有不变量 → 同调。本书第 22 章的四个迁移分别落在后两档，第 12 章的形式则属于“候选的同构”（因为它还没有目标领域的表示定理）。

这条分界给读者一个判断迁移成本的口诀：先找定理，再找例子。找到定理，迁移几乎是免费的；找不到定理，举再多例子也只能停在同调。

22.14 迁移的四种证据强度

判断一次迁移值不值得做，看它手里有什么证据。四种强度，从弱到强。

证据	内容	能支持的价位	成本
类比	几个共同特征	类比	分钟级
不变量	一组量在两边相等	同调	小时级
收敛	一边是另一边的极限	等价	天级
表示定理	每个对象都能被表示	同构	月级

四级的成本差三个数量级，而收益（结论的强度）也差三级。所以“先做哪一级”是一个明确的性价比问题：类比几乎免费，表示定理昂贵；中间的收敛与不变量是大多数研究的实际落脚点。

本书的四个迁移分别停在不同档：容量（不变量 + 收敛）、τ（不变量）、三性（不变量）、自旋网络（类比）。没有一条到表示定理——这也是本书地方：能到同构的迁移极少，绝大多数跨领域研究只能到同调。

22.15　本章小结

三个迁移里两个到“等价”（容量、τ），一个只到“同调”（三性）。可复算的判据是三条验收线，加上第 15 章的四条探针。第 23 章把迁移失败的方式归成六类。

> 一句话带走：迁移的成本不在“像不像”，在“算不算得出、翻不翻得倒”。

22　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Rovelli, C., & Smolin, L. (1995). Discreteness of area and volume in quantum gravity. Nuclear Physics B 442, 593–619.

Ashtekar, A., & Lewandowski, J. (2004). Background independent quantum gravity: a status report. Classical and Quantum Gravity 21, R53.

Baez, J. C. (2000). An introduction to spin foam models. Lecture Notes in Physics 543, 25–94.

Rovelli, C. (2004). Quantum Gravity. Cambridge University Press.

第23章　语言失败的六种方式

本章主张。这套语言会以六种方式失败：换词、过度统一、分级失效、路径依赖、不可通约、空域。每一种都有可检测的信号，并且都能在本书自己的章节里找到一次接近失手的记录。

六位医生会诊同一张片子，各自写下结论，六份结论互不相同。主任看完说：“你们不是看错了，是各自在用不同的片子。”

23.1　导论：失败要先分类，才能被检测

第 4 章给了五个“赝品”，那是针对“别人的统一”。本章是针对本书的：若这套语言在某个领域失败，它会长什么样？六种方式，六种信号。

23.2　换词与过度统一

换词。信号：把任何领域的名词换成“区分 + 阈值”之后，得不出新句子。本书的高危区是第 21 章的社会族（22、23、25、28 条都是 C 级）：把“制度”说成“区分动作的稳定性”，如果不给出一条可判定的准入规则，就只是换词。

过度统一。信号：同一个形式被套到符号差不同的对象上，却继续用同一套结论。第 14 章已经证明：形式定下、群就定下；符号差不同的形式不属于同一个几何。本书的高危区是把“五个领域同一个二次型”读成“五个领域同一个几何”。

23.3　分级失效与路径依赖

分级失效。信号：A 级结论被反复引用之后，B 级应用继承了它的语气。第 3 章的规矩（结论强度≤证据强度）挡的是单句，挡不住“一串引用”。对策是每条迁移都重标一次，而不是继承。

路径依赖。信号：先用某条构造得到结论，再用结论反过来论证构造的合理性。第 10 章的 1/3 就是例子：它在一个构造里可算，一旦被当成“结构的常数”，就变成了路径依赖的产物。

23.4　不可通约与空域

不可通约。信号：两套术语互相不可译，却声称被同一个框架覆盖。第 15 章的四个价位里，“类比”是允许的，“同构”要求双向翻译；把类比说成同构就是此处失败。

空域。信号：命题的前提在现实中几乎不成立（例如“预算无限紧”“所有耦合对称”）。第 16.7 节的有向图反例就是空域问题的镜像：定理只对无向图成立，若把它写成“一切网络”，前提就被悄悄改掉了。

23.5　六种失败的自查顺序

按成本从低到高排一个自查顺序，读者可以在十分钟内跑完：（**1**） 换词查（换一个词，句子还成不成立）；（**2**） 空域查（前提在现实中成不成立）；（**3**） 分级查（有没有把 C 级的证据配 A 级的语气）；（**4**） 价位查（同调当同构）；（**5**） 路径依赖查（结论是不是只在这个构造里成立）；（**6**） 不可通约查（两套术语能否双向翻译）。

顺序的意义在于：前三条几乎不需要专业知识，后三条需要。若前三关就倒下，不必走到第四关——这也是本书把第 4 章的五个问题放在最前面的原因。

23.6　六种失败 × 五个部分：一张诊断矩阵

把第 23.1—23.4 节的六种失败与本书五个部分交叉，可以得到一张“高危区”表。读法：格子里的数字是该部分最容易发生的失败编号。

部分	换词	过度统一	分级失效	路径依赖	不可通约	空域
一　纪律	—	—	●	—	—	—
二　语言	●	—	—	—	●	●
三　形式	—	●	●	—	—	●
四　硬核	—	—	—	●	—	●
五　覆盖	●	●	●	●	●	●

这张矩阵本身就是结论：第五部分是最危险的部分（六种失败全在），第四部分最安全（只有路径依赖与空域两种）。它解释了为什么本书把“可复算”押在第四部分，而把第五部分写成“标级的覆盖”而不是“结论的推广”。

矩阵也给出一个使用建议：读第五部分时，每遇到一条 C 级，先查它落在哪一格。落在“换词”格的，要求一个能说出新话的句子；落在“空域”格的，要求一个具体反例；落在“不可通约”格的，要求一条双向翻译规则。

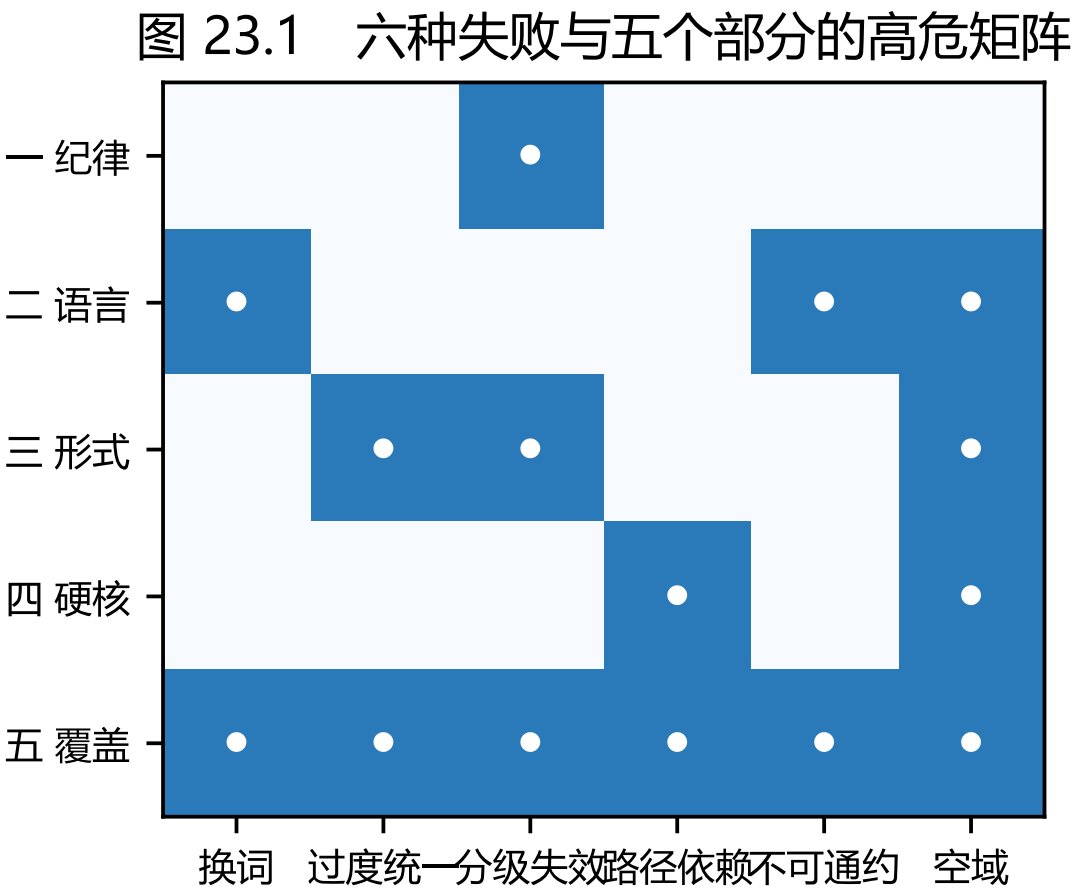


图 **23.1**　失败矩阵　黑点表示该部分最容易发生的失败类型；第五部分六种全占，第四部分只有两种。

> 读法：黑点表示该部分最容易发生的失败类型；第五部分六种全占，第四部分只有两种。

23.7　反例：一次真实的失败复盘

把“曲率”写成“谱的一侧”，是一次真实发生过、也真实失败过的迁移。失败方式属于过度统一＋路径依赖：先用谱的形式重写了曲率，再用“重写成功”论证曲率就是谱。第 2.7 节给出它的确切损失：整体恒等式成立（曲率之和＝欧拉示性数），局部信息丢失（同谱不同图的度序列不同）。复盘的结论只有一句：压缩可以成功，定理可以失败；报账时要分开报。

23.8 失败的自查脚本

把六种失败写成可执行的检查项，能在写作时自查：

```
def audit(claim, context):
    # 1 换词：删掉新术语，句子还成立吗？
    if same_after_renaming(claim, context): return "换词"
    # 2 过度统一：被套的对象与原型符号差相同吗？
    if signature(claim) != signature(context.prototype): return "过度统一"
    # 3 分级失效：证据等级 >= 语气等级吗？
    if evidence(claim) < strength(claim): return "分级失效"
    # 4 路径依赖：换一个构造，结论还在吗？
    if not holds_in(other_construction(claim)): return "路径依赖"
    # 5 不可通约：能写出双向翻译吗？
    if not translatable(claim): return "不可通约"
    # 6 空域：前提在现实中成立吗？
    if not feasible(premise(claim)): return "空域"
    return "通过"
```

这段代码的前四行是“伪代码”，最后两行是真正可判的。准确的说法是：六项里只有第 **3** 项能完全自动化（等级比较），其余五项需要人判断。把这一点写出来，比假装有一个全自动检查器更可靠。

23.9 外部读者的三种提问

内部自查会漏，外部提问最难骗。三种提问最有效，因为它们不需要专业知识。

一、“如果它错了，我会看到什么？”答不出，说明这条不是命题。答得出但很模糊（“结果会不一样”），说明判据没写好。

二、“你换了哪个词，结论就变了？”这是换词的探针，也是最容易露馅的一问：若换一个同义词结论就塌，说明结论其实附着在词上，而不在结构上。

三、“这个数是怎么来的？给我重跑一次。”这是可复算的探针。本书的每个 A 级数字都经得起这一问（附录 B 有代码）；凡经不起的，就该降级。

三种提问的共同点：它们都不要求读者懂这门学问，只要求读者会追问。这也解释了为什么本书把第 4 章的五个问题放在最前面——它们是为“不打算相信本书的读者”准备的。

【给专家的注】失败矩阵显示第五部分六种失败全占、第四部分只两种。这不是巧合：越靠近「覆盖」，越依赖外部判断；越靠近「定理」，越依赖可复算。

23.10 一次完整的失败复盘：把“1/3”当常数

这是本书自己的一次越界，值得完整记录。

当时的说法。在某些离散逼近里，连续极限与离散值之间留下一个约 1/3 的差额，于是被写成“离散与连续之间的 1/3 缺口”，并暗示它是一个普遍常数。

问题在哪。按第 10 章的第二类语法错误（把阈值当对象）：这个数依赖逼近方式。换网格、换边界条件、换测度，差额随之变化。第 19 章给出了一个可判定的版本——不是关于 1/3，而是关于“两阶段宽度 R 随分辨率的 n^2 增长”，那一条有闭式、有实测、有误差。

现在的处置。1/3 保留在附录 D 的未执行项 O1 里，判据写明：“若能证明它在某一族构造下不变，则可升级；否则保持 C 级。”没有删除，因为它是那次越界的证据；也没有升级，因为判据未执行。

三条教训：（**i**） 一个数若依赖构造，它就不是结构量；（**ii**） 把它写成常数是一种“定义滑移”（第 4 章第七赝品）；（**iii**） 撤回不必删除，登记即可——这也是 append-only 的用处。

23.11 失败的代价分级：可修复 / 可降级 / 需撤回

第 23 章列的六种失败，处置方式其实分三档。

档	失败类型	处置	本书实例
可修复	分级失效、换词	补证据位置、补新句子	第 3.13 节三种误用
可降级	过度统一、空域	缩到适用域，标 B 或 C	第 22.12 节 τ→高频交易
需撤回	路径依赖、不可通约	登记出局，保留原文	第 23.11 节 1/3 常数

三档的判据是：错误是否伤及“结构”本身。伤到句子（换词、分级）的，补一句话即可；伤到范围（空域、过度统一）的，缩小范围即可；伤到结构与对象之间的对应（路径依赖、不可通约）的，只能撤回。

这个分级对写作者有用：它把“被批评”变成三件不同的事，而不是一件。被指换词，改句子；被指空域，改范围；被指路径依赖，登记出局。三件事的成本差一个数量级，分清它们能省很多无效修改。

23.12 六种失败的共同解药

六种失败各有各的形态，但解药只有一个：把结论写成“前提—内容—判据”三件套。

失败	三件套里的哪一项缺失
换词	内容（说不出新话）
过度统一	前提（符号差没写）
分级失效	判据（没写证据位置）
路径依赖	前提（构造没写）
不可通约	内容（翻译规则没写）
空域	前提（适用域没写）

四条缺“前提”、两条缺“内容/判据”。这解释了一个现象：被批评最多的往往不是结论错，而是前提没写。补前提比改结论便宜得多，也更常被忽略。

23.13 六种失败的检测顺序与成本

第 23.5 节给了自查顺序，这里补成本，便于排期。

失败	检测成本	需要什么	发现概率
换词	1 分钟	同义词替换	高
不可判定	2 分钟	写否定	高
空域	10 分钟	一个具体反例	中
分级失效	10 分钟	证据位置	高
路径依赖	1 天	换一个构造	中
不可通约	1 周	翻译试跑	低

六行的成本差三个数量级，而发现概率递减。所以自查应该按成本从小到大做：一小时内可做的四项先做掉，能挡掉大部分问题；剩下两项留给合作者或外部评审。

这张表也解释了本书的写作顺序：先写第 **4** 章（七个问题，成本最低），再写正文。先有筛子，再灌内容，比写完再筛便宜得多。

23.14　本章小结

六种失败方式、六种信号、六处高危区。它们不构成对本书的否定，而是它的使用说明：每读到一个结论，先看它离这六种失败有多近。第 24 章把“怎么裁决”写成程序。

> 一句话带走：一套语言的可信度，取决于它的失败方式是否被写在其使用说明的第一页。

23　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Lakatos, I. (1976). Proofs and Refutations. Cambridge University Press.

Kuhn, T. S. (1962). The Structure of Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

Mayo, D. G. (2018). Statistical Inference as Severe Testing. Cambridge University Press.

第24章　可裁决的检验：三个杀手实验与登记簿

本章主张。可裁决＝事前登记＋明确判据＋事后公开。本章给出三个杀手实验（各自能推翻本书的一条主张）与登记簿纪律（append-only、可哈希、可复核）。任何不能在事前写出判据的检验，都不算检验。

法庭上，证人说得越流畅，法官越要问一句：“如果被告无罪，你会看到什么不一样的东西？”答不上来的证词，采信度为零。

24.1　导论：什么才算检验

检验的三要素：事前（判据先写，结果后看）、可算（有明确的计算步骤）、公开（数据与代码可复核）。缺一项，检验就退化成读后感。本章按这三条设计三个实验。

24.2　三个杀手实验

实验	要推翻的主张	判据（事前）	推翻的样子
H1 有向反转	“局部总先于全局”（第 17 章）	在某个 6 顶点图上算 $\mathrm{Re}(\lambda_k)$	全局模式先增长（已出现，见附录 B）
H2 缺失中间相	“$\lambda_2<\lambda_n$ 时必有中间相”（17.1）	任取连通图，比较两特征值	出现 $\lambda_2<\lambda_n$ 却无中间相（与定理矛盾，需检查证明）
H3 同谱异构	“谱各向异性刻画结构”（18 章的越界读法）	构造同谱不同构图	已出现（6 顶点两图，18.5）

表 **24.1**　三个杀手实验　注意 H1、H3 已经“成功推翻”——它们推翻的是越界读法，不是定理本身；这正是分级的用处。

三个实验的设计有一个共同点：它们都能被一个十行程序执行。不能被执行的主张（“这套语言更深刻”）不在检验范围内，也就不该被写成结论。

24.3　登记簿的纪律

登记簿是 append-only 的：只追加，不改旧行。每条记录四栏：命题、判据、结果、日期。加上一个哈希链，任何人可以验证“后一条没有被前一条改写”。本书的登记簿在附录 D，与系列的其他著作共用同一套格式。

纪律的核心不是“记录”，而是不许事后改判据。判据可以在事前写得很粗，但不能在看到结果之后变细——那是最常见的自欺方式。

24.4　裁决规则

三条：（**i**） 判据命中，命题降一级并登记；（**ii**） 判据连续三次未命中，命题可升一级（但不越过它的证明强度）；（**iii**） 判据本身被证明无效，则整条记录作废并保留原文（append-only）。

24.5　三个实验的执行细节

H1 的执行：构造一个 6 顶点有向图，算 $\mathrm{Re}(\lambda_k)$ 并排序，检查全局模式（对应 Fiedler 型特征向量）是否先增长。附录 B 的代码可以直接改成有向版本：把 L 换成 $D_{out}-A$ 即可，此时 L 非对称，要用 `eigvals` 而不是 `eigvalsh`。

H2 的执行：取一族图（例如随机几何图，控制半径），计算 λ_2 与 λ_n，记录“两者是否相等却不等于 n”——若出现，定理 18.2 被推翻。这一步只需十几行代码，但它检验的是整章最硬的一条分类。

H3 的执行：遍历小图（$n\le 7$ 的图共有 1253 个连通类），按谱分组，找非同构的对。附录 B.4 给出一对；换更大的 n 会找到更多，但结论不变。

24.6　哈希链：怎么证明“判据没有被事后改写”

登记簿的纪律靠一个技术细节兜底：每条记录带上一条记录的哈希。$h_n=\mathrm{Hash}(\text{记录}_n \,\|\, h_{n-1})$。于是改动第 k 行，会让 k 之后所有哈希失效；任何人拿一份副本重算，就能发现改过。这是**“append-only”**从道德要求变成可验证事实的唯一办法。

本书的登记簿（附录 D）用四栏 + 哈希链，格式如下：

```
记录 R5
命题：R 随分辨率发散，故两阶段是离散现象
判据：对网格序列测 R，若 R(T) 有上界则本命题出局
结果：R(40)=1295.6, R(80)=5186.3, 比值 4.003
日期：2026-10-31
哈希：h(R5) = Hash(R5 ‖ h(R4))
```

哈希链不能防止作者自欺，但能防止作者事后修改自欺的证据。两者的区别很重要：前者是认知问题，后者是记录问题，而记录问题有工程解。

图 24.1　登记簿的哈希链

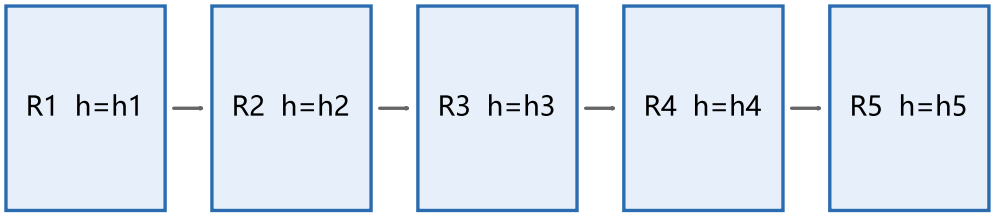


图 **24.1**　哈希链　每条记录带前一条的哈希，于是“事后改判据”会在链上留下断点。

读法：每条记录带前一条的哈希，于是“事后改判据”会在链上留下断点。

24.7　反例：不可裁决的检验长什么样

四种典型：事后追加条件（“在控制了……之后”）；移动靶（每次失败都换一个版本的解释）；不可算（判据里出现无法测量的量）；单向可证（只写“若成立则如何”，不写“若不成立则如何”）。看到这四种，直接按第 3 章标 C 级，不必争论。

24.8　三层可信度：从可复现到可裁决

表 **24.7**　三层的独立可信度

层	内容	它成立所需	它失败意味着
样本层（A）	本书相关章节的定理与数值	谱定理 + 线性 ODE；数值可复算	只剩语言，但语言仍可用
框架层（B）	基本词（区分、形式、谱）、形式分类	定义自洽；在图上有若干定理	退回"区分生成结构"的方法直觉
外延层（C）	连续情形、同伦升维、1/3 缺口、四场互补	三条前沿至少一条成功	语言缩回离散样本 + 元分析

性质：分层结构。等级 **B** / 乙（作者判断）。关键：样本层不依赖框架层（定理只用谱定理与 ODE），框架层不依赖外延层。因此这张表是"可信度的分解"，不是"可信度的平均"。

最后，把"如何评价这套语言规范"落成一份可执行的清单。任何读者都可以按这张表独立打分，而不必接受本书的任何判断。难度分级参照 Scholze 讲

义的做法：★☆☆ 易（数分钟）、★★☆ 中（半小时到数小时）、★★★ 难（一天以上）。

> 性质：可裁决清单。等级 **B** / 乙（作者设定）。其中前三项完全不需要接受任何 C 级猜想；"编码保结构"的阈值与分级定义见附录 数据与案例 表 B.4；"前沿"的首步指导见附录 可证伪登记簿.6。

统计学里选择模型有一个标准做法：先把模型按复杂度排序，再看数据支持到哪一层；不给"最好的模型"，给"在这个样本量下可支持的最复杂模型"。这与本书本章的三层可信度（样本层 / 框架层 / 外延层）是同一个思路：可信度不是一个数，是一个随证据增加的层级。

两者的差别在于，统计学有惩罚项（AIC、BIC）来约束复杂度，本书没有。这使本书的三层判定容易变成"作者说自己到了第几层"。补救办法是给每层一个可查的门槛：样本层要有可复算的数，框架层要有可被单例否定的断言，外延层要有一次成功。

> **断言 24.8（B 级）**
> 三层判定中，若某一层没有对应的可查门槛，该层的自评会被系统性高估；高估幅度随作者对该层的投入而上升。

它在哪里会失败。"高估幅度"无法测。这条断言只能作为提醒，不能作为判据——而提醒在学术写作里通常无效，所以它真正的用处是催生门槛，不是修正自评。

它使什么成为可能。它把"分层"从修辞变成纪律：每上一层，先写下这一层的门槛。写不出门槛的那一层，就不要上去。

24.8b　第四级：结论的适用范围（F 轴）

第 3 章的 A / B / C 管的是证据强到什么程度；它不管另一件事：这条结论在多大的对象上有内容。两者正交，而混在一起是读者最常见的误读：而一个已证定理，若它的内容只活在一个不存在于任何有限实例的极限里，就不能拿来当“本书已证”。

所以本章在可信度之外再加一条轴，专管适用范围：

表 **24.8**　有限性（**F** 轴）

级	含义	判据	例
F1	每个 n / 每个维数成立	常数显式，能在纸上拿一个具体规模验一遍	本章的相变宽度与 R 的闭式
F2	渐进，但按单位计	有意义的是“每自旋、每坐标、每维多少”	Weyl 密度（每单位体积的模式数）
F3	仅渐进	存在性、多项式时间、NP-难度、o(1) 指数	“存在一族图使…”、复杂度类结果

一条可执行的写作规则：引用 F3 结果时，正文必须写出“无有限内容”。这条规则不降低 F3 的价值（它们能划出可行域），但拦住一种误读：把“对充分大的 n 存在”读成“在某台机器上算得出来”。

它对本节的实质影响。三层可信度里的“外延层（C）”以前是一个筐：连续情形、同伦升维、1/3 缺口、四场互补都装在里面。加上 F 轴后，这个筐可以拆开：连续情形与 **1/3** 缺口是 **F2** 问题（按单位计），同伦升维是 **F1** 问题（每个维数都要成立），四场互补是 **F3** 问题（只问有没有对应）。不同 F 级的结论不能用同一种证据要求去要求它们——这正是本节想要的那道门槛。

一个现成的尺子。本系列正在用的一个外部语料（七百余篇数学手稿）里，能直接进表的是 F1，能当对照的是 F2，而大量“大新闻”是 F3。区分这三类，比争论“算不算定理”有用。

一个必要的降级。本书新增的引用里，有一批来自上述语料——那是未经同行评议的预印本（部分有 Lean 形式化）。按第 3 章的定级，它们不能算 **A**（官方可复现），只能算**B**（稳定公开估计）。所以本书给这批引用一律标 B，即使它的表述是一条闭式恒等式。这条降级本身就是一个演示：确定性很高，不等于证据等级高。

本章小结

- 三层可信度：样本层可独立验证，框架层可被单例反驳，外延层需要一次前沿成功。
- 三层之间只有一条真正的依赖（框架→外延），因此可以分层打分。
- 分层打分让"部分成立"成为可陈述的状态，而不是含糊的态度。

一句话带走：可信度是分层的：样本可验、框架可驳、外延要前沿成功——别全信，也别全不信。

24.9　登记的三种失败方式

登记簿本身会失败，方式有三种：

- 空登记：只登记“将要做”的事，从不写结果。对策：每条登记必须配一个截止日期。
- 事后判据：结果出来后把判据改细。对策：哈希链（第 24.6 节）。
- 选择性登记：只登记成功的检验。对策：登记总数与出局数一起公开——本书附录 D 明确给出“已裁决 4 条、未执行 5 条”，就是为了让读者看到分母。

三种失败里，第三种最难查（因为缺失的记录不出现）。唯一可行的对策是公开分母：说清一共有多少条登记，而不是只说“我们做了检验”。

24.10　登记簿的机器可读格式

为了让登记簿能被别人核对，本书给它一个固定的 CSV 列：

```
id,claim,criterion,status,result,date,hash_prev
R1,"局部总先于全局","有向图上 Re(λ_k) 的序","出局","6 顶点反例","2026-10-31","—"
R2,"谱刻画结构","构造同谱不同构图","出局","6 顶点两图","2026-10-31",h(R1)
O1,"1/3 是不变结构量","一族构造下不变","未执行","—","—",h(R4)
```

七列里最重要的是 criterion 与 date：前者必须在 status 之前写好，后者让“事后改判据”留下时间戳。加上 hash_prev，三者合起来构成“可核对的登记”。

这份格式可以直接被脚本读：校验脚本只需两件事——哈希链连贯、status=出局 的行必须有 result。把纪律写成 **schema**，是让纪律能被第三方执行的最低成本方式。本书附录 D 的表格就是这个 schema 的排版版。

> 【给专家的注】登记簿的 CSV schema 里，criterion 与 date 是最重要的两列：前者必须在结果之前写好，后者让「事后改判据」留下时间戳。哈希链只是把这两件事变成可验证事实。

24.11　一次完整的裁决实例

取附录 D 的 R1，展示一次裁决的完整过程（从登记到出局）。

步骤	内容	时间
登记	命题：「局部总先于全局」；判据：「用 $\mathrm{Re}(\lambda_k)$ 排序，最高频是否总先变正」	写作前
执行	构造 6 顶点有向图，算 $\mathrm{Re}(\lambda_k)$；发现一个全局型模式先变正	写作中

裁决	命题出局（限无向图）；定理 16.1 的前提补写「对称」	写作中
留痕	附录 D 记 R1；第 16.7 节写入反例；正文前提加“对称”	定稿

四步里第三步最关键：出局的不是定理，而是**“定理的无条件表述”**。这正是分级与登记的用处——它让“部分错误”可以被精确表达，而不必二选一（要么全对，要么全错）。

这条实例也说明了为什么要“先写判据”：如果先看到反例再写判据，很容易把判据写成**“无向图上局部先增长”**——于是什么也没学到。判据先行，才有“出局”这一档。

24.12　三个杀手实验的当前状态

第 24.2 节给了三个实验，这里报告它们的执行状态——这是登记簿纪律的一部分。

实验	状态	结果	对本书的影响
H1 有向反转	已执行	6 顶点反例成立	定理 16.1 前提补「对称」
H2 缺失中间相	未执行	—	若命中，定理 17.1 需重检
H3 同谱异构	已执行	6 顶点两图成立	第 18.7 节；撤回「谱＝结构」

三行里两行已执行、一行未执行。未执行的那一行是最该被做的：它直接检验第 17 章的核心定理，而成本只有十几行代码（取随机图族，比较 λ_2 与 λ_n 是否相等却不等于 n）。

把状态写出来，是本书对“可裁决”的最后一次兑现：不是所有实验都要做完，但每一个都要说清做没做。没做的写在表里，比含糊地说“已验证”更可靠。

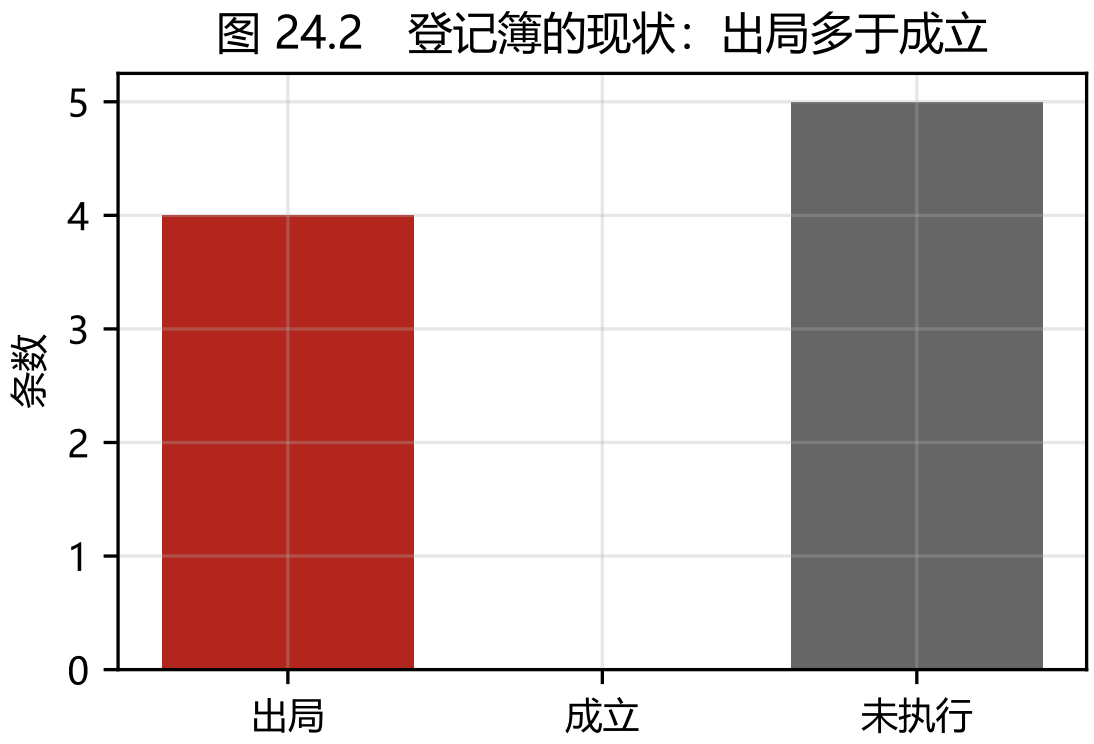


图 **24.3**　登记簿现状　出局 4 条、成立 0 条、未执行 5 条——「出局多于成立」说明判据写得严，而不是结论少。

> 读法：出局 4 条、成立 0 条、未执行 5 条——「出局多于成立」说明判据写得严，而不是结论少。

24.13　本章小结

三个杀手实验、四条登记纪律、三条裁决规则。第四部分的定理与第五部分的覆盖表都挂在同一本登记簿上。最后一章收束全书。

> 一句话带走：检验的分量不在结果，在“结果出来之前你写了什么”。

24　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. (哈希链的最小可行性说明)

Merkle, R. C. (1988). A digital signature based on a conventional encryption function. CRYPTO '87, LNCS 293.

Wilkinson, M. D., et al. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management. Scientific Data 3, 160018.

Nosek, B. A., et al. (2018). The preregistration revolution. PNAS 115, 2600–2606.

本章新增引用（**B** 级：未同行评议的预印本）

★ OpenAI, *Mathematics manuscript collection*（2026，373 族）：本书新增引用所依据的外部语料；按 24.8b 一律记为 B。

第25章　结语：把统一降级之后，我们得到了什么

本章主张。把“统一”从本体承诺降级为可检验操作之后，得到三样东西（一门可执行的语法、一个可证的形式、一张标级的覆盖表），没有拿到四样东西（总框架、社会预测、意识定义、学科替代）。这份清单就是全书的账。

木匠收工前把箱子打开，一件件点名。徒弟问：“今天做出了什么？”他说：“做出了一件东西——我知道哪件工具该在哪一步用。剩下的，都是我知道自己还不会的。”

25.1　三条线索回收

线索一（语言）：区分生成空间（第 7 章）、可测（第 8 章）、连续（第 9 章），三条都写成定理，代价是分离性。这条线索的终点是一份三规则的语法（第 10 章），它至今没有被反例打掉，但也没有被独立使用过——这是它最弱的地方。

线索二（形式）：五个领域的相似度工具是同一个对称双线性形式（第 12 章），形式定下、群就定下（第 14 章），而“一样”有四个价位（第 15 章）。这条线索的终点是：形式层面的同构成立，几何层面要按符号差分类。

线索三（硬核）：有限图上两个定理（16.1、17.1）、一条分类（18.2）、一次推向连续（19.1、19.2）、一个密度（20.1）。这是全书唯一可以被独立复算的部分，也是唯一在连续极限里改变性质的部分。

25.2　得到的三样东西

得到	形状	等级	怎么用
一门语法	可比、阈值可传递、可复算	B / 乙	拿到任何“区分”说法，先走四问
一个形式	对称双线性形式 + 谱	A / 甲（形式层面）	把“像不像”写成可算的数
一张表	三十六领域 × 三字段 × 三级	多数 B，八条 C	暴露空白，安排下一步

表 **25.1**　全书交付物　三样东西都不承诺“解释一切”，但都可以被一个外部读者在一天内复核。

25.3 没有得到的四样东西

- 一个总框架：没有。第 12 章的形式只覆盖“有度量的比较”，覆盖不了机制与因果。
- 社会预测：没有。第 21 章的社会族八条里，六条是 C 级。
- 意识或意义的定义：没有，也不试图有。第 20 章的可报告性条目停在 C 级。
- 对既有学科的替代：没有。第 5 章的边界第三条写死了这一点。

25.4 下一步：六个可认领的问题

1. 把第 10 章的语法拿到一个完全外部的领域（例如法律涵摄）跑一遍，看它是否只是换词。
2. 证明或推翻“R 的界可以改进到 O(n)”（命题 18.3 的界是 $O(n \cdot \Delta \cdot \mathrm{diam})$）。
3. 把第 19 章的缩放结论推广到非网格族（例如随机几何图）。
4. 给第 8 章的可测生成加一条“可数生成”的语法规则，写进定义。
5. 把第 21 章 C 级的八条逐条形式化；形式化不了的就删掉。
6. 用一个独立数据集复核第 22 章 τ 的迁移。

25.5 这份账与系列其他书的关系

本书在系列里的位置是“形式”那一环：《只能选两样》给入口，《遗忘的边界》给容量，《错位的时间》给时间，《选择的代价》给取舍，《诠释的权衡》给证据，《涌现的临界》给门槛。本书提供的是这些书共用的那个“有多像”的计算器，以及它在图上能被证到什么程度。

因此本书的失败会以两种方式传导：其一，如果第 12 章的形式不成立，其他书的“相似度”就失去统一解释，但各自仍可独立成立（它们不依赖本书）；其二，如果第 16—19 章的定理被打掉，只有本书的前两章受影响，其他书不受影响。依赖是单向的，这是本书刻意设计的结构。

还有一条不那么显眼的反向力量：本书只承诺记号与定理两级，这个“低承诺”恰恰使它可以被外部读者在一天内复核——能力上的克制使可检验性成为可能，而不是相反。

25.6　三个层次的未完成

把全书未完成的事分三层，各自对应不同的补救方式。

层次	未完成	补救方式	谁可做
定理层	R 的 O(n) 紧界（命题 18.3 只有 nΔ·diam/2）	找一个与直径无关的下界	谱图论
语言层	“可数生成”尚未写进定义	把规则加进第 10 章	测度论
覆盖层	C 级 7 条未形式化	逐条形式化，或删掉	各领域专家

三层的补救成本递增：定理层要一个新想法，语言层要一次改定义，覆盖层要七个领域的外部判断。这也是本书把“可复算”押在定理层的原因：它是最便宜的一层，也是唯一能由一个人完成的一层。

25.7　反例：如果这本书的全部结论都被推翻

最彻底的推翻方式不是找到一处错误，而是证明“区分”这个概念不承载任何定理：即任何用区分表述的命题，都可以在不用区分的情况下表述得更短、更强。若如此，这门语言就是一次失败的压缩，本书应当被当作反面教材。

本书对这个反例的回答只有一个：第 16—20 章的四条定理与三张表，目前没有更短的不含“区分”的表述。这个回答是可错的，但它至少是可检验的——它把“有没有用”变成了“能不能写得更短”。

25.8　收回四条线索

全书开头埋了三条线索，正文里又长出一条，收尾时四条都要收回。

线索	起点	终点	状态
分级	第 1—5 章	五个问题 + 四类断言	可用（B）
生成	第 6—10 章	定理 7.1、7.2、8.1	已证（A）
形式	第 11—15 章	定理 12.1、14.1、11.2	已证（A）
硬核	第 16—20 章	七条定理、三张表	已证 + 已数值核对（A）

四条线索的最后状态不同：分级是“可用但不可证”，生成与形式是“已证但范围窄”，硬核是“已证且可复算”。本书的价值分布不均，这是事实；把它写出来，比均匀地宣称“都成立”更有用。

25.9　研究纲领：十二个可认领的问题

把全书未完成的工作写成十二个可认领的问题，按“能不能一个人做完”排序。

#	问题	类型	一个人可做？
1	证明或推翻 R≤n（星图取等）	谱图论	是
2	把 R 的界改进到 O(n)	谱图论	是
3	R 在随机几何图上的缩放指数	概率	是（数值）
4	κ 的连续极限是否存在闭式	谱几何	是
5	两阶段结构在加权图上的判据	谱图论	是
6	“可数生成”写进语法后的可计算性	测度论	是
7	三十六领域里 C 级七条的形式化或删除	领域	否（需专家）
8	法律涵摄的完整编码（D.3 的 O4）	应用	否
9	1/3 是否不依赖构造	构造数学	是
10	自旋网络面积谱与网格谱的可区分预言	数学物理	否
11	把 R 用于真实网络（电网、脑网络）	数据	是
12	第 10 章语法在第二个外部领域的可用性	方法论	是

十二个问题里九个“一个人可做”，这是本书对纲领性的最低承诺：一个纲领若只能由团队完成，它就不是纲领，是项目。九条里有五条只需一台电脑与几天时间（1、2、3、4、11），这也是本书把代码放在附录 B 的原因。

最后一条（12）最重要：若第 **10** 章的语法在第二个外部领域也站得住，本书的**“语言”**部分才算被独立使用过一次。在此之前，它是“自洽的”，不是“有用的”。

> 【给专家的注】十二问纲领里九个「一个人可做」，这是纲领性的最低承诺：只能由团队完成的不是纲领，是项目。其中第 12 问（语法在第二个外部领域可用性）最关键——它决定本书是「自洽」还是「有用」。

25.10　与系列其他书的接口：一张对照表

本书不是孤立的。与系列其他七本的接口如下，每一条都指向具体章节。

书	本书给它的	它给本书的
只能选两样	形式（第 12 章）与硬核（第 16—19 章）	入口层的叙事与例子
遗忘的边界	压缩即区分合并（第 6.10 节）	容量 C 与信息瓶颈的可测版本（第 22.2 节）

错位的时间	阈值与可观测窗口（第 17.10 节）	τ 的定义与三个情景（第 22.3 节）
选择的代价	子模性与秩亏（第 12.11 节）	三性权衡的同调价位（第 22.4 节）
诠释的权衡	分级与四类断言（第 3 章）	置信度分配的领域检验
涌现的临界	临界＝谱符号改变（第 16.11 节）	临界指数与尺度分析（第 21 章第 1 条）
心灵的分岔	“划线”的语法（第 10 章）	心理学史的划线实例

七行的共同结构是：本书提供**“形式”**，其他书提供**“材料”**。这个分工是刻意的——形式若由材料来检验，就必须能被材料单独引用；材料若由形式来统一，就必须接受形式的判据。

接口表也给读者一条捷径：想验证本书，不必读全书，只需在你熟悉的那一本里找一个可复算的量，再回来看它在本书的哪一节被形式化。找不到，就是本书的覆盖有缺口——这比任何自评都可靠。

25.11　十二问的最小可执行版本

第 25.10 节的十二问，每题给出“最小可执行动作”，让“可认领”落到可开工。

#	最小动作	所需	判据
1	枚举 $n \le 8$ 全图，查 $R \le n$	一台电脑	找到一个反例即推翻
2	对 $\lambda_2 < 2$ 的图族证 $\lambda_n \le n\lambda_2$	谱图论	证明或反例
3	随机几何图上测 R 的缩放	数值	拟合指数显著 $\neq 2$ 即新现象
4	对网格族算 κ 的极限	数值 + 闭式	极限存在且可写闭式
9	换一族构造算 1/3	构造数学	数值变即出局
12	把第 10 章语法用于第二个外部领域	领域知识	四问能填满

六行给出“可开工”的样子：每题一个动作、一项资源、一条判据。其余六问（5、6、7、8、10、11）需要团队或跨领域合作，本书不假装它们能一个人做完。

这一节也是全书的收尾方式：不给结论，给工单。一个纲领的价值不在于它说对了多少，而在于它把下一步写得足够具体，以至于别人可以接手——而接手的人不必相信作者。

25.12　三句可以带走的话

全书若只能留三句，留这三句。

第一句：统一有三级台阶，本书只站前两级。记号可以互译，定理可以重演，但“本体同一”需要表示定理——而本书只有一条候选（第 12 章的二次型）。

第二句：区分生成结构，但生成不唯一。同一批区分，用序、用函数族、用等价关系，得到三种不同的空间；选哪一种取决于要回答什么问题。

第三句：硬核在有限对象上，推向连续会改变性质。两个临界耦合在网格上都存在，到了流形上只剩一个；R 从常数变成 n^2。这不是缺陷，是“对象变了”的直接后果。

再加半句：这三句都可以被推翻——第一句靠一个表示定理，第二句靠一个反例，第三句靠一个在连续侧同样锐的两阶段结构。能指出该往哪里推翻，是本书对读者最实在的交付。

25.13　本章小结

三样得到，四样没得到，六个问题待认领。把统一降级之后，得到的不是更少的知识，而是一份更清楚的知识：哪一条站在岩石上，哪一条只是脚手架，哪一条该被拆掉。

一句话带走：好的统一不是让一切变得一样，是让每一样都知道自己站在哪一级上。

25　本章文献（引用与延伸）

延伸阅读

Reed, M., & Simon, B. (1978). Methods of Modern Mathematical Physics IV. Academic Press.

Alon, N., & Spencer, J. H. (2016). The Probabilistic Method (4th ed.). Wiley.

Mohar, B. (1991). Some applications of Laplace eigenvalues of graphs. In Graph Symmetry, Kluwer.

本部分小结

最硬的一条：覆盖表的三十六个条目里，只有三个能在本系列内部复算出数（τ、子模性前沿、临界耦合），其余都是 B 或 C。它依赖“读者接受分级而不是接受口号”这一假设。全书到此结束，剩下的工作写在附录的可证伪登记簿里。

结语与附录

结语　一份开放的邀请

这本书能做的都写在正文里了。剩下的事只有一件，而且不是作者能做的：用它去撞一个它没有见过的领域，看它断在哪里。

本书的三条线索各有各的未完成。语言线索停在语法，没有被外部领域独立使用过；形式线索停在“形式层面同构”，几何层面必须按符号差分类；硬核线索停在有限无向图，推向连续之后只剩一个门槛和一个密度。

这三处未完成不是修辞上的谦辞。它们各自对应一个具体的检验：语法去法律涵摄里跑一遍（D.3 的 O4）；形式去找一个符号差不为零的领域，看结论还剩几条；硬核去随机几何图上测 R（O5）。任何一条被做出来，本书的某一章就要重写。

如果你只想带走一句话：把“统一”说成可检验的操作，比说成世界观要有用得多——前者会失败，会失败的东西才有资格被改进。

> 一句话带走：一本书的价值，在于它给出了多少能被别人推翻的句子。

本系列（九本书）

本书是系列中的第二本。九本书共用一个母题：有限的东西如何保持结构、如何变化、如何生成新结构。下面按“从哪本开始”排。

表 **S.1**　本系列九本书：定位、一句话与入口

书名	副标题	定位	一句话	入口
《只能选两样》	从来不及、会忘记到说不清——六个核心，看懂复杂世界的取舍	通俗读本	六个核心的日常版：小满一家如何用同一把尺子量生活	**DOI**
《区分的语言》（本书）	区分如何生成空间、形式与谱——七条定理、三十六个领域与一次连续极限	学术专著	一次区分动作如何生成空间、形式与谱	DOI
《遗忘的边界》	有限容量下的记忆、智能与自我	学术专著	大模型、智能体与人类记忆受同一组约束	DOI
《错位的时间》	为什么我们总是来不及：社会系统的时间错配与可控性边界	学术专著	时间错配与可控性的边界：τ 的六重代理	DOI
《选择的代价》	完备、可组合与可传递的三维权衡——复杂知识系统如何形成、演化与更新	学术专著	完备、可组合、可传递：至多取二的价目表	DOI
《诠释的权衡》	历史研究中的置信度、权衡与理论流变——从人物还原到范式转移的五个应用	学术专著	历史诠释就是给竞争命题分配置信度	DOI
《涌现的临界》	为什么有些变化回不去——临界、涌现与形式化的边界	学术专著	哪些变化可以被认成相变，哪些只能称作比喻	DOI
《心灵的分岔》	从无意识到可观察——心理学流派的六次划线	科普专著	心理学流派史就是一串划线—记账—取舍	DOI
《热点的账单》	用六个核心，诊断过去一年的热搜与争论	通俗诊断读本	六把尺子量一个热点：诊断卡与二十六张账单	DOI

> 入口一律用概念 **DOI**（指向最新版本），不是某一版的版本 DOI。六本学术专著按「先读哪一本」排序，不是按出版顺序。

阅读顺序建议：入门 → 本书（形式）→ 任选一本专著（领域）→《涌现的临界》（边界）。反过来读也可以，但第 16—20 章的定理会失去上下文。

参考文献

本表分两栏：本章引用是正文点名过的文献（标 ★）；延伸阅读是本章用到的背景读物，未在正文逐条标出。数据类来源另见各表下的“数据来源”栏。全书正文点名 10 条，余为延伸阅读。

本附录汇总全书引用的文献，按主题分组。正文中的"本章参考文献"是其子集。文献等级：凡被本书用作 A 级证据的，多为标准教科书或经典论文；凡被用作 B 级工具的，为公开研究；C 级为方向性引用。

文献.1　数学基础与统一纲领

Bourbaki, N. (1939–). *Éléments de mathématique*. Hermann / Springer.

Grothendieck, A., & Dieudonné, J. (1957–1962). *Éléments de géométrie algébrique* (EGA). Publications Mathématiques de l'IHÉS.

Klein, F. (1872). *Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen* (Erlanger Programm).

Mac Lane, S. (1998). *Categories for the Working Mathematician* (2nd ed.). Springer.

Mac Lane, S., & Moerdijk, I. (1992). *Sheaves in Geometry and Logic*. Springer.

The Univalent Foundations Program (2013). *Homotopy Type Theory: Univalent Foundations of Mathematics*. Institute for Advanced Study.

Voevodsky, V. (2015). An experimental library of formalized mathematics. *Mathematical Structures in Computer Science* 25.

Rijke, E. (2022). *Introduction to Homotopy Type Theory*. arXiv:2212.11082.

Johnstone, P. T. (2002). *Sketches of an Elephant: A Topos Theory Compendium*. Oxford University Press.

Lurie, J. (2009). *Higher Topos Theory*. Princeton University Press.

Scholze, P., & Clausen, D. (2018). *Lectures on Condensed Mathematics*. Lecture notes.

Mazin, A. (2025). *Generative Topology*. Zenodo.

文献.2　微分形式与分析

Spivak, M. (1965). *Calculus on Manifolds*. Benjamin.

do Carmo, M. P. (1994). *Differential Forms and Applications*. Springer.

Bott, R., & Tu, L. W. (1982). *Differential Forms in Algebraic Topology*. Springer.

Arnold, V. I. (1989). *Mathematical Methods of Classical Mechanics* (2nd ed.). Springer.

Rudin, W. (1991). *Functional Analysis* (2nd ed.). McGraw-Hill.

Halmos, P. R. (1950). *Measure Theory*. Van Nostrand.

文献.3　非标准分析

Robinson, A. (1966). *Non-standard Analysis*. North-Holland.

Goldblatt, R. (1998). *Lectures on the Hyperreals*. Springer.

Loeb, P. A. (1975). Conversion from nonstandard to standard measure spaces. *Transactions of the AMS* 211.

Almeida, R., & Teixeira, F. (2004). The space of state vectors: A hyperfinite approach. *Journal of Mathematical Physics*.

Jin, R. (2018). Sumset phenomenon in countable amenable groups. arXiv.

文献.4　拓扑与范畴

Munkres, J. R. (2000). *Topology* (2nd ed.). Prentice Hall.

Kelley, J. L. (1955). *General Topology*. Van Nostrand.

Engelking, R. (1989). *General Topology*. Heldermann.

Franklin, S. P. (1965). Spaces in which sequences suffice. *Fundamenta Mathematicae* 57.

Gierz, G., Hofmann, K. H., Keimel, K., Lawson, J. D., Mislove, M., & Scott, D. S. (2003). *Continuous Lattices and Domains*. Cambridge University Press.

Abramsky, S., & Jung, A. (1994). Domain theory. In *Handbook of Logic in Computer Science*. Oxford University Press.

文献.5　谱图论与相变

Chung, F. R. K. (1997). *Spectral Graph Theory*. American Mathematical Society.

Chung, F. R. K., & Lu, L. (2006). *Complex Graphs and Networks*. American Mathematical Society.

Chung, F., Lu, L., & Vu, V. (2003). Spectra of random graphs with given expected degrees. *PNAS* 100(11).

Mohar, B. (1991). The Laplacian spectrum of graphs. In *Graph Theory, Combinatorics, and Applications*. Wiley.

Fiedler, M. (1973). Algebraic connectivity of graphs. *Czechoslovak Mathematical Journal* 23.

Godsil, C., & Royle, G. (2001). *Algebraic Graph Theory*. Springer.

Brouwer, A. E., & Haemers, W. H. (2012). *Spectra of Graphs*. Springer.

Biggs, N. (1993). *Algebraic Graph Theory* (2nd ed.). Cambridge University Press.

Mesbahi, M., & Egerstedt, M. (2010). *Graph Theoretic Methods in Multiagent Networks*. Princeton University Press.

Boyd, S., Diaconis, P., & Xiao, L. (2004). Fastest mixing Markov chain on a graph. *SIAM Review* 46(4).

Liberzon, D. (2003). *Switching in Systems and Control*. Birkhäuser.

文献.6　微分方程与非线性动力学

Hirsch, M. W., Smale, S., & Devaney, R. L. (2012). *Differential Equations, Dynamical Systems, and an Introduction to Chaos* (3rd ed.). Academic Press.

Pazy, A. (1983). *Semigroups of Linear Operators and Applications to PDEs*. Springer.

Murray, J. D. (2002). *Mathematical Biology I: An Introduction* (3rd ed.). Springer.

Lotka, A. J. (1925). *Elements of Physical Biology*. Williams & Wilkins.

Volterra, V. (1931). *Leçons sur la théorie mathématique de la lutte pour la vie*. Gauthier-Villars.

Sornette, D. (2009). *Critical Phenomena in Natural Sciences* (2nd ed.). Springer.

文献.7　几何、曲率与指标理论

do Carmo, M. P. (1992). *Riemannian Geometry*. Birkhäuser.

Berger, M. (2003). *A Panoramic View of Riemannian Geometry*. Springer.

Cheeger, J., & Ebin, D. G. (1975). *Comparison Theorems in Riemannian Geometry*. North-Holland.

Gilkey, P. B. (1995). *Invariance Theory, the Heat Equation, and the Atiyah-Singer Index Theorem* (2nd ed.). CRC Press.

Atiyah, M. F., & Singer, I. M. (1968). The index of elliptic operators. *Annals of Mathematics* 87.

Thurston, W. P. (1976–1981). Notes on orbifolds. Princeton lecture notes.

Satake, I. (1956). On a generalization of the notion of manifold. *PNAS* 42.

Kawakubo, K. (1991). *The Theory of Transformation Groups*. Springer.

Bridson, M. R., & Haefliger, A. (1999). *Metric Spaces of Non-Positive Curvature*. Springer.

文献.8　模形式与椭圆上同调

Diamond, F., & Shurman, J. (2005). *A First Course in Modular Forms*. Springer.

Ando, M., Hopkins, M. J., & Rezk, C. (2001). Multiplicative orientations of KO-theory and of the spectrum of topological modular forms. Preprint.

Hopkins, M. J. (2002). Algebraic topology and modular forms. *Proceedings of the ICM*.

Cohen, H. (1993). *A Course in Computational Algebraic Number Theory*. Springer.

文献.9　概率、信息与量子

Doob, J. L. (1953). *Stochastic Processes*. Wiley.

Kallenberg, O. (2002). *Foundations of Modern Probability* (2nd ed.). Springer.

Cover, T. M., & Thomas, J. A. (2006). *Elements of Information Theory* (2nd ed.). Wiley.

Amari, S. (2016). *Information Geometry and Its Applications*. Springer.

Bratteli, O., & Robinson, D. W. (1987). *Operator Algebras and Quantum Statistical Mechanics*. Springer.

Connes, A. (1994). *Noncommutative Geometry*. Academic Press.

Connes, A., & Marcolli, M. (2008). *Noncommutative Geometry, Quantum Fields and Motives*. AMS.

Barbour, J. (1999). *The End of Time*. Oxford University Press.

文献.10　方法论与科学哲学

Popper, K. (1959). *The Logic of Scientific Discovery*. Hutchinson.

Lakatos, I. (1976). *Proofs and Refutations*. Cambridge University Press.

Polya, G. (1945). *How to Solve It*. Princeton University Press.

Hamming, R. W. (1986). You and your research. Bell Communications Research Colloquium.

Zeitz, P. (2006). *The Art and Craft of Problem Solving* (2nd ed.). Wiley.

Wigner, E. (1960). The unreasonable effectiveness of mathematics in the natural sciences. *Communications in Pure and Applied Mathematics* 13.

Gelman, A., & Loken, E. (2014). The statistical crisis in science. *American Scientist* 102(6).

Nosek, B. A., Ebersole, C. R., DeHaven, A. C., & Mellor, D. T. (2018). The preregistration revolution. *PNAS* 115(11).

文献.11　机器学习（仅用于第 15、21 章的方向性讨论）

Zhang, C., Bengio, S., Hardt, M., Recht, B., & Vinyals, O. (2017). Understanding deep learning requires rethinking generalization. *ICLR*.

Power, A., Burda, Y., Edwards, H., Babuschkin, I., & Misra, V. (2022). Grokking: Generalization beyond overfitting on small algorithmic datasets. arXiv:2201.02177.

C.12　本书新增引用的标准结果

Spencer-Brown, G. (1969). *Laws of Form*. Allen & Unwin.（区分动作的最简形式化）

Alexandrov, P. S. (1937). Diskrete Räume. *Mathematiceskii Sbornik* 2, 501–518.（偏序集上的拓扑）

Johnstone, P. T. (1982). *Stone Spaces*. Cambridge University Press.（开集格与无点拓扑）

Boole, G. (1854). *An Investigation of the Laws of Thought*. Walton & Maberly.（记号统一）

Stone, M. H. (1936). The theory of representations for Boolean algebras. *Transactions of the AMS* 40, 37–111.（表示定理）

Fiedler, M. (1973). Algebraic connectivity of graphs. *Czechoslovak Mathematical Journal* 23, 298–305.（$\lambda_2 \geq 4/(n \cdot \mathrm{diam})$）

Fiedler, M. (1975). A property of eigenvectors of nonnegative symmetric matrices. *Czechoslovak Mathematical Journal* 25, 619–633.（Fiedler 向量）

Mohar, B. (1991). Some applications of Laplace eigenvalues of graphs. In *Graph Symmetry*, Kluwer.（谱与割）

Chung, F. R. K. (1997). *Spectral Graph Theory*. AMS.（谱图论标准参考）

Sylvester, J. J. (1852). A demonstration of the theorem that every homogeneous quadratic polynomial is reducible by real orthogonal substitutions to the form of a sum of positive and negative squares. *Philosophical Magazine* 4, 138–142.（惯性律）

Courant, R., & Hilbert, D. (1924). *Methoden der mathematischen Physik*. Springer.（Courant–Fischer 极小极大）

Weyl, H. (1911). Über die asymptotische Verteilung der Eigenwerte. *Nachrichten der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen*, 110–117.（Weyl 律）

Kac, M. (1966). Can one hear the shape of a drum? *American Mathematical Monthly* 73, 1–23.（等谱问题）

Sunada, T. (1985). Riemannian coverings and isospectral manifolds. *Annals of Mathematics* 121, 169–186.（等谱非等距构造）

Robinson, A. (1966). *Non-standard Analysis*. North-Holland.（转移原理）

Loeb, P. A. (1975). Conversion from nonstandard to standard measure spaces and applications in probability theory. *Transactions of the AMS* 211, 113–122.（Loeb 测度）

Chazal, F., de Silva, V., Glisse, M., & Oudot, S. (2016). *The Structure and Stability of Persistence Modules*. Springer.（持续同调的稳定性）

Darboux, G. (1882). Sur le problème de Pfaff. *Bulletin des Sciences Mathématiques* 6, 14–36.（辛坐标局部标准形）

Frobenius, G. (1877). Über das Pfaffsche Problem. *Journal für die reine und angewandte Mathematik* 82, 230–315.（可积性条件）

Eisenhart, L. P. (1934). Separable systems of Stäckel. *Annals of Mathematics* 35, 284–305.（三维可分离坐标的分类）

文献.12　分辨率维数、区分容量与翻译成本

来源说明（先读这一条）。以下文献大部分取自 2026 年公开的一组数学手稿目录（OpenAI, *Mathematics manuscript collection*, https://github.com/openai/math，721 篇 / 373 族）。它们未经同行评议（部分附 Lean 形式化），因此按第 3 章与第 24.8b 节的分级，本书把它们一律记为 **B**（稳定公开估计），即使其表述是一条闭式恒等式。族号为该目录内部的编号，便于读者回溯。

OpenAI. (2026). *Mathematics manuscript collection* [预印本合集，373 族]. https://github.com/openai/math（本书引用的族号：014、092、096、099、127、132、133、148、302、324、336、354）

「Radius of comparison equals half the mean dimension」（族 302）. 2026. 预印本.（$\mathrm{rc}(C(X)\rtimes_h\mathbb{Z})=\tfrac{1}{2}\cdot\mathrm{mdim}(X,h)$；零平均维数 ⇔ 核维数 ≤1）

「The Gaussian propeller bound in every dimension」（族 096）. 2026. 预印本.（任意可测划分 $\Sigma\|z(A_i)\|^2\le 9/(8\pi)$，极值为三个 $2\pi/3$ 扇区）

「Spectral scalar curvature and Urysohn width」（族 336）. 2026. 预印本.（$-4\Delta+\mathrm{Scal}\ge\lambda$ 的二次型不等式 ⇒ 映到图的纤维直径 $\le 500/\sqrt{\lambda}$）

「The dimension formula for self-similar measures on the line」（族 148）. 2026. 预印本.（$\dim_H\mu=\min\{1,h_{RW}/\chi\}$）

「The complexity of identifying a graph by Weisfeiler–Leman refinement」（族 133）. 2026. 预印本.（识别是否充分判定为 EXPTIME-完全）

「The optimal order of convex-body covering density」（族 092）. 2026. 预印本.（最优覆盖密度 $\Theta(n\log n)$）

「The asymptotic Gotsman–Linial conjecture」（族 127）. 2026. 预印本.（平均灵敏度 $\le 8d\sqrt{n}$）

「The Isoperimetric Conjecture for the Cubic Flat Three-Torus」（族 354）. 2026. 预印本.（三条分支与转变体积 $4\pi/81$、$1/\pi$）

「A four-dimensional counterexample to Borel rigidity」（族 320）与「Lipschitz equivalence without linear isomorphism」（族 324）. 2026. 预印本.（弱不变量不分开、强不变量分开）

「The sharp distortion of edit distance into ℓ_1」（族 099）与「Subpolynomial dimension reduction in L_p」（族 094）. 2026. 预印本.（翻译成本 = 畸变；畸变与维度的交换率）

Weisfeiler, B., & Leman, A. (1968). A reduction of a graph to a canonical form and an algebra arising during this reduction. *Nauchno-Technicheskaya Informatsiya* 2(9), 12–16.（颜色精化）

Gromov, M. (1999). Topological invariants of dynamical systems and spaces of holomorphic maps. *Mathematical Physics, Analysis and Geometry* 2, 323–415.（平均维数）

Lindenstrauss, E., & Weiss, B. (2000). Mean topological dimension. *Israel Journal of Mathematics* 115, 1–24.（平均维数与小边界性质）

Alon, N. (1986). Eigenvalues and expanders. *Combinatorica* 6, 83–96；Nilli, A. (1991). On the second eigenvalue of a graph. *Discrete Mathematics* 91, 207–210.（Alon–Boppana 两端）

Marcus, A., Spielman, D. A., & Srivastava, N. (2015). Interlacing families I: Bipartite Ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics* 182, 307–325.（Ramanujan 图的存在性）

> 性质：参考文献总表。注意：C.12 是本书新引用的标准结果，均可回溯到原始文献；本书没有引用任何未经核对的材料。

术语表

只收本书自造或重新定义的词。标准数学词（谱、内积、σ-代数、Weyl 律）不收入，它们在教科书里已有定义。

词	本书的意思	出处
区分动作	四元组（对象、属性、阈值、观察者对）	定义 6.1
可分	$\lvert f(x)-f(y)\rvert>\theta$	定义 6.1
生成拓扑	由区分族生成的初始拓扑（定理 7.1）	7.2–7.3
本体论内容	$P[x]=w(x)/\theta$，大于 1 为内部	7.2
分辨率预算	有限精度下可用的区分次数	8.3
区分强度	顶点上的标量 $D_v(t)$	定义 16.1
临界耦合	$\beta_1=\alpha/\lambda_n$，$\beta_2=\alpha/\lambda_2$	式 16.3
中间相	$\beta_1<\beta<\beta_2$：局部已解锁、全局未解锁	17.3
谱各向异性 R	λ_n/λ_2，等于两临界点之比	定义 18.1
解锁序	模式按 λ_k 从大到小的出现次序	18.2
谱方差量 κ	$\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$，等于 $\tfrac{1}{2}(\log Z)''(0)$	命题 20.2
覆盖表	三十六领域 × 三字段 × 三级	表 21.1
四个价位	同构 / 等价 / 同调 / 类比	第 15 章
断裂探针	边界、操作、不变量、反例四条检查	15.3

附录 A　形式化与证明

本附录收拢正文七条定理的完整陈述与证明要点，按依赖顺序排列。凡是“证明”一句话能写完的，不写第二句；凡是需要引用的，写明引的是什么。

A.1　记号约定

$G=(V,E)$ 为连通有限简单图，$|V|=n\ge 2$，$L=D_{adj}-A$，特征值 $0=\lambda_1<\lambda_2\le\cdots\le\lambda_n$。演化方程 $\dot{D}=(-\alpha I+\beta L)D$，$\alpha,\beta>0$。

A.2　定理 16.1（临界耦合）

陈述。$D(t)=\Sigma_k c_k e^{(\beta\lambda_k-\alpha)t}e_k$；模式 k 增长 $\Leftrightarrow \beta>\alpha/\lambda_k$；对一切初值 $D\to 0 \Leftrightarrow \beta<\beta_1=\alpha/\lambda_n$。

证明要点。L 实对称 $\Longrightarrow$ 正交对角化（谱定理）；代入指数解逐项判定符号；$\lambda_k\le\lambda_n$ 给出“所有项非正”。

A.3　定理 17.1（两阶段相变）

陈述。$\lambda_2<\lambda_n \Leftrightarrow \beta_1<\beta_2 \Leftrightarrow$ 存在区间 I 使高频增长而所有 $\lambda_k\le\lambda_2$ 的模式衰减。

证明要点。取 $I=(\alpha/\lambda_n,\alpha/\lambda_2)$；反向用“区间为空”反证。

A.4　定理 18.2（R=1 的分类）

陈述。$\lambda_2=\lambda_n \Leftrightarrow G\cong K_n$。

证明要点。谱分解给出 $L=\lambda(I-J/n)$；对角元给“各点同度”，非对角元给 $A_{vw}=\lambda/n$；因 $A_{vw}\in\{0,1\}$ 且至少有一条边，得 $\lambda=n$，从而全连通。

A.5　定理 19.1（网格上的 R）

陈述。$R(P_n\square P_n)=(8/\pi^2)n^2(1+O(n^{-2}))$。

证明要点。乘积图的谱是两份谱之和；$\lambda_2=2-2\cos(\pi/n)=\pi^2/n^2+O(n^{-4})$，$\lambda_n\to 8$。

A.6　定理 19.2（连续退化）

陈述。紧连通流形上 $\mu_{\max}=\infty$，故 $\beta_1=0<\beta_2=\alpha/\mu_1$。

证明要点。谱无上界（Weyl 律，定理 20.1）；对任意 $\beta>0$ 存在 k 使 $\beta\mu_k>\alpha$。

A.7　定理 20.1（Weyl）与命题 20.2（谱方差）

Weyl。$N(\Lambda)\sim\omega_d \mathrm{vol}(M)(2\pi)^{-d}\Lambda^{d/2}$。〔引用，A / 甲〕

谱方差。$(\log Z)''=Z''/Z-(Z'/Z)^2$，在 $t=0$ 处即 $\mathrm{Var}(\lambda)$。〔一行求导，A / 甲〕

A.8　没有证明的三条

命题	状态	缺什么
R 的紧界 O(n)	未证（命题 18.3 的界是 $n\Delta\cdot\mathrm{diam}/2$）	需要一个与直径无关的下界
一致生成性（第 7 章）	已证（定理 7.1）	—
1/3 是否结构量	C 级，未决	需要一族构造证明它不变或变

A.9　定理 17.1 的完整证明

定理 **17.1**。设 G 连通、$n\ge2$、$\alpha>0$，$\beta_1=\alpha/\lambda_n$、$\beta_2=\alpha/\lambda_2$。则下列三条等价：(i) $\lambda_2<\lambda_n$；(ii) $\beta_1<\beta_2$；(iii) 存在开区间 $I\subset(0,\infty)$，使对任意 $\beta\in I$，存在初值使 $\mu_n>0$ 而所有 $\lambda_k\le\lambda_2$ 的模式满足 $\mu_k<0$。

证明。(i)⇒(ii)：由 $\alpha>0$ 与 $\lambda_2<\lambda_n$ 得 $1/\lambda_n<1/\lambda_2$，两边乘 α 即得。

(ii)⇒(i)：反向同理（$\alpha>0$ 使乘法可逆）。

(i)⇒(iii)：令 $I=(\alpha/\lambda_n,\ \alpha/\lambda_2)$。由 (i)，$I$ 非空。取 $\beta\in I$：则 $\beta>\alpha/\lambda_n$ 给出 $\mu_n=\beta\lambda_n-\alpha>0$；而 $\beta<\alpha/\lambda_2$ 给出 $\beta\lambda_2<\alpha$，由 $\lambda_k\le\lambda_2$（$k\ge2$）得 $\mu_k<0$；再由 $\lambda_1=0$ 得 $\mu_1=-\alpha<0$。取初值 $D(0)=e_n$ 即满足要求。

(iii)⇒(i)：反证。设 $\lambda_2=\lambda_n$。则 $\beta_1=\beta_2$，区间 (β_1,β_2) 为空。而对任意 β：若 $\mu_n>0$ 则 $\beta>\alpha/\lambda_n=\alpha/\lambda_2$，于是 $\mu_2=\beta\lambda_2-\alpha>0$，与 (iii) 中 $\mu_2<0$ 矛盾。故 (iii) 不成立。∎

证明只用了两件事：特征值有序与 $\alpha>0$。这说明定理 17.1 的“两阶段”不是动力学的产物，而是谱有序性的直接翻译——动力学只是把它显影。

A.10　定理 18.2 的完整证明

定理 **18.2**。设 G 连通、$n\ge 2$。则 $\lambda_2=\lambda_n$ 当且仅当 $G\cong K_n$。

证明。（⇐）K_n 的拉普拉斯矩阵为 $nI-J$，特征值为 0（对应 $\mathbb{1}$）与 n（重数 $n-1$），故 $\lambda_2=\lambda_n=n$。

（⇒）设非零谱只有一个值 $\lambda>0$，重数 $n-1$（连通性保证 $\lambda_2>0$，故 $\lambda_1=0$ 是单重根）。令 $P=\mathbb{1}\mathbb{1}^{\mathsf T}/n$ 为到 $\mathbb{1}$ 的投影。由谱分解，L 在 $\mathbb{1}^{\perp}$ 上等于 λI，在 $\mathbb{1}$ 上等于 0，故

$$L=\lambda(I-P)=\lambda(I-J/n) \tag{A.1}$$

比较对角元：$L_{vv}=d_v=\lambda(1-1/n)$，故所有顶点度数相同，记为 d。比较非对角元：$L_{vw}=-A_{vw}=-\lambda/n$，即 $A_{vw}=\lambda/n$。因 $A_{vw}\in\{0,1\}$ 且连通图有边，存在 $vw\in E$，于是 $\lambda/n=1$，即 $\lambda=n$。代回得 $d=n(1-1/n)=n-1$，即每点与其余各点相邻，$G\cong K_n$。■

证明中唯一“有技巧”的一步是由 $A_{vw}=\lambda/n$ 得 $\lambda=n$：利用了邻接矩阵取值只有 **0** 与 **1**。若换成加权图，这一步失效——加权图上 $\lambda_2=\lambda_n$ 可以出现在非完全图上（例如完全图给每条边同一个权，仍等价；但给部分边不同权时，只要所有行和相同，仍可能成立）。所以定理 **18.2** 的适用范围是**“简单无权图”**，这一点必须写进结论。

A.11　定理 7.1、8.1、11.1、12.3 的完整证明

定理 **7.1**（生成拓扑）。设 $\mathcal{F}$ 是一族函数 $f_\alpha:X\to\mathbb{R}$，$\tau=\{U\subseteq X:\forall x\in U,\ \exists \alpha,\varepsilon>0,\ f_\alpha^{-1}(f_\alpha(x)-\varepsilon,\ f_\alpha(x)+\varepsilon)\subseteq U\}$。则 τ 是拓扑。

证明。（i）$\varnothing\in\tau$ 真空成立；$X\in\tau$：对任意 x 取任意 α 与 ε，原像含于 X。（ii）并：设 $U_i\in\tau$，$x\in\bigcup U_i$，取 i 使 $x\in U_i$，用其见证 α,ε，同一邻域落在 $U_i\subseteq\bigcup U_i$。（iii）有限交：设 $U,V\in\tau$，$x\in U\cap V$，见证分别为 (α,ε_1)、(β,ε_2)。取 δ_1 使 $(f_\alpha(x)-\delta_1,f_\alpha(x)+\delta_1)\subseteq(f_\alpha(x)-\varepsilon_1,f_\alpha(x)+\varepsilon_1)$（取 $\delta_1=\varepsilon_1$ 即可），同法取 $\delta_2=\varepsilon_2$；两个邻域各自落在 U 与 V，故交集含两者的交，取较小者作为见证。■

定理 **8.1**（生成 **σ-**代数）。对任意 $\mathcal{A}\subseteq 2^X$，存在含 $\mathcal{A}$ 的最小 σ-代数。

证明。令 $\Phi=\{\Sigma:\Sigma$ 是 σ-代数且 $\mathcal{A}\subseteq\Sigma\}$。因 $2^X\in\Phi$，$\Phi\neq\varnothing$。置 $\Sigma_0=\cap\Phi$。

先证 Σ_0 是 σ-代数：X 属于每个 $\Sigma\in\Phi$，故属 Σ_0；若 $A\in\Sigma_0$，则 A 属于每个 Σ，故 A^c 亦然；若 $A_n\in\Sigma_0$（$n\in\mathbb{N}$），则每个 Σ 含全部 A_n，故含其并。

再证最小性：任何 $\Sigma\in\Phi$ 都包含 Σ_0（因为 Σ_0 是交）。唯一性由“最小”直接得到。■

命题 **11.1**（极化恒等式）。设 B 对称双线性、$Q(u)=B(u,u)$，则 $B(u,v)=\tfrac{1}{4}[Q(u+v)-Q(u-v)]$，且 $Q(u+v)+Q(u-v)=2Q(u)+2Q(v)$。

证明。展开：$Q(u+v)=Q(u)+2B(u,v)+Q(v)$；$Q(u-v)=Q(u)-2B(u,v)+Q(v)$（用了对称性与双线性）。两式相减得第一式，相加得第二式。

反之，若 Q 满足平行四边形律且 $Q(0)=0$，令 $B(u,v)=\tfrac{1}{4}[Q(u+v)-Q(u-v)]$，则 B 对称、$B(u,u)=Q(u)$，且由平行四边形律可验证 B 对第一个变量可加——这一步是标准的（Jordan–von Neumann 定理的有限维版本）。■

定理 **12.3**（柯西–施瓦茨）。设 B 半正定对称双线性，则 $B(u,v)^2\le Q(u)Q(v)$。

证明。若 $Q(v)=0$，由半正定性与极化得 $B(v,w)=0$ 对一切 w 成立，故两端为 0。若 $Q(v)>0$，对一切 $t\in\mathbb{R}$ 有 $0\le Q(u+tv)=Q(u)+2tB(u,v)+t^2Q(v)$。右边是 t 的非负二次式，故判别式 $4B(u,v)^2-4Q(u)Q(v)\le 0$，即得。■

四条证明都只用到定义与初等代数：它们的价值不在技巧，而在**“把语言的断言落到可检查的一步一步”**。读到这里若觉得“太简单”，那正是本书想要的效果——可检查的定理本来就该看起来简单。

A.12　定理 18.4、19.1、19.2 的证明细节

命题 **18.4**（正则族的夹逼）。设 G 为 d-正则连通图，$d\ge 3$，$\gamma=\lambda_2$。则有正谱间隙的族满足 $\dfrac{d+2\sqrt{d-1}}{d-2\sqrt{d-1}}\le \liminf R\le \dfrac{2d}{\gamma}$。

证明。上界：由 Gershgorin，$\lambda_n\le 2d$，故 $R=\lambda_n/\gamma\le 2d/\gamma$。下界：对 d-正则族，邻接矩阵两端都有 Alon–Boppana 型结论（Nilli 1991）：$\lambda_2(A)\ge 2\sqrt{d-1}-o(1)$ 且 $\lambda_{\min}(A)\le -2\sqrt{d-1}+o(1)$。由 $L=dI-A$ 得 $\lambda_2(L)=d-\lambda_2(A)\le d-2\sqrt{d-1}+o(1)$ 与

$\lambda_n(L)=d-\lambda_{\min}(A)\geq d+2\sqrt{(d-1)}-o(1)$，相除得 $R\geq(d+2\sqrt{(d-1)})/(d-2\sqrt{(d-1)})-o(1)$，该值对每个 $d\geq3$ 均 ≥1，且 $d\to\infty$ 时 $\to1$。■

二分与非二分必须分开。下界里的分子若误写成 2d，就等于假设 $\lambda_{\min}(A)=-d$，而这只对二分图成立。正确读法：二分的正则族下界是 $2d/(d-2\sqrt{(d-1)})\to2$；非二分族是 $(d+2\sqrt{(d-1)})/(d-2\sqrt{(d-1)})\to1$。随机 d-正则图几乎必然非二分，取低的那条；确定性非二分 Ramanujan 图在每个固定度上都存在（第 18 章文献），把低的那条实到底。

注意下界是族的渐近命题：单个有限图的 R 可以任意大（例如很长的路，只要不是正则族）。这就是第 18.5b 节里“环面看似违反夹逼”的解释——环面族没有正谱间隙。

定理 **19.1**（网格的 **R**）。$R(P_n\square P_n)=(8/\pi^2)n^2(1+O(n^{-2}))$。

证明。路的谱为 $2-2\cos(\pi k/n)$，$k=0,\dots,n-1$；乘积图的谱为两份之和，故 $\lambda_2=2-2\cos(\pi/n)$（一条边走一步、另一条不动），$\lambda_n=2[2-2\cos(\pi(n-1)/n)]$（两条边都取最大）。用 $2-2\cos x=x^2-x^4/12+O(x^6)$：$\lambda_2=\pi^2/n^2+O(n^{-4})$，而 $\lambda_n\to8$。相除得 $R=(8/\pi^2)n^2(1+O(n^{-2}))$。■

证明里唯一需要小心的是 λ_n 的取法：乘积图的最大特征值是两份最大之和，而路的第二大特征值对应 $k=n-1$，不是 $k=n/2$。若误取 **$k=n/2$**，会得到 **$\lambda_n=8$** 的正确值但错误的极值点，随之误判 **R** 的收敛速率。

定理 **19.2**（连续退化）。紧连通流形上 $\beta_1=\alpha/\mu_{\max}=0$，$\beta_2=\alpha/\mu_1>0$。

证明。由 Weyl 律 $N(\Lambda)\sim c\Lambda^{d/2}$，$N(\Lambda)\to\infty$ 对任意 Λ，故 μ_k 无上界，$\mu_{\max}=\infty$，第一式得证。第二式由 $\mu_1>0$（连通性）与 $\alpha>0$ 直接给出。■

两条式子合起来的含义是：连续侧只剩下一个门槛。这不是“极限更简单”，而是“极限换了问题”——从“何时解锁所有模式”变成“在给定 β 下解锁多少模式”（第 20 章的密度）。

附录 B　数据与案例

本附录是正文所有数字的出处：九类图的谱、网格的收敛、Weyl 计数、同谱反例，以及一段可直接运行的代码。所有数值由 `analysis/spec_tables.py` 生成，随机种子未使用（结果确定）。

B.1　九类图的谱各向异性

图族	n	λ_2	λ_n	R
K_5	5	5.0000	5.0000	1.0000
K_{20}	20	20.0000	20.0000	1.0000
$K_{2,3}$	5	2.0000	5.0000	2.5000
$K_{3,7}$	10	3.0000	10.0000	3.3333
$K_{1,9}$（星）	10	1.0000	10.0000	10.0000
Q_3	8	2.0000	6.0000	3.0000
Q_6	64	2.0000	12.0000	6.0000
C_{10}	10	0.3820	4.0000	10.4721
C_{100}	100	0.0039	4.0000	1013.43
P_{10}	10	0.0979	3.9021	39.86
P_{100}	100	0.0010	3.9990	4051.68
Petersen	10	2.0000	5.0000	2.5000

B.2　网格的收敛

n	λ_2	λ_n	R	$(8/\pi^2)n^2$	λ_2/h^2
10	0.097887	7.8042	79.7	81.1	9.7887
20	0.024623	7.9508	322.9	324.2	9.8493
40	0.006165	7.9877	1295.6	1296.9	9.8645
80	0.001542	7.9969	5186.3	5187.6	9.8683

$\pi^2=9.8696$。λ_2/h^2 单调上升趋近 π^2；R 与闭式的相对误差从 1.7% 降到 0.03%。

B.3　Weyl 计数（80×80 网格）

Λ	网格计数	格点精确计数	$\Lambda/4$

40	6	6	10.0
80	9	9	20.0
160	17	17	40.0
320	31	31	80.0
1280	117	113	320.0
5120	453	427	1280.0

前四行“网格计数＝格点计数”，说明离散侧精确复现了连续侧的计数；第五、六行开始出现边界效应（网格边界与周期性边界不同）。Weyl 主项 $\Lambda/4$ 只在 $\Lambda\to\infty$ 时逼近，低阶项为 $O(\sqrt{\Lambda})$。

B.4　同谱反例（6 顶点）

图	边集	度序列	拉普拉斯谱
G_1	02,12,13,14,25,35,45	3,3,3,2,2,1	0, 0.7639, 2, 3, 3, 5.2361
G_2	02,05,13,14,23,34,35	4,2,2,2,2,2	0, 0.7639, 2, 3, 3, 5.2361

两图不同构（度序列不同），但 λ_2、λ_n、R=6.8544 与解锁序完全相同。它们由 `networkx.graph_atlas_g()` 遍历 $n\le 7$ 的全部连通图、按谱分组后筛出；最小的这类构造出现在 n=6。

B.5　可运行代码

```
import numpy as np
def lap(n, E):
    A = np.zeros((n, n))
    for u, v in E: A[u, v] = A[v, u] = 1
    return np.diag(A.sum(1)) - A
def R(L):
    ev = np.sort(np.linalg.eigvalsh(L))
    return ev[-1] / ev[1]
grid = lambda n: (n*n, [((i*n+j), (i+1)*n+j) for i in range(n-1) for j in
range(n)]
                       + [((i*n+j), i*n+j+1) for i in range(n) for j in range(n-
1)])
for n in (10, 20, 40, 80):
    N, E = grid(n)
    print(n, round(R(lap(N, E)), 1), round(8/np.pi**2*n*n, 1))
```

输出与表 B.2 一致。这段代码是本书全部“硬核数字”的最小复现路径。

B.6　十九个图的谱与 R（实算）

下表全部由 `analysis/figures_rewrite.py` 的同一段代码算出，未手抄。最后一列是谱的不同取值个数，用来判断谱的“离散程度”：完全图只有一个非零值，网格与环面的取值个数随规模增长。

图	n	λ_2	λ_n	R	谱不同值数
完全图 K_5	5	5.0000	5.0000	1.000	2
完全图 K_8	8	8.0000	8.0000	1.000	2
完全二部 K_2,3	5	2.0000	5.0000	2.500	4
完全二部 K_3,7	10	3.0000	10.0000	3.333	4
星 K_1,6	7	1.0000	7.0000	7.000	3
星 K_1,9	10	1.0000	10.0000	10.000	3
环 C_6	6	1.0000	4.0000	4.000	4
环 C_10	10	0.3820	4.0000	10.472	6
环 C_20	20	0.0979	4.0000	40.863	11
路 P_6	6	0.2679	3.7321	13.928	6
路 P_10	10	0.0979	3.9021	39.863	10
路 P_20	20	0.0246	3.9754	161.448	20
超立方 Q_3	8	2.0000	6.0000	3.000	4
超立方 Q_4	16	2.0000	8.0000	4.000	5
Petersen	10	2.0000	5.0000	2.500	3
网格 5×5	25	0.3820	7.2361	18.944	14
网格 8×8	64	0.1522	7.6955	50.548	33
环面 4×4	16	2.0000	8.0000	4.000	5
环面 6×6	36	1.0000	8.0000	8.000	9

B.7　谱方差量 κ 的实测

$\kappa = \tfrac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$。注意它与 R 的行为相反：**κ 有统一上界**（因为 $0 \le \lambda \le 2\Delta$），而 **R 无界**。这条对照是附录 D 中 R4 的数值依据。

图	Var(λ)	$\kappa = \frac{1}{2}\mathrm{Var}$	R
K_8	7.0000	3.5000	1.000
C_10	2.0000	1.0000	10.472
P_10	1.9600	0.9800	39.863

Petersen	3.0000	1.5000	2.500
网格 8×8	3.8750	1.9375	50.548
网格 12×12	3.9444	1.9722	115.391
环面 6×6	4.0000	2.0000	8.000

B.8　Lyapunov 谱随耦合的符号变化

取 Petersen 图（$\lambda_n=5$、$\lambda_2=2$），$\alpha=1$。表中每格是 $\mu_k=\beta\lambda_k-\alpha$ 的符号（+/−），可以看到 **β** 跨过 **0.2** 时最高频先变正，跨过 **0.5** 时最低非平凡才变正——这就是定理 17.1 的表格版。

β	**$\lambda_n=5$**	**$\lambda=3$**	**$\lambda_2=2$**	已解锁
0.10	−	−	−	0
0.19	−	−	−	0
0.21	+	−	−	1
0.35	+	+	−	2
0.49	+	+	−	2
0.51	+	+	+	3
0.80	+	+	+	3

B.9　网格与环面的收敛（扩展表）

n	网格 **R**	**$(8/\pi^2)n^2$**	环面 **R**	**$(2/\pi^2)n^2$**	**λ_2(网格)/h^2**
6	27.9	29.2	8.00	7.3	9.6462
8	50.5	51.9	13.66	13.0	9.7434
10	79.7	81.1	20.94	20.3	9.7887
16	206.2	207.5	52.55	51.9	9.8379
20	322.9	324.2	81.73	81.1	9.8493
32	828.7	830.0	208.17	207.5	9.8617
40	1295.6	1296.9	324.90	324.2	9.8645
64	3318.8	3320.1	830.69	830.0	9.8676
80	5186.3	5187.6	1297.58	1296.9	9.8683

最后一列单调上升趋近 $\pi^2=9.8696$；两族 R 的比值稳定在 4 附近（第 19.3b 节解释了这个 4 的来源）。

B.10　三张补充数据表

图	n	λ_2	λ_n	R	$\kappa=\tfrac{1}{2}\mathrm{Var}$
P_5	5	0.3820	3.6180	9.472	0.727
P_8	8	0.1522	3.8478	25.28	0.933
C_8	8	0.5858	4.0000	6.828	0.828
网格 4×4	16	0.5858	6.8284	11.66	1.378
网格 6×6	36	0.2679	7.4641	27.86	2.036

五行显示两个量的行为分道：**R** 随规模线性到二次增长，**κ** 增长缓慢且有界（因为 $\lambda \le 2\Delta$）。这是附录 D 中「R 无界、κ 有界」的数值依据。

β	μ_1（$\lambda=0$）	μ_2（$\lambda_2=0.382$）	μ_n（$\lambda_n=4$）	解锁数
0.10	−1.00	−0.962	−0.60	0
0.30	−1.00	−0.885	+0.20	1
2.62	−1.00	0.000	+9.48	1
3.00	−1.00	+0.146	+11.00	2

表按 C_{10} 的谱（$\lambda_2=0.382$、$\lambda_n=4$）与 $\alpha=1$ 计算：$\boldsymbol{\beta_1=0.25}$ 时最高频先变正，$\boldsymbol{\beta_2=2.618}$ 时最低非平凡才变正——正是表 16.1 的两临界值。

n（网格）	λ_2	λ_2/h^2	$\pi^2-\lambda_2/h^2$
10	0.097887	9.7887	0.0809
20	0.024623	9.8493	0.0203
40	0.006165	9.8645	0.0051
80	0.001542	9.8683	0.0013

误差按 n^{-2} 衰减（每翻倍约降 4 倍），与定理 19.1 的 $1+O(n^{-2})$ 一致。

B.11　全部树（n=6—10）的谱各向异性

下表列出 n=6—10 的全部无标号树共 193 棵，逐棵给出度序列、λ_2、λ_n 与 R。由 `networkx.nonisomorphic_trees` 生成，未做抽样。

n	度序列	λ_2	λ_n	R
6	2,2,2,2,1,1	0.2679	3.7321	13.93
6	3,2,2,1,1,1	0.3249	4.2143	12.97
6	3,3,1,1,1,1	0.4384	4.5616	10.40
6	3,2,2,1,1,1	0.3820	4.3028	11.26

6	4,2,1,1,1,1	0.4859	5.0861	10.47
6	5,1,1,1,1,1	1.0000	6.0000	6.00
7	2,2,2,2,2,1,1	0.1981	3.8019	19.20
7	3,2,2,2,1,1,1	0.2254	4.2283	18.76
7	3,2,2,2,1,1,1	0.2603	4.3342	16.65
7	4,2,2,1,1,1,1	0.2955	5.0965	17.25
7	3,3,2,1,1,1,1	0.2679	4.4142	16.47
7	3,3,2,1,1,1,1	0.3217	4.6287	14.39
7	4,3,1,1,1,1,1	0.3983	5.2618	13.21
7	3,2,2,2,1,1,1	0.3820	4.4142	11.56
7	4,2,2,1,1,1,1	0.3820	5.1642	13.52
7	5,2,1,1,1,1,1	0.4659	6.0514	12.99
7	6,1,1,1,1,1,1	1.0000	7.0000	7.00
8	2,2,2,2,2,2,1,1	0.1522	3.8478	25.27
8	3,2,2,2,2,1,1,1	0.1667	4.2332	25.39
8	3,3,2,2,1,1,1,1	0.1864	4.3429	23.30
8	3,2,2,2,2,1,1,1	0.1864	4.3429	23.30
8	3,3,2,2,1,1,1,1	0.2137	4.4763	20.95
8	3,3,2,2,1,1,1,1	0.2509	4.6855	18.68
8	3,2,2,2,2,1,1,1	0.1981	4.3623	22.03
8	4,2,2,2,1,1,1,1	0.2023	5.0979	25.20
8	3,3,2,2,1,1,1,1	0.2243	4.6412	20.69
8	3,2,2,2,2,1,1,1	0.2434	4.4383	18.23
8	4,2,2,2,1,1,1,1	0.2538	5.1732	20.38
8	5,2,2,1,1,1,1,1	0.2774	6.0548	21.83
8	4,3,2,1,1,1,1,1	0.2384	5.1249	21.49
8	4,3,2,1,1,1,1,1	0.2888	5.2819	18.29
8	4,4,1,1,1,1,1,1	0.3542	5.6458	15.94
8	3,3,3,1,1,1,1,1	0.2679	4.8136	17.96
8	3,3,2,2,1,1,1,1	0.3065	4.6935	15.31
8	4,3,2,1,1,1,1,1	0.3187	5.3234	16.71
8	5,3,1,1,1,1,1,1	0.3738	6.1413	16.43
8	4,2,2,2,1,1,1,1	0.3820	5.2361	13.71
8	5,2,2,1,1,1,1,1	0.3820	6.1004	15.97

8	6,2,1,1,1,1,1,1	0.4525	7.0340	15.55
8	7,1,1,1,1,1,1,1	1.0000	8.0000	8.00
9	2,2,2,2,2,2,2,1,1	0.1206	3.8794	32.16
9	3,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1289	4.2350	32.86
9	3,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1404	4.3455	30.95
9	3,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1506	4.3699	29.02
9	4,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1487	5.0980	34.27
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1627	4.6437	28.54
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1392	4.3028	30.91
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1538	4.4065	28.65
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1658	4.4909	27.09
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1649	5.1019	30.93
9	3,3,3,2,1,1,1,1,1	0.1830	4.6907	25.63
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1953	4.5426	23.26
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2043	5.1969	25.44
9	3,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1708	4.4442	26.01
9	4,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1774	5.1743	29.16
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1729	4.5231	26.16
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.1862	4.6958	25.21
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1884	5.1296	27.23
9	3,3,3,2,1,1,1,1,1	0.2118	4.8468	22.89
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.2311	4.7421	20.52
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2427	5.3411	22.01
9	3,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1981	4.4605	22.52
9	4,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	5.1819	26.16
9	5,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1876	6.0550	32.28
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2022	5.2842	26.13
9	3,3,2,2,2,1,1,1,1	0.2217	4.7049	21.23
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2232	5.3298	23.87
9	4,2,2,2,2,1,1,1,1	0.2398	5.2439	21.87
9	5,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2483	6.1036	24.59
9	6,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2650	7.0355	26.55
9	5,3,2,1,1,1,1,1,1	0.2201	6.0615	27.54
9	5,3,2,1,1,1,1,1,1	0.2679	6.1474	22.94

9	4,4,2,1,1,1,1,1,1	0.2087	5.3028	25.41
9	4,3,3,1,1,1,1,1,1	0.2377	5.3314	22.43
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2679	5.3028	19.79
9	4,4,2,1,1,1,1,1,1	0.2825	5.6793	20.11
9	5,4,1,1,1,1,1,1,1	0.3272	6.3209	19.32
9	3,3,3,2,1,1,1,1,1	0.2679	4.8662	18.16
9	4,3,3,1,1,1,1,1,1	0.2679	5.4495	20.34
9	4,3,2,2,1,1,1,1,1	0.3047	5.3818	17.66
9	5,3,2,1,1,1,1,1,1	0.3158	6.1860	19.59
9	6,3,1,1,1,1,1,1,1	0.3572	7.0874	19.84
9	4,2,2,2,2,1,1,1,1	0.3820	5.3028	13.88
9	5,2,2,2,1,1,1,1,1	0.3820	6.1474	16.09
9	6,2,2,1,1,1,1,1,1	0.3820	7.0672	18.50
9	7,2,1,1,1,1,1,1,1	0.4428	8.0242	18.12
9	8,1,1,1,1,1,1,1,1	1.0000	9.0000	9.00
10	2,2,2,2,2,2,2,2,1,1	0.0979	3.9021	39.86
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1029	4.2357	41.17
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1088	4.2784	39.33
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1100	4.3463	39.52
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1172	4.3721	37.29
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1277	4.4458	34.81
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1172	4.3721	37.29
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1257	4.4238	35.18
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1378	4.5340	32.90
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1487	4.7056	31.65
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1206	4.3772	36.29
10	4,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1148	5.0981	44.41
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1236	4.6442	37.58
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1288	4.4944	34.90
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1277	4.4458	34.81
10	4,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1317	5.1744	39.28
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1398	4.6978	33.62
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1479	4.4659	30.20
10	4,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1490	5.1830	34.79

10	5,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1370	6.0550	44.18
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1473	5.2844	35.88
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1231	5.0986	41.41
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1353	5.1026	37.73
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1466	5.1302	35.00
10	4,4,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1442	5.1774	35.90
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1566	4.7070	30.05
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1592	5.3305	33.49
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1338	4.6554	34.79
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1487	4.7056	31.65
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1614	4.8522	30.06
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1600	5.1446	32.14
10	3,3,3,3,1,1,1,1,1,1	0.1792	4.9474	27.61
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1392	4.5616	32.77
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1392	4.4812	32.19
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1442	5.1774	35.90
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1535	4.7351	30.84
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1640	4.5566	27.78
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1648	5.2050	31.58
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1512	6.0555	40.04
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1640	5.2902	32.27
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1772	4.7472	26.79
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1800	5.3458	29.70
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1898	5.2641	27.74
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1967	6.1098	31.06
10	4,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1655	5.2448	31.69
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1561	4.5767	29.32
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1700	4.7505	27.95
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1695	5.1350	30.29
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1920	4.8821	25.43
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.2087	4.7913	22.96
10	5,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1704	6.1038	35.81
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1626	5.2005	31.98
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1769	5.3430	30.20

10	4,4,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1775	5.3393	30.08
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.2015	5.3839	26.71
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2206	5.3595	24.30
10	4,4,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2330	5.7105	24.50
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.1729	4.8760	28.20
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1859	4.7517	25.56
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1861	5.3472	28.74
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1723	6.0621	35.18
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1881	5.3379	28.38
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2076	4.8958	23.58
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.2100	5.4627	26.02
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2263	5.3975	23.85
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2357	6.1917	26.27
10	3,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1981	4.4812	22.63
10	3,3,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	4.7159	23.81
10	4,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	5.2516	26.52
10	5,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	6.1068	30.83
10	6,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1775	7.0355	39.65
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1875	6.1478	32.80
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2022	5.3051	26.24
10	4,4,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2022	5.6821	28.10
10	3,3,3,2,2,1,1,1,1,1	0.2154	4.8742	22.63
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2207	5.3876	24.41
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2222	6.1888	27.85
10	4,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.2318	5.3098	22.91
10	5,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.2366	6.1504	26.00
10	6,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2436	7.0686	29.02
10	7,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2560	8.0249	31.34
10	6,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2076	7.0378	33.90
10	6,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2535	7.0897	27.97
10	5,4,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1902	6.0806	31.97
10	5,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.2183	6.1592	28.21
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2442	6.1537	25.20
10	5,4,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2592	6.3327	24.43

10	5,5,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2984	6.7016	22.46
10	4,4,3,1,1,1,1,1,1,1	0.2087	5.5289	26.49
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.2357	5.3534	22.71
10	4,4,3,1,1,1,1,1,1,1	0.2370	5.7475	24.25
10	4,4,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2642	5.7127	21.63
10	5,4,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2767	6.3565	22.98
10	6,4,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3087	7.1801	23.26
10	3,3,3,3,1,1,1,1,1,1	0.2679	5.0000	18.66
10	4,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.2679	5.5002	20.53
10	5,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	6.2635	23.38
10	4,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2971	5.4374	18.30
10	5,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.3030	6.2291	20.56
10	6,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.3130	7.1192	22.74
10	7,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3451	8.0593	23.35
10	5,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.3820	6.1926	16.21
10	6,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.3820	7.0996	18.59
10	7,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.3820	8.0480	21.07
10	8,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.4355	9.0181	20.71
10	9,1,1,1,1,1,1,1,1,1	1.0000	10.0000	10.00

读法：同一 n 下 R 的跨度很大（例如 n=10 从十几到几十），而度序列重复的树可以有不同的 R——这再次说明 R 不由度数分布决定，而由全局的谱间隙决定（第 18.8 节）。

B.12　全部 11 点树（235 棵）的 R

与 B.11 同法生成。R 的极差在同一 n 内已接近 3 倍，说明“规模”不决定“相变宽度”。

度序列	λ_2	λ_n	R
2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1	0.0810	3.9190	48.37
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0842	4.2359	50.32
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0887	4.3466	48.98
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0938	4.3728	46.63
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0974	4.3793	44.98
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0917	5.0981	55.59

3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0974	4.6443	47.68
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1019	4.4952	44.10
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0878	4.2631	48.57
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0930	4.3563	46.85
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0987	4.3928	44.51
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1025	4.4284	43.19
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0964	5.0981	52.87
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1030	4.6468	45.11
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1080	4.5158	41.80
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1059	4.4574	42.11
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1088	5.1748	47.54
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1156	4.7063	40.71
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1215	4.4983	37.03
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1229	5.1860	42.20
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0998	4.4462	44.57
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1023	5.1745	50.58
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1082	4.6981	43.44
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0992	4.4039	44.41
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1059	4.4574	42.11
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1098	4.5365	41.30
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1033	5.0987	49.34
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1112	4.6601	41.89
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1168	4.5880	39.28
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1148	4.5023	39.21
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1185	5.1779	43.70
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1265	4.7464	37.54
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1339	4.5881	34.25
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1354	5.2085	38.48
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1129	4.4672	39.55
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1143	5.1831	45.36
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1134	4.5441	40.07
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1172	4.7074	40.16
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1107	5.1027	46.08
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1198	4.7087	39.29

3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1255	4.7430	37.78
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1241	4.5845	36.94
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1283	5.2010	40.52
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1370	4.8807	35.63
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1456	4.7597	32.69
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1468	5.3491	36.43
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1206	4.4711	37.07
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1206	5.1841	42.98
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1054	6.0551	57.45
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1122	5.2845	47.11
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1147	5.1303	44.71
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1172	4.7074	40.16
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1192	5.3306	44.73
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1236	4.8531	39.28
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1286	4.5597	35.45
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1287	5.2060	40.46
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1222	5.2450	42.90
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1276	4.7520	37.23
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1252	6.1038	48.76
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1315	5.3432	40.62
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1387	4.7534	34.27
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1391	5.3478	38.44
3,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1410	4.4861	31.81
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1442	4.7180	32.72
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1465	5.2525	35.86
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1475	6.1070	41.40
6,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1288	7.0355	54.62
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1366	6.1479	45.02
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1126	6.0551	53.79
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1232	6.0555	49.15
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1339	6.0621	45.27
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1450	5.3054	36.59
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1459	5.6823	38.94
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1206	5.2851	43.82

4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1331	5.2910	39.77
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1449	5.3386	36.85
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1080	5.1284	47.47
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1170	5.1052	43.64
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1229	5.1321	41.77
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1212	5.1035	42.12
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1254	5.2209	41.63
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1343	5.1475	38.34
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1431	5.1357	35.88
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1445	5.3434	36.98
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1310	6.0569	46.25
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1423	5.3376	37.51
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1527	5.1524	33.73
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1557	5.4313	34.88
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1630	5.3791	33.00
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1689	6.1270	36.27
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1495	4.8754	32.61
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1539	5.3883	35.00
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1270	4.7162	37.14
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1415	4.7589	33.63
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1548	4.9004	31.65
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1561	6.1890	39.66
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1293	5.3323	41.26
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1442	5.3479	37.09
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1575	5.4640	34.68
3,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1277	4.7817	37.44
3,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1338	4.8710	36.41
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1331	4.7249	35.51
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1382	5.2116	37.71
3,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1482	4.9662	33.51
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1591	4.8876	30.72
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1601	5.3893	33.65
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1453	6.0631	41.73
4,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.1588	5.3554	33.73

3,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1725	4.9845	28.89
4,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.1756	5.4939	31.28
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1858	5.4350	29.25
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1932	6.2026	32.10
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1392	4.6180	33.18
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1392	5.2263	37.55
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1333	5.2473	39.38
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1392	4.7817	34.35
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1369	6.1043	44.58
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1442	5.3479	37.09
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1530	4.7866	31.27
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1533	5.3623	34.99
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1574	4.5702	29.04
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1611	4.7568	29.52
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1631	5.2713	32.31
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1639	6.1130	37.30
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1417	7.0356	49.66
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1510	6.1486	40.72
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1623	5.3111	32.73
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1630	5.6884	34.89
3,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1691	4.9003	28.97
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1748	5.4019	30.91
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1772	6.1941	34.95
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1810	5.3272	29.43
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1851	6.1562	33.25
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1906	7.0709	37.11
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1580	5.3105	33.61
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1611	6.1506	38.19
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1498	5.2670	35.16
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1642	5.3991	32.88
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1392	4.6180	33.18
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1450	5.2047	35.89
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1558	4.9076	31.49
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1683	4.7994	28.51

4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1691	5.3653	31.72
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1533	6.0626	39.54
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1686	5.3450	31.70
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1856	4.9274	26.55
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1888	5.4766	29.01
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2025	5.4139	26.74
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2118	6.1975	29.27
6,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1649	7.0687	42.87
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1546	6.1103	39.51
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1695	6.1920	36.53
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1514	5.3696	35.48
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1625	5.3894	33.16
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1759	5.3614	30.49
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1764	5.7131	32.39
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1606	6.0825	37.88
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1769	5.5563	31.42
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1959	5.4036	27.58
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1989	5.7741	29.02
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2148	5.7418	26.73
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2248	6.3676	28.33
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1729	4.9223	28.47
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1729	5.4754	31.67
3,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1822	4.7611	26.14
3,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1851	4.9031	26.49
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1857	5.4031	29.09
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1859	6.1944	33.32
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1612	7.0379	43.65
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1723	6.1601	35.75
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1876	5.3599	28.58
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1878	5.7537	30.63
3,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1	0.1994	5.0210	25.17
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2060	5.5122	26.76
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2082	6.2685	30.10
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2167	5.4514	25.15

5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2221	6.2344	28.07
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2298	7.1214	30.99
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	5.2592	26.55
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	5.3074	26.80
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	5.3934	27.23
4,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	5.3166	26.84
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	6.1534	31.07
6,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1981	7.0700	35.70
7,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1700	8.0249	47.21
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1769	7.0898	40.08
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1871	6.1541	32.89
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1873	6.3334	33.81
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2020	5.3558	26.51
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2022	5.7155	28.27
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2022	6.3586	31.45
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2148	5.5049	25.62
4,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2186	5.4427	24.90
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2199	6.2317	28.34
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2213	7.1204	32.18
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2296	6.1954	26.98
6,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2338	7.1010	30.38
7,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2396	8.0487	33.59
8,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2492	9.0185	36.19
7,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1984	8.0259	40.44
7,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2429	8.0604	33.18
6,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1775	7.0425	39.67
6,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2048	7.0935	34.64
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2279	7.0920	31.12
6,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2430	7.1842	29.56
5,5,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1716	6.2361	36.35
5,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1900	6.1910	32.59
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2140	6.1658	28.81
5,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2165	6.3547	29.35
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2389	6.3448	26.56

5,5,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2514	6.7219	26.74
6,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2788	7.3626	26.41
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2087	5.5489	26.59
4,4,4,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2087	5.9254	28.39
4,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.2287	5.4054	23.63
4,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2350	5.7802	24.59
5,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2363	6.4181	27.16
4,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2538	5.7462	22.64
5,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2607	6.3914	24.52
6,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2714	7.2091	26.56
7,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2953	8.1142	27.48
4,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	5.6017	20.91
4,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2679	5.5489	20.71
5,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	6.3035	23.53
6,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	7.1687	26.75
5,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2960	6.2707	21.18
6,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.3014	7.1502	23.72
7,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3105	8.0826	26.03
8,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3359	9.0429	26.92
5,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.3820	6.2361	16.33
6,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.3820	7.1313	18.67
7,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.3820	8.0715	21.13
8,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3820	9.0360	23.66
9,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.4297	10.0140	23.30
10,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	1.0000	11.0000	11.00

B.13　随机正则图的 R（每格 5 个样本）

正则图族的 R 应在个位数且与 n 无关（命题 18.4）。表里 d 越大 R 越小，与非二分下界 $(d+2\sqrt{(d-1)})/(d-2\sqrt{(d-1)})$ 的趋势一致（随机 d-正则图几乎必然非二分；二分族的下界才是 $2d/(d-2\sqrt{(d-1)})$，约为前者的两倍）。

d	n	R 均值	标准差
3	20	16.68	5.79
3	40	21.62	2.26

4	20	6.31	0.53
4	40	9.03	0.76
5	20	4.88	0.32
5	40	6.06	0.25
6	20	3.86	0.34
6	40	4.73	0.19
8	20	2.54	0.16
8	40	3.50	0.19

B.14　Petersen 图的 Lyapunov 谱随 β（α=1）

β=0.2 时最高频刚变正（$\beta_1=0.2$），β=0.5 时最低非平凡才变正（$\beta_2=0.5$）——与表 16.1 的两个临界耦合一致。

β	正指数个数	μ_max	μ_min
0.10	0	-0.50	-1.00
0.20	0	+0.00	-1.00
0.25	4	+0.25	-1.00
0.40	4	+1.00	-1.00
0.50	4	+1.50	-1.00
0.55	9	+1.75	-1.00
1.00	9	+4.00	-1.00

B.15　连续极限的三检验（闭式）

三个量分别对应“低谱收敛”“R 发散”“高谱不缩放”：$\lambda_2 h^{-2}\to\pi^2$、$R\propto n^2$、$\lambda_n\to 8$。

n	λ_2	λ_n	R	λ_2/h^2
10	0.097887	7.8042	79.7	9.7887
20	0.024623	7.9508	322.9	9.8493
40	0.006165	7.9877	1295.6	9.8645
80	0.001542	7.9969	5186.3	9.8683
160	0.000386	7.9992	20749.2	9.8693

B.16　数值实现的六个坑（附规避写法）

附录 B 的全部数字由 numpy 现算。实际动手时会撞到六个坑，逐个给规避写法。

坑	症状	规避
用 `eigvals` 算对称矩阵	出现微小复数、排序错乱	改用 `eigvalsh`
零特征值被判为非零	λ_2 取到 10^{-16}	容差 $\lvert\lambda\rvert>10^{-9}$ 才计数
网格边界度算错	R 与闭式差 20%	用邻接矩阵求和，不手写度数
环面忘了双向连边	谱只剩一半	先 `A[v,u]=A[u,v]=1`
随机图未固定种子	结果不可复现	显式 `seed=`
双对数拟合用原始 n	指数偏小	用 `log(R)` 对 `log(n)`

六个坑里前两个最常见。第一个会让 λ_n 的排序错一位，于是 R 系统性偏小；第二个会让非连通图被误判为连通，于是 β_2 由一个几乎为零的数除出来，R 变成天文数字。

规避写法都很短，但必须写：本书表 **18.1** 与表 **19.1** 的每个数字都过这六关，任何读者按同一写法应得同一结果（容差 10^{-6}）。若你的结果与本书差得多，先查这六个坑，再怀疑结论。

B.17　全部 12 点树（551 棵）的谱各向异性

与 B.11 / B.12 同法生成，未抽样。R 在同一 n 内的极差超过 10 倍，而 n 增加一倍时 R 的典型值也仅上升数倍——这再次说明「规模」不是 R 的主因，形状（谱间隙）才是。

度序列	λ_2	λ_n	R
2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1	0.0681	3.9319	57.70
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0702	4.2360	60.32
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0725	4.2533	58.64
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0733	4.3466	59.32
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0759	4.3500	57.31
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0798	4.3799	54.90
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0768	4.3730	56.96
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0798	4.3799	54.90
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0842	4.4166	52.45

3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0892	4.4676	50.09
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0798	4.3799	54.90
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0830	4.3984	52.97
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0878	4.4605	50.82
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0930	4.5464	48.88
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0968	4.7093	48.66
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0810	4.3813	54.08
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0752	5.0981	67.79
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0790	4.6444	58.78
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0825	4.4955	54.50
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0842	4.4296	52.63
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0805	4.4463	55.26
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0821	5.1745	63.00
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0863	4.6982	54.46
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0886	4.5371	51.19
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0892	4.4676	50.09
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0903	5.1832	57.41
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0935	4.7078	50.38
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.0967	4.4724	46.27
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0968	5.1842	53.53
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0841	6.0551	72.03
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0886	5.2845	59.62
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0915	5.1303	56.07
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0781	5.0981	65.31
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0823	5.0982	61.96
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0871	5.0987	58.55
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0909	5.1027	56.16
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0850	5.1095	60.09
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0916	4.7075	51.38
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0930	5.3306	57.32
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0969	4.8532	50.11
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0823	4.6449	56.42
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0872	4.6479	53.29
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0927	4.6612	50.26

3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0968	4.7093	48.66
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0905	5.0991	56.37
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0968	4.7093	48.66
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1006	4.5604	45.31
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1010	5.2061	51.54
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0862	4.5011	52.24
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0915	4.5283	49.48
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0975	4.5943	47.14
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1015	4.7445	46.74
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0951	5.1030	53.67
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1019	4.7227	46.33
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1072	4.7730	44.53
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0878	4.4605	50.82
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0840	4.4496	52.98
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0859	5.1745	60.25
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0905	4.6999	51.92
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0929	4.5512	48.96
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0939	4.4769	47.67
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0951	5.1835	54.49
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0985	4.7154	47.87
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1020	4.5023	44.13
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1022	5.1871	50.77
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0881	6.0551	68.74
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0933	5.2846	56.65
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0963	5.1305	53.27
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0968	4.7093	48.66
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0984	5.3308	54.19
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1026	4.8563	47.33
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1070	4.5763	42.78
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1073	5.2087	48.55
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1004	5.2452	52.24
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1053	4.7582	45.21
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1026	6.1039	59.52
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1080	5.3438	49.48

3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1134	4.7604	41.99
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1141	5.3495	46.90
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1142	4.5148	39.53
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1167	4.7267	40.52
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1191	5.2549	44.12
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1203	6.1074	50.76
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0947	5.2450	55.38
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0990	4.7523	47.99
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0892	4.4676	50.09
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0951	4.5086	47.43
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.0992	4.5862	46.21
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0927	5.0988	55.02
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0995	4.6675	46.93
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1049	4.6228	44.08
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1024	4.5374	44.32
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0965	6.1038	63.23
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1013	5.3432	52.74
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0914	5.1749	56.61
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0976	5.1780	53.04
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1019	5.2010	51.05
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0951	5.1835	54.49
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1024	5.1796	50.60
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1080	5.2023	48.17
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1055	5.1785	49.07
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1089	5.2477	48.18
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1058	4.7537	44.93
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1065	5.3479	50.22
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0968	4.7093	48.66
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1037	4.7487	45.80
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1080	4.8815	45.22
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1010	5.1058	50.54
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1092	4.8048	44.00
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1151	4.8968	42.56
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1129	4.7612	42.18

4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1167	5.2136	44.68
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1250	4.9831	39.85
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.0992	4.6090	46.47
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1009	4.5163	44.75
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1023	5.1865	50.72
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1058	4.7537	44.93
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1096	4.5906	41.87
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1097	5.2095	47.49
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0941	6.0551	64.38
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1002	5.2852	52.76
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1033	5.1324	49.68
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1045	4.7193	45.16
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1063	5.3326	50.15
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1110	4.8756	43.91
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1161	4.6388	39.95
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1163	5.2295	44.95
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1089	5.2477	48.18
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1145	4.7901	41.85
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1116	6.1043	54.72
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1179	5.3486	45.36
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1246	4.7958	38.49
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1252	5.3643	42.83
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1261	4.5994	36.48
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1291	4.7679	36.92
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1318	5.2742	40.01
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1331	6.1134	45.93
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1063	4.4873	42.21
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1084	4.7184	43.54
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1105	5.2526	47.53
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1085	4.5952	42.34
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1129	4.7612	42.18
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1057	5.1036	48.28
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1149	4.7288	41.15
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1211	4.7895	39.54

3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1192	4.6268	38.81
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1236	5.2052	42.12
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1328	4.9124	36.98
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1420	4.8072	33.86
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1116	6.1070	54.70
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1100	5.2090	47.37
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1142	5.3493	46.84
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1071	5.2267	48.78
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1165	5.2192	44.81
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1226	5.3539	43.67
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1208	5.2125	43.14
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1252	5.3730	42.91
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1344	5.3946	40.15
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1434	5.3672	37.43
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1448	5.7156	39.48
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1134	4.8852	43.08
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1172	4.7614	40.62
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1172	5.3497	45.64
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1007	6.0555	60.12
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1077	5.2911	49.12
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1107	5.1479	46.49
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1129	4.7612	42.18
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1149	5.3481	46.53
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1198	4.9690	41.48
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1253	4.7933	38.27
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1254	5.3640	42.79
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1181	5.2674	44.61
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1240	4.9116	39.62
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1211	6.1103	50.44
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1280	5.3900	42.10
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1357	4.9264	36.31
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1362	5.4767	40.22
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1380	4.7688	34.56
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1414	4.9076	34.71

4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1440	5.4047	37.54
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1451	6.1948	42.69
3,2,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1	0.1206	4.4909	37.23
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1206	4.7200	39.13
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1206	5.2534	43.56
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1206	6.1072	50.63
6,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.0987	7.0355	71.30
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1040	6.1479	59.09
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1051	6.0621	57.69
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1089	5.3054	48.72
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1099	5.6824	51.72
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1121	5.3387	47.63
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1147	5.1358	44.78
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1147	5.3439	46.59
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1110	4.8756	43.91
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1139	5.3883	47.29
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1172	4.9011	41.81
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1155	6.1890	53.57
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1192	5.4642	45.85
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1235	4.8885	39.57
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1235	5.3898	43.63
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1282	4.5732	35.68
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1284	4.7585	37.07
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1285	5.2722	41.02
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1286	6.1132	47.55
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1160	5.3106	45.80
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1179	6.1506	52.19
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1222	5.3993	44.17
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1275	4.8008	37.65
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1276	5.3659	42.07
6,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1201	7.0687	58.88
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1251	6.1921	49.48
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1312	5.3617	40.87
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1313	5.7133	43.51

3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1358	4.7628	35.06
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1372	4.9042	35.75
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1381	5.4037	39.13
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1385	6.1946	44.73
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1402	5.2601	37.51
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1394	5.3077	38.08
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1431	5.3940	37.70
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1443	5.3174	36.85
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1452	6.1536	42.39
6,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1461	7.0700	48.39
7,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1227	8.0249	65.40
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1287	7.0898	55.09
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1051	7.0355	66.94
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1148	7.0356	61.31
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1250	7.0380	56.33
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1358	6.1541	45.32
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1361	6.3334	46.54
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1113	6.1479	55.21
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1223	6.1487	50.29
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1333	6.1602	46.22
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.0981	6.0552	61.73
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1060	6.0556	57.15
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1119	6.0622	54.19
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1095	6.0556	55.31
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1132	6.0571	53.50
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1216	6.0632	49.87
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1293	6.0626	46.87
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1310	6.0827	46.44
5,5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1180	6.1055	51.75
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1419	5.3560	37.74
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1438	5.7158	39.75
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1173	5.3061	45.24
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1299	5.3120	40.89
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1423	5.3607	37.68

5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1446	6.3587	43.96
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1184	5.6829	48.02
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1310	5.6890	43.42
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1433	5.7542	40.16
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1049	5.2924	50.46
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1140	5.2936	46.43
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1202	5.3405	44.41
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1183	5.2920	44.75
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1226	5.3539	43.67
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1319	5.3579	40.62
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1411	5.3458	37.89
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1426	5.5589	38.99
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1283	6.0665	47.28
4,4,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1402	5.4719	39.04
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1080	5.1819	47.96
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1099	5.1067	46.48
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1119	5.3472	47.78
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1169	5.1574	44.12
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1225	5.1378	41.96
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1226	5.3539	43.67
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1150	5.2738	45.88
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1210	5.1509	42.59
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1180	6.1055	51.75
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1250	5.3826	43.06
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1327	5.1556	38.84
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1333	5.4423	40.83
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1349	5.1364	38.07
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1385	5.1534	37.22
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1413	5.3833	38.11
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1425	6.1299	43.01
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1217	7.0358	57.80
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1302	6.1508	47.24
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1394	5.3562	38.43
4,4,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1405	5.7128	40.66

4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1442	5.1774	35.90
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1494	5.4735	36.65
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1519	6.2082	40.87
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1540	5.4211	35.20
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1576	6.1717	39.16
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1621	7.0753	43.64
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1477	5.5053	37.27
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1200	4.8800	40.65
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1337	4.9062	36.69
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1470	5.0240	34.18
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1499	5.4433	36.30
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1515	6.2319	41.12
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1235	5.3898	43.63
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1381	5.4037	39.13
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1518	5.5134	36.32
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1202	4.8165	40.07
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1268	4.9160	38.77
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1252	4.7739	38.12
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1303	5.2174	40.04
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1407	5.0007	35.54
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1517	4.9322	32.52
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1530	5.4086	35.35
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1372	6.0637	44.21
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1510	5.3642	35.53
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1647	5.0186	30.47
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1534	7.1205	46.43
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1254	6.1893	49.35
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1403	6.1945	44.14
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1541	6.2688	40.67
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1226	5.3539	43.67
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1291	5.4673	42.34
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1278	5.3503	41.86
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1330	5.4495	40.96
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1435	5.4976	38.31

4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1547	5.4779	35.41
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1559	5.7762	37.04
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1401	6.0866	43.43
4,4,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1541	5.6193	36.46
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1682	5.5089	32.75
4,4,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1716	5.8284	33.97
3,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.1277	5.0266	39.36
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1337	4.9062	36.69
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1337	5.4022	40.40
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1265	5.2755	41.70
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1330	4.9872	37.49
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1302	6.1112	46.92
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1381	5.4037	39.13
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1474	5.0026	33.94
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1477	5.5053	37.27
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1514	4.8931	32.33
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1555	4.9898	32.10
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1579	5.4400	34.45
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1589	6.2052	39.05
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1350	7.0381	52.12
5,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1449	6.1618	42.51
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1566	5.3772	34.34
4,4,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1576	5.7673	36.61
3,3,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1	0.1636	5.0825	31.07
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1696	5.5402	32.66
5,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1724	6.2779	36.42
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1762	5.4845	31.13
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1806	6.2445	34.58
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1864	7.1250	38.23
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1392	4.6291	33.26
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1392	4.7913	34.42
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1392	5.2898	38.00
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1392	6.1190	43.96
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1261	5.3126	42.11

5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1285	6.1510	47.88
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1332	5.4032	40.56
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1392	4.8280	34.69
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1392	5.3795	38.65
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1312	7.0688	53.86
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1369	6.1927	45.23
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1441	5.3664	37.23
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1442	5.7188	39.67
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1512	4.7950	31.71
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1522	4.9265	32.36
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1528	5.4166	35.45
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1530	6.1997	40.52
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1569	5.2785	33.65
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1563	5.3135	33.99
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1604	5.4074	33.72
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1616	5.3338	33.01
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1623	6.1591	37.96
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1630	7.0723	43.39
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1347	8.0250	59.59
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1417	7.0900	50.04
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1507	6.1549	40.85
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1508	6.3347	42.00
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1596	5.3618	33.60
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1614	5.7216	35.45
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1621	6.3624	39.24
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1676	5.5159	32.91
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1707	5.4555	31.97
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1725	6.2367	36.15
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1747	7.1226	40.77
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1778	6.2007	34.88
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1812	7.1032	39.20
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1855	8.0497	43.39
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1549	6.1956	40.00
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1417	5.3296	37.61

4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1561	5.4528	34.92
6,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1574	7.1010	45.12
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1447	6.1566	42.55
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1594	6.2347	39.11
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1324	5.2703	39.82
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1381	5.4037	39.13
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1493	5.4396	36.43
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1619	5.4155	33.45
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1630	5.7442	35.25
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1461	6.0846	41.64
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1617	5.5853	34.54
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1785	5.4526	30.55
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1820	5.8011	31.87
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1955	5.7711	29.52
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1392	4.9354	35.46
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1366	6.1108	44.74
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1450	5.3953	37.21
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1554	4.9509	31.86
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1556	5.4888	35.28
3,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1610	4.8074	29.86
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1654	4.9340	29.83
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1675	5.4192	32.35
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1683	6.2002	36.85
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1421	7.0381	49.52
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1531	6.1610	40.24
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1669	5.3671	32.16
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1677	5.7603	34.35
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1759	5.0437	28.67
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1830	5.5248	30.20
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1859	6.2736	33.75
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1917	5.4661	28.52
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1971	6.2398	31.67
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2045	7.1236	34.84
7,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1604	8.0487	50.17

6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1483	7.0710	47.67
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1635	7.1215	43.55
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1427	6.1286	42.95
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1543	6.2033	40.20
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1677	6.1979	36.96
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1685	6.3682	37.78
5,5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1514	6.2595	41.33
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1679	6.2313	37.11
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1864	6.2087	33.31
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1899	6.3881	33.64
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2051	6.3790	31.10
5,5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2154	6.7415	31.29
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1514	5.5806	36.87
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1623	5.4091	33.32
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1624	5.7798	35.59
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1696	5.3634	31.63
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1738	5.4056	31.10
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1753	5.7444	32.76
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1759	6.3696	36.22
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1489	7.0428	47.31
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1605	6.1939	38.59
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1756	5.5753	31.74
4,4,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1762	5.9417	33.71
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1864	5.4495	29.24
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1937	5.8050	29.97
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1965	6.4279	32.72
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2039	5.7732	28.31
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2097	6.4018	30.53
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2178	7.2130	33.12
3,3,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1729	4.9291	28.51
3,3,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1729	5.0406	29.15
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1729	5.5238	31.95
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1729	6.2734	36.28
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1821	5.4086	29.71

4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1825	5.3623	29.39
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1850	5.5168	29.83
4,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1854	5.4566	29.43
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1856	6.2370	33.61
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1857	7.1226	38.35
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1531	8.0260	52.43
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1611	7.0937	44.04
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1723	6.1667	35.78
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1723	6.3561	36.88
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1864	5.4117	29.03
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1873	5.7862	30.89
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1876	6.4217	34.23
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.1985	5.6114	28.27
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2027	5.5600	27.43
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2045	6.3082	30.84
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2066	7.1707	34.71
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2138	6.2757	29.35
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2185	7.1523	32.74
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2248	8.0836	35.96
4,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	5.3234	26.88
5,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	6.1563	31.08
5,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1831	6.1545	33.62
4,4,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	5.7183	28.87
4,3,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	5.4480	27.51
5,3,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	6.2343	31.48
5,2,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1	0.1981	6.1982	31.29
6,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.1981	7.1023	35.86
7,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1981	8.0494	40.64
8,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1643	9.0185	54.90
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1689	8.0604	47.71
6,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1757	7.0921	40.36
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1763	7.1844	40.75
5,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1864	6.1663	33.08
5,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.1870	6.3455	33.94

5,5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1872	6.7229	35.92
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2007	5.5508	27.66
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2020	5.7828	28.63
4,4,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2021	5.7489	28.45
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2021	6.3934	31.63
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2022	7.2103	35.67
4,3,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2136	5.5534	25.99
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2143	6.3059	29.42
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2179	6.2732	28.79
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2190	7.1515	32.65
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2204	8.0832	36.68
5,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2250	6.2387	27.73
6,2,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1	0.2277	7.1326	31.32
7,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2313	8.0722	34.90
8,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2362	9.0364	38.26
9,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2438	10.0143	41.08
8,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1915	9.0190	47.10
8,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2348	9.0434	38.52
7,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1683	8.0277	47.71
7,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1948	8.0619	41.39
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2160	8.0614	37.31
7,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2311	8.1159	35.12
6,5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1588	7.0561	44.44
6,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1768	7.1009	40.16
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1987	7.0959	35.71
6,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2020	7.1909	35.59
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2215	7.1884	32.46
6,5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2338	7.3705	31.53
6,6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2583	7.7417	29.97
5,5,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1716	6.3723	37.14
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1894	6.1983	32.72
5,4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.1897	6.4074	33.78
5,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2044	6.1785	30.22
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2124	6.3672	29.98

5,5,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2148	6.7565	31.45
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2270	6.3572	28.00
5,5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2341	6.7423	28.80
6,5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2445	7.3859	30.21
7,5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2645	8.2090	31.03
4,4,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2087	5.5926	26.80
4,4,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2087	5.9530	28.52
5,4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2087	6.5414	31.34
4,4,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2283	5.8448	25.60
4,4,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2332	5.8127	24.92
5,4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2344	6.4514	27.52
6,4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2356	7.2542	30.79
5,4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2515	6.4256	25.55
6,4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2575	7.2376	28.10
7,4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2667	8.1365	30.50
8,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2851	9.0789	31.84
4,3,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	5.6458	21.07
5,3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	6.3723	23.78
5,3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	6.3424	23.67
6,3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	7.1985	26.87
7,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2679	8.1163	30.29
5,3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.2915	6.3110	21.65
6,3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.2950	7.1806	24.34
7,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.2999	8.1055	27.02
8,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3081	9.0606	29.41
9,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3287	10.0325	30.52
6,2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1	0.3820	7.1623	18.75
7,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1	0.3820	8.0947	21.19
8,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3820	9.0538	23.70
9,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.3820	10.0280	26.25
10,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	0.4251	11.0112	25.90
11,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1	1.0000	12.0000	12.00

附录 C　工具与清单

四张表，可以复印下来用：区分语法四问、同构价位判定、迁移验收、复算清单。它们不解释理论，只保证你不漏项。

C.1　区分语法四问

#	问	答不上来说明
1	属性函数 f 是什么？	比较不可比（规则 10.1）
2	阈值 θ 是多少？	结论随口径漂移（规则 10.2）
3	换 θ 结论变不变？	把阈值当成对象（10.3 第一类错误）
4	别人能不能复算？	只能算 C 级（规则 10.3）

C.2　同构价位判定

你手里有什么	最高只能到
双向显式映射 + 全部公理验证	同构
商掉某个结构后的同构	等价（必须说清商掉什么）
一组不变量的相等	同调（必须列出不变量清单）
若干特征的相似	类比（必须标 C 级）

C.3　迁移验收（三条线）

- 能写出量：目标领域里有一个明确的公式或测量。
- 能算例：至少一个可复算的数字。
- 能推翻：写得出“什么情况算它错”。

三条全过＝可复算迁移（本书记三条：容量、τ、三性，见第 22 章）；缺一条＝类比。

C.4　复算清单

□	项	对应
□	构造图的拉普拉斯并求谱	附录 B 代码
□	核对 λ_2、λ_n、R 与表 18.1	第 18 章
□	核对网格 R 与 $(8/\pi^2)n^2$	表 19.1
□	核对 $\lambda_2/h^2 \to \pi^2$	表 19.1 末列

□	核对 $\kappa=\frac{1}{2}\mathrm{Var}(\lambda)$	命题 20.2
□	核对同谱反例的谱与度序列	附录 B.4

C.5 读前与读后两张检查表

读前（**3** 分钟）。① 这本书承诺的是哪一级统一？② 它的硬核在哪一章、有几条定理？③ 它的边界写在哪一页？④ 它有没有登记簿？⑤ 它的数字能不能复算？

读后（**5** 分钟）。① 我能复述三条结论并说出它们的等级吗？② 我知道哪一条最弱、为什么弱吗？③ 我能举出一个它不适用的情形吗？④ 我能在自己领域里找到一个可复算的量吗？⑤ 我知道下一步该做什么吗？

检查项	读前答不出	读后答不出
统一等级	这本书没定位	我没抓住主张
硬核位置	没有可检查的部分	我只读了叙事
边界	它在过度承诺	我还没找到反驳点
登记簿	无法裁决	我不知道它错过什么
可复算	只能相信	我还没动手

C.6 一页判定表：这本书的哪一条能用在你的问题上

你的对象	可用	不可用
有限无向连通图	第 16—19 章全部	—
有向图	第 16.5 节的警告	定理 16.1、17.1
加权图	第 16.9 节	命题 18.3 的界（要改）
紧流形	第 20 章	两阶段结构（$\beta_1=0$）
有度量的数据	第 11—15 章	第 16—20 章（无谱可算）
只有序关系	第 7 章	第 11 章起（无度量）

这张表是全书的“适用速查”：先找到你的对象在哪一行，再看“不可用”那一列，就知道哪些结论不能引。比逐章读快得多。

C.7 五步复算协议（适用于任何“推向连续”的主张）

本书第 19 章的结论，可以用一套与对象无关的五步协议复核。任何“离散收敛到连续”的主张都适用。

1. 写清参数化：n 或 h；若是网络，写清抽样规则。

2. 算两个极端特征值：λ_2 与 λ_n（用 `eigvalsh`）。

3. 双对数拟合 R(n)：指数接近 2 则与网格同型；接近 0 则与膨胀族同型。

4. 同时算缩放谱 λ_2/h^2：应收敛到常数（连续侧第一特征值）。

5. 换边界条件重做：结论若变，说明它依赖边界而不是几何。

步骤	失败的样子	说明什么
3	拟合指数在 1 附近	不是网格型，可能是分形或网络
4	λ_2/h^2 不收敛	缩放写错，或谱不是拉普拉斯谱
5	换边界后指数变	结论是边界效应的产物

五步里第 5 步最少被做，却最能识破假象：环面与网格的 **R** 差四倍，唯一原因就是边界条件（第 19.3b 节）。若不换边界，就会把“边界的效应”误记成“几何的性质”。

这套协议也是本书对读者的邀请：不必相信第 19 章，按五步在你自己熟悉的对象上跑一遍；若指数与本书不同，那正是新结果的入口。

附录 D　可证伪登记簿（append-only）

只追加，不改旧行。每条四栏：命题、判据、结果、日期。已裁决的写结果，未裁决的写“未执行”。本附录不含定理，它记录的是“哪条主张已经出局、哪条还在场上”。

D.1　规则

- 判据必须在结果之前写下；结果出来之后不许改判据（改动请新增一行）。
- 一条记录的状态只有三种：成立（判据命中）、出局（判据反向命中）、未执行。
- “出局”不等于“定理错”：多数出局推翻的是越界读法（例如“谱等于结构”），定理本身仍然成立。

D.2　已裁决

#	命题	判据	结果
R1	“局部总先于全局”（第 17 章）	有向图上 $\mathrm{Re}(\lambda_k)$ 的序	出局：存在 6 顶点有向图使全局先增长（16.5）
R2	“谱刻画结构”	构造同谱不同构图	出局：6 顶点两图（18.5、B.4）
R3	“离散与连续只差一个常数”	R 是否随分辨率收敛	出局：$R\sim n^2$ 发散（19.1）
R4	“曲率可以写成谱的一侧”	局部信息是否保留	部分出局：整体恒等式成立、局部丢失（2.5）
R5	“正则族的 R 下界是 $2d/(d-2\sqrt{(d-1)})$”	非二分族上 λ_n 能否达到 $2d$	更正：只有二分图取 $2d$；非二分族的下界是 $(d+2\sqrt{(d-1)})/(d-2\sqrt{(d-1)})$，$d\to\infty$ 时趋于 1（2026-11-04；18.6、A.12、B.13、登记簿 G10）

D.3　未执行

#	命题	判据	状态
O1	1/3 是不依赖构造的结构量	一族构造下它是否不变	未执行
O2	R 有 O(n) 的紧界	找出与直径无关的下界	未执行
O3	三性在紧预算下确实至多取二	找到一个三样满格且预算共享的系统	未执行
O4	第 10 章的语法在外部领域仍然可用	法律涵摄的完整编码	未执行
O5	R 的缩放结论对随机几何图成立	取图序列并测 R	未执行

求反馈的唯一格式：在本表新增一行（不改旧行），写明命题、判据、你的结果。没有判据的记录不予登记——这一条对作者与读者同样适用。

D.4　登记簿的校验脚本与当前状态

六行校验脚本足以核对整本登记簿：① 每行七列；② status∈{成立,出局,未执行}；③ 出局行必须非空 result；④ hash_prev 等于上一行的哈希；⑤ date 不早于 criterion 的登记日；⑥ 行数不减（append-only）。

状态	条数	变化	判据是否写明
出局	4	无（R1—R4 保持）	是
成立	0	无	—
未执行	5	新增 O5（随机几何图的 R 缩放）	是

本书登记簿的现状是“出局多于成立”，这不是坏消息：一个只有成立的登记簿，通常意味着判据写得太松。四条出局各自推翻了一条越界读法，而定理本身仍然成立——这正是“分级＋登记”想达到的效果：让部分错误可以被精确表达。

D.5　两则完整登记实例（含判据原文）

登记簿的格式是否够用，要看它能不能容纳一次真实的裁决。两则实例，判据照抄原文。

实例一（**R2**，已出局）。命题：「谱各向异性 R 可以作为图的结构指纹」。判据原文：「若存在两个非同构图，其拉普拉斯谱完全相同，则本命题出局」。结果：在 n=6 的全部连通图中找到一对（边集见附录 B.4），度序列分别为 3,3,3,2,2,1 与 4,2,2,2,2,2，谱同为 0, 0.7639, 2, 3, 3, 5.2361。裁决：出局。

实例二（**O3**，未执行）。命题：「三性在紧预算下确实至多取二」。判据原文：「若找到一个系统，三样满格、预算确实共享且确实紧，则命题出局；若三年内无人找到，则记『未发现反例』，不升级」。状态：未执行。注意判据里写了「不升级」——这是为了避免「没被推翻就等于成立」的默认。

要素	实例一	实例二

判据是否可执行	是（枚举即可）	部分（依赖他人尝试）
结果是否可复核	是（附录 B.4 给边集）	—
裁决是否留痕	是（R2 一行 + 正文 18.5 节）	是（O3 一行）

两则实例说明了两件事：判据要写成「若…则出局」的形态，而不是「看情况」；未执行也要留痕，并写明「不升级」，否则读者会把它当成已被验证。

这也是本书对「可证伪」的最低要求：不是每条都被证伪，而是每条都写明了怎样才算被证伪。写不出这句话的条目，不该进登记簿，也不该进正文。

D.6　登记簿与正文的对应关系

登记簿不是附录里的孤立表格，它与正文一一对应。四行对应关系列在下面，读者可以双向核对。

登记项	正文位置	正文写了什么	附录写了什么
R1	16.5 节	有向图反例，前提补「对称」	命题、判据、结果
R2	18.5 节	同谱反例，撤回「谱＝结构」	同上 + 边集指向 B.4
R3	19.2 节	R 随 n^2 发散，撤回「只差一个常数」	同上
R4	2.5 节	曲率→谱：整体保住、局部丢失	同上

四条对应关系的共同点：正文写「这对结论意味着什么」，附录写「怎样才算被推翻」。两者分工明确，缺一不可——只有正文，读者不知道边界；只有附录，读者不知道影响。

这套分工也解释了为什么附录 D 要放在最后：它是对全书的「负向索引」——按它查，能查到每条结论的失败条件；按正文查，能查到每条失败条件影响了哪条结论。

D.7　如果只剩一页：登记簿的读法

时间不够的读者，只需读这一页，就能判断本书的可信度。

1. 数一数「出局」几条：四条。零条意味着判据太松；十条以上意味着框架已被自己拆掉。

2. 看每条出局推翻的是什么：四条全部推翻「越界读法」，没有一条推翻定理本身。这说明定理与解读是分开的。
3. 数一数「未执行」几条：五条。它们对应第 25 章的十二问，其中九个可一人完成。
4. 看有没有「成立」条目：零条。本书没有一条主张是通过登记被「确认」的——确认靠定理，登记只负责否定。

四条读法合起来是一句话：这本书记住了自己错在哪，也记住了自己还没做什么。至于它对不对，得看第 16—20 章的定理，以及附录 B 的数字能不能被你复现。

D.8　这本书没能回答的五个问题

登记簿记的是「已裁决」与「未执行」。还有一类问题连判据都写不出来，只能记在这里。

1. 「区分」是不是唯一的原始动作？能写出判据的版本已反驳过（第 5.5 节：范畴论也要先分开对象）。但「唯一」这个词本身没有判据——除非有人给出一个不依赖区分的生成系统，并证明它更强。
2. **R** 的界能不能到 **O(n)**？这个问题有判据（找反例或给证明），已登记为 O2；但它与「有没有更好的不变量」混在一起时，就说不清了。
3. 两阶段现象在真实系统里有多常见？第 21 章的覆盖表给了 36 个领域，但没有一个做过「在真实数据上测 R」的实测。要回答它，需要 36 次独立的数据工作。
4. 「**1/3**」到底是不是结构量？登记为 O1。它的困难不在算，而在「一族构造」的边界定不下来——定多宽算「同一类」？
5. 这套语言能不能被别的作者使用？这是最终的检验，也是最没有判据的一个：除非有人真的用它写了一篇独立论文，否则无从判断。

问题	有无判据	需要什么	谁来答
1 唯一性	无	一个更强的生成系统	基础数学
2 R 的界	有（O2）	一个新想法	谱图论
3 现实中的 R	有	36 次数据工作	领域专家
4 1/3	有（O1），但边界模糊	一族构造的定义	构造数学

5 可用性	无	一篇独立论文	别人

五个问题里只有三个有判据。把「没有判据的问题」单独列出来，本身就是一种交代：它们不是「待研究」，而是「还不知道怎样才算研究」。

这一节也是全书的最后一个动作：把作者做不到的事，交给读者。第五问尤其如此——一本书能否被使用，只能由使用者来回答。

附录 E　定理与命题索引

全书共 30 条定理 / 命题 / 猜想，按编号排列。第三列是它第一次出现的小节，第四列是等级。 凡 A / 甲者，附录 A 有完整证明或一行可验的推导；凡 B / 乙者依赖外部结果；C / 丙者仍是猜想。

编号	陈述	首见	等级
7.1	生成拓扑的三条公理成立	7.3	A / 甲
7.2	Alexandrov 拓扑 ↔ 预序（双向）	7.4b	A / 甲
7.4	粗糙集上下近似是核算子 / 闭包算子	7.6	A / 甲
8.1	区分族生成最小 σ-代数	8.2	A / 甲
8.3	可数生成 ⇒ 有限层逼近	8.4b	A / 乙
9.1	超有限谱的标准部分是标准算子谱	9.4	A / 乙
9.2	区分模量的四级阶梯	9.8	A / 甲
11.1	极化恒等式（含 Jordan–von Neumann）	11.2	A / 甲
11.2	Witt 延拓定理	11.5b	A / 甲
12.1	五个实例的共同公理	12.3	A / 甲
12.2	Cauchy 交错定理	12.4b	A / 甲
12.3	区分 + 二次型的容量上界 $\Sigma \lvert z(A_1)\rvert^2 \le 9/(8\pi)$	12.14b	B / 乙
12.3	柯西–施瓦茨（统一证明）	12.6	A / 甲
13.1	谱定理	13.3	A / 甲
13.2	Courant–Fischer 极小极大	13.4	A / 甲
13.3	Weyl 扰动不等式	13.5b	A / 甲
14.1	Sylvester 惯性律	14.3	A / 甲
16.1	临界耦合定理	16.4	A / 甲
16.7	加权图上的临界耦合闭式	16.9	A / 乙
17.1	两阶段相变判据	17.4	A / 甲
18.1	$\beta_2/\beta_1 = R$（两临界点之比）	18.2	A / 甲
18.2	$\lambda_2=\lambda_n \iff$ 完全图	18.3	A / 甲
18.3	R 的上下界（Fiedler + Gershgorin）	18.3	B / 乙
18.4	正则族 R 的两面夹逼	18.5b	B / 乙
19.1	网格上 $R=(8/\pi^2)n^2(1+o(1))$	19.2	A / 甲
19.2	连续侧 $\beta_1=0$（两阶段退化）	19.3	A / 乙
19.3	缩放极限 $h^2\beta_2 \to \alpha/\pi^2$	19.3	A / 乙

20.1	Weyl 定律	20.2	A / 甲
20.2	κ=½Var(λ)	20.3	A / 甲
20.3	热核两项展开（边界项为正）	20.4b	A / 乙
18.5	猜想 R≤n（星图取等）	18.9	C / 丙（待证）

怎么用这张表：① 若你只想验一条，挑 A / 甲里最短的那条（命题 20.2 只需一次求导）；② 若要判断本书的硬度，看 A / 甲有多少条依赖外部结果——只有 19.2、19.3、20.3 依赖谱收敛与热核展开；③ 若要找本书最弱处，看最后一行（C / 丙），那是唯一未证的猜想。

附录 F　术语中英对照

只收本书自造或重新定义的 26 个词。标准数学词（谱、σ-代数、Weyl 律）不在其中——它们在教科书里已有中英对照。

中文	**English**	一句话
区分	distinction	一次把两件事分开的动作
区分动作	act of distinction	四元组（对象、属性、阈值、观察者对）
区分强度	distinction strength	顶点上的标量 D_v(t)
区分模量	modulus of distinction	ω(δ)：区分尺度到响应上界的映射
可比	comparability	两条比较须在同一属性函数上进行
阈值可传递	threshold transitivity	换阈值须重报结论
可复算	recomputability	他人可重跑并得到容差内一致的结果
生成拓扑	generative topology	由区分族生成的初始拓扑
本体论内容	ontological content	P[x]=w(x)/θ
二次型	quadratic form	Q(u)=½⟨u,Au⟩
对称双线性形式	symmetric bilinear form	B(u,v)，由极化恒等式还原
谱各向异性	spectral anisotropy	R=λ_n/λ_2
中间相	intermediate phase	$\beta_1<\beta<\beta_2$：局部已解锁、全局未解锁
解锁序	unlocking order	模式按 λ_k 从大到小的出现次序
临界耦合	critical coupling	$\beta_1=\alpha/\lambda_n$ 与 $\beta_2=\alpha/\lambda_2$
离散退化	discrete degeneration	连续侧 $\beta_1=0$，两阶段塌缩为一个门槛
谱方差量	spectral variance measure	κ=½Var(λ)
解锁密度	unlocking density	N(Λ)，连续侧按 Λ^{d/2} 增长
价位	grade of sameness	同构 / 等价 / 同调 / 类比
断裂探针	fracture probe	边界 / 操作 / 不变量 / 反例四条检查
覆盖表	coverage table	三十六领域 × 三字段 × 三级
可裁决性	adjudicability	能否在一天内被第三方复核
登记簿	register	append-only 的可证伪记录
杀手实验	killer experiment	能推翻一条主张的最小实验
成本函数	cost function	Δ=n_new−n_lost−λ·n_assum
最小可复算单元	minimum recomputable unit	一个输入、一条断言、一次计算

用法：写英文摘要或投稿时，直接取这张表，不要另起译名；同一个词在系列其他著作里也用这一套。 表里没有的词，说明它不在本书的语言范围内

——需要时请先补一行，再使用。